数学控制论

——从系统公理到激光相控阵

一份写给 OPA / 相干合成研究生的自包含教程

作者：刘昊岳　导师：左竞

以 E. D. Sontag, *Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems*, 2nd ed., 第 2 章 *Systems*（书页 25–76）为严谨性基准，
补上它没有写、但工程里天天要用的稳定性、PID、Kalman 与梯度估计。

版本：S4 最终版（第 0–9 章 + 附录 A–D，全卷已收尾）　|　编译：`latexmk -xelatex`

本教程的唯一承诺：读完之后，你不需要再问 AI。

前言：这份教程给谁、怎么读

你的画像（我按这个画像写）

你大概是这样的一个人：信息与通信工程的研究生，手上有一台激光相控阵（OPA）或相干合成（CBC）实验平台。数学基础不差——线性代数、数学分析、概率论、傅里叶分析和 L^2 正交基都熟，甚至懂一点代数几何码和 Gröbner 基。但**系统地学控制论是第一次**。你能看懂 $\dot{x} = Ax + Bu$，却说不清为什么 PI 控制器" 对所有对象都能消静差"，也说不清 SPGD 的梯度估计为什么方差随通道数线性增长。

你的硬件大致是这样（**本教程只使用这一套参数，不编造别的**）：

- FPGA 产生 DA1 激励信号；
- 经 H750 锁相器输出控制电压，回到 ADC1 采样；
- 控制电压 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 线性对应相位 $0 \sim 2\pi$；
- H750 的输出**有上下轨**，并且**没有 2π 缠绕复位**；
- 合成光强 $I = \left|\sum_k A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$。

第 4 条是一个看起来无害、实际上会毁掉大阶跃锁相的特性。第 5 章会用它推出一个**可以事先算出来的失败阈值**，并给出复位策略。

怎么读：三种标记

- ★ 主线：不可跳过。跳过后后面的章节会看不懂。
- ⋆ 支线：可跳过。每个支线小节都明确写了**跳过后你会失去什么**。
- ▲ 工程陷阱：工程陷阱。这些是" 不懂就会踩坑" 的地方，有硬件代价。

每个知识节点都按四段写：

- **【有什么用】**——它在 OPA 或一般工程里解决什么问题，先给一个" 不懂就踩坑" 的例子；
- **【怎么用】**——使用范式或算法步骤，照着能做；
- **【为什么对】**——严格定义、定理和**完整证明**（每一步都写出来，不做 "一句话带过" 的推托）；
- **【自检】**——2~4 道题，分层提示（提示 1 → 提示 2 → 完整解答），解答统一在附录 D。

黄色盒子" 换个角度看" 每章最多两个，且每个都必须标明 【严格成立】（附证明或可靠出处）或 【仅类比】。拿不准的联系本教程宁可删掉。

★ 最短主线：只读 ★ 要多长时间

如果你时间紧、只想把**不可跳过的内容**读一遍，就按下面这张表走。表里的页码是**书页页码**（正文从 1 开始），“★ 页数”是按“全章页数 − 该章 ⋆ 支线的页数”算出来的（⋆ 的页码范围取自目录）。

章	全章页码	★ 主线可只读	★ 页数
第 0 章	1–10	1–10（本章无支线）	10
第 1 章	11–30	11–30（跳 §1.6.6，约 p27 半页）	20
第 2 章	31–54	31–54（跳 §2.4 内的支线，约 p37–38）	22
第 3 章	55–66	55–66（本章无支线）	12
第 4 章	67–78	67–78（本章无支线）	12
第 5 章	79–88	79–85（跳 §5.6，约 p86–88）	7
第 6 章	89–106	89–101（跳 §6.10，约 p102–106）	13
第 7 章	107–126	107–120、123–126（跳 §7.8，p121–122）	18
第 8 章	127–142	127–139（跳 §8.16–§8.17，约 p140–142）	13
第 9 章	143–152	⋆全章为支线，可跳过（见 §9.1 速览）	0
附录 A	153–164	当作工具书，用到哪节查哪节	12
合计	1–164	**★ 主线**	**≈139**

怎么用这张表：

- **第一次通读**：按“★ 主线”一列的顺序走，遇到目录里带 ⋆ 支线的小节直接跳过（每个支线小节开头都写了“跳过后你会失去什么”）；这样全卷**书页 1–213**（含第 9 章支线与附录 B/C/D）就压到约 **139** 页。
- **第二次精读**：补上你关心的支线。第 6 章 §6.10（L^p 版本）、第 7 章 §7.8（编码抖动）、第 9 章（Volterra 展开）是“看一眼有收获、不看也不影响后续”的三块。
- **附录 D**（p175 起，39 页）不在 ★ 主线里：它是**全部习题的分层提示与完整解答**（第 0–9 章自检题 42 道 + [S] 原书习题 8 道），只在做题或卡住时查。
- 本表页码为**S4 最终版**（全卷 213 页 ≤ 240 页预算）；页码取自目录（`main.toc`）。

对 Sontag 原书的处理

引用一律写成 [S, Def 2.1.2]、[S, Thm 1 of §2.8] 这种形式。原书中对 OPA 读者回报低的内容被压缩或改写，但**每一处压缩都用灰色虚线盒子说明”省略了什么、什么时候需要回来看”**。本教程另外补了三块原书第 2 章没有、而工程必需的内容：**稳定性与反馈的基本限制**（第 4 章）、**PID 的数学**（第 5 章）、**Kalman 滤波**（第 8 章）。

复现约定

所有数值实验都是单进程 Python（`numpy/scipy/matplotlib`），放在 `code/`，用 `nice -n 10` 运行，每个脚本 < 2 分钟。`code/` 里有哪些脚本、各自验证了什么结论、跑多久，见 附录 C。正文中出现脚本名的地方形如 `code/ch0_three_algorithms.py`，你直接跑就能得到同样的图和数字。

术语使用约定（”零悬空名词”怎么判定）

本教程的规则是：**一个术语第一次被实质性使用时，必须当场给出定义，或者指向附录 A 里给出完整定义的那一节**。执行时有三条约定，写在这里以免误会：

1. **导航性提及不算使用**。”前言”、每章开头的〔本章速览〕框、以及第 0 章的全书路线图表，属于导航性文字，允许先提到后面才定义的术语（否则速览就没法写）。这些提及不计入判定。
2. **”先说大白话、再给严格定义”是故意的**。第 0 章 §0.1 （”五个词，一次说清”）用日常语言描述状态、输入、输出、反馈，并明确说”第 1 章会把它写死”。这是刻意安排的：先有现象、后有数学。
3. **指向附录 A 与就地定义等价**。例如”Banach 空间”在第 2 章正文第一次出现时就写明了”（定义见附录 A 的 §A.2）”，这满足规则。

这三条约定由脚本 `code/check_terms.py` 自动核查，结果写入 `fig/term_check.txt`，并在附录 B 里汇总。**自查结果（S4 最终版）**：全书 111 个术语，**0** 个缺少定义；80 个的定义就在首次使用的同一段内；22 个在首次使用时给出了指向附录 A 的指针；另 9 个（线性的、*Markov* 参数、脉冲响应、限制、定义域、传递函数、*i/o* 行为、路径、积分行为）经逐条人工核对确认为词形变体/描述性用法，登记为白名单。**真悬空 $= 0$**（判据：首次裸用早于定义 > 1600 字符、又无指针、又无词形变体）。逐条裁决见 `fig/term_check.txt`。

参考文献

[1] E. D. Sontag, *Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems*, 2nd ed., Springer, 1998. （本教程的严谨性基准；引用写作 [S, Def 2.1.2] 这种形式。）

[2] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002. （第 7 章的平均化定理出处。）

[3] J. C. Spall, *Introduction to Stochastic Search and Optimization*, Wiley, 2003.（SPGD/SPSA 的方差结论出处。）

目录

前言：这份教程给谁、怎么读 **iii**
★ 最短主线（只读主线的页码表） iv

第 0 章 导论：三个问题，三种算法 **1**
0.1 五个词，一次说清 1
0.2 一个只够用的 OPA 模型 2
0.3 三种算法，一次比完 3
0.3.1 （a）单路 PI 锁相：你有相位信息 3
0.3.2 （b）SPGD：你只有一个标量 3
0.3.3 （c）多抖动法：你只有一个标量，但可以频分 4
0.3.4 结果：数字比话有用 4
0.4 全书路线图 7
0.5 阅读约定 8

第 1 章 系统的语言：状态、输入、输出与行为 **11**
1.1 时间集与输入片段 11
1.2 系统与四条公理 12
1.3 带输出的系统：你怎么” 看见” 状态 14
1.4 i/o 行为与因果性：不写状态行不行? 15
1.5 三个例子：从有限自动机到卷积码 17
1.5.1 例：有限自动机（离散 + 有限） 17
1.5.2 例：通信编码机（[S, Ex 2.3.3] 与 [S, Ex 2.3.4]） 17
1.5.3 例：卷积码编码器就是 GF(2) 上的线性离散时间系统 19
1.6 范畴视角：系统 = 输入范畴到偏函数范畴的函子 20
1.6.1 两个范畴：输入范畴与偏函数范畴 21
1.6.2 主定理：公理与函子性质的对应 22
1.6.3 把定理走一遍：整数时间上的 6 状态机 24
1.6.4 推论与” 换个角度看” 25
1.6.5 与后续章节的接口（登记，写到那一章再兑现） 27
1.6.6 ⋆ 支线：为什么连续时间会变难 27
1.6.7 四种常见误读（都在本节被否掉） 27
1.7 线性离散时间系统（压缩版） 28

第 2 章　连续时间系统与线性系统 **31**
2.1 Picard 迭代：解为什么存在且唯一 . . . 31
2.2 Gronwall 不等式：差解能长多快 . . . 33
2.3 最大解与爆破：解在什么时候” 没了” . . . 35
2.4 为什么控制量要取” 可测本质有界函数” . . . 37
2.5 线性连续时间系统：完备性与线性性 . . . 39
2.6 转移矩阵与常数变易公式 . . . 40
2.7 矩阵指数：A 与时间的分离 . . . 43
2.8 脉冲响应、卷积与积分行为 . . . 45
2.9 时不变情形：Laplace 变换、传递函数、频率响应 . . . 46
2.10 Bode 图：三个典型环节与你的硬件 . . . 49
2.10.1 把 OPA 的两个环节建模出来 . . . 50
2.11 线性化：本章的最后一件事，也是下一章的开头 . . . 52

第 3 章　采样与数字实现 **55**
3.1 δ-采样系统：定义在先 . . . 55
3.2 范畴视角：采样 = 限制到分段常值子范畴 . . . 56
3.3 零阶保持的精确离散化 . . . 58
3.4 [S, Ex 2.10.2] 三问全解 . . . 59
3.5 z 变换、稳定域与混叠 . . . 60
3.6 计算延迟与相位裕度：δ 能取多大 . . . 61
3.7 [S, Lemma 2.8.2] 的意义：数字控制不丢能力 . . . 63

第 4 章　稳定性与反馈的基本定理 **67**
4.1 三种稳定：为什么不能混用 . . . 67
4.2 Lyapunov 方程：把稳定变成矩阵方程 . . . 69
4.3 BIBO 稳定、灵敏度函数与 Nyquist 判据 . . . 71
4.3.1 反馈结构：S、T 与 $S+T=1$ . . . 72
4.4 三个基本限制 . . . 73
4.5 内模原理：为什么消静差必须用积分器 . . . 75

第 5 章　PID 的数学：积分、微分与执行器的极限 **79**
5.1 PI 就是阶跃扰动的内模 . . . 79
5.2 微分为什么必须加滤波 . . . 81
5.3 回路整形与离散 PID . . . 82
5.4 积分饱和（windup）与抗饱和 . . . 83
5.5 行程耗尽（贴轨）：你的执行器会怎样失败 . . . 84
5.6 $\star$ 选读：谐振器 / PR 控制器 . . . 86

第 6 章　线性化计算导数：全书数学核心 **89**
6.1 【有什么用】没有导数，算法就不知道往哪走 . . . 89
6.2 离散时间热身：两步映射的 Jacobian . . . 90

6.3 把记法固定下来：在哪个空间里谈“小扰动” . . . 91
6.4 主定理：线性化计算导数（[S, Thm 1 of §2.8]，完整证明） . . . 92
6.5 推论：可达映射满秩 $\Longleftrightarrow$ 线性化可控性映射满秩 . . . 96
6.6 范畴注记：函子性 = 链式法则，伴随 = 逆变复合 . . . 97
6.7 [S, Lemma 2.8.2]：分段常值输入够不够用 . . . 99
6.8 “小扰动”是哪个范数下的小（[S, Remark 2.9.4]） . . . 99
6.9 伴随方程：一次反向积分得到整个梯度 . . . 101
6.10 ⋆选读：[S, §2.9] 的 L^p 版本与技术条件 . . . 102

第 7 章 梯度估计：SPGD、多抖动与极值搜索 107
7.1 统一框架：探针矩阵 P . . . 107
7.2 坐标探测（时分）：最慢但最直接 . . . 108
7.3 地形定理：强度指标下所有局部极大都是全局极大 . . . 109
7.4 SPGD：期望、方差与“为什么方差 $\propto n$” . . . 113
7.5 多抖动：L^2 投影、频率规划与 $O(a^2)$ 偏差的精确分解 . . . 116
7.6 平均化理论与极值搜索的稳定性 . . . 119
7.7 漂移跟踪：a 的折中 . . . 121
7.8 ⋆选读：编码抖动（Walsh / m 序列） . . . 121
7.9 有模型时的梯度：显式公式与伴随法 . . . 123
7.10 本卷与卷二的分工，以及引用约定 . . . 124

第 8 章 Kalman 滤波：在 L^2 里做正交投影 127
8.1 【有什么用】噪声里怎么看见相位漂移 . . . 127
8.2 预备：L^2 空间、条件期望与正交投影 . . . 128
8.3 高斯情形：条件期望 = 线性估计 . . . 129
8.4 状态是充分统计量：与半群公理的呼应 . . . 130
8.5 可观性：先回答“能不能估” . . . 130
8.6 新息序列：白噪声 . . . 131
8.7 从正交投影推出 Kalman 递推 . . . 131
8.8 稳态 Kalman：指数平滑与 α-β 滤波 . . . 133
8.9 最优性：Kalman 是最好的线性估计 . . . 135
8.10 信息形式与序贯量测处理 . . . 136
8.11 从硬件到 (q, r)：可操作的配方 . . . 136
8.12 为什么可以离线算增益：P_k 的收敛性 . . . 137
8.13 与 LQR 的对偶：一句话 . . . 138
8.14 应用：OPA 相位漂移估计，以及与 SPGD/多抖动的结合 . . . 138
8.15 ▲工程陷阱：Q/R 失配与初值 . . . 139
8.16 ⋆范畴注记：随机系统与 Markov 核（**仅类比**） . . . 140
8.17 ⋆省略了什么，什么时候回来看 . . . 140

第 9 章 非线性 i/o：Volterra 展开与展望 143
9.1 【有什么用】把非线性当成级数 . . . 143

9.2 Peano–Baker 级数 . . . 144
9.3 Volterra 展开：从积分方程迭代出来 . . . 145
9.4 [S Ex 2.11.2]：FM 振荡器的前三项（完整解答） . . . 146
9.5 [S Ex 2.10.2]：δ-采样系统的三问（要点与出处） . . . 147
9.6 二阶 Volterra 核的落点 = 第 7 章的交调条件 . . . 148
9.7 展望地图：下一步学什么，解决什么问题 . . . 149

附录 A 预备数学 **153**
A.1 矩阵范数、Jordan 形与矩阵指数 . . . 153
A.2 度量空间、完备性与压缩映射原理 . . . 154
A.3 L^p 与 L^∞、几乎处处、弱收敛 . . . 155
A.4 Fréchet 导数、链式法则与隐函数定理 . . . 156
A.5 Laplace 变换与 z 变换 . . . 158
A.6 概率论速查：随机向量、条件期望、白噪声与功率谱 . . . 159
A.7 最小范畴论 . . . 161

附录 B 中英术语索引（含首次定义页码） **165**

附录 C 代码索引：脚本 → 验证的结论 → 运行时间 **169**
C.1 脚本清单：每个脚本验证了哪些结论 . . . 169
C.2 图与数据文件清单 . . . 172

附录 D 全部习题的分层提示与完整解答 **175**
D.1 第 0 章 . . . 175
D.2 第 1 章 . . . 176
D.3 第 2 章 . . . 182
D.4 第 3 章 . . . 187
D.5 第 4 章 . . . 189
D.6 第 5 章 . . . 191
D.7 第 6 章 . . . 193
D.8 第 7 章 . . . 195
D.9 第 8 章 . . . 197
D.10 第 9 章 . . . 199
D.11 [S] 原书习题 §2.10 与 §2.11（最后两题） . . . 200

第 0 章　导论：三个问题，三种算法

本章速览

- **本章要干什么**：先让你**看见**——同一个 8 路 OPA 模型上，单路 PI 锁相、SPGD、多抖动法三者的锁定曲线到底差多少（第 0.3 节的表和 `fig/ch0_locking_curves.pdf`）。看不懂后面的数学不要紧，重要的是先建立一个” 这些方法各有极限” 的直觉。
- **你会拿到**：一张全书依赖图（图 3），它告诉你哪一章能回答哪个工程问题，以及某个知识点跳过后会失去什么。
- **你会分清**：状态、输入、输出、反馈、开环、闭环——用最直白的话。
- **本章没有支线**，全都建议读。若你已熟悉这些词，只读 §0.3 和 §0.4 即可。

0.1　五个词，一次说清

【有什么用】

你在实验台上一定见过这样的场景：8 路光纤放大器，相位各漂各的，合成光强的功率计读数像心电图一样抖。你想” 锁住” 它，于是去调那 8 个相位控制电压。这时：

- **输入（input, control）**：你能主动改的那些量，这里是 8 个控制电压 $u_1, \ldots, u_8$（或者直接折算成相位指令）。
- **输出（output, measurement）**：你能测到的那些量，这里是光电探测器上的一路合成光强 I（PD 读数），也许还有每路的相位探测值。
- **状态（state）**：能把” 未来” 和” 过去” 解耦的最少信息。物理上，本时刻各路光场的相位 $\theta_1, \ldots, \theta_8$ 就是状态：只要知道它们和未来的电压序列，未来的光强就完全确定了。**注意” 最少” 两个字**——它是被定义的，不是被猜的，第 1 章会把它写死。
- **反馈（feedback）**：把测到的输出回过头用来决定输入。没有反馈叫**开环（open loop）**——你按计算好的曲线发电压，漂了也不管。有反馈叫**闭环（closed loop）**——测量值参与决策。

不懂它就会踩的坑：把” 状态” 当成” 所有我关心的量”。比如你把” 过去 5 秒的光强历史” 也算进状态。这在数学上不是错，但它不是最少的，于是你的控制器会以为系统比实际复杂，性能上白白损失（第 1 章会说清为什么” 最少” 是有严格定义的，以及它如何保证算法不浪费信息）。

开环为什么在 OPA 里必败

假设你知道 $t=0$ 时刻各路相位差，算出一组电压让它们同相。开环策略是：此后一直发这组电压。但相位在漂——热、振动、电流噪声都会让 $\theta_k(t)$ 走成一个随机游走（完整定义见附录 A 的 §A.6）（第 2 章的实验 `code/ch2_linear_systems.py` 会证明它的功率谱是 $1/f^2$，即每十倍频程下降 20 dB）。随机游走是**无界**的，所以"发一次就不管"在一秒内就会失效。

闭环策略每 δ 秒重测一次，用测量结果修正电压。于是问题的核心变成：**在噪声和延迟存在的前提下，怎样用测量值把状态估计准、控制对**。这本书就是围绕这一句话展开的。

0.2　一个只够用的 OPA 模型

本节的模型会在第 2、5、7 章反复出现，所以这里把它一次写清。**全书不再引入任何别的硬件参数**。

【怎么用】

记号与方程（与脚本 `code/ch0_three_algorithms.py` 逐行对应）

1. 第 k 路的光场写成 $A_k e^{j\theta_k^{\mathrm{tot}}(t)}$，$k=1,\dots,n$，$n=8$，各路幅度 $A_k=1$（归一化）。
2. 合成光强

$$\boxed{I(\theta)=\left|\sum_{k=1}^{n} A_k e^{j\theta_k}\right|^2} \qquad I_{\max}=\Big(\sum_k A_k\Big)^2=64. \tag{1}$$

3. 总相位拆成两部分：

$$\theta_k^{\mathrm{tot}}(t)=\underbrace{\theta_k(t)}_{\text{漂移，管不了}}+\underbrace{u_k(t)}_{\text{执行器，能管}}. \tag{2}$$

   执行器电压 $u_k^{\mathrm{V}}\in[0,3]\,\mathrm{V}$ 线性对应相位 $u_k=\frac{2\pi}{3}u_k^{\mathrm{V}}\in[0,2\pi]$。
4. 漂移是随机游走（第 2 章会证明热漂移就该这样建模）：

$$\theta_k(t+1)=\theta_k(t)+w_k(t),\qquad w_k(t)\sim\mathcal{N}(0,\sigma_d^2),\ \sigma_d=0.005\,\mathrm{rad}. \tag{3}$$

5. 执行器有上下轨、**没有 2π 缠绕复位**：

$$u_k(t+1)=\mathrm{clip}\big(u_k(t)+\Delta u_k(t),\,0,\,2\pi\big). \tag{4}$$

6. 探测：只看强度时，每个采样点读到 $\hat{I}=I\cdot(1+\eta)$，$\eta\sim\mathcal{N}(0,\sigma_{\mathrm{RIN}}^2)$，$\sigma_{\mathrm{RIN}}=2\%$；有相位敏感探测器时，读到 $\hat{\theta}_k=\theta_k^{\mathrm{tot}}+n_k$，$n_k\sim\mathcal{N}(0,0.05^2)$。

参数取值：$n=8$，$\sigma_d=0.005\,\mathrm{rad/step}$，$T=3000$ 步，$\sigma_{\mathrm{RIN}}=2\%$，相位探测噪声 0.05 rad。取"已经接近锁定"（$u_k(0)=1.5\,\mathrm{rad}$；的定义见第 1 章 §1.3），$\theta_k(0)$ 使误差相位落在 $\pm0.7\,\mathrm{rad}$ 内。

▲ 工程陷阱：相位只有相对意义：先把"规范自由度"钉死

(1) 里只出现相位差。把 8 个相位同时加一个常数，I 完全不变。这就是**规范自由度**（gauge freedom）。后果有三个，都很实际：

1. **误差指标必须先扣掉整体相位**。本教程一律用

$$\mathrm{rms}_\theta := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\big(\theta_k - \bar{\theta}\big)^2}, \qquad \bar{\theta} := \frac{1}{n}\sum_{k}\theta_k. \tag{5}$$

   直接用 θ_k 算 RMS 会算出一个可以任意小的数（整体平移），指标失去意义。

2. **控制器只需要控制 $n-1$ 个自由度**。8 路 OPA 的实际可控自由度个数是 7，不是 8。这会在第 7 章解释为什么 SPGD 的估计量里总出现" 减去均值"。

3. **物理上" 加 2π" 等于" 什么也没加"**。这一条与" 没有缠绕复位" 合在一起，正是第 5 章的大阶跃失败机理。

0.3　三种算法，一次比完

0.3.1　（a）单路 PI 锁相：你有相位信息

【有什么用】

如果每一路都能配一个相位敏感探测器（外差解调、或者 90° 光混频），你就**直接量到**该路的误差相位 θ_k^{tot}。于是问题退化成 8 个互不耦合的一阶问题，一个 PI 环路就够了。这是最快的方案，代价是硬件最贵：需要 n 个相位探测通道（或者时分复用一套）。

【怎么用】

离散 PI 的更新式（k 是通道号，$\hat{\theta}_k$ 是带噪测量）：

$$\Delta u_k(t) = -(K_p + K_i)\hat{\theta}_k(t) + K_p\hat{\theta}_k(t-1), \qquad u_k \leftarrow \mathrm{clip}(u_k + \Delta u_k, 0, 2\pi). \tag{6}$$

参数：$K_p = K_i/3$，$K_i \in [0.02, 0.8]$ 扫描，取最优 $K_i = 0.10$。

0.3.2　（b）SPGD：你只有一个标量

【有什么用】

SPGD（**随机并行梯度下降**（stochastic parallel gradient descent））只需要 **一个光电探测器**。它的思想极其朴实：给 8 个相位同时加一个随机小扰动 $\boldsymbol{\delta}$，看光强是升了还是降了，然后朝" 升" 的方向走一步。探测噪声大没关系，多走几步平均掉就是了。

不懂它就会踩的坑：以为" 随机" 意味着不用调参。其实 γ（步长）和 σ（探针幅度）都要调，而且存在**最优值**——下面表里你能看到 γ 太大时稳态误差反而变差 5 倍。

【怎么用】

双边 SPGD 的一次迭代（每个迭代用 2 次强度探测）：

$$\boldsymbol{\delta}(t) = \sigma \cdot \boldsymbol{\epsilon}(t), \qquad \epsilon_k(t) \overset{\mathrm{iid}}{\sim} \mathrm{Rademacher}\{\pm 1\}, \tag{7}$$

$$\delta J(t) = J\big(\theta + \boldsymbol{\delta}(t)\big) - J\big(\theta - \boldsymbol{\delta}(t)\big), \tag{8}$$

$$\Delta u_k(t) = \frac{\gamma}{I_{\max}}\,\delta_k(t)\,\delta J(t). \tag{9}$$

参数：$\sigma = 0.06\,\mathrm{rad}$，$\gamma \in [0.005, 0.16]$ 扫描，取最优 $\gamma = 0.02$。

0.3.3　（c）多抖动法：你只有一个标量，但可以频分

【有什么用】

多抖动法（**多抖动法**（multi-dither））也是只要一个探测器，但它**一次迭代就能同时得到 8 个方向**：给第 k 路加频率为 ω_k 的正弦抖动，再用同一个 $\sin\omega_k t$ 去解调，幅值就正比于 $\partial I/\partial\theta_k$。这就是你在傅里叶分析里做过无数次的" 乘参考再积分"。代价是采样率要高：每 128 个采样点才能出一次控制更新。

【怎么用】

第 k 路的抖动与解调（窗口长 $W = 128$ 个采样点）：

$$\theta_k(t) = \hat{\theta}_k + a\sin(\omega_k t), \qquad m_k = \frac{2}{W}\sum_{s=0}^{W-1} I_s \sin\!\Big(\frac{2\pi f_k s}{W}\Big), \qquad \Delta u_k \propto -\frac{m_k}{a A_k}. \tag{10}$$

参数：$a = 0.08\,\mathrm{rad}$，$W = 128$，频点 $f_k/W \in \{5, 9, 11, 17, 21, 31, 44, 54\}/128$，增益 $K_d = 0.05$。**频点是组合设计出来的**，不是随便取的：sin 对频点 f 与 $W - f$ 只差一个负号（同一个探针），而且任何二阶交调 $f_i \pm f_j$ 都不能落到别的探针上。上面这 8 个频点满足这两条。**这不是细节**——本节脚本里给出了反例：若图省事取 $\{13, 17, 23, 29, 37, 41, 47, 53\}$（$W = 64$），则 $41 \equiv -23$、$47 \equiv -17 \pmod{64}$，通道对 $(23, 41)$、$(17, 47)$ **实际共用了同一个探针**，串扰会让估计完全失效。第 7 章会把它讲透。

0.3.4　结果：数字比话有用

【为什么对】

做了什么

脚本 `code/ch0_three_algorithms.py` 把同一段漂移序列 $\{w_k(t)\}$ 喂给三种算法（同一被控对象、同一初始化），对每种算法先扫描增益取最优，再用 10 个独立噪声种子统计稳态性能。判定指标两个：合成效率 $\eta = \overline{I}/I_{\max}$ 与相对相位 RMS（式 (5)）。

表 1： 三种锁定策略在同一 8 路 OPA 模型上的对比（$\sigma_d = 0.005\,\mathrm{rad/step}$，RIN = 2%，相位探测噪声 $0.05\,\mathrm{rad}$，$T = 3000$ 步，10 次独立实现）

方法	最优增益	稳态 η	残余相位 RMS (rad)	每步探测次数
单路 PI	$K_i = 0.10$	0.9998 ± 0.0000	0.0147	8（需相位敏感）
多抖动法	$K_d = 0.05$	0.9994 ± 0.0000	0.0227	128 次采样
SPGD	$\gamma = 0.02$	0.9962 ± 0.0006	0.0598	2

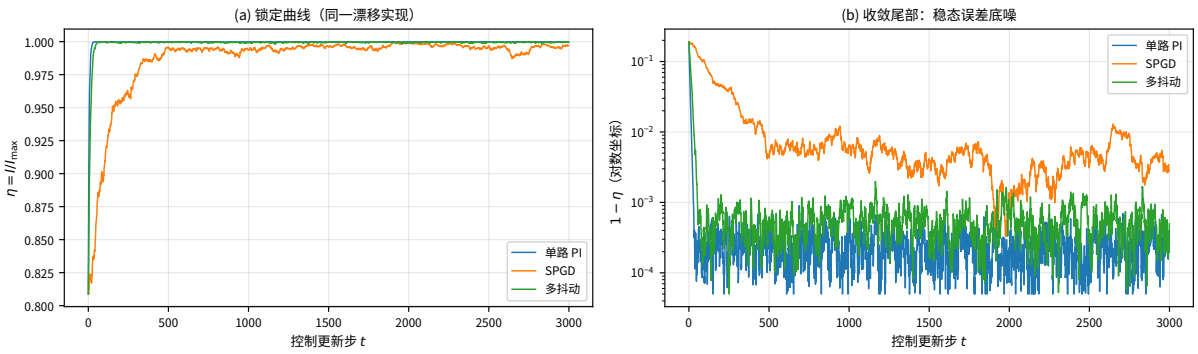


图 1: 锁定曲线（同一漂移实现）。左：合成效率 η 随控制更新步的变化，三种方法都能把 η 从 0.6 拉到 0.99 以上。右：$1-\eta$ 的对数坐标，它等价于看”残余相位平方和的量级”——PI 的底噪最低，多抖动次之，SPGD 最差约 4 倍。（对应脚本 `code/ch0_three_algorithms.py`，图在 `fig/ch0_locking_curves.pdf`）

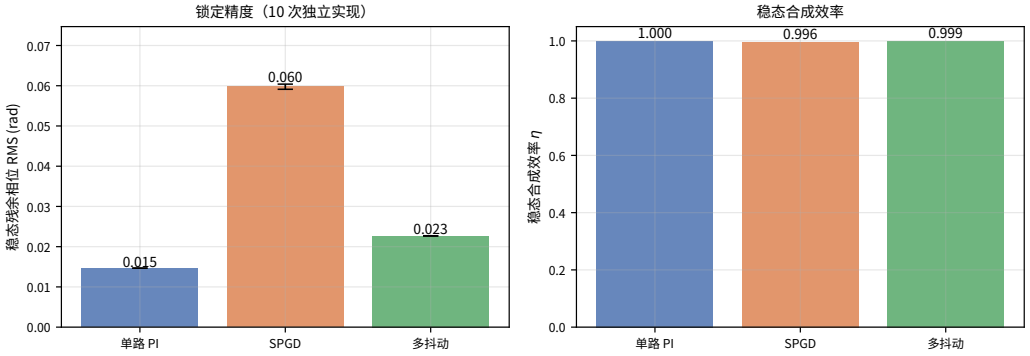


图 2: 左：稳态残余相位 RMS（10 次独立实现的均值与标准差）。右：稳态合成效率。注意”每步探测次数”一栏：多抖动的精度好，但它每 128 个采样点才更新一次；SPGD 每次更新只花 2 次探测，所以按每采样点折算，SPGD 反而更省。

从表 1 能读出的三件事

1. **有相位信息就是降维打击**。PI 的 RMS 比 SPGD 好 4 倍，因为它每个采样点都拿到 8 个实数；SPGD 每个采样点只拿到 1 个标量。第 7 章会把这句话变成信息论式的定量陈述。

2. **每个方法都有最优增益**。以 SPGD 为例：$\gamma = 0.005$ 时 RMS $= 0.1176$，$\gamma = 0.02$ 时最优 0.0631，$\gamma = 0.16$ 时又退化到 0.1235。左边变差是”跟不上漂移”，右边变差是”把梯度噪声灌进控制量”。这个折中就是第 4 章的水床效应。

3. **多抖动法的精度有一个与增益无关的底**。把 K_d 从 0.08 降到 0.005，RMS 只从 0.1204 变到 0.1146，几乎不动。原因不是噪声，而是**估计器有偏差**：减小增益并不能消掉偏差。脚本里把它单独测了出来——在无噪声、无漂移的纯估计器实验里，偏差随抖动幅值 a 的 log–log 斜率是 **1.995**（理论值 2）。**注意**：偏差的 $O(a^2)$ 部分**不是**单一来源——第 7 章 §7.4 会把它**精确分解**成两部分：单通道三阶导数项 $(1/8)a^2 I_{kkk}$ 与跨通道交调项，两者份额是 **1 : 2**（即约 1/3 与 2/3），且**同号相加**。表 1 里的“多抖动”一行之所以稳，正是因为这两项量级相当（详见 `fig/ch7_summary.txt` 的 (C) 段）。**这是”数值实验验证论断”的一个例子**：结论不是”书上说的”，而是脚本 `code/ch0_three_algorithms.py` 第 [3b] 段与 `code/ch7_gradient.py` 第 (C) 段一起算出来的。

【为什么对】

[为什么对] PI 环路的稳态方差：从真实代码推出的闭式解

表 1 的 PI 那一行只给了仿真数字。这里把它与理论对齐——这是本章唯一一处" 数字与公式必须对得上" 的地方，因为它是第 5 章回路整形的样板。

第 1 步：写出真实的离散环路。脚本 `code/ch0_three_algorithms.py` 每一拍的实际顺序是

$$\theta(t)=\theta(t-1)+w(t),\qquad e(t)=\operatorname{wrap}\big(\theta(t)+u(t-1)\big),$$
$$u(t)=u(t-1)-\big(K_p+K_i\big)m(t)+K_p\,m(t-1),\qquad m(t)=e(t)+n(t),$$

其中 $K_p=K_i/3$，m 是带噪声的相位测量。把 θ 消掉：

$$\begin{aligned}e(t+1)=&\big(1-K_p-K_i\big)e(t)+K_p\,e(t-1)\\&+w(t+1)-\big(K_p+K_i\big)n(t)+K_p\,n(t-1).\end{aligned}\tag{11}$$

这是一个被白噪声驱动的**二阶 AR 过程**（AR(2)），**不是**一阶滤波。（w,n 的**白噪声**（white noise）定义见附录 A §A.6。）

第 2 步：K 与 K_i 的关系。S1 报告里出现过" 表里写 $K_i=0.10$、公式里却用 $K=0.133$" 的不一致，原因是：那个公式里的 K 指的是 闭环等效增益 $K=K_p+K_i=(\frac{1}{3}+1)K_i=\frac{4}{3}K_i$，不是 K_i 本身；$K_i=0.10$ 时 $K=0.1333$。但更根本的问题是 $V=(\sigma_d^2+K^2\sigma_p^2)/(2K-K^2)$ 是**一阶**回路（纯积分）的结果，套在**二阶**回路上形状就不对。所以" 差 12%" 既不是 2π 缠绕（残余 rms 只有 0.015 rad，离 π 差两个数量级，缠绕根本不会发生），也不是模型错，而是**公式用错了回路阶数**。

第 3 步：闭式方差。记 $b:=K_p$、$c:=K_p+K_i$、$a:=1-c$，则 (11) 是 $e(t)=a\,e(t-1)+b\,e(t-2)+u(t)$，其中 $u(t):=w(t)-c\,n(t-1)+b\,n(t-2)$ 是一个 MA(1)，$\gamma_u(0)=\sigma_d^2+(c^2+b^2)\sigma_p^2$、$\gamma_u(1)=-bc\,\sigma_p^2$。由 Parseval（等价地，逐条 Yule–Walker 方程）得稳态方差

$$\operatorname{Var}e=\sigma_d^2H_0+\sigma_p^2\big[(c^2+b^2)H_0-2bc\,H_1\big],\tag{12}$$

其中 $h_k:=\dfrac{\rho_1^{k+1}-\rho_2^{k+1}}{\rho_1-\rho_2}$ 是 $1/(1-aq^{-1}-bq^{-2})$ 的（q 为前移算子；定义见第 1 章 §1.5），$\rho_{1,2}$ 是特征方程 $z^2-az-b=0$ 的两个根，而

$$H_0:=\sum_{k\ge0}h_k^2,\qquad H_1:=\sum_{k\ge0}h_kh_{k+1}$$

有闭式（用 $\sum_{k\ge0}\rho^{2k}=1/(1-\rho^2)$、$\sum_{k\ge0}\rho^{2k+1}=\rho/(1-\rho^2)$）：

$$H_0=\frac{1}{(\rho_1-\rho_2)^2}\Big[\frac{\rho_1^2}{1-\rho_1^2}+\frac{\rho_2^2}{1-\rho_2^2}-\frac{2\rho_1\rho_2}{1-\rho_1\rho_2}\Big],\tag{13}$$
$$H_1=\frac{1}{(\rho_1-\rho_2)^2}\Big[\frac{\rho_1^3}{1-\rho_1^2}+\frac{\rho_2^3}{1-\rho_2^2}-\frac{(\rho_1+\rho_2)\rho_1\rho_2}{1-\rho_1\rho_2}\Big].\tag{14}$$

代入 $K_i=0.10$（$b=0.03333$、$a=0.86667$）：$\rho_1=0.903558$、$\rho_2=-0.036891$、$H_0=5.1022$、$H_1=4.5749$，故

$$\operatorname{Var}e=2.6686\times10^{-4}\quad\Longrightarrow\quad\text{单路 rms}\;=\sqrt{\operatorname{Var}e}=0.0163\,\text{rad}.$$

第 4 步：与实际报出的那个 rms 对齐。表里报的是**相对**相位 rms：每个时刻先减去 8 路公共模式（规范自由度）再算跨通道 rms，最后对时间取平均。于是

$$\mathrm{Var}(e_k-\bar{e})=\left(1-\frac{1}{n}\right)\mathrm{Var}\,e=\tfrac{7}{8}\times 2.6686\times10^{-4}=2.3350\times10^{-4},$$

再乘上”在跨通道 7 个自由度上取 $\sqrt{\chi^2_7/7}$ 的均值”这个 Jensen 因子 $\mathbb{E}\sqrt{\chi^2_7/7}=\sqrt{2/7}\,\Gamma(4)/\Gamma(3.5)=0.9650$，得到报告口径的**预测值** 0.0147 rad。

第 5 步：与 Monte Carlo 对照（200 次独立实现，漂移与噪声都换种子，稳态取后 30%）

量	理论	Monte Carlo（95% CI）	结论
$\mathrm{Var}\,e$	2.6686×10^{-4}	2.6677×10^{-4} [2.6496, 2.6858]	在 CI 内
$\mathrm{Var}(e-\bar{e})$	2.3350×10^{-4}	2.3365×10^{-4} [2.3195, 2.3535]	在 CI 内
报告口径 rms (rad)	0.0147	0.0148 [0.0147, 0.0148]	在 CI 内

结论：理论与仿真在统计误差内一致，12% 的差异被解释为”公式用错回路阶数 + 等效增益换算未写明”。全部数字与置信区间由 `code/ch0_three_algorithms.py` 第 [5] 段打印。

本章的三条结论

1. 三种方法都能锁定，差别在**精度、硬件成本和采样率**；
2. 每个方法都有**不可消除的误差底**，来源各不相同（PI：探测噪声与漂移的折中；SPGD：梯度估计方差；多抖动：交调偏差）；
3. 想解释任何一个”底”从哪来，就需要本书后面的数学：哪个是4 章的灵敏度函数、哪个是7 章的平均化理论。

0.4　全书路线图

每一章回答哪个工程问题

章	它能回答的工程问题
0	三种锁定方法各有什么极限？（本章）
1	”状态”到底是什么？我该把哪些量放进状态？为什么”未来只通过状态依赖过去”？
2	为什么控制量要取”可测本质有界”函数？为什么相位调制器可以建模成二阶系统？为什么热漂移是 $1/f^2$？
3	采样率要多少才不丢性能？一拍计算延迟吃掉多少相位裕度？
4	环路增益能加到多大？为什么纯延迟把带宽锁在 $1/\tau$ 量级？为什么阶跃扰动必须用积分器？
5	PI 到底为什么”对任何对象都能消静差”？为什么电压有上下轨、又无缠绕复位时，大阶跃会**贴轨失败**？阈值怎么算？
6	没有模型时梯度从哪来？为什么”小扰动”必须说清是在哪个范数下小？
7	SPGD 的方差为什么随通道数线性增长？多抖动的频点怎么选才不串扰？伴随法为什么一次反向积分就够？

章	它能回答的工程问题
8	噪声大时怎么估计相位漂移？PI 环路和 Kalman 滤波器到底是什么关系？
9	强度非线性怎么展开？二阶核为什么就是多抖动的交调项？

0.5　阅读约定

- 定理、定义、引理按章编号，如” 定理 1.3”；公式按章编号，如式 (2.14)。
- 引用 Sontag 原书一律写作 [S, Def 2.1.2]、[S, Thm 1 of §2.8] 这种形式。
- 每个知识节点按【有什么用】【怎么用】【为什么对】【自检】四段写。如果某段被省略，会用一个灰色虚线框明确说明省略了什么。
- ★ 主线不可跳过；⋆ 支线可跳过，但每个支线小节开头都写明” 跳过后你会失去什么”；▲ 是工程陷阱。
- ” 换个角度看” 黄色盒子每章最多两个，且必须标明 【严格成立】（附证明或可靠出处）或【仅类比】。
- 所有数值结论都由 `code/` 下的脚本产生，正文写出脚本名；附录 C 有” 脚本 → 验证结论 → 运行时间” 的完整清单。

【自检】

自检题 0.1. 在模型 (1)–(4) 中，若把 $n = 8$ 改成 $n = 2$，并取 $A_1 = A_2 = 1$，请把 $I(\theta)$ 用 $\theta_1 - \theta_2$ 表示出来。然后回答：”8 路 OPA 的误差指标只有 7 个自由度” 这句话，在 $n = 2$ 时具体是什么？

自检题 0.2. 用表 1 的数字估算：SPGD 要达到多抖动的精度 0.0227 rad，增益扫描里最接近的是哪一个？它对应多少倍的平方误差？按” 方差随 n 线性增长” 的经验规律，如果把通道数从 8 增到 32，SPGD 的残余相位 RMS 大约会变成多少倍？

自检题 0.3. 本节的漂移是有界的吗？请说明为什么” 开环锁定” 必然最终失效，并把这句话写成一句关于 $\mathrm{Var}[\theta_k(t)]$ 的数学陈述。

【省略了什么，什么时候回来看】

本章省略了：SPGD 与多抖动的推导（放在第 7 章）、执行器饱和的分析（放在第 5 章）、以及所有关于” 为什么这些方法能收敛” 的稳定性论证（第 4 与第 7 章）。本章只负责让你看见现象——这是有意的安排：先有现象，再有数学，比反过来更容易记住。

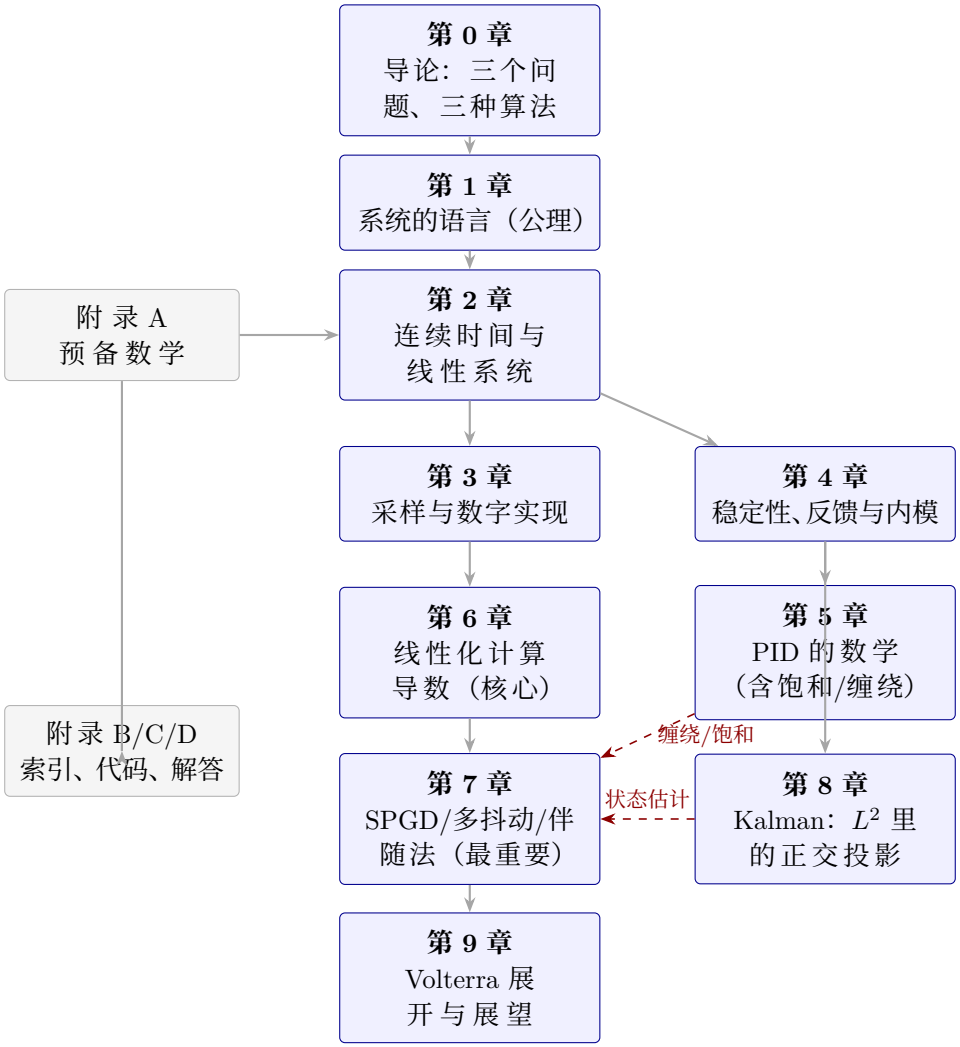


图 3: 全书依赖图。实线箭头 = ” 要先读前面那张”。红色虚线是**回头看**的耦合：第 5 章的执行器饱和/缠绕直接决定第 7 章能走多远；第 8 章的状态估计是第 7 章” 有模型时用伴随法” 的前提。

第 1 章　系统的语言：状态、输入、输出与行为

本章速览（对应 [S, §2.1–2.3]，压缩）

- **本章唯一的目的**：给你一套**严格**的语言，让后面所有定理都能一句话说清，而且不留歧义。你会拿到四个定义：时间集与输入片段、系统 $\Sigma = (\mathbb{T}, X, U, \varphi)$ 的四条公理、带输出的系统、i/o 行为。
- **最重要的一句话**：**半群公理 = ”状态是充分统计量”**。未来只通过当前状态依赖过去。第 8 章会用它证明”Kalman 滤波器的状态就是条件分布的充分统计量”。
- **你会看到三个例子**：有限自动机、[S Ex 2.3.3] 的通信编码机（顺带回答它的习题 2.3.4）、以及你熟悉的**卷积码编码器是 GF(2) 上的线性离散时间系统**。
- **你会看到一个”换个角度”**：§1.6 把”每个输入 ω 在 X 上诱导一个偏函数”写成**严格定理——系统不是范畴，而是一个函子**（输入范畴 $\to$ 偏函数范畴 **Par**），四条公理里三条与函子性质精确对应、非平凡性是附加条件。这一节是主线旁的”统一视角”，可以跳过（代价写在那一节开头）。
- **可压缩处**：可容许性的技术细节（限制、爆破）只保留直观含义。
- 跳过后会失去什么：如果你直接跳到第 2 章，你会看得懂 $\dot{x} = f(t, x, u)$ 的推导，但遇到”$D_{\sigma,\tau}$ 是开集”这类陈述时会不知道为什么它是定理而不是废话。

1.1　时间集与输入片段

【有什么用】

为什么要先规定”时间是什么”?
因为数字控制系统里，时间**真的**不是实数。你的 H750 每 δ 秒更新一次控制电压，中间的时刻没有控制量可言；而相位漂移本身是连续的。如果一套理论只能处理其中一种，你就要写两份代码、推两个稳定性判据。控制论的做法是：**把时间集当作参数**，$\mathbb{T} = \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$，能一起证的定理就一起证。
不懂它就会踩的坑：把离散和连续混着用却不区分——比如拿连续系统的 Laplace 判据去判一个 FPGA 里跑的差分方程，结果大概是错的：第 3 章会给出正确关系（s 左半平面 $\leftrightarrow$ z 单位圆内），不是简单替换。

定义 1.1 (时间集)**.** $\mathbb{T}$ 若作为加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 的子群，就称为一个**时间集**（time set）。

$$\mathbb{T}_+ := \{t \in \mathbb{T} \mid t \geq 0\}. \tag{1.1}$$

本教程只用到 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{T}=\mathbb{R}$ 两种情形。并约定：一旦 $\mathbb{T}$ 确定，所有区间都**自动理解为与 $\mathbb{T}$ 求交**，例如 $[a,b)=\{t\in\mathbb{T}\mid a\le t<b\}$。

注 1.2 ([S, Def 2.1.1]). 为什么要求子群而不是任意子集？因为**平移不变性**：时间间隔 $[a,b)$ 平移 c 后还要落回 $\mathbb{T}$ 里，将来定义" 时不变系统" 时才不会出现 $\mathbb{T}+\mu\neq\mathbb{T}$ 这种尴尬。$\mathbb{Z}\subset\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}\subset\mathbb{R}$ 都是子群；而 $\{0,1,2,\dots\}$ 不是（缺负元素），所以它不能当时间集。

定义 1.3 (输入片段、长度、拼接). 设 U 是一个集合。对任意区间 I，把**全体从 I 到 U 的映射**记为

$$U^I:=\{\omega\mid\omega:I\to U\}. \tag{1.2}$$

若 $I=[\sigma,\tau)$，则称 $\omega\in U^{[\sigma,\tau)}$ 为一个 **输入片段**（input segment）（或**控制**（control）），其**长度**（length）为 $|\omega|:=\tau-\sigma$。当 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时，$U^{[\sigma,\tau)}$ 可以自然地看成笛卡尔积 $U^{\tau-\sigma}$，即长度为 $\tau-\sigma$ 的序列 $(\omega(\sigma),\dots,\omega(\tau-1))$。

设 $\sigma\le\tau\le\mu$，$\omega_1\in U^{[\sigma,\tau)}$，$\omega_2\in U^{[\tau,\mu)}$，定义它们的**拼接**（concatenation）$\omega_1\omega_2\in U^{[\sigma,\mu)}$ 为

$$(\omega_1\omega_2)(t):=\begin{cases}\omega_1(t), & t\in[\sigma,\tau),\\ \omega_2(t), & t\in[\tau,\mu).\end{cases} \tag{1.3}$$

空区间 $[\sigma,\sigma)$ 上只有一个映射，记作 $\emptyset$，称为 **空输入**（empty segment）。于是 $\omega\emptyset=\emptyset\omega=\omega$。

注 1.4. 拼接是**部分定义**的二元运算：只有 ω_1 的终点等于 ω_2 的起点时才能拼。这就把集合 $\bigsqcup_{\sigma\le\tau}U^{[\sigma,\tau)}$ 变成了一个 **半群胚（partial semigroup）**。记住这个词，因为下面四条公理里有两条就是在说" 系统与这个半群胚的作用相容"。

1.2　系统与四条公理

【有什么用】

" 系统" 这个词被定义成什么？
一句话：一个系统就是**一个集合 X（状态）加上一个映射 φ（转移）**，外加" 哪些输入是可用的" 这条信息。
为什么非要把" 可容许" 单独拎出来？因为**物理上真的会有" 输入用不了" 的情况**：

- 你的执行器有上下轨：让 H750 输出 3.5 V 是做不到的，于是这个输入值对该状态而言不可容许；
- 更极端的：u 使得某个状态量在有限时间发散（**爆破**），之后的状态就没有定义了。这不是数学洁癖，第 5 章会算出一个具体的" 大阶跃必失败" 阈值。

不懂它就会踩的坑：把" 不可容许" 当成" 罕见病"。在你的硬件上它是 **必然会遇到**的：$0\sim3$ V 的行程就是可容许集，而漂移会把你推到边界。

定义 1.5 (系统 / 机器, [S, Def 2.1.2]). 一个**系统**（system）（或机器）$\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi)$ 由四部分组成：

- 一个时间集 $\mathbb{T}$；
- 一个非空集合 X，称为**状态空间**（state space），其元素称为**状态**（state）；

- 一个非空集合 U，称为**输入值空间**（input-value space）（或控制值空间），其元素称为**输入值**（input value）；
- 一个映射 $\varphi : D_\varphi \to X$，称为**转移映射**（transition map），定义在

$$\big\{(\tau,\sigma,x,\omega) \;\big|\; \sigma,\tau\in\mathbb{T},\ \sigma\le\tau,\ x\in X,\ \omega\in U^{[\sigma,\tau)}\big\} \tag{1.4}$$

的子集 D_φ 上。

读法：$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 是"**在 σ 时刻从状态 x 出发，施加输入片段 ω，到 τ 时刻所处的状态**"。若 $(\tau,\sigma,x,\omega)\in D_\varphi$，就说 ω 对 x 是 **可容许的**（admissible），并称 (x,ω) 是**可容许对**（admissible pair）。

D_φ 必须满足下面四条公理。

定义 1.6 (四条公理)**(A1) 非平凡性（nontriviality）非平凡性**（nontriviality）：对每个 $x\in X$，至少存在一对 $\sigma<\tau$ 和某个 $\omega\in U^{[\sigma,\tau)}$ 使 ω 对 x 可容许。也就是说，**不存在完全无法演化的状态**。（注意 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时，"$\sigma<\tau$" 保证至少有一拍。）

(A2) 限制性(restriction)限制性(restriction)：若 $\omega\in U^{[\sigma,\mu)}$ 对 x 可容许,则对每个 $\tau\in[\sigma,\mu)$,限制 $\omega_1:=\omega|_{[\sigma,\tau)}$ 也对 x 可容许，并且 $\omega_2:=\omega|_{[\tau,\mu)}$ 对 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$ 可容许。因此 $\varphi(\cdot,\sigma,x,\omega|_{[\sigma,\cdot)})$ 是 **一条完整的轨道**，而不只是终点。

(A3) 半群性（semigroup）半群性（semigroup property）：若 $\sigma<\tau<\mu$，$\omega_1\in U^{[\sigma,\tau)}$，$\omega_2\in U^{[\tau,\mu)}$，且

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)=x_1,\qquad \varphi(\mu,\tau,x_1,\omega_2)=x_2, \tag{1.5}$$

则拼接 $\omega=\omega_1\omega_2$ 对 x 可容许，且

$$\boxed{\varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1\omega_2)=\varphi\big(\mu,\tau,\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1),\,\omega_2\big).} \tag{1.6}$$

(A4) 恒等性（identity）恒等性（identity property）：对每个 $\sigma\in\mathbb{T}$、每个 $x\in X$，空输入 $\emptyset\in U^{[\sigma,\sigma)}$ 对 x 可容许，且 $\varphi(\sigma,\sigma,x,\emptyset)=x$。

定理 1.7 (半群性 = 状态是充分统计量)**.** 设 $\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi)$ 满足 *(A1)–(A4)*。固定 $\sigma\le\tau\le\mu$，$x\in X$。则 *(A3)* 成立当且仅当：对任意两条 " 到 τ 时刻状态相同 " 的输入路径，任何相同的后续输入都会产生相同的最终状态。即

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1')\implies \varphi(\mu,\tau,z,\omega_2)=\varphi(\mu,\tau,z',\omega_2)\quad \text{只要}z=z'=\text{上式两端}, \tag{1.7}$$

更简洁地：$\varphi(\mu,\tau,\cdot,\cdot)$ 只通过 $\varphi(\tau,\sigma,x,\cdot)$ 依赖 (σ,x,ω_1)。

证明**.** ($\Rightarrow$) 设 $z:=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1')$，$\omega_2\in U^{[\tau,\mu)}$ 对 z 可容许。由 (A3) 直接得到

$$\varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1\omega_2)=\varphi(\mu,\tau,z,\omega_2)=\varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1'\omega_2),$$

右端两式都等于同一个 $\varphi(\mu,\tau,z,\omega_2)$，所以它们相等；既然 ω_2 起点相同、终点相同，" 相同后缀给相同终点" 成立。

($\Leftarrow$) 反过来,设 (A3) 的假设成立：$x_1=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$,$x_2=\varphi(\mu,\tau,x_1,\omega_2)$。取上式中 $\omega_1'=\omega_1$，则 (A3) 的后半句"$\omega_1\omega_2$ 可容许" 是 (A2) 与 φ 的定义域封闭性给出的：$\omega_1\omega_2$ 在 $[\sigma,\mu)$ 上有定义，且其每一段限制都可容许（(A2) 反复使用），所以 $\varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1\omega_2)$ 有定义；再由充分统计量的陈述（把 ω_1' 换成" 先走到 x_1 再施 ω_2 的那条输入"）两端相等。两条路径给出同一个终点，即式 (1.6)。 ■

注 1.8. 这个定理之所以值得单独写，是因为它把一条**看起来是技术性的公理**翻译成了一句可操作的工程话：

你不需要记住全部的过去；只要记住当前状态。

反过来，它也是一把**检验状态选得对不对**的尺子。假设你在 OPA 里把状态选成" 当前光强 $I(t)$"（而不是 8 个相位）。那么两条过去完全不同的路径可能在 τ 时刻给出同样的 I，而后继行为不同——因为相位还差一个整体偏移。这**违反**式 (1.7)，说明" 光强" 不是充分统计量，即它**不能**当状态。这就是为什么第 8 章必须估计 8 个相位而不能只跟踪光强。

【为什么对】

数值验证

`code/ch1_system_axioms.py` 的第 (A)、(C) 段：

- 随机 3 维 2 输入的离散时变线性系统上，逐条验证：$\varphi(s,s,x,\emptyset)=x$ 偏差 0；$\varphi(\mu,s)=\varphi(\mu,t)\varphi(t,s)$ 最大偏差 1.67×10^{-16}；$\varphi(x+rz,\omega+r\nu)=\varphi(x,\omega)+r\varphi(z,\nu)$ 最大偏差 8.88×10^{-16}；
- 在 [S Ex 2.3.3] 的 8 状态机上枚举所有长度 4 的输入字与长度 3 的后缀，" 同一状态 + 同一后缀 $\Rightarrow$ 同一终点"**全部成立**（这就是定理 1.7）。

1.3　带输出的系统：你怎么" 看见" 状态

【有什么用】

为什么" 输出" 要单独定义，而不是直接令 $y=x$?
因为**你永远看不到全部状态**。在 OPA 里，8 个相位是状态，但你能测的只有一路光强（一个标量）——从 8 维到 1 维。把" 输出" 和" 状态" 分开写，才能问出正确的问题：**从这么少的测量里，我能推断出多少状态?** 这个问题在第 8 章会变成一个秩条件（可观性判据）。**不懂它就会踩的坑**：以为" 测得准" 就等于" 看得全"。$I=\left|\sum A_k e^{j\theta_k}\right|^2$ 对 8 个相位的**整体平移不敏感**，所以从光强里你永远推不出绝对相位。这不是测量精度问题，是**结构性问题**。

定义 1.9 (带输出的系统, [S, Def 2.1.3])**.** 一个**带输出的系统**（system with outputs）由一个系统 Σ 外加

- 一个集合 Y，称为**输出值空间**（output-value space）（或测量值空间）；
- 一个映射 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$，称为**读出映射**（readout map）（或测量映射），

组成，记作 $\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi,Y,h)$。为省事，本教程用同一个符号 Σ 表示带输出的系统与它的底层系统，具体含义由上下文决定。

定义 1.10 (轨迹与路径, [S, Def 2.1.5–2.1.6])**.** 设 $I\subseteq\mathbb{T}$ 是区间。Σ 在 I 上的一个**轨迹**（trajectory）是一对函数 (ξ,ω)，$\xi\in X^I$，$\omega\in U^I$，满足：对任意 $\sigma<\tau$，$\sigma,\tau\in I$，

$$\xi(\tau)=\varphi\big(\tau,\sigma,\xi(\sigma),\omega|_{[\sigma,\tau)}\big). \tag{1.8}$$

若存在某个 ω 使得 (ξ,ω) 是轨迹，则称 ξ 是 Σ 在 I 上的一条 **路径**（path）（即" 轨迹的状态部分"）。若 $I=[\sigma,\tau)$ 或 $[\sigma,\tau]$，称 $\xi(\sigma)$ 为路径的 **初始状态**（initial state）；若 $I=(\sigma,\tau]$ 或 $[\sigma,\tau]$，称 $\xi(\tau)$ 为**终端状态**（terminal state）。

定义 1.11 (完备性, [S, Def 2.1.7])**.** Σ 称为**完备的**（complete），若每个输入对每个状态都可容许：

$$D_\varphi = \big\{(\tau,\sigma,x,\omega) \;\big|\; \sigma \le \tau,\ x \in X,\ \omega \in U^{[\sigma,\tau)}\big\}. \tag{1.9}$$

更一般地, 给定一族控制 $\mathcal{V}$, 称 Σ 是 $\mathcal{V}$-**完备的**（V-complete）, 若对每个 $\omega \in \mathcal{V}$, $(\tau,\sigma,x,\omega) \in D_\varphi$。对连续时间系统，本教程中的" 完备" 一律指 $\mathcal{V} =$ 全体可测本质有界控制（第 2 章会解释为什么取这一族）。

同名不同义，别混：这里的" 完备" 是**系统的完备性**（每个输入对每个状态都可容许）；而度量空间理论里的（Cauchy 列在空间内收敛，附录 A §A.2）是完全另一回事。第 2 章会在同一页里同时用到两者（L^∞ 完备、线性系统完备），到时请对照这两个定义。

注 1.12. 完备时 (A1)、(A2) 自动成立，此时" 系统" 就等价于 **半群胚 U^* 在集合 X 上的一个作用**。这个视角很有用：" 可控性" 就是这个作用的**传递性**（transitivity）的类比——能从一个状态到任意另一个状态，正如群作用里能通过群元素把一点送到任意点。

定义 1.13 (无控制的系统, [S, Def 2.1.8])**.** 若 U 是单元素集，则称 Σ **无控制**（no controls），此时每个区间上唯一的控制自动可用，$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 与 ω 无关，简写作 $\varphi(\tau,\sigma,x)$。这样的系统也叫**经典动力系统**（classical dynamical system）（[S, Def 2.1.8]）。

定义 1.14 (时不变系统, [S, Def 2.1.9])**.** Σ 称为**时不变的**（time-invariant），若对任意 $\omega \in U^{[\sigma,\tau)}$、$x \in X$、$\mu \in \mathbb{T}$：只要 ω 对 x 可容许，则它的平移

$$\omega^\mu \in U^{[\sigma+\mu,\tau+\mu)}, \qquad \omega^\mu(t) := \omega(t-\mu) \tag{1.10}$$

也对 x 可容许，且

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega) = \varphi(\tau+\mu,\sigma+\mu,x,\omega^\mu). \tag{1.11}$$

对带输出的系统，还要求 $h(\tau,x)$ 与 τ 无关。不是时不变的系统叫**时变的**（time-varying）。

注 1.15 (OPA 里哪些环节是时不变的). 相位调制器本身（电光效应、压电响应）在**小信号**下是时不变的：响应只取决于" 施加电压后过了多久"。但下面两件事**破坏**时不变性，而它们恰好都出现在你的系统里：

1. **漂移**：$\theta_k(t)$ 是时间的函数。把" 漂移" 当作输入的一部分，整个系统看上去是时不变的——这是标准做法，第 8 章把漂移建模成状态而不是输入，就是为了保住时不变性；
2. **采样时钟与计算延迟**：第 3 章会看到，数字控制器的" 一拍延迟" 是时不变的，但**采样本身**把连续时间系统变成了离散时间系统——这是换了时间集，不是破坏了时不变性。

1.4　i/o 行为与因果性：不写状态行不行?

【有什么用】

为什么还需要一套" 没有状态" 的语言?
因为工程上你常常**真的写不出状态方程**。比如一块电光调制器，厂家只给你一条曲线；一个黑箱放大器，你只测过它的阶跃响应。这时你能说的是" 输入什么、输出什么"，也就是**输入输出（i/o）行为**。
反过来，这套语言还能帮你问一个很尖锐的问题：**我能不能用状态空间实现它?** 这就是" 实现问题"（realization problem）。第 2 章会给出答案的一部分：时不变的线性 i/o 行为是可实现的 $\iff$ 它的核满足一个**卷积分解条件**。

不懂它就会踩的坑：把黑箱的直接当作" 模型" 去做控制器设计，却忘了它有没有**隐藏状态**。一个只有幅度响应的黑箱可能内部有不稳定，它藏在零极相消里——开环测不出来，闭环一接通就发散了。（与现在只是工程口头语；它们的**精确定义**在第 2 章的 §2.11。）第 4 章会把这个" 内部不稳定" 讲清楚。

定义 1.16 (i/o 行为, [S, Def 2.2.1])**.** 一个**输入输出行为**（input/output behavior）（简写 i/o 行为）$\Lambda = (\mathbb{T}, U, Y, \lambda)$ 由四部分组成：时间集 $\mathbb{T}$；输入值空间 U；输出值空间 Y；以及一个**响应映射**（response map）$\lambda : D_\lambda \to Y$，其定义域 D_λ 是

$$\big\{(\tau, \sigma, \omega) \;\big|\; \sigma, \tau \in \mathbb{T},\ \sigma \le \tau,\ \omega \in U^{[\sigma,\tau)}\big\} \tag{1.12}$$

的一个非空子集，并且满足

- **限制性**：若 $(\tau, \sigma, \omega) \in D_\lambda$，则对每个 $\mu \in [\sigma, \tau]$，$(\mu, \sigma, \omega|_{[\sigma,\mu)}) \in D_\lambda$。

记号：$\lambda^{\sigma,\tau}(\omega) := \lambda(\tau, \sigma, \omega)$；上下文清楚时简写 $\lambda(\omega)$。注意 λ 只给出**终点时刻**的输出值，" 整条输出曲线" 是下一个定义（式 (1.13)）。

定义 1.17 (i/o 映射与严格因果性, [S, Rem 2.2.2])**.** 给定 i/o 行为 Λ，定义它的 **i/o 映射**（i/o map）

$$\bar\lambda : D_\lambda \to \bigcup_{\sigma \le \tau} Y^{[\sigma,\tau]}, \qquad \bar\lambda(\tau, \sigma, \omega)(t) := \lambda\big(t, \sigma, \omega|_{[\sigma,t)}\big), \quad t \in [\sigma, \tau]. \tag{1.13}$$

它满足

- **严格因果性（strict causality）**：若 $(\tau, \sigma, \omega) \in D_\lambda$，则对每个 $\mu \in [\sigma, \tau]$，

$$\bar\lambda(\mu, \sigma, \omega|_{[\sigma,\mu)}) = \bar\lambda(\tau, \sigma, \omega)\big|_{[\sigma,\mu]}. \tag{1.14}$$

反过来，响应可以由 i/o 映射恢复：$\lambda(\tau, \sigma, \omega) = \bar\lambda(\tau, \sigma, \omega)(\tau)$。

注 1.18 (因果性不是什么). 严格因果性**不是**一句" 物理直觉"，它是式 (1.14) 这个**等式**。它说的是：**输出在 t 时刻的值只依赖输入在 $[\![\sigma, t)$ 上的值**，不依赖将来。它有两个工程后果，都很容易踩坑：

1. **纯微分器 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 不是合法的因果算子**。严格说：它需要知道 t 的右侧才能定义，所以它在 L^∞ 上**不是有界算子**（第 5 章会给出严格论证）。工程上的做法是加一个低通把它" 正则化"（理想微分器 + 一阶滤波），这就是 PID 里 K_d 必须带滤波的数学原因，不是" 经验"。
2. **一个纯延迟环节是因果的，而且时不变的**。$y(t) = u(t - \tau_d)$ 满足式 (1.14)。但它在闭怀里会**吃掉相位裕度**，这是第 4 章第三基本限制的来源。换句话说：因果性管 " 能不能算 "，延迟管 " 好不好用 "——两件事。

定义 1.19 (初始化系统与它的行为, [S, Def 2.2.3–2.2.4])**.** 一个**初始化系统**（initialized system）是一个二元组 (Σ, x_0)，x_0 是**初始状态**（initial state）。它的**输入到状态行为**（input-to-state behavior）（i/s 行为）取 $Y = X$、响应映射

$$\lambda(\tau, \sigma, \omega) := \varphi(\tau, \sigma, x_0, \omega), \qquad \text{定义域}\big\{(\tau, \sigma, \omega) \;\big|\; (\tau, \sigma, x_0, \omega) \in D_\varphi\big\}. \tag{1.15}$$

若 (Σ, x_0) 是带输出的初始化系统，则它的 **i/o 行为**（i/o behavior）为

$$\boxed{\lambda(\tau, \sigma, \omega) := h\big(\tau, \varphi(\tau, \sigma, x_0, \omega)\big).} \tag{1.16}$$

并记 Λ_{Σ,x_0}、λ_{Σ,x_0} 以标明来源。由恒等性 (A4) 立得 $\lambda_{\Sigma,x_0}(\sigma, \sigma, \emptyset) = h(\sigma, x_0)$。

命题 1.20. 初始化系统诱导的 i/s 与 i/o 行为都满足限制性与严格因果性，即它们确实是 i/o 行为（定义 *1.16*）[S, Def 2.2.1]。

证明. 限制性：设 $(\tau,\sigma,x_0,\omega)\in D_\varphi$。由 (A2)，对每个 $\mu\in[\sigma,\tau]$，$\omega|_{[\sigma,\mu)}$ 对 x_0 可容许，故 $(\mu,\sigma,\omega|_{[\sigma,\mu)})\in D_\lambda$。严格因果性：对 $t\in[\sigma,\mu]$，由式 (1.13) 的定义，

$$\bar\lambda(\mu,\sigma,\omega|_{[\sigma,\mu)})(t)=\lambda\big(t,\sigma,(\omega|_{[\sigma,\mu)})|_{[\sigma,t)}\big)=\lambda\big(t,\sigma,\omega|_{[\sigma,t)}\big)=\bar\lambda(\tau,\sigma,\omega)(t),$$

其中第二个等号用了" 限制两次等于限制一次区间" 这一平凡事实（与 (A2) 结合保证了每一步都有定义）。把"(ξ,ω) 是轨迹" 代回去即得。对带输出的情形，只需在最外层再作用 h。 ■

注 1.21 (同一个行为可以有无穷多个系统实现). λ_{Σ,x_0} 只记录" 输入 $\to$ 输出"，而系统内部可以有任意多 **不影响输出**的自由度。你已经在第 0 章见过它：n 路相位的**整体平移**不改变光强，所以"$(n+1)$ 维相位状态（多记一个整体相位）" 与"n 维相对相位状态" 给出**同一个** i/o 行为。实现问题要做的就是在这无穷多个实现里找出" 最小" 的那个——第 8 章的" 可观性" 判据正是它的工具。

1.5　三个例子：从有限自动机到卷积码

1.5.1　例：有限自动机（离散 + 有限）

例 1.22 ([S, §2.3]). 取 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$，X、U 都是有限集。由 [S Lemma 2.3.2]，给一个**转移映射**（transition map）（局部版）

$$P:E\subseteq\mathbb{Z}\times X\times U\to X,\qquad x(t+1)=P\big(t,x(t),\omega(t)\big)\tag{1.17}$$

（读作：**当前状态 + 当前输入 = 下一状态**）就唯一确定一个离散时间系统，正向公式是

$$\varphi(t+2,t,x,\omega)=P\big(t+1,P(t,x,\omega(t)),\omega(t+1)\big).\tag{1.18}$$

X,U 有限时，计算机科学里把这种系统叫**自动机**（automaton）；带输出且 Y 也有限时叫**时序机**（sequential machine）。

注 1.23. 为什么式 (1.18) 这种" 逐拍公式" 就够了？因为 (A3) 允许你把长区间一层层拆开，而 (A2) 保证拆开后每段都可容许。这就是 [S Lemma 2.3.2] 的内容：**局部描述与全局公理是等价的**。反过来，如果 P 在某个 (t,x,u) 处没有定义（爆炸），那么 $\varphi(t+1,t,x,\cdot)$ 在那里就无定义——这正是" 不可容许"。

1.5.2　例：通信编码机（[S, Ex 2.3.3] 与 [S, Ex 2.3.4]）

例 1.24 ([S, Ex 2.3.3]). 数字通信里每个 k 比特的字加一个奇偶校验位。取 $k=2$（实际常用 $k=7$）。要设计的系统满足：每读满 3 比特就输出一个校验结果，t 是 3 的倍数时输出" 这 3 比特中 1 的个数是奇数则 1，否则 0"，其他时刻输出 0。形式化地，$U=Y=\{0,1\}$，

$$\lambda(\tau,0,\omega)=\begin{cases}1, & \text{若}\omega(\tau-3)+\omega(\tau-2)+\omega(\tau-1)\text{ 是奇数且}3\mid\tau>0,\\ 0, & \text{否则.}\end{cases}\tag{1.19}$$

一个解（时变、三个移位寄存器）：$X=\{0,1\}^3$，

$$x_1(t+1)=\omega(t),\qquad x_2(t+1)=x_1(t),\qquad x_3(t+1)=x_2(t),\tag{1.20}$$

$$y(t)=\alpha(t)\cdot\big(x_1(t)+x_2(t)+x_3(t)\bmod 2\big),\qquad \alpha(t)=\begin{cases}1, & 3\mid t\\ 0, & \text{否则}\end{cases}\tag{1.21}$$

即 $x_i(t)=\omega(t-i)$，所以 $y(t)$ 用的正是最近 3 个输入。

另一个解（时不变）：把" 时钟相位" 也放进状态，$X=\{0,1\}^3\times\{0,1,2\}$、$x_4(t+1)=x_4(t)+1\pmod 3$、$y(t)=\beta(x_4(t))\cdot[\cdots]$，其中 $\beta(0)=1$、$\beta(1)=\beta(2)=0$，初始状态可取 $(0,0,0,0)$。

关键区别：第一台机器在 GF(2) 上是**线性**的；第二台**不是**，而且原因很干净：它的状态集大小是 $8\times 3=24$，而 GF(2) 上有限维向量空间的大小必须是 2^k；24 不是 2 的幂，所以 X **不可能是任何 GF(2) 向量空间**。**为了换来" 时不变"，你付出了" 线性"**。

【为什么对】

数值验证（`code/ch1_system_axioms.py` 第 (C) 段）

- 从 $(0,0,0)$ 出发，8 个状态全部可达；枚举全部 16 个长度 4 的输入字与 8 个长度 3 的后缀，" 同一状态 + 同一后缀 $\Rightarrow$ 同一终点" 全部成立。
- $P(x+z,u+v)=P(x,u)+P(z,v)\pmod 2$ 与 $h(t,x+z)=h(t,x)+h(t,z)\pmod 2$ 对全部 x,z,t 成立 $\Rightarrow$ 第一台机器在 GF(2) 上确实是线性的。
- **时不变实现到底需要几个状态？** 用 Nerode 划分（把" 前缀 $\mapsto$ 未来输出序列" 这个函数当作等价关系）对长度 ≤ 6 的全部前缀分类：
  - 按 [S, Def 2.1.3] 的读出映射 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$ （**Moore 型**：$y(t)=h(t,x(t))$ 只读状态）划分，得 **6** 类——这就是 6 状态下界，**原书** [S, Ex 2.3.4]**(3) 成立**；
  - 若允许读出**直接看当前输入**（**Mealy 型**：输出挂在转移上），则得 **5** 类。

  附录 D 给出完整的 6 状态下界证明（Moore 型 Nerode 论证）、6 状态 Moore 构造与 5 状态 Mealy 构造；脚本穷举验证两者都**精确**实现该 i/o 行为，并逐对打印最短区分后缀。

显式的 6 状态 Moore 机器

（下界证明见附录 D）：状态取自 $\{0,1,2\}\times\{0,1\}$，$\varphi(t):=t\bmod 3$；$\pi(t)$ 记" 当前块已读入输入的奇偶"（$\varphi=0$ 时它就是刚读完那一块的奇偶，**不重置**）。转移与读出为

$$\varphi\mapsto(\varphi+1)\bmod 3,\qquad \pi\mapsto\begin{cases}\omega(t), & \varphi=0,\\ (\pi+\omega(t))\bmod 2, & \varphi\neq 0,\end{cases}\qquad y=h(x)=\begin{cases}\pi, & \varphi=0,\\ 0, & \varphi\neq 0.\end{cases}$$

从 $x_0=(0,0)$ 出发六个状态**全部可达**，脚本对长度 ≤ 8 的全部输入字穷举验证行为一致。**对应的 5 状态 Mealy 机**把" 产出 $y(\tau)$" 挪到转移上（于是可以看进入 τ 的那一步输入 $\omega(\tau-1)$），$\tau\equiv 0$ 的状态就不必记住刚读完那一块的奇偶，正好少一个状态。

注 1.25 (Moore 与 Mealy：读出的类型会改变状态数). [S, Def 2.1.3] 的带输出系统写成 $y(t)=h(t,x(t))$：输出**只通过状态**看世界，计算机科学里叫 **Moore 机**（Moore machine）。若允许读出写成 $y(t)=g\big(t,x(t-1),\omega(t-1)\big)$——输出**挂在转移上**、可以看见" 进入 t 的那一步的输入"——就叫 **Mealy 机**（Mealy machine）。对**同一个** i/o 行为，两种口径的**最小状态数可以不同**：本例中 Moore 要 6 个，Mealy 只要 5 个。

差别只在**节拍对齐**。$y(\tau)$ 要用到的三个输入是 $\omega(\tau-1),\omega(\tau-2),\omega(\tau-3)$，全都严格早于 τ。Moore 要求"$t=\tau$ 时刻的状态自己把 $y(\tau)$ 说完"，于是 $\tau\equiv 0 \pmod 3$ 时必须区分" 刚读完的那一块是偶还是奇"（2 个状态）；Mealy 允许在产出 $y(\tau)$ 的那一步再补上 $\omega(\tau-1)$，这个区分就由转移完成，$\tau\equiv 0$ 只剩 1 个状态。于是 $2+2+1=5$（Mealy）对 $2+2+2=6$（Moore）。

▲ 工程陷阱：陷阱：输出映射的类型会改变最小状态数

" 最小状态数" 这句话，在**没写清输出怎么读**之前是没有意义的：同一个 i/o 行为，Moore 口径下是 6，Mealy 口径下是 5。S1 阶段把它算成了 5，原因正是把 [S, Ex 2.3.3] 的读出当成了 Mealy 型，而 Sontag 白纸黑字写的是 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$，即 Moore 型。**工程上的对应**：Moore = 输出是" 当前状态的一个纯函数" （例如锁相状态机的主机报码，只由寄存器决定，无组合毛刺）；Mealy = 输出是" 当前状态 + 本拍输入" 的组合逻辑（例如组合警报，更快，但输入上的抖动会直接窜到输出）。所以这张表的读法是：*Moore* 用一个额外状态换 " 输出无毛刺 "。

1.5.3　例：卷积码编码器就是 GF(2) 上的线性离散时间系统

【有什么用】

你熟悉卷积码。把它翻译成控制论的语言，会立刻得到两件好处：

1. Viterbi 译码里的**" 状态"**就是移位寄存器内容——这就是定理 1.7 的" 状态是充分统计量"；
2. 生成多项式就是**脉冲响应**（Markov 参数），而" 状态空间实现" 与" 生成多项式" 的关系正是 [S, Lemma 2.4.6] 的 $A_i=CA^{i-1}B$。于是**同一个代数事实**同时解释了卷积码的编码器和第 2 章的连续时间线性系统。

换个角度看：编码 = 线性系统，而且这个对应是精确的

设定。GF(2) 上速率 1/2、生成多项式 $(7,5)_8$ 的卷积码编码器：每输入 1 比特 $u(t)$，输出 2 比特

$$y_1(t)=u(t)+u(t-1)+u(t-2),\qquad y_2(t)=u(t)+u(t-2)\qquad (\text{全部 mod } 2).\tag{1.22}$$

状态空间实现。取状态 $x(t)=\big(u(t-1),\,u(t-2)\big)^{\mathsf T}\in \mathrm{GF}(2)^2$，则

$$x(t+1)=\underbrace{\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}}_{A}x(t)+\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}_{B}u(t),\qquad y(t)=\underbrace{\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}}_{C}x(t)+\underbrace{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}_{D}u(t).\tag{1.23}$$

（核对：$y_1=u+x_1+x_2=u(t)+u(t-1)+u(t-2)$；$y_2=u+x_2=u(t)+u(t-2)$。）

结论。这是一个 GF(2) 上的、时不变的、有限维线性离散时间系统（按 [S, Def 2.4.1] 的定义：完备 + X,U,Y 是向量空间 + P,h 线性）。输入序列 → 输出序列的映射是 GF(2) 线性的，且脉冲响应（单位脉冲输入的输出序列）就是生成多项式 $(111,101)$，与直通项写成 [S, Lemma 2.4.6] 的形式 $A_0=D$、$A_i=CA^{i-1}B$ 恰好对应。

数值验证（`code/ch1_system_axioms.py` 第 (D) 段）：200 组随机输入上 $\mathrm{encode}(u+v)=\mathrm{encode}(u)+\mathrm{encode}(v) \pmod 2$ 全部成立；脉冲响应输出为 $(1,1),(1,0),(1,1),(0,0),\dots$，即 $A_0=(1,1)$、$A_1=(1,0)$、$A_2=(1,1)$、$A_3=(0,0)$。

【严格成立】：以上是 GF(2) 上的等式，逐位模 2 成立，无任何近似。

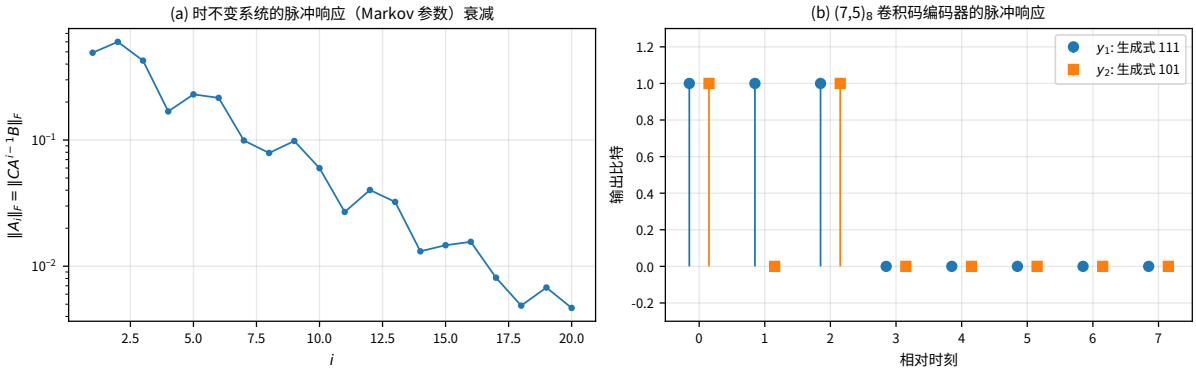


图 1.1: 左：时不变系统的脉冲响应（Markov 参数）$\|A_i\|_F = \left\|CA^{i-1}B\right\|_F$ 的衰减——这就是**你从输出端看到的全部信息**。右：$(7,5)_8$ 卷积码编码器的脉冲响应，两条序列分别就是生成式 111 与 101。（脚本 `code/ch1_system_axioms.py`）

1.6　范畴视角：系统 = 输入范畴到偏函数范畴的函子

本节回答一个问题

问题（读者提出）：”每个输入 ω 诱导 X 上的一个偏函数，四条公理是不是就对应某种范畴结构？”
答案：方向对，但有两处必须校准。

1. **系统本身不是范畴，而是一个函子** $F : \mathcal{I}_U \to \mathbf{Par}$：它把”时间区间 + 输入片段”送到”状态上的偏函数”。真正的范畴是它的**定义域** $\mathcal{I}_U$，即**输入范畴**（input category）。
2. **”系统的范畴”是它的元素范畴** $\int F$：对象是 (t, x)，态射是**可容许对** (x, ω)，也就是轨迹。
3. 四条公理里**有三条与函子结构精确对应**（恒等 $\leftrightarrow$ 函子的恒等律；半群 $\leftrightarrow$ 复合的（lax）函子性；限制 $\leftrightarrow$ 反方向的定义域包含），**第四条（非平凡性）是额外条件**——它说”没有死状态”，在函子层面**没有**对应物。所以”公理 $\leftrightarrow$ 范畴结构”不是完全一一对应。

有什么用：把系统变成函子以后，后面几章的几件事会”掉出来”。离散系统由局部描述 P 唯一确定 = 自由范畴的泛性质（§1.6.4(1)）；链式法则 = 切函子的函子性、伴随法 = 逆变函子（第 6 章）；最小实现 = Nerode 商，正好解释 [S, Ex 2.3.4] 的 6 状态（§1.6.4(4)）；时不变系统 = U^* 在 X 上的偏作用（§1.6.4(6)）。
怎么用：定理 1.31 是一张”公理 $\leftrightarrow$ 函子性质”的双向翻译表；以后你可以任选集合语言或范畴语言思考，两种语言的翻译是严格的。
跳过后会失去什么：第 6 章”链式法则就是函子性”、第 3 章”采样是限制到子范畴”这两句话会显得像口号；你也会看不出”最小实现”与”Nerode 划分”其实是同一件事。

1.6.1　两个范畴：输入范畴与偏函数范畴

范畴（category）、**函子**（functor）、**自然变换**（natural transformation）的完整定义在本文附录 A 的 §A.7（每个概念都给了定义与例子）。本节只用到两个**具体**范畴，所以先把最少的语言摆出来：一个范畴由"对象 + 态射 + 复合 + 恒等"组成，复合满足**结合律**与**单位律**；函子把对象送到对象、态射送到态射，并**保持复合与恒等**。

定义 1.26 (输入范畴 $\mathcal{I}_U$)**.** 设 $\mathbb{T}$ 是时间集，U 是输入值空间（定义 1.1、1.3）。**输入范畴** $\mathcal{I}_U$ 定义为：

- **对象**：时间 $t \in \mathbb{T}$；
- **态射**：当 $\sigma \le \tau$ 时，$\mathcal{I}_U(\sigma,\tau) := U^{[\sigma,\tau)}$，即态射 $\sigma \to \tau$ 就是一段输入 ω；
- **复合**：对 $\omega_1 \in U^{[\sigma,\tau)}$、$\omega_2 \in U^{[\tau,\mu)}$，定义 $\omega_2 \circ \omega_1 := \omega_1\omega_2$ （式 (1.3) 的拼接），它是 $\sigma \to \mu$ 的态射；
- **恒等**：$\mathrm{id}_\sigma := \emptyset \in U^{[\sigma,\sigma)}$（空输入）。

命题 1.27 ($\mathcal{I}_U$ 确实是范畴)**.** 定义 *1.26* 的复合满足结合律与单位律。

证明. **结合律**：固定 $\sigma \le \tau \le \mu \le \nu$ 与 $\omega_1 \in U^{[\sigma,\tau)}$、$\omega_2 \in U^{[\tau,\mu)}$、$\omega_3 \in U^{[\mu,\nu)}$。由拼接的定义 (1.3) 逐点验证：$(\omega_3 \circ \omega_2) \circ \omega_1$ 与 $\omega_3 \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ 都是 "$[\sigma,\nu)$ 上那个" 在 $[\sigma,\tau)$ 取 ω_1、在 $[\tau,\mu)$ 取 ω_2、在 $[\mu,\nu)$ 取 ω_3" 的函数（对每个 t 落在哪个子区间分类即可）。一个函数由它在每一点的值唯一确定，故两者相等。

单位律：$\omega \circ \mathrm{id}_\sigma = \emptyset\,\omega = \omega$ （在 $[\sigma,\tau)$ 上逐点等于 ω），$\mathrm{id}_\tau \circ \omega = \omega\,\emptyset = \omega$。 ∎

定义 1.28 (偏函数范畴 **Par**)**. 偏函数**（partial function）$f : A \rightharpoonup B$ 是定义在 $\mathrm{dom} f \subseteq A$ 上的映射（$\mathrm{dom} f$ 称**定义域**（domain））。**偏函数范畴**（category of partial functions）**Par**：

- **对象**：集合；
- **态射** $A \to B$：全体偏函数 $f : A \rightharpoonup B$；
- **复合**：$g \circ f$ 由

$$\mathrm{dom}(g \circ f) = \big\{x \in \mathrm{dom} f \;\big|\; f(x) \in \mathrm{dom} g\big\}, \qquad (g \circ f)(x) := g\big(f(x)\big) \tag{1.24}$$

  给出（这是偏函数复合的标准约定：**先检查能不能算下去**）；
- **恒等**：id_A 是 A 上的恒等映射（处处有定义）。

若 $f, g : A \rightharpoonup B$ 满足 $\mathrm{dom} f \subseteq \mathrm{dom} g$ 且两者在 $\mathrm{dom} f$ 上取值相同，就说 f 是 g 的 **限制**（restriction），记作 $f \sqsubseteq g$。

命题 1.29 (**Par** 是范畴；$\sqsubseteq$ 是偏序)**.** *1.* **Par** 是范畴，即 (1.24) 满足结合律与单位律；

2. $\sqsubseteq$ 是每个态射集 $\mathbf{Par}(A,B)$ 上的偏序 （自反、传递、反对称），且与复合相容：若 $f \sqsubseteq f'$、$g \sqsubseteq g'$，则 $g \circ f \sqsubseteq g' \circ f'$；

3. 处处有定义的偏函数就是普通函数，它们组成子范畴（*subcategory*）$\mathbf{Set} \subset \mathbf{Par}$（集合范畴（*category of sets*））；子范畴与包含函子的完整定义见附录 *A §A.7*。

证明. (1) **结合律**：设 $f:A\rightharpoonup B$、$g:B\rightharpoonup C$、$h:C\rightharpoonup D$。由 (1.24) 反复展开：

$$x\in\mathrm{dom}\big(h\circ(g\circ f)\big)\iff x\in\mathrm{dom}f,\ f(x)\in\mathrm{dom}g,\ g(f(x))\in\mathrm{dom}h,$$

而把 $(h\circ g)\circ f$ 同样展开得到**同一组条件**；此时两边在 x 处的值都是 $h\big(g(f(x))\big)$。两个偏函数相等 $\iff$ 定义域相同且取值相同，故结合律成立。（自检题 1.5 要求你独立写一遍。）

单位律：$\mathrm{id}_B\circ f$ 的定义域是 $\{x\in\mathrm{dom}f:f(x)\in B\}=\mathrm{dom}f$，取值 $f(x)$，故 $\mathrm{id}_B\circ f=f$；同理 $f\circ\mathrm{id}_A=f$。

(2) 自反、传递由定义逐点代入 (1.24) 直接验证。**反对称**：$f\sqsubseteq g$ 且 $g\sqsubseteq f\Rightarrow\mathrm{dom}f=\mathrm{dom}g$ 且取值处处相同 $\Rightarrow f=g$。**相容性**：设 $x\in\mathrm{dom}(g\circ f)$，则 $x\in\mathrm{dom}f\subseteq\mathrm{dom}f'$、$f(x)=f'(x)$，且 $f'(x)=f(x)\in\mathrm{dom}g\subseteq\mathrm{dom}g'$，故 $x\in\mathrm{dom}(g'\circ f')$ 且值为 $g'\big(f'(x)\big)=g\big(f(x)\big)$。于是 $g\circ f\sqsubseteq g'\circ f'$。

(3) 若 f 在 A 上处处有定义，则 (1.24) 中"$x\in\mathrm{dom}f$" 自动成立，只剩"$f(x)\in\mathrm{dom}g$" 这一条，且 **Set** 对复合与恒等封闭。 ∎

1.6.2　主定理：公理与函子性质的对应

定义 1.30 (系统诱导的函子 F)**.** 给定一个系统 $\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi)$（定义 1.5）。定义

$$F(t):=X\quad(\text{每个对象}t\in\mathbb{T}),\qquad F(\omega):=\varphi(\tau,\sigma,\cdot,\omega):X\rightharpoonup X\quad(\omega\in U^{[\sigma,\tau)}),\tag{1.25}$$

其中 $F(\omega)$ 是 X 上的偏函数，定义域 $\mathrm{dom}F(\omega):=\big\{x\in X:\ \omega\text{ 对 }x\text{ 可容许}\big\}$，即所有使 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 有定义的 x。

定理 1.31 (主定理：系统公理 = 函子性质)**.** 设 $\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi)$（定义 *1.5*），$F$ 如 (1.25)。则

- ***(a)*** 恒等：*(A4)* $\iff$ 对每个 σ，$F(\emptyset_\sigma)=\mathrm{id}_X$（$F$ 保持恒等）；
- ***(b)*** 半群：*(A3)* $\iff$ 对每个可拼接对 (ω_1,ω_2)，$F(\omega_2)\circ F(\omega_1)\sqsubseteq F(\omega_1\omega_2)$（单向包含，即 F 是 *lax* 函子）；
- ***(c)*** 限制：*(A2)* $\iff$ 反方向的定义域包含 $\mathrm{dom}F(\omega)\subseteq\mathrm{dom}\big(F(\omega_2)\circ F(\omega_1)\big)$，其中 (ω_1,ω_2) 是 ω 在任意切点 τ 处的拆分；
- ***(d)*** *(A4)* + *(A3)* + *(A2)* $\iff$ F 是严格函子 $\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$；
- ***(e)*** 非平凡性：*(A1)* 在函子层面没有对应物。它等价于"每个 $x\in X$ 都落在某个非恒等态射 ω（$|\omega|>0$）的 $\mathrm{dom}F(\omega)$ 里"，即没有死状态——这是附加条件；
- ***(f)*** 完备：完备（定义 *1.11*）$\iff$ F 的像落在 $\mathbf{Set}\subset\mathbf{Par}$ 中（即每个 $F(\omega)$ 处处有定义）；
- ***(g)*** 时不变：设平移 $\mu\in\mathbb{T}$ 诱导 $\mathcal{I}_U$ 的自同构 S_μ：$S_\mu(t):=t+\mu$、$S_\mu(\omega):=\omega^\mu$（式 (1.10)）。则"$\Sigma$ 时不变且 h 与 t 无关" $\iff$ $F\circ S_\mu=F$ 对一切 μ 成立。此时 F 唯一地穿过 商范畴（*quotient category*）$\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$ 分解（定义见附录 *A §A.7*），而 $\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$ 恰是"输入片段在平移下的等价类"构成的 幺半群（*monoid*）（定义见附录 *A §A.7*）；$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时它就是自由幺半群（*free monoid*）U^*。于是：时不变的离散时间系统 $=U^*$ 在 X 上的偏作用。

证明. **(a)**

若 (A4) 成立，则对每个 σ，$\emptyset_\sigma$ 对每个 x 可容许且 $\varphi(\sigma,\sigma,x,\emptyset)=x$，故 $\mathrm{dom}F(\emptyset_\sigma)=X$ 且在其上等于 id_X。反之若 $F(\emptyset_\sigma)=\mathrm{id}_X$，就得到"$\emptyset$ 对一切 x 可容许且值为 x"，即 (A4)。

(b)

(⇒) 设 (A3) 成立。取 $x \in \mathrm{dom}\big(F(\omega_2)\circ F(\omega_1)\big)$。按 (1.24)，这意味着 ω_1 对 x 可容许（记 $x_1 := \varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$）且 ω_2 对 x_1 可容许，即 (A3) 的前件满足。于是 $\omega_1\omega_2$ 对 x 可容许（故 $x \in \mathrm{dom}F(\omega_1\omega_2)$），且

$$F(\omega_1\omega_2)(x) = \varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1\omega_2) = \varphi(\mu,\tau,x_1,\omega_2) = F(\omega_2)\big(F(\omega_1)(x)\big) = \big(F(\omega_2)\circ F(\omega_1)\big)(x).$$

所以左边偏函数的定义域含于右边，且在其上取值一致，即 $F(\omega_2)\circ F(\omega_1) \sqsubseteq F(\omega_1\omega_2)$。

(⇐) 反之设对一切可拼接对都有该 $\sqsubseteq$。取 (A3) 的前件：ω_1 对 x 可容许、ω_2 对 $x_1 = \varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$ 可容许。则 $x \in \mathrm{dom}(F(\omega_2)\circ F(\omega_1))$，由 $\sqsubseteq$ 得 $x \in \mathrm{dom}F(\omega_1\omega_2)$（$\omega_1\omega_2$ 对 x 可容许）且两式取值相等——这恰是 (A3)。

(c)

(⇒) 设 (A2) 成立。取 $\omega \in U^{[\sigma,\mu)}$、$x \in \mathrm{dom}F(\omega)$，任取切点 $\tau \in [\sigma,\mu)$，记 $\omega_1 = \omega|_{[\sigma,\tau)}$、$\omega_2 = \omega|_{[\tau,\mu)}$。(A2) 说 ω_1 对 x 可容许、ω_2 对 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$ 可容许，即 $x \in \mathrm{dom}(F(\omega_2)\circ F(\omega_1))$。故 $\mathrm{dom}F(\omega) \subseteq \mathrm{dom}(F(\omega_2)\circ F(\omega_1))$。

(⇐) 反之设该包含对一切 ω 与一切切点成立。取 ω 对 x 可容许，则 $x \in \mathrm{dom}F(\omega) \subseteq \mathrm{dom}(F(\omega_2)\circ F(\omega_1))$，即 ω_1 对 x 可容许、ω_2 对 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$ 可容许，这正是 (A2)。注意这里对**每个**切点 τ 都成立，恰好对应" 把 ω 写成两段拼接" 的**所有**方式。

(d)

由 (a)(b)(c)：**恒等 + 半群 + 限制** $\iff$ F 保持恒等，且对一切可拼接对 $F(\omega_2)\circ F(\omega_1) = F(\omega_1\omega_2)$（偏函数的**等式**）。理由：(b) 给出 $\sqsubseteq$ 的一个方向，(c) 给出反方向的定义域包含，而 (b) 已经在更小的定义域上给出取值相等，合并即得等式；这正是严格函子的两条性质（附录 A §A.7）。反过来，严格函子直接给出 (a)（把“保持复合”与“保持恒等”两条逐字写出来即可），并由等式蕴含 $\sqsubseteq$ 与包含，从而给出 (b)(c)。

(e)

(A1) 说：对每个 $x \in X$，存在一对 $\sigma < \tau$ 与某个 $\omega \in U^{[\sigma,\tau)}$ 使 ω 对 x 可容许。$|\omega| = \tau - \sigma > 0$ 故 $\omega \neq \mathrm{id}$，所以它是说**每个状态都至少有一条非恒等态射从它出发**——所谓**没有死状态**。

它**不是**函子性：函子性只约束" 复合怎么算"，不保证" 有东西从 x 出发"。反例：取 $X = \{a,b\}$、$U = \{u\}$、$\mathbb{T} = \mathbb{Z}$，令 φ 只在 $x = a$ 上定义（即对一切 t，$\varphi(t{+}1,t,a,u) = a$ 有定义，而 $\varphi(t{+}1,t,b,u)$ 无定义）。由定义 1.30 得到的 F 满足 (a)(b)(c)（这些复合都算得出来），但 b 没有任何非恒等态射从它出发，(A1) 不成立。所以" 公理与函子结构完全一一对应"**是错的**：**三条精确对应，第四条是附加条件**。

(f)

完备（定义 1.11）说" 每个输入对每个状态都可容许"，即对一切 ω 有 $\mathrm{dom}F(\omega) = X$——每个 $F(\omega)$ 都是**全函数**；这正是说 F 的像落在子范畴 **Set** 里（命题 1.29(3)）。

(g)

(⇒) 设 Σ 时不变。S_μ 确实是自同构：$S_\mu \circ S_\nu = S_{\mu+\nu}$、$S_{-\mu} = S_\mu^{-1}$（这一步只需要 $\mathbb{T}$ 是加法子群，定义 1.1）。时不变性 (1.11) 逐字重写为

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega) = \varphi(\tau+\mu,\sigma+\mu,x,\omega^\mu) \iff F(\omega) = F\big(S_\mu(\omega)\big) \quad (\text{作为} X \rightharpoonup X \text{ 的偏函数}),$$

且可容许性（即定义域）也被平移保持，故 $F \circ S_\mu = F$。

($\Leftarrow$) 反之若 $F\circ S_\mu = F$ 对一切 μ 成立，则定义域相等（可容许性被平移保持）、取值相等（式 (1.11)），这正是时不变性；再要求 $h(\tau,\cdot)$ 与 τ 无关，即得带输出系统的时不变性（定义 1.14）。

商范畴。$F\circ S_\mu = F$ 说明 F 在平移轨道上取常值，故 F 唯一地穿过商范畴 $\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$ 分解（商范畴的定义见附录 A §A.7：对象是轨道，态射是片段在平移下的等价类）。$\mathbb{T}=\mathbb{R}$ 时两个片段等价 $\iff$ 它们长度相同且" 形状" 相同；$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时把长度 n 的片段写成字 $u_1\cdots u_n\in U^n$（$u_i:=\omega(\sigma{+}i{-}1)$ 是**具体取值**;平移不改变字),因此 $\mathcal{I}_U/\mathbb{Z}$ 只有一个对象、态射集是 $\bigcup_{n\ge 0}U^n = U^*$，复合是字的拼接——这就是**自由幺半群** U^*（附录 A §A.7）。一个函子 $U^*\to\mathbf{Par}$（单对象范畴出发的函子 = 幺半群同态，附录 A §A.7）给出的正是 U^* 在 X 上的**偏作用**

$$\alpha : U^*\times X \rightharpoonup X,\qquad \alpha\big(u_1\cdots u_n,x\big) := F(u_1\cdots u_n)(x) = \varphi(\tau,\sigma,x,\omega),\quad \omega \text{ 是对应的片段.} \tag{1.26}$$

" 偏" 是指定义域可以不是全部 $U^*\times X$（正好容纳不可容许的输入），而结合律 $\alpha(w_1w_2,x)=\alpha(w_1,\alpha(w_2,x))$ 就是 (A3)；这正是" 时不变离散时间系统 $=U^*$ 上的偏作用"。 ■

表 1.1: 集合语言与范畴语言的翻译表（本节用到的全部对应）

集合语言（§1.1–1.4）	范畴语言（本节）	在哪一条
时间 $t\in\mathbb{T}$	$\mathcal{I}_U$ 的对象	定义 1.26
输入片段 $\omega\in U^{[\sigma,\tau)}$	态射 $\sigma\to\tau$	定义 1.26
拼接 $\omega_1\omega_2$	复合 $\omega_2\circ\omega_1$	式 (1.3)
空输入 $\emptyset$	恒等 id_σ	(a)
可容许对 (x,ω)	$F(\omega)$ 的定义域中的 x	定义 1.30
系统 Σ（转移映射 φ）	函子 $F:\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$	定义 1.30
半群公理 (A3)	F 的 lax 函子性（复合）	(b)
限制公理 (A2)	反方向的定义域包含	(c)
恒等公理 (A4)	F 保持恒等	(a)
非平凡公理 (A1)	**没有对应物**（附加条件：无死状态）	(e)
系统的**完备性**	F 的像落在 **Set** 里	(f)
时不变系统的平移不变性	$F\circ S_\mu = F$	(g)
时不变系统的" 记忆"（只依赖输入片段）	F 穿过 $\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$ 分解	(g)
轨迹 (ξ,ω)	**元素范畴** $\int F$ 的态射	推论 (2)
系统同态 / 模拟	（lax）自然变换	推论 (3)
最小实现的等价类	Nerode 商（元素范畴的商）	推论 (4)

怎么用这张表：以后看到左边的句子，可以先翻译成右边再想；反过来，右边出现的每个范畴概念在左边都有一句" 不用范畴" 的说法。**唯一不能翻译的是 (e)**：非平凡性说" 没有死状态"，它不来自函子结构，这是本节要校准的第一处。

1.6.3　把定理走一遍：整数时间上的 6 状态机

用例 1.24 的机器（式 (D.4)，附录 D 的 [S, Ex 2.3.4] 给出了它的完整构造与下界证明）。取

$$\mathbb{T}=\mathbb{Z},\qquad X=\{0,1,2\}\times\{0,1\}\ (\text{六元}),\qquad U=\{0,1\},$$

$P((\varphi,\pi),u):=(\varphi+1 \bmod 3,\ \pi+u \bmod 2)$，读出 $h((\varphi,\pi)):=\pi$ 当 $\varphi=0$、否则 0。逐条核对定理 1.31：

(a)(c)(e)

因为 P 对一切 (x,u) 有定义，这个系统是**完备**的，所以 (A1)(A2) 自动成立（这也是 (f) 要说的）。于是 $F(\emptyset_\sigma)=\mathrm{id}_X$、$\mathrm{dom}F(\omega)=X$、$F(\omega_2)\circ F(\omega_1)=F(\omega_1\omega_2)$。

(b)

由局部描述迭代（[S, Lemma 2.3.2]），对任意 $\sigma<\tau<\mu$ 与可拼接对，$\varphi(\mu,\sigma,x,\omega_1\omega_2)=\varphi(\mu,\tau,\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_1),\omega_2)$；翻译成 F 就是等式 $F(\omega_2)\circ F(\omega_1)=F(\omega_1\omega_2)$。于是 F 是**严格函子**（§1.6.1 的自由范畴 + 命题 A.41：F 由 $F(0),F(1)$ 唯一确定，而这两个正是 $P(\cdot,0),P(\cdot,1)$）。

(g)

P,h 都不显含 t，故系统时不变，$F\circ S_\mu=F$。商范畴 $\mathcal{I}_U/\mathbb{Z}$ 的态射是字（$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时平移不改变字），故它是自由幺半群 $U^*=\{0,1\}^*$。偏作用为

$$\alpha(w,x)=\text{“从状态}x\text{读入字}w\text{后到达的状态”},\qquad \alpha(w_1w_2,x)=\alpha\big(w_2,\alpha(w_1,x)\big).\tag{1.27}$$

这里有个**顺序约定**要注意：按“先读 w_1、再读 w_2”的物理顺序，$\alpha(w_1w_2,x)=\alpha(w_2,\alpha(w_1,x))$（把 w_1 写在左边的那次乘法先作用）。若你想写成常见的左作用 $\alpha'(w_1w_2,x)=\alpha'(w_1,\alpha'(w_2,x))$，就把 U^* 换成它的**反幺半群**（乘法 $w_2\cdot w_1:=w_1w_2$）即可——两者说的是同一件事，只是把“时间顺序”与“记号顺序”对齐的方式不同。这个约定在第 3 章“采样后的离散环路”里会再出现一次。

(2)(4) 元素范畴与 Nerode 商

$\int F$ 的对象是 (t,x)，态射是可容许对 (x,ω)；由于系统完备，每个 (x,ω) 都给出态射，所以 $\int F$ 就是“$\mathbb{Z}\times X$ 上的轨迹范畴”。把它按“从初态 $x_0=(0,0)$ 出发的可达部分 + 未来输出相同”取商，得到的正是 [S, Ex 2.3.4](3) 那 6 个 Nerode 类，所以最小实现有 6 个状态（附录 D 给出证明与区分后缀）。自检题 1.8 要求画出它在这个商之前的片段图。

(5)

这个例子不是线性系统（X 是六元集、U 是两个点），所以它**不**涉及“到 **Vect** 的函子”这个错误说法；但它是“F 是到 **Par**（其实到 **Set**）的函子”的最干净的例子。

1.6.4　推论与“换个角度看”

以下每条都标了【严格成立】或【仅类比】，并写明前提。“严格成立”的意思是：证明已给全（或在指定位置给全），没有隐含假设。

(1) 离散时间的函子由每一步的局部描述唯一确定【严格成立】

$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时，$\mathcal{I}_U$ 就是**自由范畴**（free category）（定义见附录 A §A.7）的一个特例：它由图

$$\cdots\to t-1\to t\to t+1\to\cdots,\qquad \text{边}t\to t+1\text{用}u\in U\text{标记}$$

生成：把每条“u 标记的边”看成一个长度 1 的态射 $t\to t+1$，它的所有有限路径恰好是所有输入片段。**泛性质**（附录 A §A.7）说：从自由范畴出发的函子由“每条生成元边的像”**唯一**确定，即 F 由 $\{F(u):u\in U\}$ 唯一确定；而 $F(u)$ 正是局部描述 $P(t,\cdot,u)$（式 (1.18)）。所以 Sontag 说“离散系统由局部描述 P 给出”，**本质上就是自由范畴的泛性质**（这正是 [S, Lemma 2.3.2] 的内容）。

连续时间没有“生成元边”：$\mathcal{I}_U$ 不是自由的。微分方程扮演的是**无穷小生成元**的角色。**对一个重要特例这仍然严格**：线性、时不变、无输入（U 单元素）时，F 由 $t\mapsto \mathrm{e}^{At}$ 这个**单参数半**

群给出（$\mathrm{e}^{A(s+t)}=\mathrm{e}^{As}\mathrm{e}^{At}$，即矩阵指数的性质，命题 2.21、定义 2.20），而 $\{\mathrm{e}^{At}\}_{t\in\mathbb{R}}$ 正是由 A 生成的单参数半群——这就是”生成元”一词的严格含义。这一情形标【严格成立】。**推广到一般非线性控制系统只是类比**：$\dot{x}=f(t,x,\omega)$ 的解算子 $F(\omega)$ 一般**不能**写成某个单参数半群的指数、也不能写成 $\exp(\int f)$ 之类的闭式；非自治、非线性时光滑流与半群结构都会退化，所以”ODE = 无穷小生成元”这句话对一般非线性系统**没有严格含义**，只能说它形式上起同样作用。故标【仅类比】。

(2) 元素范畴 $\int F$ 才是”系统的范畴”【严格成立】

元素范畴（category of elements）（Grothendieck 构造，定义见附录 A §A.7）$\int F$ 的对象是 (t,x)（$t\in\mathbb{T}$、$x\in X$），从 (t,x) 到 (τ,x') 的态射是**可容许对** (x,ω)：$\omega\in U^{[t,\tau)}$ 且 $x'=F(\omega)(x)$。由 (1.25)，$F(\omega)(x)=\varphi(\tau,t,x,\omega)$，所以**$\int F$ 的对象就是”时刻 + 状态”，态射就是轨迹**（定义 1.10）。”系统作为一个范畴”的准确含义就是这个 $\int F$，而**不是**把 $\mathbb{T}$ 本身或 X 本身叫范畴——这一点是本节要校准的第二处。

(3) 系统之间的态射：模拟 = 自然变换【严格成立，分严格/lax】

设 $F,G:\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$ 是两个系统（同一输入范畴）。一个**模拟**（simulation）是一个状态映射 $q:X_F\to X_G$，使得对每个态射 $\omega:\sigma\to\tau$ 有

$$G(\omega)\circ q\ \sqsubseteq\ q\circ F(\omega)\qquad\text{（或反向，视模拟方向而定）.}\tag{1.28}$$

当 (1.28) 里是**等式**时，q 就是一个（严格）**自然变换**（定义见附录 A §A.7），此时称 q 为系统的**同态**；允许 $\sqsubseteq$ 时是**lax 自然变换**，它恰好容纳”一个系统的定义域比另一个更小”（某些输入在物理上不可容许）。**初始化系统**的 i/o 行为（定义 1.19）为

$$\lambda(\tau,\sigma,\omega)=h\big(F(\omega)(x_0)\big)=\big(h\circ F(\omega)\big)(x_0),\tag{1.29}$$

即”先作用函子、再读状态”：范畴语言里就是 $h\circ F$ 在 x_0 处的取值（把 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$ 看成”读出函子”）。

(4) 最小实现 = Nerode 商【严格成立，限有限自动机或集合情形】

设 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$、X,U,Y 是集合（不必有限），固定初态 x_0。**Nerode 等价**：两个字 $w,w'\in U^*$ 等价，若对一切后缀 $v\in U^*$，从 x_0 读 wv 与读 $w'v$ 产生**相同**的输出序列。则”可达 + 可观”的最小实现就是把字空间按此等价关系取商，即**F 穿过元素范畴的商分解**（这与 $\int F$ 的对象取商是同一件事）。[S, Ex 2.3.4] 的 6 状态机正是这个商：§1.6.4 前一段与附录 D 的 [S, Ex 2.3.4](3) 会给出 6 类的完整证明，自检题 1.8 要求画出它的元素范畴在 $t=0,\dots,3$ 上的片段。**出处的边界**：Arbib–Manes 的《Machines in a Category》与 Goguen 的工作把”最小实现 = 商”放在**集合（含有限自动机）**这一层；本教程**不**把它推广到连续时间——那里”可达 + 可观”要换成秩条件（第 8 章），超出了本节声称的范围。

(5) [工程陷阱] 线性系统 $\neq$ 到 Vect 的函子

一个常见的误印是”线性系统就是到向量空间范畴 **Vect** 的函子”。**错的**。看 (1.25) 即可：对固定的 ω，

$$F(\omega)(x)=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=\Phi(\tau,\sigma)x+\underbrace{\int_\sigma^\tau\Phi(\tau,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s}_{=:c(\omega)}\quad\text{（第 2 章式 (2.22)）,}$$

它是 $x\mapsto Ax+c$ 这种”带常数的线性”映射，数学名称是**仿射映射**（affine map）：$c(\omega)\neq0$ 时 $F(\omega)(0)\neq0$，**不**把 0 送到 0，所以**不是**线性映射。”到 **Vect** 的函子”要求每个 $F(\omega)$ 都是线性

映射，这只有 $c(\omega)\equiv 0$（无输入项，或输入恒为零）时才成立。**正确说法**：$(x,\omega)\mapsto\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 关于 x 与 ω**联合线性**（叠加原理，引理 1.33），**不是**"F 是到 **Vect** 的函子"。（若把态射换成仿射映射得到范畴 **Aff**，则" 线性系统 = 到 **Aff** 的函子" 才是对的；**Aff** 的定义超出本节范围。）

(6) 前向预告（只在第 6 章兑现，这里一句话）

线性化就是" 把切函子作用在 F 上":$T_xF(\omega)$ 是 $F(\omega)$ 在 x 处的导数,而**链式法则** $T_x(G\circ F)=T_{F(x)}G\circ T_xF$**就是函子性**；伴随法（反向传播）按**相反顺序**复合余切映射，即一个**逆变函子**。

1.6.5　与后续章节的接口（登记，写到那一章再兑现）

- 第 3 章：**采样**把连续输入范畴 $\mathcal{I}_U$ 限制到" 分段常值" 的子范畴 $\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}$，$\Sigma[\delta]$ 就是 F 在这条子范畴上的**限制**（$F^{\mathrm{pc}}:=F\circ\iota$，$\iota$ 是包含函子）。【严格成立】
- 第 6 章：变分方程的**函子性** = 链式法则；伴随 = 逆变复合。【严格成立，届时给完整证明】
- 第 8 章（⋆可选）：把**随机系统**看成到 **Markov 核范畴**（category of Markov kernels）**Stoch** 的函子（定义见附录 A §A.7：把 $F(\omega)$ 换成转移核、把复合换成核的复合）。**S4 裁定**：这一条**只在定义层面**成立，本教程标为【仅类比】（它不带来定理，也不是第 8 章任何证明的前提）；"Bayes 滤波 = 这个函子的某个自然变换"**查不到可靠出处，已删除**。第 8 章末尾只留一句带【仅类比】标注的注记。

以上三条已**全部结算**（S2 兑现第 3 章、S3 兑现第 6 章、S4 裁定第 8 章）；`fwdlabels.tex` 里的登记清单随之清空（该文件现为空壳），以免遗漏。本节的**自检题是 1.5–1.8**，与本章其它自检题一起放在本章末的【自检】盒子里，解答在附录 D。

1.6.6　⋆ 支线：为什么连续时间会变难

（可跳过。跳过后你会失去：第 2 章"ODE 是无穷小生成元" 这句话的**准确边界**。）

离散时间之所以这么顺，是因为 $\mathcal{I}_U$ 是**自由的**：有" 一步" 这个最小单位，函子由每一步的像决定（命题 A.41）。连续时间没有最小单位，后果有三条：

- $\mathcal{I}_U$ 不是自由范畴，没有" 生成元态射" 可让函子逐边组装；
- 解算子 $F(\omega)$ 一般**不是**某个单参数半群的指数（非线性时不是，时变时也不是），所以"A 生成 e^{At}" 那种干净对应只在线性、时不变、无输入时才严格成立；
- $\mathbb{R}$ 上的输入片段不可数，" 遍历所有 ω" 不再是一个离散的归纳论证，必须借助拓扑（L^∞ 的完备性、）把" 极限" 塞进 F 里。这正是第 2 章要取" 可测本质有界" 控制的原因，也是 [S, Thm 1(ii)] 提到的地方。

结论：本节的严格结果里，**函子结构本身**（(a)–(f) 的证明对任何 $\mathbb{T}$ 逐字成立）与 **时不变的商分解**（(g)，只要 $\mathbb{T}$ 是子群）在连续时间**照旧成立**；而" 由局部描述唯一确定" 这条**不能照搬**——它依赖自由性，连续时间要换成一族" 无穷小" 条件（ODE + 可容许性），这正是第 2 章开头要做的事。

1.6.7　四种常见误读（都在本节被否掉）

1. **" 系统就是范畴"** ——错。系统是**函子** $F:\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$（定理 1.31）；那**两个**范畴分别是它的定义域 $\mathcal{I}_U$ 与它的元素范畴 $\int F$。容易搞错的原因：F 把输入送到" 偏函数"，而偏函数配复合本身就构成范畴 **Par**，于是容易把 F 的像当成系统；但真正携带全部结构的是 F 在**全体态射**（所有输入片段）上的取值。

2. **”线性系统是到 Vect 的函子”** ——错，缺一个常数项。正确对象是把态射换成**仿射映射**的范畴 **Aff**（$F(\omega)(x)=\Phi x+c(\omega)$），见推论 (5)。
3. **”四条公理与函子结构一一对应”** ——错。(A4)(A3)(A2) 精确对应函子的恒等律、lax 复合、定义域包含；**非平凡性 (A1) 是附加条件**，在函子层面没有对应物（定理 1.31(e) 给了反例）。所以读者最初那句”公理对应范畴结构”，准确的说法是**对三条**。
4. **”时不变系统就是幺半群 U^*”** ——不精确。U^* 是**商范畴** $\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$，它只描述”输入侧”；系统本身是函子 $U^*\to\mathbf{Par}$，即 U^* 在 X 上的**偏作用**。说”是幺半群”漏掉了状态空间 X 与作用本身。

记住这四条，本节的目的就达到了：**系统 = 函子、系统的范畴 = 元素范畴、时不变 = 偏作用、非平凡性是附加条件**。

1.7　线性离散时间系统（压缩版）

【有什么用】

为什么单独把”线性”拎出来?
因为线性是唯一一种**你能把解写成公式**的情形。更重要的是：**非线性系统的局部行为就是线性的**——第 6 章会证明”转移映射的导数 = 沿轨道的线性化系统的转移映射”。所以线性的每一条公式，都会在非线性情形里”乘以一个 Jacobian”再出现一遍。
不懂它就会踩的坑：以为 GF(2) 上的”线性”和 $\mathbb{R}$ 上的”线性”
是一回事。它们的**结论**（叠加原理、卷积）形状一样，但系数域不同。把 GF(2) 的 A 矩阵直接搬到 $\mathbb{R}$ 上算，毫无意义。

定义 1.32 (线性离散时间系统, [S, Def 2.4.1])**.** 设 K 是一个域（$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或 GF(2)）。离散时间系统 Σ 称为 K 上**线性的**（linear system），若

- 它完备；
- X 与 U 是 K 上的向量空间；
- 对每个 $t\in\mathbb{Z}$，$P(t,\cdot,\cdot)$ 是线性的。

带输出时还要求 Y 是 K 上的向量空间且 $h(t,\cdot)$ 线性。X,U,Y 都有限维时称系统是**有限维的**（finite dimensional），$\dim X$ 称为系统的**维数**（dimension）。

引理 1.33 ([S, §2.4])**.** Σ 线性 $\iff$ 存在线性映射 $A(t):X\to X$、$B(t):U\to X$ 使

$$P(t,x,u)=A(t)x+B(t)u\qquad\text{对一切}(t,x,u),\tag{1.30}$$

（带输出时）还存在线性 $C(t):X\to Y$ 使 $h(t,x)=C(t)x$。时不变恰好等价于所有 A,B,C 与 t 无关。

证明. ($\Leftarrow$) 若 $P(t,x,u)=A(t)x+B(t)u$，则对固定 t，$P(t,\cdot,\cdot)$ 是 $X\times U\to X$ 的线性映射，且对一切 (t,x,u) 有定义（完备），故 Σ 线性。

($\Rightarrow$) 定义

$$A(t)x:=P(t,x,0),\qquad B(t)u:=P(t,0,u).\tag{1.31}$$

$A(t)$、$B(t)$ 分别是 $P(t,\cdot,\cdot)$ 在 $\{0\}\times U$ 与 $X\times\{0\}$ 上的限制，因此线性。再由 P 的线性（加性）：

$$P(t,x,u)=P\big((x,0)+(0,u)\big)=P(t,x,0)+P(t,0,u)=A(t)x+B(t)u. \tag{1.32}$$

■

引理 1.34 (线性性 ⇒ 卷积, [S, Lemma 2.4.6])**.** 设 Σ 是时不变的有限维线性离散时间系统，维数 n，且对任意 $\sigma<\tau$，$\varphi(\tau,\sigma,\cdot,\cdot)$ 线性（[S, Lemma 2.4.2]）。以 $x_0=0$ 初始化，则输出与输入的关系是离散卷积

$$y(\tau)=\sum_{j=\sigma}^{\tau-1}A_{\tau-j}\,\omega(j),\qquad A_i:=CA^{i-1}B\quad(i\ge 1), \tag{1.33}$$

其中 $\{A_i\}$ 称为脉冲响应（*impulse response*），也叫 ***Markov*** 参数（*Markov parameters*）。

证明. 先算状态。对一般 $\ell\ge 1$，从 $x(\sigma)=0$ 出发逐拍代入：

$$x(\sigma+\ell)=A^{\ell}x(\sigma)+\sum_{j=\sigma}^{\sigma+\ell-1}A^{\sigma+\ell-1-j}B\,\omega(j)=\sum_{j=\sigma}^{\sigma+\ell-1}A^{\sigma+\ell-1-j}B\,\omega(j). \tag{1.34}$$

$\ell=1$ 时右端为 $B\omega(\sigma)$，与 $x(\sigma+1)=A\cdot 0+B\omega(\sigma)$ 相符；若对 ℓ 成立，则

$$x(\sigma+\ell+1)=A\,x(\sigma+\ell)+B\omega(\sigma+\ell)=\sum_{j=\sigma}^{\sigma+\ell-1}A^{\sigma+\ell-j}B\omega(j)+B\omega(\sigma+\ell)=\sum_{j=\sigma}^{\sigma+\ell}A^{\sigma+\ell-j}B\omega(j),$$

即归纳完成。取 $\ell=\tau-\sigma$，令 j 换元为" 距 τ 的拍数" $i=\tau-j\in[1,\tau-\sigma]$，并把 C 作用上去：

$$y(\tau)=Cx(\tau)=\sum_{j=\sigma}^{\tau-1}CA^{\tau-1-j}B\,\omega(j)=\sum_{i=1}^{\tau-\sigma}CA^{i-1}B\,\omega(\tau-i)=\sum_{j=\sigma}^{\tau-1}A_{\tau-j}\omega(j).$$

■

【为什么对】

数值验证（`code/ch1_system_axioms.py` 第 (B) 段）

随机 3 维、2 输入的时不变系统上：Markov 参数 $A_i=CA^{i-1}B$ 与逐拍仿真得到的脉冲响应最大偏差 5.55×10^{-17}；卷积公式 (1.33) 与逐拍仿真的最大偏差 3.05×10^{-16}。两者都在浮点精度内，说明**公式不是近似**。

▲ 工程陷阱：GF(2) 线性与 $\mathbb{R}$ 线性：别混用

" 线性" 这个词完全由**域** K 决定：

- 在 GF(2) 上，"$2x=x+x=0$" 恒成立，所以 $x\mapsto 2x$ 是零映射，$\{x,-x\}=\{x\}$，特征值、这些概念**完全失效**；
- 在 $\mathbb{R}$ 上，$A_i=CA^{i-1}B$ 的数值衰减由 A 的谱半径决定，这是第 4 章稳定性分析的基础。

所以：卷积码的线性性（GF(2)）与相位调制器的稳定性（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）是两套完全不同的工具，虽然公式长得像。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节省略了 [S, §2.4] 中关于线性 i/o 行为的若干引理（[S, Lemma 2.4.4–2.4.7]）、以及”$\Lambda_{\Sigma,0}=\Lambda \iff A_i=CA^{i-1}B$” 的完整证明。省略的理由：结论已经写进引理 1.34，而证明与上面的归纳证法一字不差，只是把矩阵换成一般的线性算子。**什么时候回来看**：当你要做系统辨识（从测到的脉冲响应反推 (A,B,C)）时，需要 [S, Lemma 2.4.6] 的必要性方向，那时请回到原书 §2.4。

【省略了什么，什么时候回来看】

关于” 可容许性” 的技术细节（[S, Def 2.1.4–2.1.7] 的一般 $\mathcal{V}$-完备性、爆破与最大解），本教程只保留直观含义：

- **直观含义**：D_φ 就是” 物理上做得出来的 (时刻, 起点, 输入片段)” 的集合；它**不要求**对所有输入都非空，这正好容纳” 电压超出 $0\sim 3\,\mathrm{V}$ 就做不到”。
- **一个爆破例子**：$\dot{x}=x^2$，$x(0)=1$ 的解是 $1/(1-t)$，在 $t=1$ 处发散，所以 $[0,1)$ 之外没有解，常值输入在这段之后就**不可容许**了。`code/ch2_ode_tools.py` 数值上探测到的发散时刻是 0.999900（理论 1）。
- **什么时候需要完整理论**：只有当你要讨论” 最优控制的存在性” 或” 控制的弱收敛”（的定义见附录 A §A.3）时才需要（第 6 章的 [S, Thm 1(ii)] 会用到）。

【自检】

自检题 1.1. 把式 (1.10) 的平移与式 (1.6) 的半群性结合起来，证明：对时不变系统，$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 只依赖 $\tau-\sigma$、x、ω。请明确指出用到的是哪一条公理，以及为什么需要 $\mathbb{T}$ 是子群。

自检题 1.2. 设 $X=\mathbb{R}$，$P(t,x,u)=x+u^2$，$U=\mathbb{R}$（完备）。判断它是否是 $\mathbb{R}$ 上的线性系统，并解释” 完备但非线性” 是否可能。

自检题 1.3. 对例 1.24 的第一台机器，写出它的 (A,B,C) 矩阵（用 GF(2) 的标准基），并验证 $CA^{i-1}B$ 给出的就是它的脉冲响应。再回答：为什么对第二台机器（24 个状态）**写不出**这样的矩阵？

自检题 1.4. 在 OPA 模型（第 0 章式 (1)）里，令状态为环面 $X=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$（$n$ 个相位），输入 $U=\mathbb{R}$（一个共同的相位平移），$P(x,u)=x+u\mathbf{1}$。请说明这是一个系统、是否完备、是否时不变，并求出从 x 出发所有可达状态构成的集合。

自检题 1.5. 证明 **Par** 的复合（式 (1.24)）满足**结合律**：对任意 $f:A\rightharpoonup B$、$g:B\rightharpoonup C$、$h:C\rightharpoonup D$，有 $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$。写出两边的**定义域条件**并说明它们为什么相同。

自检题 1.6. 构造一个**伪系统**：它满足半群公理 (A3)，但 $F(\omega_2)\circ F(\omega_1)\sqsubseteq F(\omega_1\omega_2)$ 而两者**不相等**（即只是 lax 函子而不是严格函子）。要求给出具体的 $\mathbb{T},X,U,\varphi$，并指出违反的是哪一条公理。

自检题 1.7. 证明：$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 的**时不变**离散时间系统与”U^* 在 X 上的偏作用” 一一对应（两个方向都要构造）。

自检题 1.8. 对例 1.24 的 6 状态 Moore 机，画出它的**元素范畴** $\int F$ 在 $t\in\{0,1,2,3\}$ 内的片段：列出对象与态射，并标出哪一条态射对应” 读一个 1”。

第 2 章　连续时间系统与线性系统

本章速览（对应 [S, §2.6–2.7] + 附录 C 的 ODE 预备）

- **本章要回答三个工程问题**：(1) 为什么控制量要取” 可测本质有界函数” 这一类，而不是” 分段常值” 或” 连续函数”？(2) 相位调制器凭什么可以建模成二阶系统，热漂移凭什么建模成积分器？(3) 传递函数、极点、频率响应这些工程黑话，在数学上**确切**是什么？
- **本章的核心工具**：Picard 迭代（解存在唯一）、Gronwall 不等式（差解估计，**完整证明**）、常数变易公式（线性系统通解）、矩阵指数（Jordan 形算法）。
- **你会看到**：$\dot{x} = x^2$ 在 $t = 1$ 处爆破（有限逃逸时间），这就是第 6 章” 可容许集是开集” 那条定理的物理来源。
- **可压缩处**：可测函数的测度论细节压成一个 $\star$ 小节；[S, Def 2.6.1] 中 rhs 的时变技术条件只讲动机。
- 跳过后会失去什么：跳过本章你将无法理解为什么”$\Phi(t, s)$ 是矩阵而不是标量”、为什么” 传递函数是 Laplace 变换而不是玄学”。第 3 章以后每一页都要用这两样东西。

2.1　Picard 迭代：解为什么存在且唯一

【有什么用】

为什么” 解存在唯一” 值得花一页纸？
因为在工程里它对应一句非常实际的话：**你的模型能不能被仿真出来**。你写了一个 OPA 的相位动态模型，丢给 `solve_ivp` 去算，它凭什么给出一个” 唯一的答案”？如果模型右侧是病态的（比如 $\dot{x} = x^2$ 这种），解会在有限时间内跑到无穷，仿真器会报错或者给出垃圾——**这不是数值问题，是模型问题**。
不懂它就会踩的坑：把” 解会爆破” 当成” 仿真步长没设好”。$\dot{x} = x^2$、$x(0) = 1$ 的解是 $1/(1 - t)$，无论你用多小的步长，它在 $t = 1$ 之后都不存在。这一点在第 5 章会变成” 电压指令超出可达范围” 的物理结论。

定义 2.1 (Lipschitz 条件). 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$f : \mathbb{R} \times X \to \mathbb{R}^n$。称 f 在 X 上满足常数为 L 的 **Lipschitz 条件**（Lipschitz condition），若

$$|f(t, x) - f(t, z)| \le L\,|x - z| \qquad \text{对一切} t,\ x, z \in X. \tag{2.1}$$

若对每个紧子集 $K \subseteq X$ 都存在 L_K 使 (2.1) 在 K 上成立，则称 f **局部 Lipschitz**（locally Lipschitz）。可以验证：f 连续可微 $\Rightarrow$ 局部 Lipschitz，且可取 $L_K = \sup_{x \in K} |f_x(x)|$（中值定

理)。

定理 2.2 (Picard–Lindelöf 局部存在唯一性)**.** 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 开, $x_0 \in X, r > 0$ 使闭球 $\bar{B}(x_0, r) \subseteq X$。设 $f : [\![\sigma, \sigma + a]\!] \times X \to \mathbb{R}^n$ 满足

(H1) 对每个固定 x，$t \mapsto f(t, x)$ 可测;

(H2) 对每个固定 t，$x \mapsto f(t, x)$ 连续，且在 $\bar{B}(x_0, r)$ 上满足常数为 L 的 *Lipschitz* 条件;

(H3) $|f(t, x)| \le M$ 对一切 $t \in [\sigma, \sigma + a]$、$x \in \bar{B}(x_0, r)$ 成立。

令 $\delta := \min\{a,\ r/M,\ 1/(2L)\}$（若 $L = 0$ 则去掉最后一项)。则初值问题

$$\dot{\xi}(t) = f\big(t, \xi(t)\big), \qquad \xi(\sigma) = x_0 \tag{2.2}$$

在 $[\sigma, \sigma + \delta]$ 上有唯一解 ξ，且 $\xi(t) \in \bar{B}(x_0, r)$。

证明**. 第 0 步：把微分方程变成积分方程**。ξ 在 $[\sigma, \sigma + \delta]$ 上是 (2.2) 的解 $\iff$ ξ 连续且

$$\xi(t) = x_0 + \int_\sigma^t f\big(s, \xi(s)\big)\,\mathrm{d}s, \qquad t \in [\sigma, \sigma + \delta]. \tag{2.3}$$

($\Rightarrow$ 由微积分基本定理; $\Leftarrow$ 对 t 求导。)

第 1 步：选择合适的 Banach 空间。令

$$\mathcal{C} := \Big\{ \xi \in C^0\big([\sigma, \sigma + \delta], \mathbb{R}^n\big) \;\Big|\; \sup_t |\xi(t) - x_0| \le r \Big\}, \tag{2.4}$$

配以一致范数 $\|\xi\|_\infty = \sup_t |\xi(t)|$。$\mathcal{C}$ 是完备度量空间：它是 Banach 空间 $C^0([\sigma, \sigma + \delta], \mathbb{R}^n)$ 中的闭子集（一致收敛保持连续性、也保持" 落在闭球内" 这一闭条件)，而 Banach 空间的闭子集完备（附录 A §A.2 的；注意它与第 1 章那个" 系统完备" 是同名不同义的两回事)。

第 2 步：定义 Picard 算子 T。

$$(T\xi)(t) := x_0 + \int_\sigma^t f\big(s, \xi(s)\big)\,\mathrm{d}s. \tag{2.5}$$

T 把 $\mathcal{C}$ 映入 $\mathcal{C}$：被积函数 $s \mapsto f(s, \xi(s))$ 是（可测 $\circ$ 连续 $=$）可测函数，且被 M 绝对控制，故 Lebesgue 可积；于是 $T\xi$ 连续，且

$$|(T\xi)(t) - x_0| \le \int_\sigma^t |f(s, \xi(s))|\,\mathrm{d}s \le M(t - \sigma) \le M\delta \le r.$$

第 3 步：T 是压缩映射。对 $\xi, \zeta \in \mathcal{C}$,

$$|(T\xi)(t) - (T\zeta)(t)| \le \int_\sigma^t |f(s, \xi(s)) - f(s, \zeta(s))|\,\mathrm{d}s \le L \int_\sigma^t |\xi(s) - \zeta(s)|\,\mathrm{d}s \le L\,\delta\,\|\xi - \zeta\|_\infty .$$

取上确界：$\|T\xi - T\zeta\|_\infty \le L\delta\,\|\xi - \zeta\|_\infty$。由 $\delta \le 1/(2L)$ 得压缩因子 $q := L\delta \le 1/2 < 1$。

第 4 步：用压缩映射原理收尾。由附录 A 的压缩映射原理（定理 A.6)，T 在完备度量空间 $\mathcal{C}$ 上有唯一不动点 ξ^*，且对任意初值 $\xi_0 \in \mathcal{C}$，迭代 $\xi_{n+1} = T\xi_n$ 满足

$$\|\xi_n - \xi^*\|_\infty \le \frac{q^n}{1 - q}\,\|\xi_1 - \xi_0\|_\infty . \tag{2.6}$$

不动点 ξ^* 就是 (2.3) 的解，也就是 (2.2) 的解；唯一性由不动点唯一性给出。 ∎

注 2.3 (迭代的显式误差界)**.** 在 (2.6) 之外还有一个更常用的界。因为 f 有界，归纳可得

$$\|\xi_n - \xi\|_\infty \le \frac{M L^n\,\delta^{\,n+1}}{(n+1)!}, \tag{2.7}$$

它关于 n 是" 阶乘级" 衰减，而不是几何级数——见下面的数值验证。

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_ode_tools.py` 第 (A) 段）

对 $\dot{x} = -x + 1$、$x(0) = 0$（精确解 $1 - e^{-t}$，$L = 1$，$T = 1$）：

n	1	2	3	4	5	6
$\sup\lvert\xi_n - \xi\rvert$	3.68×10^{-1}	1.32×10^{-1}	3.46×10^{-2}	7.12×10^{-3}	1.21×10^{-3}	1.75×10^{-4}
界 $T^{n+1}/(n+1)!$	5.00×10^{-1}	1.67×10^{-1}	4.17×10^{-2}	8.33×10^{-3}	1.39×10^{-3}	1.98×10^{-4}

实际误差**每一项都低于**界 (2.7)，且比值稳定在 $0.74 \sim 0.88$，说明界是” 量级正确” 的。

2.2　Gronwall 不等式：差解能长多快

【有什么用】

为什么需要它?

Picard 定理只告诉你” 附近有解”。但工程上你更关心的是**定量**问题：初值差 ε，经过 T 秒之后解差多少？Gronwall 不等式给的答案是统一的：

$$\text{解差最多按 } e^{LT} \text{ 放大，} L \text{ 是 Lipschitz 常数。}$$

这个 e^{LT} 在整本书里反复出现：它就是” 稳定性” 的度量，也是” 误差被放大多少倍” 的答案。

不懂它就会踩的坑：以为” 初值差得不多，结果就差得不多”。如果 $L = 10^4$（比如一个高 Q 值的谐振腔）、$T = 1\,\mathrm{ms}$，那么 $e^{LT} = \mathrm{e}^{10} \approx 2.2 \times 10^4$，$\varepsilon = 1\,\mathrm{nrad}$ 的初值误差会被放大成 $2.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad}$——已经是你想要的锁相精度量级了。**这就是” 敏感依赖” 的定量形式**，也是第 4 章” 积分增益不能无限加大” 的另一个说法。

引理 2.4 (Gronwall 不等式,积分形式)**.** 设 $u : [\sigma, \tau] \to \mathbb{R}$ 连续且非负,$\beta \geq 0$ 为常数,$\alpha : [\sigma, \tau] \to \mathbb{R}$ 局部可积，且

$$u(t) \leq \alpha(t) + \beta \int_{\sigma}^{t} u(s)\,\mathrm{d}s \qquad \text{对一切} t \in [\sigma, \tau]. \tag{2.8}$$

则对一切 $t \in [\sigma, \tau]$ 有

$$u(t) \leq \alpha(t) + \beta \int_{\sigma}^{t} \alpha(s)\,\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\,\mathrm{d}s. \tag{2.9}$$

特别地，若 $\alpha \equiv a \geq 0$ 为常数，则

$$\boxed{u(t) \leq a\,\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}.} \tag{2.10}$$

证明. **第 1 步：先把未知的 u 挪到左边**

令

$$v(t) := \int_{\sigma}^{t} u(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.11}$$

u 连续故 v 是 C^1 的，且 $v'=u\ge 0$，$v(\sigma)=0$。把 (2.8) 中的 $u(t)$ 换成 $v'(t)$：

$$v'(t)\le \alpha(t)+\beta\, v(t). \tag{2.12}$$

第 2 步：乘积分因子，把不等式左边变成一件可积的导数

对 $t\ge\sigma$ 定义积分因子 $\mu(t):=\mathrm{e}^{-\beta(t-\sigma)}>0$，则

$$\big(\mu\, v\big)'(t)=\mu(t)v'(t)-\beta\mu(t)v(t)\overset{(2.12)}{\le}\mu(t)\,\alpha(t).$$

这里的关键是：$\mu>0$，所以乘 μ **不会改变不等号方向**。

第 3 步：从 σ 到 t 积分

$$\mu(t)v(t)-\underbrace{\mu(\sigma)v(\sigma)}_{=0}\ \le\ \int_\sigma^t \mu(s)\alpha(s)\,\mathrm{d}s.$$

两边除以 $\mu(t)=\mathrm{e}^{-\beta(t-\sigma)}$：

$$v(t)\le\int_\sigma^t \alpha(s)\,\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\,\mathrm{d}s. \tag{2.13}$$

第 4 步：回到 u

把 (2.13) 代回 (2.8)：

$$u(t)\le\alpha(t)+\beta\, v(t)\le\alpha(t)+\beta\int_\sigma^t\alpha(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\,\mathrm{d}s,$$

即式 (2.9)。当 $\alpha\equiv a$ 为常数时，$\beta\int_\sigma^t a\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s=a\big(\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}-1\big)$，故 $u(t)\le a+a(\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}-1)=a\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}$，即 (2.10)。 ■

推论 2.5 (解对初值的 Lipschitz 连续依赖)**.** 设 ξ,ζ 分别是 $\dot x=f(t,x)$ 在 $[\sigma,\tau]$ 上以 $\xi(\sigma)=x_0$、$\zeta(\sigma)=z_0$ 为初值的解，其中 f 在包含两条轨道的一个管状区域内满足常数为 L 的 *Lipschitz* 条件。则

$$\boxed{|\xi(t)-\zeta(t)|\le|x_0-z_0|\ \mathrm{e}^{L(t-\sigma)},\qquad t\in[\sigma,\tau].} \tag{2.14}$$

证明**.** 令 $d(t):=|\xi(t)-\zeta(t)|$。两条积分方程相减：

$$\xi(t)-\zeta(t)=(x_0-z_0)+\int_\sigma^t\big[f(s,\xi(s))-f(s,\zeta(s))\big]\mathrm{d}s,$$

取欧氏范数，用三角不等式与 Lipschitz 条件：

$$d(t)\le\underbrace{|x_0-z_0|}_{=:a}+\int_\sigma^t L\,d(s)\,\mathrm{d}s.$$

这正是 (2.8) 取 $\beta=L$、$\alpha\equiv a$，故由引理 2.4 得 $d(t)\le a\mathrm{e}^{L(t-\sigma)}$。($\xi,\zeta$ 连续故 d 连续，Gronwall 的连续性假设满足。) ■

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_ode_tools.py` 第 (B)、(D) 段）

- **界不违反**：取 $f(x) = -0.5x + 0.3\sin x$，其 Lipschitz 常数为 $L = \sup|-0.5 + 0.3\cos x| = 0.8$。以 $x_0 = 1, z_0 = 0.5$ 积分到 $T = 2$：比值 $|\xi - \zeta| / \left(|x_0 - z_0|\,\mathrm{e}^{Lt}\right)$ 在 $t > 0.05$ 上的最大值为 **0.9472** ≤ 1，在 $t = T$ 处为 0.1212。
- **界是紧的（线性情形）**：取 $f(x) = 0.5x$，$L = 0.5$，比值在 t 上**恒为 1.000000**——说明 (2.14) 中的 e^{Lt} 不能再改进。
- **依赖是 Lipschitz 的**：取 $\varepsilon = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$，在 $t \ge 1$ 上 $\sup|\xi - \zeta|/\varepsilon = 0.7246, 0.7313, 0.7320$，与 ε **几乎无关**。这正是" 连续依赖" 的定量内容：误差可加，不会被非线性放大。

2.3　最大解与爆破：解在什么时候" 没了"

【有什么用】

为什么" 解只在有限时间内存在" 这件事对你有用?
因为**" 可容许集"**这个概念（第 1 章的四条公理）就是为它准备的。你的执行器只能输出 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$，所以控制集合 U 是一段闭区间，而不是整个 $\mathbb{R}$。于是" 某些输入对该状态不可容许" 不再是抽象的可能性，而是**实验台上会真实发生的事**。第 5 章会用本节的结果算出" 阶跃超过多少弧度就贴轨失败"。
不懂它就会踩的坑：把" 逃逸时间" 当成纯数学概念。$\dot{x} = x^2$ 的逃逸时间是 1——这不是" 仿真步长太大"，而是" 模型在 $t = 1$ 之后没有解"。如果你的控制器设计时假设 x 可以无限增长，那么在物理上就等价于假设" 电压可以无限加"。第 5 章的 anti-windup 正是为了避免这件事。

定理 2.6 (最大解的存在唯一性)**.** 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$f : X \to \mathbb{R}^n$ 局部 *Lipschitz*，$x_0 \in X$，$\sigma \in \mathbb{R}$。则存在唯一的最大解（*maximal solution*）$\xi : [\sigma, \omega_+) \to X$（其中 $\omega_+ \in (\sigma, +\infty]$），满足

1. ξ 在 $[\sigma, \omega_+)$ 上解 $\dot{\xi} = f(\xi)$、$\xi(\sigma) = x_0$；
2. 若 $\zeta : J \to X$ 也是解（J 是含 σ 的区间），则 $J \subseteq [\sigma, \omega_+)$ 且 $\zeta = \xi|_J$。

称 ω_+ 为逃逸时间（*escape time*）。

证明. **第 1 步：把" 解" 做成一个（定义见附录 A §A.7）**

令

$$\mathcal{S} := \big\{(J, \xi) \;\big|\; J \subseteq [\sigma, \infty) \text{ 是含}\sigma \text{ 的区间},\ \xi : J \to X \text{ 是初值问题的解}\big\},$$

并按" 延拓" 排序：$(J, \xi) \preceq (J', \xi')$ 当且仅当 $J \subseteq J'$ 且 $\xi'|_J = \xi$。（$\preceq$ 的自反、传递、反对称由定义逐条验证，故 $\mathcal{S}$ 是。）

第 2 步：任何链都有上界

设 $\{(J_i, \xi_i)\}_{i \in I}$ 是一条链。令 $J^* := \bigcup_{i \in I} J_i$。含 σ 的区间之并仍是含 σ 的区间，故 J^* 是区间。定义 $\xi^* : J^* \to X$：对 $t \in J_i$ 令 $\xi^*(t) := \xi_i(t)$。**这个定义是良定的**：若 $t \in J_i \cap J_j$，由链

性不妨设 $(J_i,\xi_i)\preceq(J_j,\xi_j)$，于是 $\xi_j(t)=\xi_i(t)$。ξ^* 是解：任取 $t_0\in J^*$，则 t_0 属于某个 J_i；而 J_i（作为区间）含 t_0 的一个相对开邻域 $J_i\cap(t_0-\epsilon,t_0+\epsilon)$，在该邻域上 $\xi^*\equiv\xi_i$，而 ξ_i 满足微分方程。故 $(J^*,\xi^*)\in\mathcal{S}$，且它是该链的上界。

第 3 步：用 Zorn 引理取极大元

由第 2 步，$\mathcal{S}$ 中每条链都有上界；由 Zorn 引理，$\mathcal{S}$ 有极大元 $(J_{\max},\xi_{\max})$。

第 4 步：极大区间必是右开的

令 $\omega_+:=\sup J_{\max}$（注意 $J_{\max}\supseteq\{\sigma\}$ 非空，故 $\omega_+\in(\sigma,+\infty]$）。若 $\omega_+<\infty$ 且 $\omega_+\in J_{\max}$，则由 X 开，存在 $r>0$ 使 $\bar{B}\big(\xi_{\max}(\omega_+),r\big)\subseteq X$。$f$ 局部 Lipschitz，故在紧集 $\bar{B}$ 上有 Lipschitz 常数 L 与上界 M。由 Picard 定理（定理 2.2），存在 $\delta=\min\{r/M,1/(2L),1\}>0$ 与解 $\eta:[\omega_+,\omega_+\!+\!\delta]\to X$ 满足 $\eta(\omega_+)=\xi_{\max}(\omega_+)$。把 $\xi_{\max}$ 与 η 在公共点 ω_+ 处拼接，得到一个在严格更大的区间上定义的解，与极大性矛盾。故 $\omega_+<\infty\Rightarrow\omega_+\notin J_{\max}$，即 $J_{\max}=[\sigma,\omega_+)$（或 $[\sigma,\infty)$ 即 $\omega_+=+\infty$）。∎

命题 2.7 (爆破判据)**.** 在定理 2.6 的记号下，若 $\omega_+<\infty$，则对 X 的每个紧子集 K，存在 $t_K<\omega_+$ 使 $\xi(t_K)\notin K$。即：解在逃逸之前必须离开每个紧集。

证明**.** 反设存在紧集 $K\subseteq X$ 使 $\xi(t)\in K$ 对一切 $t\in[\sigma,\omega_+)$ 成立。因 K 紧、f 连续，$M:=\sup_{x\in K}|f(x)|<\infty$。又因 X 开、K 紧，存在 $r>0$ 使 K 的 r-邻域 $K_r:=\{x:\operatorname{dist}(x,K)\le r\}$ 仍含于 X，且 K_r 紧。f 在 K_r 上 Lipschitz，常数记作 L。任取 $t_0\in[\sigma,\omega_+)$，以 $\xi(t_0)\in K\subseteq K_r$ 为初值，在球 $\bar{B}(\xi(t_0),r)$ 上用 Picard 定理：解在 $[t_0,t_0+\delta]$ 上存在，$\delta=\min\{r/M,1/(2L)\}$ 与 t_0 无关。取 $t_0>\omega_+-\delta$（这是可能的，因为 ω_+ 是上确界），则解延拓到 $t_0+\delta>\omega_+$，与 ω_+ 是 $\sup J_{\max}$ 矛盾。∎

注 2.8 (把这条判据翻译成工程话)**.** 对 $\mathbb{R}^n$ 而言，紧集就是" 有界闭集"。所以在 $\mathbb{R}^n$ 上，$\omega_+<\infty$ 意味着

$$|\xi(t)|\to\infty\ \text{当}\ t\uparrow\omega_+。$$

但如果状态空间是有界的（例如相位落在环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$ 上），那么" 离开紧集" 这件事**根本做不到**——所以环面上的系统不可能爆破，解**永远存在**。这就是第 0 章模型能一直跑 3000 步的原因。反之，一旦你把执行器做成" 有限行程、无缠绕复位"（第 5 章），状态空间就从环面**退化**成线段，爆破（贴轨）立刻可能发生。

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_ode_tools.py` 第 (C) 段）

方程	精确解	理论逃逸时间	数值探测到 $\lvert x\rvert>10^6$ 的时刻
$\dot{x}=x^2,\ x(0)=1$	$1/(1-t)$	1.000000	0.999900
$\dot{x}=1+x^2,\ x(0)=0$	$\tan t$	1.570796	1.570700

数值用固定步长 10^{-4} 逐步前推，探测时刻与理论值之差不超过一个步长，说明" 爆破" 不是数值假象，而是模型的性质。

2.4　为什么控制量要取” 可测本质有界函数”

【有什么用】

这个选择解决什么问题?
你的 FPGA 每 δ 秒更新一次电压，所以控制量天生是**分段常值**的。那么理论上，用” 分段常值函数” 当控制类不就行了吗?
不行，有两个理由，都很硬:

1. **对极限不封闭**。你会做各种近似：把最优控制用分段常值去逼近，或者把连续的控制” 取样” 下来。逼近序列的极限通常**不是** 分段常值函数（它可能有无穷多个跳变点）。如果理论只在分段常值类里成立，那么” 逼近” 这件事就没有理论保障——你算出来的东西可能在极限处突然失效。
2. **最优控制本身就不是分段常值的极限形式**。bang-bang 控制 $u(t)=\operatorname{sgn}\big(\text{切换函数}(t)\big)$ 在各切换点处不连续，而且切换点可能是无穷密集的（滑模）。这类函数是控制论里**最常出现**的最优解。

所以控制类必须满足三条:

(i) 含所有分段常值函数；　(ii) 是 Banach 空间（对极限封闭）；　(iii) 分段常值在其中稠密。

L^∞ 同时满足三条。这就是 [S, §2.6] 中那个看起来” 技术性” 的选择的真正原因。
不懂它就会踩的坑：以为” 本质有界” 就是” 有界”。$u(t)=1/t$ 在 $(0,1)$ 上无界，但改成 $u(t)=1/t$（$t\neq 0$）、$u(0)=0$，它**仍然**无界。而 $u(t)=0$ 与 $u(t)=1_{\mathbb{Q}}(t)$（有理数指示函数）在 L^∞ 里是**同一个元素**，因为两者几乎处处相等（的定义见附录 A §A.3）。如果你的闭环设计依赖于” 某些测度零的时刻上 u 取什么值”，那你的设计在物理上没有意义——探测器根本采不到那些时刻。

定义 2.9 (L^∞ 与本质上确界)**.** 设 $[\sigma,\tau]\subseteq\mathbb{R}$ 是紧区间，$(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间（本教程只用 Lebesgue 测度)。若对可测函数 $u:[\sigma,\tau]\to\mathbb{R}^m$ 存在常数 C 使 $\mu\{t:|u(t)|>C\}=0$，则称 u 是**本质有界的**（essentially bounded），并定义

$$\operatorname*{ess\,sup}_{t\in[\sigma,\tau]}|u(t)|:=\inf\big\{C\ \big|\ \mu\{|u|>C\}=0\big\}. \tag{2.15}$$

令

$$L^\infty_m(\sigma,\tau):=\big\{u\ \big|\ u\text{ 可测、本质有界}\big\}/\sim,\qquad u\sim v\iff u=v\text{ a.e.}, \tag{2.16}$$

配以 $\|u\|_\infty:=\operatorname{ess\,sup}|u(t)|$。两个事实（$1\le p<\infty$ 时同理)：

- L^∞_m 是 Banach 空间（Riesz–Fischer 定理)；这是” 完备性” 的来源；
- 分段常值函数在 L^∞_m 中关于 $\|\cdot\|_p$ 稠密（$1\le p<\infty$)；这是” 逼近” 的来源。

定义 2.10 (分段常值控制, [S, p.63])**.** $\omega\in U^{[\sigma,\tau)}$ 称为**分段常值的**（piecewise constant），若存在整数 $l>0$、分点 $\sigma=t_1<\cdots<t_{l+1}=\tau$ 与值 $u_1,\dots,u_l\in U$，使 $\omega(t)\equiv u_i$ 当 $t\in[t_i,t_{i+1})$。

换个角度看：为什么” 偏差系统仍留在同一个类里”

问题。[S, Def 2.6.1] 定义 rhs(微分方程右端)f 时,要求它” 看起来像” $f(t,x,u)=\tilde{f}\big(\pi(t),x,u\big)$，其中 $\tilde{f}$ 连续、π 是可测本质有界的。这个条件看起来是强加的，其实有**唯一**的动机：让” 偏差系统” 留在同一个类里。

推导。设 (ζ,ν) 是一条已知轨迹，ζ 连续、ν 可测本质有界。考虑偏差 $\xi'=\xi-\zeta$、$\omega'=\omega-\nu$。由 $\dot{\xi}=f(t,\xi,\omega)$ 与 $\dot{\zeta}=f(t,\zeta,\nu)$ 相减：

$$\dot{\xi}'(t)=\underbrace{f\big(t,\xi'(t)+\zeta(t),\ \omega'(t)+\nu(t)\big)-f\big(t,\zeta(t),\nu(t)\big)}_{=:g(t,\xi',\omega')}. \tag{2.17}$$

于是 $g(t,x,u)=\tilde{g}\big(\pi_g(t),x,u\big)$，其中

$$\tilde{g}\big((s,z),x,u\big):=\tilde{f}\big(s,x+z,u+\nu(\cdot)\big)-\tilde{f}(s,z,\nu(\cdot)),$$

这里需要把 (ζ,ν) 也塞进” 外部参数”s。由于 ζ 连续（故局部有界）、ν 与 π 可测本质有界，$\pi_g:=\big(\pi,\zeta,\nu\big)$ 仍是**可测本质有界**的，$\tilde{g}$ 仍**连续**。所以 g **仍然是 rhs**。

结论。这条设计让” 做差” 这个动作不改变系统的类：你可以只在时不变情形证明定理，时变情形” 照抄” 过去。

【严格成立】：逐字复核成立，前提是 f 可写成 $\tilde{f}\circ\pi$ 的复合形式，且 ζ 连续、ν 本质有界。

⋆ 支线：L^∞ 与可测函数的最低限度

【省略了什么，什么时候回来看】

跳过后你会失去什么：跳过后你仍能读懂所有定理的陈述，但遇到” 几乎处处相等”” 本质上确界” 时只能凭感觉。本教程只用到下面 5 条，记住它们就够了：

1. **几乎处处（a.e.）**：除了一个 Lebesgue 零测集之外都成立。零测集包括单点、可数集、Cantor 集；不包括任何区间。
2. **可测函数**：u 可测 $\iff$ 对每个 a，$\{t:u(t)>a\}$ 是 Borel 集（对 Lebesgue 可测集而言）。连续函数、单调函数、分段常值函数都可测；**可测函数对逐点极限封闭**（这是选它当控制类的又一理由）。
3. **可测 $\circ$ 连续 $=$ 可测**：因此 $t\mapsto f\big(t,\xi(t)\big)$ 可测（这是 Picard 定理第 2 步用的）。
4. **$p<q$ 时的范数序**：有限区间上 $\|u\|_{L^p}\le(\tau-\sigma)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|u\|_{L^q}$，故 $L^\infty\subset L^p$。反之只在**一致有界**的子集上才成立。
5. **收敛方式不同**：L^p 收敛 $\Rightarrow$ 依测度收敛 $\Rightarrow$ 存在子列 a.e. 收敛（Riesz 定理）。第 6 章证明 [S, Prop 2.9.3] 时用的就是这个链。

▲ 工程陷阱：” 本质有界” 不是” 有界”，”a.e. 相等” 不是” 相等”

- $u_n(t)$ 可以是 n 个窄脉冲的高度为 n 的方波，它在 L^∞ 范数下**不收敛**（$\|u_n\|_\infty\equiv1$），却在 L^1 范数下收敛到 0。这说明**同一个逼近在不同范数下结论不同**——第 6 章的 [S, Rem

2.9.4] 会给出一个" 在 L^1 下不可微、在 L^p（$p>1$）下可微" 的具体例子。

- 反之，$\|u_n\|_{L^2}\to 0$ 也不蕴含 $\|u_n\|_\infty\to 0$。所以" 我的控制序列收敛" 这句话，**必须说清楚是哪个范数**。

2.5　线性连续时间系统：完备性与线性性

【有什么用】

这一节解决什么问题?
线性系统 (2.18) 是工程里唯一" 能算" 的对象。本节要证明三件事:

1. **它永远能被算出来**（完备性）：只要控制是本质有界的，解对任意长的时间都存在，不会爆破;
2. **它的解对初值和输入都是线性的**（叠加原理）：这条让你可以把" 初值响应" 与" 输入响应" 分开算;
3. **它能写成一条闭式公式**（常数变易公式），这条公式就是后面所有东西的基础：可控性、传递函数、Kalman 滤波的可观性……

不懂它就会踩的坑：在时变系统里写成 $\xi(t)=\mathrm{e}^{A(t-\sigma)}x_0+\int\mathrm{e}^{A(t-s)}B\omega(s)\mathrm{d}s$。这是**错的**：$A(t)$ 与 $A(s)$ 通常**不可交换**,所以 $\mathrm{e}^{A(t-s)}\neq\Phi(t,s)$。本节脚本给出了反例: $\left|\mathrm{e}^{A+B}-\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\right|=0.5431\neq 0$。

定义 2.11 (线性连续时间系统, [S, Def 2.7.2])**.** 连续时间系统 Σ 称为 K 上**线性连续时间系统**（linear continuous-time system），若 $X=K^n$、$U=K^m$，且其局部描述为

$$\boxed{\dot{x}(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t)} \tag{2.18}$$

其中 $A:\mathbb{R}\to K^{n\times n}$、$B:\mathbb{R}\to K^{n\times m}$ 的每个元素都是局部本质有界的（可测）函数。带输出时还有 $Y=K^p$ 与 $y(t)=C(t)x(t)$，C 的每个元素同样局部本质有界。

引理 2.12 (线性系统完备, [S, Lemma 2.7.3])**.** (2.18) 定义的线性系统完备: 对任意 $\sigma<\tau$、$x\in K^n$、$\omega\in L^\infty_m(\sigma,\tau)$，解在 $[\sigma,\tau]$ 上整体存在（无爆破）。

证明. **第 1 步：把范数的增长写成 Gronwall 结构**

把 (2.18) 写成积分方程并取范数:

$$|\xi(t)|\le|x|+\int_\sigma^t|A(s)|\,|\xi(s)|\,\mathrm{d}s+\int_\sigma^t|B(s)|\,|\omega(s)|\,\mathrm{d}s. \tag{2.19}$$

记

$$a:=|x|+\int_\sigma^\tau|B(s)|\,|\omega(s)|\,\mathrm{d}s<\infty$$

（被积函数可积：B 的元素局部本质有界，ω 本质有界，两者之积可积），并令 $\beta:=\operatorname{ess\,sup}_{s\in[\sigma,\tau]}|A(s)|$。于是上式正是 Gronwall 的假设 (2.8) 取 $\alpha\equiv a$，故由引理 2.4

$$|\xi(t)|\le a\,\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}. \tag{2.20}$$

第 2 步：处理 $\beta = +\infty$ 的情形

若 $|A|$ 的本质上确界无穷，把 $[\sigma,\tau]$ 切成有限多个子区间 $[\sigma_i,\sigma_{i+1}]$，使得每个子区间上 $\beta_i := \operatorname{ess\,sup}|A| < \infty$（这是可能的：本质有界的定义允许" 逐段" 控制，只需把区间切得足够细，使每段上的本质上确界有限——更严格地说，先令 $A_N := A\cdot 1_{\{|A|\le N\}}$，则 $A_N \to A$ a.e. 且 $|A_N| \le N$，用 A_N 的解由 (2.20) 得到与 N 无关的界，再令 $N\to\infty$）。在每个子区间上用 (2.20) 并把界逐段接起来，得到 $[\sigma,\tau]$ 上**有限**的界。

第 3 步：有界 $\Rightarrow$ 不爆破 $\Rightarrow$ 完备

(2.20) 说明：只要解存在，它就落在有界集内。取紧集 K 覆盖 $\{\xi(t) : t < \omega_+\}$（例如取半径 $2ae^{\beta(\tau-\sigma)}$ 的闭球），则解在 ω_+ 之前**不离开** K。由命题 2.7 的逆否形式（不离开紧集 $\Rightarrow$ 不爆破），必有 $\omega_+ = +\infty$，即解在 $[\sigma,\tau]$ 上整体存在。完备性得证。 ■

注 2.13. 这条引理的证明结构值得记住：**先证有界，再用紧性排除爆破**。它把" 能不能算" 这个工程问题变成了" 界够不够" 的估计问题。第 4 章的 Lyapunov 方法用的是同一套逻辑：找到一个函数（Lyapunov 函数）在轨道上有界，就得到稳定性。

引理 2.14 (φ 的线性性, [S, Lemma 2.7.4])**.** 设 Σ 是 (2.18) 的线性系统，$\sigma<\tau$。则 $\varphi(\tau,\sigma,\cdot,\cdot) : X\times L^\infty_m(\sigma,\tau)\to X$ 是线性的。

证明. 由引理 2.12，φ 在整个 $X\times L^\infty_m$ 上有定义。设 $x,z\in X$，$\omega,\nu\in L^\infty_m(\sigma,\tau)$，$r\in K$。令 ξ,ζ 分别是

$$\dot\xi = A(t)\xi + B(t)\omega,\quad \xi(\sigma)=x,\qquad \dot\zeta = A(t)\zeta + B(t)\nu,\quad \zeta(\sigma)=z$$

的解。考虑 $\eta := \xi + r\zeta$，则

$$\dot\eta = A(t)\xi + B(t)\omega + r\big(A(t)\zeta + B(t)\nu\big) = A(t)\eta + B(t)(\omega + r\nu),\qquad \eta(\sigma) = x + rz.$$

所以 η 是以 $x+rz$ 为初值、$\omega+r\nu$ 为控制的**一条**解。由定理 2.2 的解**唯一性**，它**就是**那一条解：

$$\varphi(\tau,\sigma,x+rz,\omega+r\nu) = \eta(\tau) = \varphi(\tau,\sigma,x,\omega) + r\,\varphi(\tau,\sigma,z,\nu).$$ ■

注 2.15. 注意证明里**唯一性**是关键。如果没有唯一性，"η 是一条解" 并不能说明它就是 φ 给出的那条。这一点在做数值仿真时很实际：如果你把一个二阶系统拆成两个一阶方程分别积分，得到的结果与整体积分一致，**靠的就是唯一性**，而不是" 算法碰巧对了"。

2.6　转移矩阵与常数变易公式

定义 2.16 (转移矩阵（基本解矩阵）)**.** 设 $A(\cdot)$ 如定义 2.11。**转移矩阵**（transition matrix）（也叫 **基本解矩阵**（fundamental solution））$\Phi(t,\sigma)$ 是矩阵初值问题

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\Phi(t,\sigma) = A(t)\,\Phi(t,\sigma),\qquad \Phi(\sigma,\sigma) = I_n \tag{2.21}$$

的唯一解。（把 $n\times n$ 矩阵视作 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点、把 $X\mapsto A(t)X$ 视作 $\mathbb{R}^{n^2}$ 上的线性映射，即由定理 2.2 得到存在唯一性。）

命题 2.17 (转移矩阵的四条性质)**.** 对任意 $t,s,\tau\in\mathbb{R}$：

(P1) 恒等：$\Phi(s,s) = I_n$；

(P2) 半群（复合）：$\Phi(t,s) = \Phi(t,\tau)\Phi(\tau,s)$；

(P3) 可逆性：$\Phi(t,s)$ 可逆，且 $\Phi(t,s)^{-1}=\Phi(s,t)$；

(P4) 左导数：$\dfrac{\partial}{\partial s}\Phi(t,s)=-\Phi(t,s)A(s)$。

证明. **(P1)**

就是初值条件 (2.21)。

(P2)

固定 τ，令 $X(t):=\Phi(t,\tau)\Phi(\tau,s)$。则

$$\dot{X}(t)=A(t)\Phi(t,\tau)\Phi(\tau,s)=A(t)X(t),\qquad X(\tau)=\Phi(\tau,\tau)\Phi(\tau,s)=\Phi(\tau,s),$$

其中第一个等号用了 (2.21) 在第一变量上求导。另一方面，$t\mapsto\Phi(t,s)$ 也满足同一个矩阵微分方程，且在 $t=\tau$ 处取值 $\Phi(\tau,s)$。由解的唯一性（定理 2.2 用于 $\mathbb{R}^{n^2}$ 上的系统），$X\equiv\Phi(\cdot,s)$，即 (P2)。

(P3)

在 (P2) 中取 $t=s$，并用 (P1)：

$$\Phi(s,\tau)\,\Phi(\tau,s)=\Phi(s,s)=I_n.$$

这说明 $\Phi(s,\tau)$ 是 $\Phi(\tau,s)$ 的**左逆**。方阵有左逆则必可逆，且左逆等于逆（若 $UV=I$，则 V 单射，故 $\dim\ker V=0$，V 可逆，于是 $U=V^{-1}$）。所以 $\Phi(\tau,s)^{-1}=\Phi(s,\tau)$。

(P4)

对 (P2) 关于 s 求导，并利用 (P3)。由恒等式 $\Phi(t,s)\Phi(s,t)=I$（(P2) 取 $\tau=s$ 再用 (P1)），两边对 s 求导：

$$0=\frac{\partial}{\partial s}\Big[\Phi(t,s)\Phi(s,t)\Big]=\Big(\frac{\partial}{\partial s}\Phi(t,s)\Big)\Phi(s,t)+\Phi(t,s)\frac{\partial}{\partial s}\Phi(s,t).$$

而 $\Phi(\cdot,t)$ 满足 (2.21)，故 $\frac{\partial}{\partial s}\Phi(s,t)\big|_s=A(s)\Phi(s,t)$（这里 s 是" 当前时间"，t 是固定起点）。代入并右乘 $\Phi(s,t)^{-1}=\Phi(t,s)$：

$$\frac{\partial}{\partial s}\Phi(t,s)=-\Phi(t,s)A(s)\Phi(s,t)\Phi(t,s)=-\Phi(t,s)A(s).$$ ■

定理 2.18 (常数变易公式, [S, (2.26)])**.** 设 ξ 是 (2.18) 在 $[\sigma,\tau]$ 上以 $\xi(\sigma)=x$ 为初值的解。则

$$\boxed{\xi(t)=\Phi(t,\sigma)\,x+\int_\sigma^t\Phi(t,s)\,B(s)\,\omega(s)\,\mathrm{d}s,\qquad t\in[\sigma,\tau].}\tag{2.22}$$

证明. 把右端记为 $R(t)$。**第 1 步：验证初值**

由 (P1)，$R(\sigma)=\Phi(\sigma,\sigma)x+0=x$。

第 2 步：对积分项求导（Leibniz 法则）

令 $I(t):=\int_\sigma^t\Phi(t,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s$。被积表达式同时依赖" 积分上限" 与" 参数 t"，用 Leibniz 法则：

$$\dot{I}(t)=\underbrace{\Phi(t,t)}_{=I_n}B(t)\omega(t)+\int_\sigma^t\frac{\partial}{\partial t}\Phi(t,s)\,B(s)\omega(s)\mathrm{d}s=B(t)\omega(t)+\int_\sigma^t A(t)\Phi(t,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s.\tag{2.23}$$

其中第一项用了 (P1)（把积分上限处的值直接取出来），第二项用了 (2.21) 在第一变量上的微分关系。适用性：Φ 对 t 是 C^1 的（解的连续可微性来自定理 2.2 的论证），B,ω 局部可积，故可对被积函数用 Leibniz 法则。

第 3 步：R 满足与 ξ 相同的方程

$$\begin{aligned}\dot R(t) &= A(t)\Phi(t,\sigma)x + \dot I(t)\\ &= A(t)\Phi(t,\sigma)x + B(t)\omega(t) + A(t)\int_\sigma^t \Phi(t,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s \qquad = A(t)R(t) + B(t)\omega(t).\end{aligned}$$

（第二个等号后把 $\int$ 前的 $A(t)$ 提到积分号内，这是合法的因为 $A(t)$ 与积分变量 s 无关。）

第 4 步：唯一性收尾

R 与 ξ 满足同一个微分方程与同一个初值，由定理 2.2 的唯一性，$R\equiv\xi$。 ■

推论 2.19 (齐次解 = 传播算子)**.** 取 $\omega\equiv 0$，则 $\xi(t)=\Phi(t,\sigma)x$。因此 $\Phi(t,\sigma)$ 就是把 σ 时刻状态传播到 t 时刻的线性算子；它的第 j 列是"初值为 e_j、无输入"时的轨迹。这也解释了引理 *2.14*：φ 的线性性直接来自 (2.22) 对 (x,ω) 的线性性。

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_linear_systems.py` 第 (A) 段）

取**时变**的 $A(t)=\begin{pmatrix}-1 & t\\ 0 & -2\end{pmatrix}$、$B(t)=\begin{pmatrix}0\\ 1+0.5\sin 3t\end{pmatrix}$、$x_0=(1,-0.5)^{\mathsf T}$、$u(t)=0.7\cos 2t+0.3t$，区间 $[0,1.5]$。本例解析转移矩阵为

$$\Phi(t,s)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-T} & \alpha(t,s)\\ 0 & \mathrm{e}^{-2T}\end{pmatrix},\qquad \alpha(t,s):=(1+s)\mathrm{e}^{-T}-(1+t)\mathrm{e}^{-2T},\quad T:=t-s,\quad (2.24)$$

（这是把 $\dot\Phi=A(t)\Phi$ 逐元素积分得到的；请自行验证 $\Phi(s,s)=I$。）脚本结果：

- 解析 Φ 与数值积分 Φ 的最大偏差 3.04×10^{-14}；
- 常数变易公式 (2.22) 与直接数值积分的最大偏差 $\mathbf{1.62\times10^{-13}}$；
- (P2) 的偏差 1.18×10^{-16}，(P1) 为 0，$\Phi(t,s)x_0$ 与零输入解的偏差 5.10×10^{-14}。

对比反例：同一脚本验证了 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ 时 $\left|\mathrm{e}^{A+B}-\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\right|=\mathbf{0.5431}\neq 0$。所以对时变系统**必须**用 $\Phi(t,s)$ 而不是 $\mathrm{e}^{A(t-s)}$。

2.7　矩阵指数：A 与时间的分离

【有什么用】

矩阵指数解决什么问题?
它把" 时不变的线性系统" 压缩成**一个矩阵**：$\Phi(t,\sigma)=\mathrm{e}^{A(t-\sigma)}$。于是

- 稳定性 $\Longleftrightarrow$ A 的特征值实部全为负（第 4 章）;
- 精确离散化 $\Longleftrightarrow$ $A_d=\mathrm{e}^{A\delta}$（第 3 章）;
- 冲激响应 $\Longleftrightarrow$ $K(t)=C\mathrm{e}^{At}B$，你的示波器上看到的就是它。

不懂它就会踩的坑：以为 $\mathrm{e}^{A+B}=\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$ 总成立。它**只在** $AB=BA$ **时**成立。工程后果：把两个环节串联后，" 总的传递函数 = 两个传递函数相乘" 这个常用做法，**需要额外前提**（互不加载）；否则要回到状态空间重新算。本节的数值反例给出的偏差是 0.5431，不是小量。

定义 2.20 (矩阵指数). 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$。定义

$$\boxed{\mathrm{e}^{A}:=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^{k}}{k!}} \tag{2.25}$$

（$A^{0}:=I$）。e^{At} 就是把 A 换成 At 后的同一个级数。

命题 2.21 (矩阵指数的性质). *(E1)* 级数在任意矩阵范数下绝对收敛，故 e^{A} 良定;

(E2) $\mathrm{e}^{0}=I$；$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{At}=A\mathrm{e}^{At}=\mathrm{e}^{At}A$;

(E3) $\mathrm{e}^{A(t+s)}=\mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{As}$（同一个 A），因此 $\left(\mathrm{e}^{At}\right)^{-1}=\mathrm{e}^{-At}$;

(E4) 若 $AB=BA$，则 $\mathrm{e}^{A+B}=\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$；反之不必（见数值反例）。

证明. **(E1)**

记 $\|\cdot\|$ 为由 $\mathbb{C}^{n}$ 上欧氏范数诱导的算子范数，它满足 $\|AB\|\le\|A\|\,\|B\|$。于是对每个 k，$\left\|A^{k}/k!\right\|\le\|A\|^{k}/k!$，而实级数 $\sum_{k}\|A\|^{k}/k!=\mathrm{e}^{\|A\|}<\infty$。由三角不等式，部分和序列是 Cauchy 列；又 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 完备，故极限存在。绝对收敛得证。

(E2)

$\mathrm{e}^{0}=\sum_{k}0^{k}/k!=I$（$0^{0}:=I$）。对 $\mathrm{e}^{At}=\sum_{k}A^{k}t^{k}/k!$ 逐项求导（绝对收敛故可逐项微分）:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{At}=\sum_{k\ge1}\frac{A^{k}\,k\,t^{k-1}}{k!}=A\sum_{k\ge1}\frac{A^{k-1}t^{k-1}}{(k-1)!}=A\mathrm{e}^{At}.$$

又 A 与每个 A^{k} 交换，故右端也等于 $\mathrm{e}^{At}A$。

(E3)

固定 s，令 $X(t):=\mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{As}$。由 (E2),

$$\dot{X}(t)=A\mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{As}=AX(t),\qquad X(0)=\mathrm{e}^{As}.$$

而 $t\mapsto \mathrm{e}^{A(t+s)}$ 也满足同一方程、同一初值（因为 $\mathrm{e}^{A(0+s)}=\mathrm{e}^{As}$）。由解的唯一性（定理 2.2），两者相等。在 (E3) 中取 $s=-t$：$\mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{-At}=\mathrm{e}^{0}=I$，故 $\left(\mathrm{e}^{At}\right)^{-1}=\mathrm{e}^{-At}$。

(E4)

若 $AB=BA$，则对任意 k 有二项式定理 $(A+B)^k=\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}A^jB^{k-j}$（二项式定理的证明只用加法的交换性与 $AB=BA$）。代入定义，并用" 绝对收敛的级数可重排（Cauchy 乘积）":

$$\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}=\sum_{j\ge 0}\sum_{k\ge 0}\frac{A^jB^k}{j!\,k!}=\sum_{n\ge 0}\frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}A^jB^{n-j}=\sum_{n\ge 0}\frac{(A+B)^n}{n!}=\mathrm{e}^{A+B}. \qquad \blacksquare$$

定理 2.22 (用 Jordan 形计算 e^{At})**.** 设 $A=PJP^{-1}$ 是 A 的 *Jordan* 分解，$J=\operatorname{diag}(J_1,\dots,J_r)$，其中每个 *Jordan* 块 $J_i=\lambda_iI_{m_i}+N_i$，N_i 幂零（即 $N_i^{m_i}=0$，定义见附录 *A* 的 *§A.1*）。则

$$\boxed{\mathrm{e}^{At}=P\,\operatorname{diag}\!\left(\mathrm{e}^{J_1t},\dots,\mathrm{e}^{J_rt}\right)P^{-1},\qquad \mathrm{e}^{J_it}=\mathrm{e}^{\lambda_it}\sum_{k=0}^{m_i-1}\frac{(N_it)^k}{k!}.} \tag{2.26}$$

证明. **第 1 步：把 A 的幂搬到 Jordan 形上**

先证 $(PJP^{-1})^k=PJ^kP^{-1}$，对 k 归纳：$k=0,1$ 直接验证；若对 k 成立，则

$$(PJP^{-1})^{k+1}=(PJP^{-1})^k(PJP^{-1})=PJ^k\underbrace{P^{-1}P}_{=I}JP^{-1}=PJ^{k+1}P^{-1}.$$

代入 (2.25)：

$$\mathrm{e}^{At}=\sum_{k}\frac{(PJ^kt^k)P^{-1}}{k!}=P\Big(\sum_{k}\frac{J^kt^k}{k!}\Big)P^{-1}=P\mathrm{e}^{Jt}P^{-1},$$

其中把 P,P^{-1} 提到级数外是合法的（有限维线性映射连续）。

第 2 步：分块对角矩阵的指数

若 $J=\operatorname{diag}(J_1,\dots,J_r)$，则 $J^k=\operatorname{diag}(J_1^k,\dots,J_r^k)$（分块对角阵相乘即逐块相乘），逐块求和即得 $\mathrm{e}^{Jt}=\operatorname{diag}(\mathrm{e}^{J_1t},\dots,\mathrm{e}^{J_rt})$。

第 3 步：单个 Jordan 块

$J_i=\lambda_iI+N_i$，且 λ_iI 与 N_i 交换。由 (E4) 与 (E3)：

$$\mathrm{e}^{J_it}=\mathrm{e}^{(\lambda_iI)t}\mathrm{e}^{N_it}=\mathrm{e}^{\lambda_it}\,\mathrm{e}^{N_it}.$$

而 $\mathrm{e}^{N_it}=\sum_{k\ge 0}(N_it)^k/k!$，由 $N_i^{m_i}=0$ 知该级数**从第 m_i 项起全部为零**，故只有有限项：$\mathrm{e}^{N_it}=\sum_{k=0}^{m_i-1}(N_it)^k/k!$。 $\blacksquare$

推论 2.23 (时不变情形)**.** 若 $A(t)\equiv A$ 与 t 无关，则 $\Phi(t,\sigma)=\mathrm{e}^{A(t-\sigma)}$。

证明. 由 (E2)，$t\mapsto\mathrm{e}^{A(t-\sigma)}$ 满足 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Psi=A\Psi$ 且在 $t=\sigma$ 处取值 $\mathrm{e}^{0}=I$。由定义 2.16 的唯一性，它就是 $\Phi(t,\sigma)$。 $\blacksquare$

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_linear_systems.py` 第 (B) 段）

- Jordan 块 $A=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}$：$\max_t\big\|\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1&t\\0&1\end{pmatrix}-\operatorname{expm}(At)\big\|_\infty=1.01\times10^{-13}$；
- 旋转阵 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$：$\max_t\big\|\begin{pmatrix}\cos t&\sin t\\-\sin t&\cos t\end{pmatrix}-\operatorname{expm}(At)\big\|_\infty=2.11\times10^{-15}$；
- **反例**（(E4) 的逆命题不成立）：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$（直接相乘可见 $AB\neq BA$）时 $\big\|\mathrm{e}^{A+B}-\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\big\|_\infty=0.5431$。

2.8　脉冲响应、卷积与积分行为

命题 2.24 (时不变线性系统的冲激响应, [S, (2.27)])**.** 设 (2.18) 满足 $A(t)\equiv A$、$B(t)\equiv B$、$C(t)\equiv C$，初值 $x_0=0$。则输出为卷积

$$\boxed{\,y(t)=\int_\sigma^t K(t-s)\,\omega(s)\,\mathrm{d}s,\qquad K(t):=C\mathrm{e}^{At}B\,} \tag{2.27}$$

其中 $K:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}^{p\times m}$ 称为。一般初值下多一项 $C\mathrm{e}^{A(t-\sigma)}x_0$。

证明. 由常数变易公式 (2.22) 与推论 2.23，$x_0=0$ 时

$$\xi(t)=\int_\sigma^t \mathrm{e}^{A(t-s)}B\,\omega(s)\,\mathrm{d}s.$$

两边左乘 C：$y(t)=C\xi(t)=\int_\sigma^t C\mathrm{e}^{A(t-s)}B\,\omega(s)\mathrm{d}s=\int_\sigma^t K(t-s)\omega(s)\mathrm{d}s$。” 只依赖 $t-s$” 来自 A,B,C 与时间无关：这正是时不变性的定义。 ■

例 2.25 ([S, Ex 2.7.12]：脉冲响应 = ” 打窄脉冲量输出” 的极限)**.** 设 K 在 $[0,T]$ 上**连续**。固定输入通道 i 与时刻 $T>0$。对 $\varepsilon>0$ 定义控制（面积 1、宽 ε 的矩形脉冲）

$$\omega_\varepsilon(t):=\begin{cases}\dfrac{1}{\varepsilon}e_i, & 0\le t<\varepsilon,\\ 0, & \text{否则},\end{cases}\qquad \text{限制在}[0,T]\text{ 上.} \tag{2.28}$$

则 $\lim\limits_{\varepsilon\to0}y_\varepsilon(T)=K_i(T)$，其中 K_i 是 K 的第 i 列。

证明

设 $0<\varepsilon\le T$。由 (2.27)，

$$y_\varepsilon(T)=\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon}K(T-s)\,e_i\,\mathrm{d}s. \tag{2.29}$$

于是

$$\big|y_\varepsilon(T)-K(T)e_i\big|=\Big|\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon}\big[K(T-s)-K(T)\big]e_i\,\mathrm{d}s\Big| \tag{2.30}$$

$$\le\sup_{s\in[0,\varepsilon]}\big|\big[K(T-s)-K(T)\big]e_i\big|\xrightarrow[\varepsilon\to0]{}0, \tag{2.31}$$

最后一步正是 K 在 T 处**连续**的定义。故 $y_\varepsilon(T)\to K(T)e_i=K_i(T)$。

注 2.26 (工程含义，也顺便说清 δ 函数). 这个例子的价值在于：**你在示波器上测的" 冲激响应"，数学上就是" 窄脉冲响应的极限"**。同时它也解释了为什么"δ 函数输入" 不是一个函数：ω_ε 在 L^1 范数下满足 $\|\omega_\varepsilon\|_{L^1}=1$ 不趋于零，但在**逐点**意义下趋于零（在 $t\neq 0$ 处）。于是"$\int \delta\cdot u = u(0)$" 这类写法只是在描述" 一族函数的积分的极限"。**凡是需要严格性的地方，都要回到 ω_ε 而不是 δ**——第 6 章 [S, Rem 2.9.4] 就是这个教训的一个具体例子。

定义 2.27 (积分行为与核函数, [S, Def 2.7.8])**.** 线性 i/o 行为 Λ 称为**积分行为**（integral behavior），若存在可测、局部本质有界的 $\tilde K:\{(\tau,\sigma):\sigma\le\tau\}\to K^{p\times m}$ 使得

$$\lambda^{\sigma,\tau}(\omega)=\int_\sigma^\tau \tilde K(\tau,s)\,\omega(s)\,\mathrm{d}s \qquad \forall\,\sigma<\tau,\ \ \omega\in U^{[\sigma,\tau)}. \tag{2.32}$$

称 $\tilde K$ 为**核函数**（kernel）。

命题 2.28 ([S, Lemma 2.7.9–2.7.11])**.** *(1)* 核函数被行为唯一确定（在 *a.e.* 意义下）；

(2) 若 Σ 线性、Λ 是积分行为，则 $\Lambda_{\Sigma,0}=\Lambda \iff \tilde K(t,\tau)=C(t)\Phi(t,\tau)B(\tau)$ 对 *a.a.* (t,τ)；

(3) Λ 时不变 $\iff$ 存在局部有界的 K 使 $\tilde K(t,\tau)=K(t-\tau)$ 对 *a.a.* $\tau\le t$。

证明. **(1)**

固定 τ 与 i。对任意 $s<\tau$ 与 $h>0$，取 $\omega:=\mathbf{1}_{[s,s+h]}e_i$（在 $[s,\tau)$ 上定义、其余为零）。则

$$\lambda^{\sigma,\tau}(\omega)=\int_s^{s+h}\tilde K(\tau,r)e_i\,\mathrm{d}r.$$

两边除以 h，令 $h\downarrow 0$：由 Lebesgue 微分定理，对 a.a. s 该极限为 $\tilde K(\tau,s)e_i$。于是核函数在 a.a. 点被行为唯一确定。

(2)

($\Leftarrow$) 直接由常数变易公式：$x=0$ 时 $\varphi(\tau,\sigma,0,\omega)=\int_\sigma^\tau\Phi(\tau,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s$，再作用 $C(\tau)$ 即得。($\Rightarrow$) 此时 $\lambda_{\Sigma,0}(\tau,\sigma,\omega)=\int_\sigma^\tau C(\tau)\Phi(\tau,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s$。两个积分算子对所有 ω 给出相同结果，由 (1) 得两个核 a.e. 相等。

(3)

($\Leftarrow$) 若 $\tilde K(t,\tau)=K(t-\tau)$，把整个时间轴平移 μ：$\tilde K(t+\mu,\tau+\mu)=K(t-\tau)$，故响应在平移下不变，即时不变。($\Rightarrow$) 时不变性给出 $\tilde K(t+\mu,\tau+\mu)=\tilde K(t,\tau)$ 对 a.a. (t,τ) 与每个 μ 成立。取 $\mu=-\tau$：$\tilde K(t,\tau)=\tilde K(t-\tau,0)=:K(t-\tau)$。局部有界性由 $\tilde K$ 的定义直接得到。 ∎

注 2.29 (这条命题把" 黑箱" 与" 状态空间" 连起来了). (2) 的右边是**把状态空间模型算出来的核**，左边是你**从测量得到的核**。两边相等正是" 这个黑箱可以用 (A,B,C) 实现" 的充要条件。于是" 系统辨识" 这件事就变成了：从测到的 $\tilde K$ 出发，找 (A,B,C) 使得 $C(t)\Phi(t,\tau)B(\tau)=\tilde K(t,\tau)$。第 8 章会给出一条实用得多的路径（子空间辨识可归结为可观性矩阵的秩条件）。

2.9　时不变情形：Laplace 变换、传递函数、频率响应

【有什么用】

这一节把工程黑话翻译成数学。
你在数据手册上看到的每一样东西，本节的定理都能给出确切含义：

工程说法	数学对象
” 传递函数 $G(s)$”	$C(sI-A)^{-1}B$（加上直通项 D）
”$G(s)$ 就是脉冲响应的 Laplace 变换”	$\mathcal{L}\{K\}(s)=C(sI-A)^{-1}B$
” 极点”	A 的特征值 / $\det(sI-A)$ 的根
” 频率响应”	$s=\mathrm{j}\omega$ 时的 G，且它**确实**等于正弦输入的幅相变化
” 带宽”	$\lvert G(\mathrm{j}\omega)\rvert$ 降到 $1/\sqrt{2}$ 的频率（-3 dB 点）

不懂它就会踩的坑：把频率响应当成” 任意输入下的全部信息”。频率响应只描述**稳态**（暂态已经衰减完）且只描述**线性时不变**系统。你的 H750 有上下轨（非线性）、有死区、有量化——在小信号下频率响应好用，一旦贴上轨，它就完全失效。第 5 章会用你的硬件把这件事演一遍。

定义 2.30 (单边 Laplace 变换)**.** 对 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{C}^m$（分段连续或局部可积），定义

$$\mathcal{L}\{f\}(s):=F(s):=\int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t, \tag{2.33}$$

在积分绝对收敛的 $s\in\mathbb{C}$ 上取值（收敛域是某个右半平面）。两条基本性质：

$$\mathcal{L}\{af+bg\}=aF+bG \qquad \text{（线性），} \tag{2.34}$$

$$\mathcal{L}\{\dot f\}(s)=sF(s)-f(0^+) \qquad \text{（微分性质，需要}f\text{ 绝对连续）．} \tag{2.35}$$

定理 2.31 (传递函数, [S, §2.7])**.** 设 A,B,C,D 为常数矩阵，系统为

$$\dot x=Ax+Bu,\qquad y=Cx+Du,\qquad x(0^-)=x_0. \tag{2.36}$$

记 $X(s)=\mathcal{L}\{x\}(s)$、$U(s)=\mathcal{L}\{u\}(s)$、$Y(s)=\mathcal{L}\{y\}(s)$。则

$$\boxed{Y(s)=\underbrace{C(sI-A)^{-1}B+D}_{=:\,G(s)}U(s)+C(sI-A)^{-1}x_0.} \tag{2.37}$$

称 $G(s)$ 为系统的传递函数（*transfer function*）；$sI-A$ 可逆的 s（即 s 不是 A 的特征值）都落在收敛域内。

证明**.** 对 $\dot x=Ax+Bu$ 两边取 Laplace 变换并用微分性质：

$$sX(s)-x_0=AX(s)+BU(s)\ \Longrightarrow\ (sI-A)X(s)=x_0+BU(s).$$

对 $u\equiv 0$ 的齐次情形，$X(s)=(sI-A)^{-1}x_0$ 说明 $sI-A$ **可逆是必需的**：若 s 是 A 的特征值，则 $sI-A$ 奇异，上式要么无解、要么解不唯一，此时 $\mathcal{L}\{x\}$ 在 s 处不解析（发散的积分）。对非特征值的 s，左乘 $(sI-A)^{-1}$：$X(s)=(sI-A)^{-1}x_0+(sI-A)^{-1}BU(s)$。再作用 C 并加上 $DU(s)$ 即得 (2.37)。 ■

命题 2.32 (传递函数与脉冲响应是一对 Laplace 变换). 设 A 的所有特征值实部 <0（***Hurwitz*** (*Hurwitz*)，也叫稳定的（*stable*））。则对 $\operatorname{Re} s>0$,

$$\boxed{G(s)=\int_0^\infty K(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty C\mathrm{e}^{At}B\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t+C\cdot 0+D.} \tag{2.38}$$

即G 是脉冲响应（加直通项）的 ***Laplace*** 变换。

证明. 因 A Hurwitz，存在 $M,\lambda>0$ 使 $\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\le M\mathrm{e}^{-\lambda t}$（这是第 4 章要证的谱映射性质之一，这里先用它，附录 A 给出了 Jordan 形下的证明）。于是对 $\operatorname{Re}s>0$，$\int_0^\infty \left\|C\mathrm{e}^{At}B\right\|\mathrm{e}^{-\operatorname{Re}s\,t}\mathrm{d}t\le \|C\|\,\|B\|\,M\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(\lambda+\operatorname{Re}s)t}\mathrm{d}t<\infty$，积分绝对收敛，故可在积分号下求和/逐项积分。由定义 2.20，

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\sum_{k\ge0}\frac{A^k}{k!}\int_0^\infty t^k\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\sum_{k\ge0}\frac{A^k}{k!}\cdot\frac{k!}{s^{k+1}}=\frac{1}{s}\sum_{k\ge0}\Big(\frac{A}{s}\Big)^k.$$

当 $\|A/s\|<1$（即 $|s|$ 足够大）时右端为 $\frac{1}{s}\big(I-\frac{A}{s}\big)^{-1}=(sI-A)^{-1}$。两侧都是 s 的解析函数，由解析延拓（或直接验证 $(sI-A)\int_0^\infty \mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=I$）对一切 $\operatorname{Re}s>0$ 成立。左乘 C、右乘 B，即得 (2.38)。∎

定义 2.33 (极点、零点、频率响应). 设 $G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$ 为真有理函数矩阵。

- **极点**（pole）：G 的极点是 A 的特征值中 实际出现在 G 里的那些（即不发生零极相消的那些）；等价地，G 的分母 $\det(sI-A)$ 的根；
- **零点**（zero）：使得 $G(s)$ 的秩下降（对方阵即 $\det G(s)=0$）的 s；
- **频率响应**（frequency response）：

$$G(\mathrm{j}\omega)=C(\mathrm{j}\omega I-A)^{-1}B+D,\qquad \omega\in\mathbb{R}. \tag{2.39}$$

定理 2.34 (频率响应 = 简谐输入的幅相变化). 设 A 是 *Hurwitz* 的，$\omega\in\mathbb{R}$，输入 $u(t)=\operatorname{Re}\big(U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\big)\mathbf{1}_{t\ge0}$（$U\in\mathbb{C}^m$）。则当 $t\to\infty$ 时，输出的暂态项消失，稳态输出为

$$y_{\text{稳态}}(t)=\operatorname{Re}\Big(G(\mathrm{j}\omega)\,U\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\Big), \tag{2.40}$$

即 $|G(\mathrm{j}\omega)|$ 是幅值放大倍数、$\arg G(\mathrm{j}\omega)$ 是相移。

证明. 取复输入 $\tilde u(t)=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$（实输入只是它的实部，由线性性可以这样处理）。由常数变易公式 (2.22)，

$$\tilde x(t)=\mathrm{e}^{At}x_0+\int_0^t \mathrm{e}^{A(t-s)}B\,U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega s}\mathrm{d}s=\underbrace{\mathrm{e}^{At}x_0}_{\text{暂态}}+\underbrace{\mathrm{e}^{At}\Big(\int_0^t \mathrm{e}^{-(\mathrm{j}\omega I+A)s}B\,U\mathrm{d}s\Big)}_{\text{前两项合并后}}.$$

把积分算出：

$$\int_0^t \mathrm{e}^{-(\mathrm{j}\omega I+A)s}\mathrm{d}s=\big(\mathrm{j}\omega I+A\big)^{-1}\Big(I-\mathrm{e}^{-(\mathrm{j}\omega I+A)t}\Big),$$

（对 ω 使 $\mathrm{j}\omega I+A$ 可逆的情形；若不可逆则用极限论证）。代回并用 $\mathrm{e}^{At}\mathrm{e}^{-(\mathrm{j}\omega I+A)t}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}I$：

$$\tilde x(t)=\mathrm{e}^{At}x_0+\big(\mathrm{j}\omega I+A\big)^{-1}BU\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\big(\mathrm{j}\omega I+A\big)^{-1}BU\,\mathrm{e}^{At}.$$

关键一步：三项中所有含 e^{At} 的项都趋于 0，因为 A 是 Hurwitz 的（$\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\le M\mathrm{e}^{-\lambda t}\to0$）。于是稳态

$$\tilde x_{\mathrm{ss}}(t)=\big(\mathrm{j}\omega I+A\big)^{-1}BU\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=(sI-A)^{-1}\big|_{s=\mathrm{j}\omega}BU\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t},$$

（注意 $(\mathrm{j}\omega I+A)^{-1}=(sI-A)^{-1}|_{s=\mathrm{j}\omega}$，因为 $\mathrm{j}\omega I+A=sI-A_\circ$）作用 C 并加 $DU\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$：$\tilde y_{\mathrm{ss}}=\big[C(\mathrm{j}\omega I-A)^{-1}B+D\big]U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=G(\mathrm{j}\omega)U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$。取实部即得 (2.40)。∎

注 2.35 (定理 2.34 里唯一" 卡住" 的地方). 整个证明只用了一个假设：$e^{At} \to 0$。而 $e^{At} \to 0$ 正是第 4 章的渐近稳定性。所以" 频率响应有意义" 这件事，**本身就以稳定性为前提**。一个不稳定的放大器也有 $G(j\omega)$ 的表达式，但它的" 稳态正弦响应" 在物理上不存在（信号会指数增长直到饱和）。这是" 开环测量的频率响应不能保证闭环稳定" 这一常识的数学根源。

2.10　Bode 图：三个典型环节与你的硬件

【有什么用】

Bode 图为什么好用?
因为它把**乘法变成加法**：串联环节的幅值（dB）相加、相位相加。更实际的是，它让你**一眼看出**两个关键的失控机制：

1. **相位裕度**：$|G|$ 降到 0 dB 的那个频率上，相位还差多少才到 $-180°$（第 4 章会证明" 差多少" 就是裕度）；
2. **延迟的代价**：纯延迟的幅值是 0 dB（不衰减!），但相位线性下降。所以延迟**不改变增益，却吃掉全部相位**——这是最阴险的一种环节。

不懂它就会踩的坑：只优化幅值响应（" 我要高增益"）而忽视相位。在 OPA 里，从 DA1 激励到 ADC1 采样这一段链路上有 **级联的电子学延迟 + 光路传播延迟 + 数字滤波延迟**。它们每一个都" 不衰减"，合起来却能让你的环路在某个频率上刚好转 $-180°$。

定义 2.36 (Bode 图). 对频率响应 $G(j\omega)$，**Bode 图**（Bode plot）由两条曲线组成：

$$\text{幅值：}\ 20\log_{10}|G(j\omega)|\ \text{(dB)} \qquad \text{与} \qquad \text{相位：}\ \arg G(j\omega)\ (^\circ), \tag{2.41}$$

横轴都是**对数**频率 $\log_{10}\omega$。

命题 2.37 (三个典型环节)*(B1)* 一阶（低通）：$G_1(s) = \dfrac{1}{1+\tau_1 s}$。$|G_1(j\omega)|$ 在 $\omega = 1/\tau_1$ 处取 -3 dB；高频渐近斜率为 -20 dB/dec，相位在 $\omega \to \infty$ 时趋于 $-90°$。

(B2) 二阶（谐振）：$G_2(s) = \dfrac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$ $(0 < \zeta < 1)$。谐振峰位于 $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\zeta^2}$，峰高 $|G_2(j\omega_r)| = \dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$；高频渐近斜率为 -40 dB/dec，相位趋于 $-180°$。

(B3) 纯延迟：$G_d(s) = e^{-s\tau_d}$。$|G_d(j\omega)| \equiv 1$（0 dB，不衰减），$\arg G_d(j\omega) = -\omega\tau_d$。相位达 $-180°$ 的频率为

$$\boxed{\omega_{-180} = \frac{\pi}{\tau_d} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{-180} = \frac{1}{2\tau_d}.} \tag{2.42}$$

相位达 $-45°$ 的频率为 $f_{-45} = 1/(8\tau_d)$。

证明. **(B1)**

$|G_1(j\omega)|^2 = 1/(1+\omega^2\tau_1^2)$。令其 $= \frac{1}{2}$ 得 $\omega\tau_1 = 1$，即 $\omega = 1/\tau_1$。$\omega\tau_1 \gg 1$ 时 $|G_1| \approx 1/(\omega\tau_1)$，每十倍频程下降 10 倍，即 -20 dB/dec。$\arg G_1 = -\arctan(\omega\tau_1) \to -90°$。

(B2)

$\left|\omega_0^2 - \omega^2 + 2j\zeta\omega_0\omega\right|^2 = (\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_0^2\omega^2$。令 $x := (\omega/\omega_0)^2$，则 $|G_2|^2 = \left[(1-x)^2 + 4\zeta^2 x\right]^{-1}$。分母 $= 1 - 2x + x^2 + 4\zeta^2 x$，对 x 求导得 $2x - 2 + 4\zeta^2$，令其为零得 $x = 1 - 2\zeta^2$，即 $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\zeta^2}$

（仅当 $\zeta < 1/\sqrt{2}$ 时该点存在）。代入得分母 $= 4\zeta^2(1-\zeta^2)$，故峰高 $= 1/\big(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}\big)$。高频时分母 $\approx \omega^4$，故 $|G_2| \approx \omega_0^2/\omega^2$，为 $-40\,\mathrm{dB/dec}$；相位趋于 $-180°$。

(B3)

$\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_d}\right| = 1$；$\arg = -\omega\tau_d$。令 $-\omega\tau_d = -\pi$ 得 $\omega = \pi/\tau_d$，即 $f = \omega/(2\pi) = 1/(2\tau_d)$。令 $-\omega\tau_d = -\pi/4$ 得 $f = 1/(8\tau_d)$。 ■

2.10.1　把 OPA 的两个环节建模出来

例 2.38 (电光/压电相位调制器 = 二阶系统)**. 物理**。你的执行器把电压变成相位。任何" 有惯性的执行器" （压电陶瓷的机械谐振、电光晶体的封装谐振、驱动放大器的输出级）在小信号下都可以写成二阶环节。取标准形式

$$G_{\mathrm{EOM}}(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 100\,\mathrm{kHz}, \quad \zeta = 0.05. \tag{2.43}$$

为什么这样取参数：f_0 是执行器的机械谐振，$\zeta = 0.05$ 是**很小**的阻尼，代表" 没有刻意加阻尼"。**这两个数是压电堆栈的典型量级，非实测**——它们只是把" 谐振峰必须被压掉" 这件事讲清楚用的教学取值，不是你手上那台设备的参数。你真正的 f_0, ζ 请自己测（扫频或阶跃响应拟合）或查厂家数据表；拿到后把它们代进本节所有公式即可。

后果（由命题 2.37(B2)）：谐振峰 $1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}) = 10.0$，即 $+20\,\mathrm{dB}$，出现在 $f_r = f_0\sqrt{1-2\zeta^2} = 99.7\,\mathrm{kHz}$。

这一点为什么关键：如果你在这个频率上还有环路增益，那么任何一点激励都会被放大 10 倍——**振荡**。第 4 章会告诉你必须把这个峰压下去（要么加阻尼，要么把环路带宽降到 f_r 以下）。

例 2.39 (热漂移 = 积分器 + 白噪声 ⇒ 随机游走)**. 物理**。温度以扩散方式缓慢变化，在长时间尺度上它对相位的作用是" 积分"：温度偏差积累成相位偏差。写成

$$G_{\text{热}}(s) = \frac{k}{s} \quad (k > 0), \qquad \text{输入} = \text{（热噪声与 } 1/f \text{ 噪声的宽带部分）}. \tag{2.44}$$

（与的定义见附录 A §A.6，这里先用起来。）积分器对白噪声的响应就是**随机游走**：$\theta(t) = k\int_0^t \eta(s)\mathrm{d}s$，故 $\mathrm{Var}[\theta(t)] = k^2 t$，标准差按 $\sqrt{t}$ 增长（**无界**）。

频率域图像：随机游走的单边为

$$S_\theta(f) \propto \frac{1}{f^2}, \qquad \text{即} -20\,\mathrm{dB/dec}\ (\log\text{–}\log \text{ 斜率} -2). \tag{2.45}$$

这就是" 热漂移低频极强、高频极弱" 的确切含义，也是第 0 章" 开环锁定必然失效" 的定量根据：低频分量会一直涨下去，必须用反馈把它压住。

【为什么对】

数值验证（`code/ch2_linear_systems.py` 第 (C)、(D) 段）

结论	理论值	数值
一阶环节 $-3\,\mathrm{dB}$ 频率	$1/(2\pi\tau_1) = 10.0\,\mathrm{kHz}$	一致（见图）
二阶谐振峰高	$1/(2\zeta) = 10.0$ 即 $20.0\,\mathrm{dB}$	$20.0\,\mathrm{dB}$
二阶谐振频率	$f_0\sqrt{1-2\zeta^2} = 99.7\,\mathrm{kHz}$	$99.7\,\mathrm{kHz}$
纯延迟 $-180°$ 频率	$1/(2\tau_d) = 1000.0\,\mathrm{kHz}$	$1000.0\,\mathrm{kHz}$
纯延迟 $-45°$ 频率	$1/(8\tau_d) = 250.0\,\mathrm{kHz}$	$250.0\,\mathrm{kHz}$
随机游走 PSD 的 log–log 斜率	-2（$= -20\,\mathrm{dB/dec}$）	$\mathbf{-2.079}$
端点散布（60 次实现，$T = 200\,\mathrm{s}$）	$k\sqrt{T} = 7.071\,\mathrm{rad}$	$6.482\,\mathrm{rad}$
$100\,\mathrm{Hz}$ 与 $1\,\mathrm{Hz}$ 的 PSD 之比	10^{-4}	9.18×10^{-5}

怎么读：$T = 200\,\mathrm{s}$、60 次实现的端点标准差 6.482 与理论 7.071 差约 8%，而 60 个样本的标准误差量级是 $1/\sqrt{60} = 13\%$——说明模型没错，只是样本数有限。**注**：表中" 二阶谐振峰高/频率" 两行用的是 $f_0 = 100\,\mathrm{kHz}$、$\zeta = 0.05$，这是压电堆栈的**典型量级，非实测**（见例 2.38）；换一组 (f_0, ζ) 只会改变这两行的数值，结论形状不变。

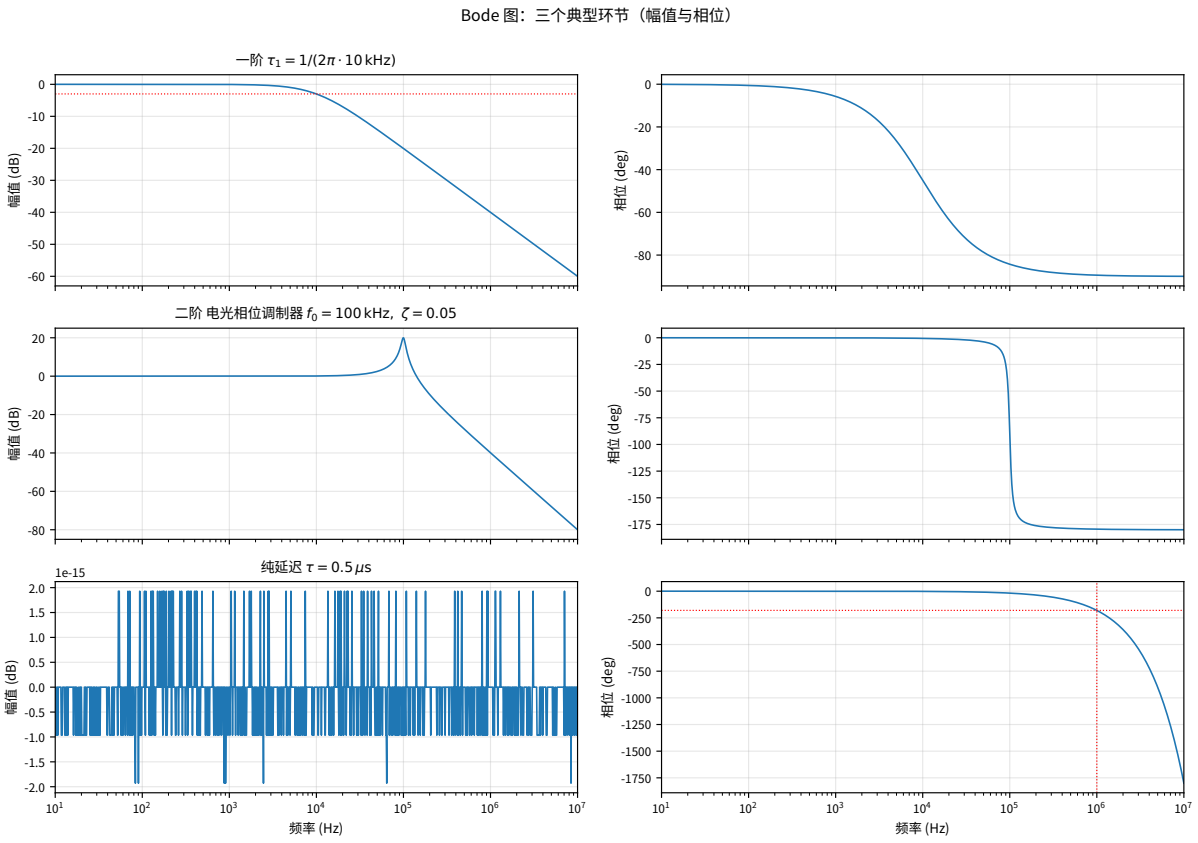


图 2.1: 三个典型环节的 Bode 图（脚本 `code/ch2_linear_systems.py`）。自上而下：一阶低通（10 kHz 处 $-3\,\mathrm{dB}$）；二阶相位调制器（99.7 kHz 处 $+20\,\mathrm{dB}$ 谐振峰，这是**必须压掉**的东西）；纯延迟 $0.5\,\mu\mathrm{s}$（幅值恒为 0 dB，相位在 1 MHz 处到 $-180°$）。**注**：二阶环节的 $f_0 = 100\,\mathrm{kHz}$、$\zeta = 0.05$ 取的是压电堆栈的 **典型量级，非实测**；其余曲线参数由图题上方正文给出。

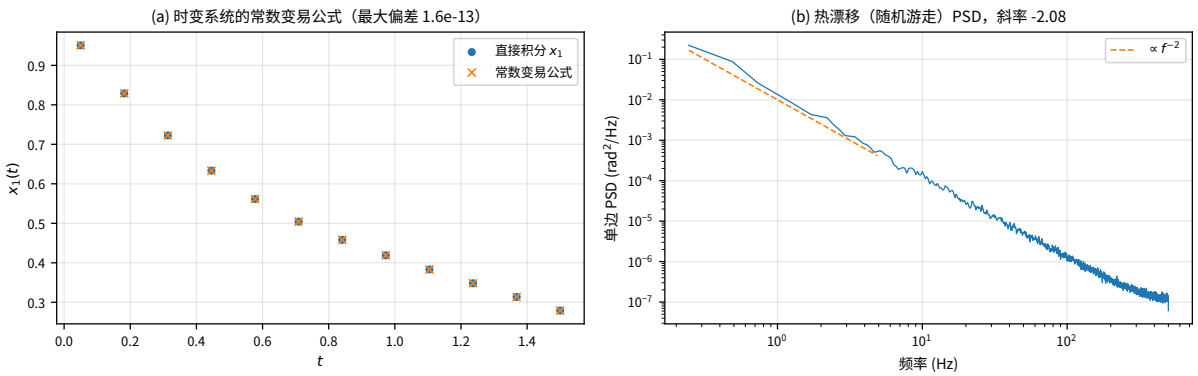


图 2.2: 左：时变系统的常数变易公式与直接数值积分的对比（最大偏差 1.6×10^{-13}）。右：热漂移（随机游走）的单边功率谱，log–log 斜率 -2.08，与 f^{-2} 参考线平行（脚本 `code/ch2_linear_systems.py`）。

2.11　线性化：本章的最后一件事，也是下一章的开头

【有什么用】

为什么” 线性化” 要放在本章末尾?
因为你现在已经凑齐了做线性化的全部工具：

- 常数变易公式（(2.22)）——线性系统的**解**；
- 转移矩阵 Φ（定义 2.16）——线性系统的**传播**；
- Gronwall（引理 2.4）——**误差估计**。

把这三样东西用在一条**已知轨道**的邻域上，就得到” 线性化 = 原系统在轨道附近的最好线性近似”。第 6 章会把这个” 最好” 精确成一条定理（[S, Thm 1 of §2.8]）：**转移映射的导数，等于沿该轨道的线性化系统的转移映射**。
不懂它就会踩的坑：在错误的点做线性化。你算出” 相位调制器的增益是 1 rad/V”，但这是在某个工作点上测的。如果工作点变了（比如温度导致偏置漂移），增益会变——线性化的有效性**只在工作点附近**。第 5 章会看到这种” 工作点漂移” 如何让定增益的控制律在长期运行中失效。

定义 2.40 (线性化, [S, Def 2.7.14])**.** 设 Σ 是 $\mathbb{R}$ 上 C^1 的连续时间系统，$\Gamma=(\bar\xi,\bar\omega)$ 是它在区间 I 上的一条。Σ 沿 Γ 的**线性化**（linearization）是线性系统 $\Sigma_*[\Gamma]$，其局部描述为

$$f_*(t,\cdot,\cdot):=\begin{cases} f(t,\cdot,\cdot)_*[\bar\xi(t),\bar\omega(t)], & t\in I,\\ 0, & t\notin I,\end{cases} \tag{2.46}$$

即

$$\boxed{A(t)=f_x\big(\bar\xi(t),\bar\omega(t)\big),\qquad B(t)=f_u\big(\bar\xi(t),\bar\omega(t)\big),\qquad C(t)=h_x\big(\bar\xi(t)\big).} \tag{2.47}$$

当轨迹是常值（$\bar\xi\equiv x$、$\bar\omega\equiv u$）时，称 Σ_* 是 Σ 在**平衡对**（equilibrium pair）(x,u) 处的线性化；(x,u) 是平衡对 $\iff$ $f(t,x,u)\equiv0$。

例 2.41 ([S, Ex 2.7.15]：倒立杆（预告）)**.** 用水平力 u 通过一根杆的**一端**去平衡它（[S, Fig. 2.1]）。取 $x_1=\theta$ 为杆与竖直方向的夹角、$x_2=\dot\theta$，适当选单位后

$$\ddot\theta=\sin\theta-u\cos\theta\qquad\Longleftrightarrow\qquad f(x,u)=\begin{pmatrix}x_2\\ \sin x_1-u\cos x_1\end{pmatrix}. \tag{2.48}$$

沿任意轨迹 $(\bar\xi,\bar\omega)$ 的线性化：

$$A(t)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ \cos\bar\xi_1(t)+\bar\omega(t)\sin\bar\xi_1(t) & 0\end{pmatrix},\qquad B(t)=\begin{pmatrix}0\\ -\cos\bar\xi_1(t)\end{pmatrix}. \tag{2.49}$$

特别地，在**直立平衡** $x=(0,0)$、$u=0$ 处

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix}, \tag{2.50}$$

其特征值为 $\lambda=\pm1$：**一个正实根**，所以直立的倒立杆是 **不稳定的**（这正是”倒立摆”难的原因）。而在**下垂平衡** $x=(\pi,0)$、$u=0$ 处，$\cos\pi=-1$ 给出 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$，特征值为 $\pm\mathrm{j}$：**纯虚**，是”临界”情形（对应无阻尼摆）。

这两点预告了第 4 章的核心内容：线性化后的特征值决定了原非线性系统在平衡点附近的稳定性（局部）。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节省略了 [S, §2.6] 中 rhs 定义的完整技术条件（[S, Def 2.6.1] 的”$f=\tilde f\circ\pi$”三方构成）、以及 [S, §2.7] 中关于”可允许更大类控制”的讨论（[S, Ex 2.7.5]：线性系统甚至可以接受可积控制，非线性则不行——$\dot x=u^2$ 配 $u(t)=t^{-1/2}$ 在 $t=0$ 附近无解）。省略的理由：这两处都是技术性的”可容许性”讨论，其结论已经在本章第 2.4 节的〔省略了什么〕盒子里说明了。

什么时候回来看：

- 当你要处理分布输入（δ 函数、阶跃的导数）时——那时你需要 [S, Rem 2.7.6] 里说的”Σ_f with integrable controls”；
- 当你要证 [S, §2.9] 的 L^p 可微性时（第 6 章会用到）。

【自检】

自检题 2.1. 验证：$f(t,x)=x^2$ 在任何有界区间上局部 Lipschitz，但在 $\mathbb{R}$ 上**不**一致 Lipschitz。据此解释：为什么定理 2.6 只能保证”最大解”而不能保证”整体解”？

自检题 2.2. 用 Gronwall 不等式（引理 2.4）证明：若 $u'(t)\le\beta u(t)+\alpha(t)$、$u(\sigma)=u_0$，则

$$u(t)\le u_0\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}+\int_\sigma^t\alpha(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s. \tag{2.51}$$

（提示：先对原不等式从 σ 到 t 积分，再套用积分形式。）

自检题 2.3. 对 $A(t)=\begin{pmatrix}-1 & t\\ 0 & -2\end{pmatrix}$，请**自己**从 $\dot\Phi=A(t)\Phi$ 出发解出 $\Phi(t,s)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-T} & (1+s)\mathrm{e}^{-T}-(1+t)\mathrm{e}^{-2T}\\ 0 & \mathrm{e}^{-2T}\end{pmatrix}$（$T=t-s$），并逐条验证命题 2.17 的 (P1)–(P4)。再说明：为什么这里的 $\Phi(t,s)$ **不能**写成 $\mathrm{e}^{A(t)(t-s)}$？

自检题 2.4. 一个相位调制器的传递函数为 $G(s)=\omega_0^2/(s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2)$，$f_0=100\,\mathrm{kHz}$、$\zeta=0.05$，后面串一个 $0.5\,\mu\mathrm{s}$ 的纯延迟。

1. 画出（或解析求出）$G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_d}$ 的相位在 $99.7\,\mathrm{kHz}$ 处的值；
2. 若要求相位裕度不少于 45°（即相位不低于 -135°），环路带宽的上限大约是多少？
3. 如果延迟来自“光路多走了 $15\,\mathrm{cm}$”，请估算它对应的 τ_d 并重做第 2 问。

第 3 章　采样与数字实现

本章速览（对应 [S, §2.10] + 扩展）

- **本章要回答三个问题**：(1) ”采样” 在数学上到底是什么？（答案见 §3.2：它是把输入范畴限制到**分段常值子范畴**，而 $\Sigma[\delta]$ 就是系统函子在这条子范畴上的**限制**。）(2) 连续时间模型怎么**精确**变成离散时间模型？（$A_d = \mathrm{e}^{A\delta}$、$B_d = \int_0^\delta \mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s\, B$。）(3) 采样周期 δ 能取多大？（三条界线：稳定性、相位裕度、工程时序。）
- **你会拿到**：z 变换、离散传递函数与稳定域映射（左半平面 $\to$ 单位圆内）、混叠的严格图像、”零阶保持 = 半个采样的延迟” 的来龙去脉。
- ▲**工程陷阱**：采样率与环路带宽的比例、ADC/DAC 链路时序、以及**数据断流**如何等价于”延迟突然变大”。
- 跳过后会失去什么：第 4 章”纯延迟限制带宽”会被误读成”电子学延迟”；第 5 章执行器贴轨的时序条件也没法算。

3.1　δ-采样系统：定义在先

【有什么用】

为什么要把”采样”当成一个数学对象，而不是一次读数？
因为采样同时改了三件事，而它们各自都会影响闭环：

1. **控制量被量化成”分段常值”**：FPGA 在第 k 个控制周期里只能输出**一个**电压 u_k，它必须保持到下一周期（零阶保持，ZOH）。中间时刻的电压不是”你没发”，而是**发不了别的**。
2. **状态只在网格时刻被看到**：ADC 每 δ 秒给一次 $y(k\delta)$，两次采样之间发生了什么，控制器**一无所知**。
3. **时钟把”同时”变成了”先后”**：测量、计算、输出不再同时发生，于是至少出现”一拍延迟”。

不懂它就会踩的坑：把采样当成”精度问题”。采样不是精度损失，而是**控制类被换掉了**：从”任意 L^∞ 函数”换成”跳变点只能在 $\delta\mathbb{Z}$ 上的分段常值函数”。这个类更小，但它能**逼近**原来的类（§3.7，即 [S, Lemma 2.8.2]）——数字控制因此不丢能力，只是多了一层”什么时候逼近得好”的账要算。

定义 3.1 (δ-采样系统, [S, Def 2.10.1])**.** 设 $\Sigma = (\mathbb{R}, X, U, \varphi)$ 是连续时间系统，$\delta > 0$。**δ-采样系统**

(delta-sampled system) $\Sigma[\delta]$ 是如下定义的离散时间系统：令 $E_\delta \subseteq \mathbb{Z} \times X \times U$ 由满足下述条件的 (k, x, u) 组成：存在 $\omega \in U^{[k\delta,(k+1)\delta)}$，$\omega(t) \equiv u$，使得 ω 对 x 可容许。$\Sigma[\delta]$ 的状态空间取

$$X_\delta := \{x \in X \mid \exists k, \exists \omega : (k, x, \omega) \in E_\delta\}, \tag{3.1}$$

在 E_δ 上局部描述为

$$\boxed{P(k, x, u) := \varphi\big((k+1)\delta,\ k\delta,\ x,\ \omega\big), \qquad \omega \equiv u \text{ 在 } [k\delta, (k+1)\delta) \text{ 上.}} \tag{3.2}$$

带输出时，$\Sigma[\delta]$ 沿用**同一个** Y 与 h（于是 $y_k = h(k\delta, x_k)$）。

注 3.2 (定义里最容易被忽略的一句话). $P(k, x, u)$ **在" 解不存在于整个** $[k\delta, (k+1)\delta]$**" 时无定义**——这正是第 1 章" 可容许性" 的用武之地：若在这一个采样周期内解爆破，那么这个控制值对该状态**不可容许**，$\Sigma[\delta]$ 的转移映射在那里就是空的。第 5 章会给出一个**具体的**这种例子：不是解爆破，而是" 电压指令超出可达集合"（执行器贴轨）。

3.2　范畴视角：采样 = 限制到分段常值子范畴

本节兑现第 1 章 §1.6.5 登记的那条：

> 采样把连续输入范畴 $\mathcal{I}_U$ 限制到 " 分段常值 " 的子范畴，$\Sigma[\delta]$ 就是 F 在这条子范畴上的限制（$F^{\mathrm{pc}} := F \circ \iota$，$\iota$ 是包含函子）。

【有什么用】

这个" 换个说法" 有什么用?
它把三条实用结论一次说清：

- **采样不改变系统的数学身份**。$\Sigma[\delta]$ 不是" 另一个系统"，而是**同一个** F 在更小的态射类上的取值；所以四条公理、完备性、时不变性、线性都**自动**传下来（定理 3.4(c)）。
- **" 数字控制不丢能力" 有了准确含义**：ι 的像在 L^p 意义下稠密，于是可达集的闭包相同：$\overline{F^{\mathrm{pc}}(x)} = \overline{F(x)}$。这就是 [S, Lemma 2.8.2] 的函子版本（§3.7）。
- **零阶保持不是工程约定，而是范畴限制的自然产物**：" 在一个采样周期内取常值" 正是" 跳变点落在 $\delta\mathbb{Z}$ 上" 这条子范畴条件。所以 DAC 的 ZOH 行为**不是可选项**——它被" 只在网格上换值" 逼出来了。

定义 3.3 ($\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}$ 与 $\mathcal{I}_U^{\delta}$). 沿用定义 1.26 的输入范畴 $\mathcal{I}_U$（对象：$t \in \mathbb{T}$；态射：$\omega \in U^{[\sigma,\tau)}$；复合：拼接；恒等：$\emptyset$）。

- $\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}$：**与** $\mathcal{I}_U$ **有相同的对象**，但只保留态射（定义 2.10）；复合与恒等沿用 $\mathcal{I}_U$ 的（两个分段常值函数拼接仍分段常值，$\emptyset$ 也算分段常值）；
- $\mathcal{I}_U^{\delta}$：对象取 $\delta\mathbb{Z}$，态射只保留**跳变点落在** $\delta\mathbb{Z}$ **上**的分段常值函数；此时 $[\sigma, \tau)$ 上的一段输入等价于一个序列 $(u_0, \ldots, u_{n-1}) \in U^n$，$n = (\tau - \sigma)/\delta$。

两者都是范畴（子范畴的定义与验证见附录 A §A.7 的命题 A.39），并有包含函子

$$\iota_\delta : \mathcal{I}_U^{\delta} \hookrightarrow \mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}} \hookrightarrow \mathcal{I}_U, \tag{3.3}$$

即" 对象照抄（限制到 $\delta\mathbb{Z}$）、态射照抄（限制到分段常值）"。

定理 3.4 (采样 = 函子的限制)**.** 设 $\Sigma = (\mathbb{R}, X, U, \varphi)$ 是连续时间系统，$F : \mathcal{I}_U \to \mathbf{Par}$ 是它诱导的函子（定义 *1.30*）。则

(a) $F^\delta := F \circ \iota_\delta$ 是 $\mathcal{I}_U^\delta \to \mathbf{Par}$ 的函子 （它保持复合与恒等，因为两个因子都保持）；

(b) $\Sigma[\delta]$ 的转移映射就是 F^δ 在长度 1 的态射上的取值：

$$P(k, x, u) = F^\delta\big(c_{k,u}\big)(x) = \varphi\big((k+1)\delta, k\delta, x, c_{k,u}\big), \tag{3.4}$$

其中 $c_{k,u} \in U^{[k\delta,(k+1)\delta)}$ 是在该区间上恒等于 u 的常值输入；

(c) 因此 $\Sigma[\delta]$ 满足四条公理，继承性成立：Σ 完备 $\Rightarrow$ $\Sigma[\delta]$ 完备；Σ 时不变 $\Rightarrow$ $\Sigma[\delta]$ 时不变；Σ 线性 $\Rightarrow$ $\Sigma[\delta]$ 线性（这正是 [S, §2.10] 里*"it is easy to show that* Σ *linear* $\Rightarrow$ $\Sigma[\delta]$ *linear"* 的那句话）。

证明**. (a)**

复合函子仍是函子：ι_δ 把恒等 $\emptyset$ 送到 $\emptyset$、把拼接送到拼接（都是" 照抄"），F 由定理 1.31(d) 保持恒等与复合；故 $F \circ \iota_\delta$ 同时保持两者。

(b)

由定义 3.3，$\mathcal{I}_U^\delta$ 中从 $k\delta$ 到 $(k+1)\delta$ 的态射恰是 $c_{k,u}$。按 (1.25)，$F\big(\iota_\delta(c_{k,u})\big)(x) = \varphi\big((k+1)\delta, k\delta, x, c_{k,u}\big)$，其定义域 $\mathrm{dom} F(c_{k,u}) = \{x : c_{k,u}$ 对 x 可容许$\}$ 与 E_δ 的定义**逐字相同**，故它正是 $P(k, x, u) =$ 式 (3.2)。

(c)

完备：D_φ 全空间 $\Rightarrow$ 每个常值片段都可容许 $\Rightarrow$ $E_\delta = \mathbb{Z} \times X \times U$ ✓。**时不变**：由时不变性 (1.11)，φ 只依赖时间差，故 P 不显含 k ✓。**线性**：由引理 2.14，$\varphi(\tau, \sigma, \cdot, \cdot)$ 关于 (x, ω) 线性；把 ω 限制到常值片段上仍是线性的：$P(x, u) = A_d x + B_d u$，其中 $A_d := \Phi(\sigma+\delta, \sigma)$、$B_d := \int_\sigma^{\sigma+\delta} \Phi(\sigma+\delta, s) B(s) \mathrm{d}s$ （式 (2.22)）✓。 ■

换个角度看：" 数字控制不丢能力" 在范畴语言里是一句话

命题（[S, Lemma 2.8.2] 的函子版）。设 Σ 时不变、U 可分，$\omega \in L_m^\infty(\sigma, \tau)$ 对 x 可容许。则存在一列**分段常值**输入 ω_j 与状态 $x_j \to x$，使

$$F(\omega_j)(x) \longrightarrow F(\omega)(x), \qquad F(\omega_j)(x_j) = F(\omega)(x) \ \ \forall j.$$

也就是说：**ι 的像稠密，F 又连续，所以限制没有损失可达性**。

【严格成立】 ：前提是 (i) 分段常值函数在 $(L^\infty, \|\cdot\|_p)$ 下稠密（$p < \infty$，附录 A §A.3）；(ii) F 对控制的一致收敛连续（定理 2.2 的结论与 [S, Thm 1(i)]）；(iii) 时不变（用来把" 任意区间的逼近" 平移到网格上）。三条都已在正文证过，故这是严格结论，不是类比。完整证明见 [S, Lemma 2.8.2]，本教程在 §3.7 给出数值核对。

3.3　零阶保持的精确离散化

【怎么用】

工程上要的就是这两个矩阵（第 2 章的 Φ 与常数变易公式直接给出）：

$$\boxed{A_d=\Phi(t_k+\delta,\,t_k),\qquad B_d=\int_{t_k}^{t_k+\delta}\Phi(t_k+\delta,\,s)\,B(s)\mathrm{d}s} \tag{3.5}$$

时不变时（A,B 常数）简化为

$$\boxed{A_d=\mathrm{e}^{A\delta},\qquad B_d=\int_0^{\delta}\mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s\;B=\Big(\sum_{k\ge0}\frac{A^k\delta^{k+1}}{(k+1)!}\Big)B} \tag{3.6}$$

输出取 $C_d=C$、$D_d=D$：因为在 $t=t_k$ 处 u 的取值就是 u_k，所以直通项不变（**注意**：若输出取在区间的右端点也一样，常值输入在整段上取值相同）。

定理 3.5 (ZOH 精确离散化)**.** 设 Σ 是线性连续时间系统 $\dot{x}=A(t)x+B(t)u$、$y=C(t)x+D(t)u$（定义 *2.11*），$\delta>0$。则其 δ-采样系统 $\Sigma[\delta]$（定义 *3.1*）是线性离散时间系统，且

$$P(k,x,u)=\Phi(t_k+\delta,t_k)\,x+B_d(k)\,u,\qquad B_d(k):=\int_{t_k}^{t_k+\delta}\Phi(t_k+\delta,s)B(s)\mathrm{d}s, \tag{3.7}$$

$t_k:=k\delta$。时不变时 (3.7) 化为 (3.6)，且 P 不依赖 k。

证明**.** 由定理 3.4(c) 已知 $\Sigma[\delta]$ 线性，下面把两个矩阵算出来。在 $[t_k,t_k+\delta)$ 上取常值控制 $\omega\equiv u$，由常数变易公式 (2.22)，从 $x(t_k)=x$ 出发，先记

$$A_d(k):=\Phi(t_k+\delta,t_k),\qquad B_d(k):=\int_{t_k}^{t_k+\delta}\Phi(t_k+\delta,s)\,B(s)\mathrm{d}s, \tag{3.8}$$

则 $x(t_k+\delta)=A_d(k)\,x+B_d(k)\,u$：积分里的 u 与积分变量 s 无关（这正是" 零阶保持" 的数学内容），所以它被" 提" 到了两个矩阵之外。时不变时 $\Phi(t,s)=\mathrm{e}^{A(t-s)}$（推论 2.23），作代换 $s=t_k+\sigma$、$\mathrm{d}s=\mathrm{d}\sigma$，$\sigma\in[0,\delta]$：

$$A_d=\mathrm{e}^{A\delta},\qquad B_d=\int_0^{\delta}\mathrm{e}^{A(\delta-\sigma)}B\mathrm{d}\sigma\overset{\sigma\mapsto\delta-\sigma}{=}\int_0^{\delta}\mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s\,B,$$

最后把矩阵指数展开成级数并逐项积分（$\int_0^{\delta}s^k\mathrm{d}s=\delta^{k+1}/(k+1)$）即得级数形式。 ■

注 3.6 (三种算法与它们的适用范围)**.** B_d 有三种常用算法，**精度与适用性不同**：

1. **级数法** $\sum_{k\ge0}A^kB\,\delta^{k+1}/(k+1)!$：永远可用（$A$ 奇异也行），但 A 的范数大时中间项会先爆炸（数值验证里对象矩阵 $\|A\|\approx3.8\times10^9$，直接用级数会 overflow），所以只适合**小范数**的 A；
2. **闭式** $B_d=A^{-1}(A_d-I)B$：只在 A 可逆时成立（由 $\int_0^{\delta}\mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s=A^{-1}(\mathrm{e}^{A\delta}-I)$）；刚好有特征值 0 时**不能用**（例如 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 描述的双积分器——偏偏是 z 域里最典型的对象）；

3. **增广矩阵指数**：由

$$\exp\left(\delta\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}A_d & B_d\\ 0 & I\end{pmatrix} \tag{3.9}$$

一次性得到 A_d 与 B_d。这条**既精确又数值稳定**、且不要求 A 可逆，是工程实现（`scipy.linalg.expm` 加一行堆叠）的首选。

【为什么对】

数值验证（`code/ch3_sampling.py` 第 (A) 段）

取 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -0.6\end{pmatrix}$、$B=(0,1)^{\mathsf T}$，三种算法互相比较：

δ	$\lvert$级数 − 闭式$\rvert$	$\lvert$级数 − 直接积分$\rvert$	$\lvert A_d-I-A\delta\rvert$	$\lvert B_d-\delta B\rvert$
10^{-4}	1.92×10^{-17}	3.31×10^{-24}	1.00×10^{-8}	5.00×10^{-9}
10^{-5}	2.74×10^{-17}	1.69×10^{-21}	1.00×10^{-10}	5.00×10^{-11}
10^{-6}	1.42×10^{-17}	4.04×10^{-28}	1.00×10^{-12}	5.00×10^{-13}

两条结论：(1) 级数法与闭式、直接积分三者一致到机器精度（10^{-17} 量级），说明 (3.6) 不是近似；(2) **朴素近似** $A_d\approx I+A\delta$、$B_d\approx\delta B$ 的误差是 $O(\delta^2)$：δ 每缩小 10 倍、误差缩小 100 倍（$10^{-8}\to10^{-10}\to10^{-12}$）。所以" 用 $I+A\delta$ 做离散化" 在 δ 足够小时是**可接受**的，但一旦 δ 与系统的时间常数同量级，它就会把稳定性判错（第 (B) 段的谱半径表正是用精确 A_d 算的）。

3.4　[S, Ex 2.10.2] 三问全解

原题：对 $\delta=1$、$X=U=\mathbb{R}$ 求 $\Sigma[\delta]$：(a) $\dot x=xu$；(b) $\dot x=ax+bu$；(c) $\dot x=(x+u)^2$（第三问要求写清状态空间与 P 的定义域）。

例 3.7 ((S, Ex 2.10.2](a)：$\dot x=xu$)). $\dot x=xu$ 在常值 u 下的解是 $x(t)=x(0)\mathrm{e}^{ut}$（分离变量），故 $\delta=1$ 时

$$P(x,u)=x\,\mathrm{e}^{u},\qquad X_\delta=\mathbb{R},\qquad E_\delta=\mathbb{Z}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \tag{3.10}$$

（对一切 (x,u) 解都在整段上存在，故完备）。**值得注意两点**：

- 对固定 u，$x\mapsto P(x,u)$ 是线性的（乘以 e^u）；但 $(x,u)\mapsto P(x,u)$**不是**线性映射（$\mathrm{e}^{u_1+u_2}\neq\mathrm{e}^{u_1}+\mathrm{e}^{u_2}$），所以 $\Sigma[\delta]$ **不是**线性系统——原系统本来就不是；采样**没有**让它变得更线性，也没有破坏它的（非）线性性。
- 这个例子说明" 采样" 可以把**非线性**变成" 看起来像乘性增益" 的形式：在 u 的 ** 工作点 ** 附近做线性化，就得到 e^{u_0} 这个增益——这正是第 6 章" 线性化" 的最简单实例。

例 3.8 ((S, Ex 2.10.2](b)：$\dot x=ax+bu$)). 常值 u 下由常数变易公式（或直接积分）：$x(t)=\mathrm{e}^{at}x(0)+\frac{\mathrm{e}^{at}-1}{a}bu$（$a\neq0$），故 $\delta=1$ 时

$$A_d=\mathrm{e}^{a},\qquad B_d=\frac{\mathrm{e}^{a}-1}{a}\,b,\qquad P(x,u)=\mathrm{e}^{a}x+\frac{\mathrm{e}^{a}-1}{a}b\,u. \tag{3.11}$$

$a=0$ 时用极限（或直接解 $\dot x=bu$）：$A_d=1$、$B_d=b$，即 $P(x,u)=x+bu$。系统完备、线性、时不变。**一致性的两种核验**：(i) 用第 (A) 段的三种算法算 A_d,B_d，结果一致；(ii) 用定理 3.5 的闭式 $B_d=A^{-1}(A_d-I)B$：标量下即 $\frac{\mathrm{e}^{a}-1}{a}b$ ✓。

例 3.9 ([S, Ex 2.10.2](c)：$\dot{x} = (x+u)^2$——**定义域出现了**). 令 $y(t) := x(t) + u$（u 在整段上常值，故 $\dot{y} = (x+u)^2 = y^2$）。分离变量：$\mathrm{d}y/y^2 = \mathrm{d}t \Rightarrow -1/y = t + C \Rightarrow y(t) = \dfrac{y(0)}{1 - y(0)\,t}$，$y(0) = x + u$。于是 $t = 1$ 时

$$P(x,u) = \frac{x+u}{1-(x+u)} - u \qquad \text{（要求解在整段 } [0,1] \text{ 上存在）}. \tag{3.12}$$

存在条件：分母 $1-(x+u) \neq 0$ 且爆破时刻 $t_* = 1/(x+u)$ 不落在 $[0,1]$ 内。分两种情形：

- $x + u \leq 0$：$y(t) = y(0)/(1 - y(0)t)$ 的分母 ≥ 1，对一切 $t \geq 0$ 有定义 ✓；
- $x + u > 0$：$t_* = 1/(x+u)$，要 $t_* > 1$，即 $x + u < 1$。$x + u = 1$ 时爆破**正好发生在端点** $t = 1$，解不能在闭区间上存在，故该点**不**属于定义域。

所以

$$\boxed{X_\delta = \mathbb{R}, \qquad E_\delta = \big\{(k,x,u) \;\big|\; x+u < 1\big\}, \qquad P(x,u) = \frac{x+u}{1-x-u} - u \;\text{ 在}E_\delta\text{ 上.}} \tag{3.13}$$

这个例子的价值：它是 [S, Def 2.10.1] 里" 若解在整段上不存在则 P 无定义" 那半句话的**具体实现**，而且定义域是**开集**（$x + u < 1$ 是开半平面）。把它与第 5 章的执行器贴轨对照：那里" 无定义" 的原因不是爆破，而是" 指令超出可达集合"——两种不同的机制，但都会让转移映射在某处**失效**。

3.5　z 变换、稳定域与混叠

【怎么用】

离散系统的三件工具（都由第 2 章的连续情形" 翻译" 过来）：

$$\text{传递函数：} \quad G_d(z) = C(zI - A_d)^{-1}B_d + D, \qquad X(z) = \sum_{k\geq 0} x_k z^{-k}; \tag{3.14}$$

$$\text{卷积：} \quad y_k = \sum_{j\geq 0} K_{k-j}u_j, \qquad K_k := CA_d^{k-1}B_d \;(k \geq 1),\; K_0 = D; \tag{3.15}$$

$$\text{稳定域：} \quad \operatorname{Re}\lambda(A) < 0 \iff |\lambda(A_d)| < 1. \tag{3.16}$$

第三条的实用含义：**连续域的虚轴变成 z 域的单位圆**，" 左半平面" 变成" 单位圆内"。判稳定的口诀因此从" 看极点实部是否 < 0" 变成" 看极点模是否 < 1"。

命题 3.10 (稳定域的谱映射). 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$、$\delta > 0$、$A_d = \mathrm{e}^{A\delta}$。则

$$\sigma(A_d) = \big\{\mathrm{e}^{\lambda\delta} \;\big|\; \lambda \in \sigma(A)\big\}, \qquad \text{因此} \qquad \operatorname{Re}\lambda < 0 \;\forall \lambda \in \sigma(A) \iff |z| < 1 \;\forall z \in \sigma(A_d). \tag{3.17}$$

证明. **第 1 步：谱映射等式**

取 A 的 Jordan 分解 $A = PJP^{-1}$（定义 A.2）。由定理 2.22，$\mathrm{e}^{A\delta} = P\mathrm{e}^{J\delta}P^{-1}$，而 $\mathrm{e}^{J\delta} = \operatorname{diag}(\mathrm{e}^{J_1\delta}, \dots)$，每个块 $\mathrm{e}^{J_i\delta} = \mathrm{e}^{\lambda_i\delta}\sum_{k<m_i}(N_i\delta)^k/k!$ 是**上三角**矩阵，其对角元全部等于 $\mathrm{e}^{\lambda_i\delta}$。上三角矩阵的特征值就是对角元，故 $\sigma(\mathrm{e}^{A\delta}) = \{\mathrm{e}^{\lambda_i\delta}\}_{i=1}^r = \{\mathrm{e}^{\lambda\delta} : \lambda \in \sigma(A)\}$ ✓（相似变换不改变特征值）。

第 2 步：等价性

$\left|e^{\lambda\delta}\right| = e^{(\mathrm{Re}\,\lambda)\delta}$ $(\delta > 0)$，而 $r \mapsto e^{r\delta}$ 是 $\mathbb{R} \to (0,\infty)$ 的**严格增**双射。于是 $\mathrm{Re}\,\lambda < 0 \iff \left|e^{\lambda\delta}\right| < 1$，逐特征值成立，故两边同时成立 ✓。反向同理。 ■

注 3.11 (为什么" 反向" 也要说). 因为 $|z| < 1$ 只告诉我们 $e^{\lambda\delta}$ 的模 < 1，而 $\lambda \mapsto e^{\lambda\delta}$ 是**不可数到不可数**的映射：给定 z，有无穷多个 $\lambda = \frac{\ln z}{\delta} + j\frac{2\pi k}{\delta}$ 映到它。命题 3.10 说的是"$\sigma(A_d)$ 恰好由 $\sigma(A)$ 经 $\lambda \mapsto e^{\lambda\delta}$ 得到"，所以判据两边是**同一批数**的比较，不会出现"A_d 稳定但 A 不稳定"。真正会出问题的是**截断**：如果你只从采样数据里辨识 A_d，那么你**永远**分不清 λ 与 $\lambda + j2\pi/\delta$——这就是下面要讲的混叠。

命题 3.12 (混叠：$s \mapsto z = e^{s\delta}$ 是多对一). 设 $u_1(t) = \cos(\omega_1 t)$、$u_2(t) = \cos(\omega_2 t)$，且 $\omega_2 = \dfrac{2\pi}{\delta} - \omega_1$（即 $f_2 = f_s - f_1$，$f_s = 1/\delta$）。则在采样点 $t = k\delta$ 上

$$u_2(k\delta) = u_1(k\delta) \qquad \forall k \in \mathbb{Z}. \tag{3.18}$$

更一般地，ω 与 $\dfrac{2\pi}{\delta} - \omega$ 以及 $\omega + \dfrac{2\pi}{\delta}k$（$k \in \mathbb{Z}$）产生完全相同的采样序列。

证明. $\omega_2\delta = 2\pi - \omega_1\delta$，故对任意整数 k，

$$\cos(\omega_2 k\delta) = \cos(2\pi k - \omega_1 k\delta) = \cos(\omega_1 k\delta),$$

因为余弦是偶函数且周期 2π ✓。更一般地，$\cos\big((\omega + \frac{2\pi}{\delta}k)t\big)\big|_{t=m\delta} = \cos(\omega m\delta + 2\pi k m) = \cos(\omega m\delta)$ ✓。 ■

【为什么对】

数值验证（`code/ch3_sampling.py` 第 (C) 段）

$f_s = 1\,\mathrm{MHz}$，$f_1 = 400\,\mathrm{kHz}$，$f_2 = f_s - f_1 = 600\,\mathrm{kHz}$，取 64 个采样点：

- 两个序列的最大逐点差 $= \mathbf{4.47 \times 10^{-14}}$（就是浮点误差）；
- 两者的 DFT 峰值都落在**同一个** bin 上：$k = 26$。

所以" 用 600 kHz 的抖动去探 1 MHz 采样的系统" 与" 用 400 kHz" 在数据上**完全等价**——第 7 章规划多抖动频点时会再次用到这条（频率只能唯一到 $\pm$ 和模 f_s）。

3.6　计算延迟与相位裕度：δ 能取多大

【有什么用】

这是本章最能用得上的一节：它把" 采样周期取多少" 变成一笔可以算的账。
采样给闭环加了两样东西，两样都像延迟：

1. **零阶保持的等效延迟** $\delta/2$。ZOH 的频率响应是精确可算的：

$$H_{\mathrm{ZOH}}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega\delta}}{j\omega\delta} = e^{-j\omega\delta/2} \cdot \frac{\sin(\omega\delta/2)}{\omega\delta/2} \quad (\omega\delta \neq 0), \tag{3.19}$$

即"$\delta/2$ 的纯延迟 $\times$ 一个 sinc 幅值下垂"（数值验证见图 3.2(b)）。

2. **一拍计算延迟** δ。采样 → 运算 → 输出不可能在同一瞬间完成；最保守也最常用的模型是" 控制器用上一拍的测量算这一拍的输出"，即插一个 z^{-1}，在连续等效里就是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\delta}$。

合计：1.5δ 的**等效纯延迟**，代价是相位

$$\boxed{\Delta\varphi \approx -1.5\,\omega_c\,\delta\ (\mathrm{rad}) = -1.5\,\omega_c\,\delta\cdot\frac{180^\circ}{\pi}} \tag{3.20}$$

在穿越频率 ω_c 处的相位裕度损失。

【为什么对】

数值验证（`code/ch3_sampling.py` 第 (B)、(D) 段）

被控对象：良阻尼二阶执行器 $f_0 = 20\,\mathrm{kHz}$、$\zeta = 0.7$；控制器：按"$|L(\mathrm{j}\omega_c)| = 1$、$\arg L(\mathrm{j}\omega_c) = -180^\circ + 60^\circ$" **反解**出的 PI：$K_p = 0.4075$、$K_i = 7.35\times10^4$，在 $\omega_c = 2\pi\cdot 12\,\mathrm{kHz}$ 处 PM 恰为 60.0°（这是设计核对，不是巧合）。

δ (μs)	精确 PM (°)	穿越频率 (kHz)	$1.5\delta\omega_c$ 估计损失 (°)	对照 $60^\circ-$ 估计
10^{-3}	59.99	12.0	0.01	60.0
1	**53.53**	12.0	6.48	53.5
5	**27.99**	11.9	32.40	27.6
20	−56.98	11.1	129.6	−69.6
50	−163.76	8.7	324.0	−264
100	−247.2	6.0	648.0	−588

读法：$\delta \le 5\,\mu\mathrm{s}$ 时估计式 (3.20) 与精确值符合到 1° 以内；δ 再大时 ZOH 的**幅值下垂**把穿越频率也拉低了（$12 \to 6\,\mathrm{kHz}$），于是" 用原来的 ω_c 估损失" 就偏保守。**工程结论**：要求 PM $\ge 45^\circ$（即损失 $\le 15^\circ$）时

$$\delta \le \frac{15^\circ}{1.5\omega_c\cdot 180^\circ/\pi} = \frac{15}{6.48}\,\mu\mathrm{s} \approx \mathbf{2.3}\ \mu\mathrm{s} \quad\Longrightarrow\quad f_s \gtrsim 430\,\mathrm{kHz},$$

即**采样率约大于 36 倍的穿越频率**。

【为什么对】

第二条界线：稳定性（不是性能）

把数字实现写成闭环矩阵、看 $|\lambda|$ 是否越过 1（脚本第 (B) 段）：

数字实现	临界 δ_{crit} (μs)	$\delta_{\mathrm{crit}}\omega_c$	采样率/穿越频率
前向差分积分器	17.60	1.33	4.7
Tustin（双线性）	38.59	2.91	2.2
前向差分 + 一拍延迟	8.41	0.63	9.9

三条可操作的结论：

- **稳定性界线比性能界线宽得多**：前向差分要到 $\delta\omega_c \approx 1.3$ 才失稳，而 PM 在 $\delta\omega_c \approx 0.2$ 就已经退化到 45° 以下。所以" 我的环路没振荡" 完全不能证明" 采样够快"。

- **Tustin 明显更耐用**（δ_{crit} 是前向差分的 2.2 倍）：双线性变换把整个左半平面映到单位圆内（附录 A §A.5），不像前向差分把稳定域缩成小圆（要求 $|1+\delta\lambda|<1$）。代价是实现时多一个乘加（公式见第 5 章）。
- **一拍延迟最"贵"**：临界 δ 掉到 $8.4\,\mu$s，约为无延迟情形的一半。这与 1.5δ 图像一致：延迟项占总相位代价的 2/3。

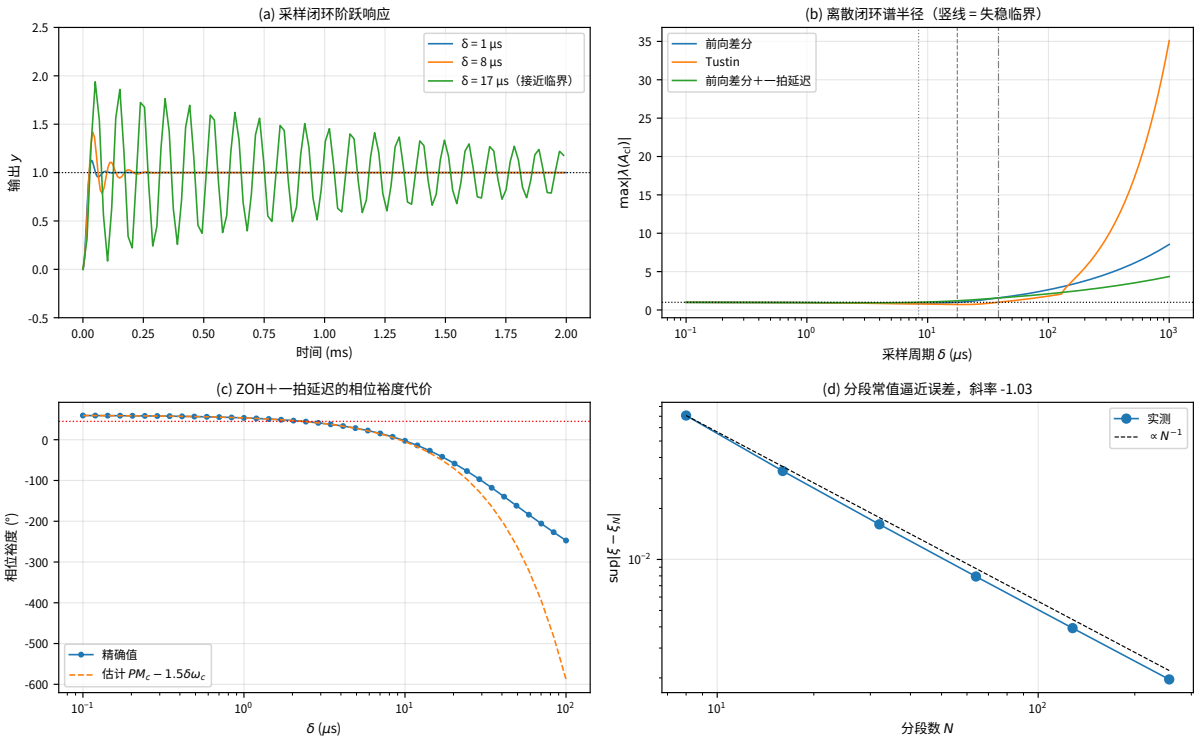


图 3.1: 第 3 章数值实验（脚本 `code/ch3_sampling.py`）。(a) 采样闭环阶跃响应：$\delta=1\,\mu$s 平稳（超调 12.6%）、$\delta=8\,\mu$s 振铃（41.9%）、$\delta=17\,\mu$s 接近临界（94%，振荡不衰减）。(b) 三种数字实现的闭环谱半径：竖线是各自失稳的临界 δ。(c) 相位裕度随 δ 的退化：圆圈为精确值，虚线为 $PM_c-1.5\delta\omega_c$ 估计（$\delta\le 5\,\mu$s 内符合到 1°）。(d) 分段常值逼近误差的 log–log 斜率 -1.03（理论 -1），即 [S, Lemma 2.8.2] 的数值侧面。

3.7　[S, Lemma 2.8.2] 的意义：数字控制不丢能力

【有什么用】

为什么这条引理值得在"采样"这一章出现?
因为它回答了一个最坏的问题：**我只会发分段常值的电压，是不是永远达不到连续控制的性能?** 答案是不会（但要看清"达到"的含义）：

- [S, Lemma 2.8.2]（原文）：设 Σ 时不变、U 可分，且 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=z$。则存在一列**分段常值**控制 ω_j 使 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_j)\to z$；
- **更强的一句**：还存在状态 $x_j\to x$ 使 $\varphi(\tau,\sigma,x_j,\omega_j)=z$**精确**成立。即：不但能**逼近**终点，还能**精确**达到同一个终点——只是起点要挪一点。范畴语言里这就是"ι 的像稠密"

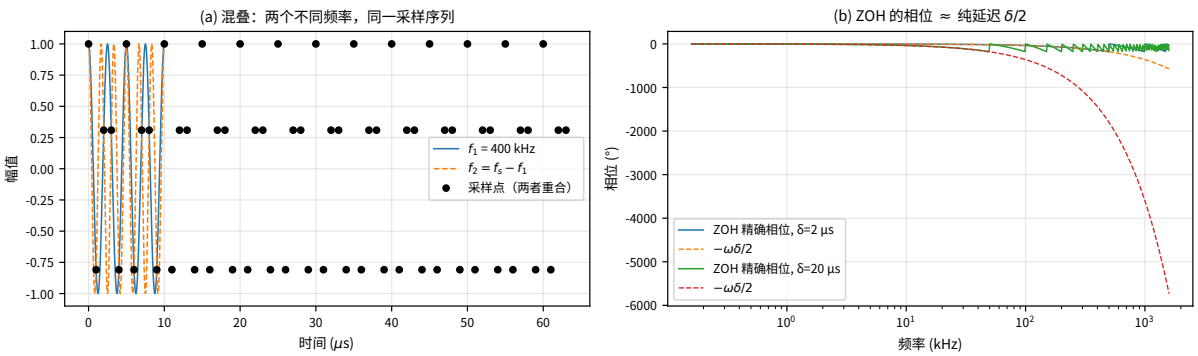


图 3.2: (a) 混叠：400 kHz 与 600 kHz 在 1 MHz 采样下给出**同一个**序列（最大差 4.5×10^{-14}）。(b) 零阶保持的相位与 $-\omega\delta/2$ 的对照：δ 小时两者几乎重合，这就是"ZOH = 半个采样延迟" 的来源。

（§3.2 的" 换个角度看"）。

不要误读成" 随便降采样都没事"。这条引理是关于**端点时刻**的结论：它没有说轨迹也一起逼近，更没有说**闭环**性能不退化。采样的代价在 §3.6 算得很清楚：相位裕度按 $1.5\omega_c\delta$ 流失。**这条引理管" 能不能"，不管" 多快、多稳"**。

【为什么对】

数值验证（`code/ch3_sampling.py` 第 (E) 段）

取非线性系统 $\dot{x} = -x + \tanh x + u(t)$、$x(0) = 0$、$u(t) = \sin(2\pi t)$，把 u 换成" 在 N 段上取常值" 的 u_N（左端点取值），比较 $\sup_t |\xi(t) - \xi_N(t)|$：

N	8	16	32	64	128	256
误差	7.07×10^{-2}	3.33×10^{-2}	1.61×10^{-2}	7.93×10^{-3}	3.93×10^{-3}	1.96×10^{-3}

log–log 拟合斜率 $= -\mathbf{1.032}$（理论 -1）。结论：误差是 $O(1/N) = O(\delta)$，**线性**下降——这就是" 提高采样率有用，但收益是线性的" 这一常识的定量版本。**证明留给第 6 章**：那里有了 Fréchet 导数与 Gronwall 估计，就能把" 解对控制的连续依赖" 写成定理（[S, Thm 1]），[S, Lemma 2.8.2] 正是它的直接推论。

▲ 工程陷阱：三条现场经验（都与 δ 有关）

1. **采样率与环路带宽的比例**：本章算出的是 $f_s \gtrsim 36\,\omega_c/(2\pi)$；工程上流传的"10 ∼ 20 倍" 是**只算 ZOH** 的口径（$f_s = 20\omega_c/(2\pi)$ 时 $\Delta\varphi \approx 8.6°$）。把一拍延迟也算进去，就应该按**30 倍以上**留余量：**不要用"10 倍" 去设计带计算延迟的环路**。

2. **FPGA/MCU 的环路时序**：δ 不只是 ADC 的采样间隔，而是" 从采样到 DAC 更新" 的**整条链**：ADC 转换 + 传输 + 运算 + DAC 建立。若这条链超过一个采样周期，你就已经吃到两拍延迟（等效延迟从 1.5δ 变成 2.5δ，相位代价再涨 2/3）。**可操作做法**：用示波器测"DA1 边沿 → ADC1 数据更新" 的实际延迟，折算成" 多少拍"，再代进 (3.20)。

3. **数据断流**：若 ADC 数据偶尔丢失（DMA 溢出、总线争用），控制器会用上一拍的值

——这在数学上就是**延迟从 1 拍变成 2 拍**。它不需要持续发生：哪怕 1% 的时间发生，也会让有效相位裕度抖动，表现为" 偶尔尖叫一下"。诊断方法：记录" 每拍用到的数据时间戳之差"，统计其最大值（本章脚本可以照搬这个做法）。

【自检】

自检题 3.1. 对 $\dot{x} = ax$（$a \in \mathbb{R}$，无输入）求 $\Sigma[\delta]$，并分别用 z 域判据与连续域判据讨论 $a < 0$、$a > 0$ 时的稳定性，核对两者一致。

自检题 3.2. 验证 (3.9)：设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，证明 $\mathrm{e}^{M\delta} = \begin{pmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{pmatrix}$（提示：按分块展开 $\mathrm{e}^{M\delta}$ 的级数，先看清 M^k 的形状）。再说明：为什么 A 有零特征值时这条路径仍然可用，而闭式 $A^{-1}(A_d - I)B$ 不能用。

自检题 3.3. 用 (3.20) 计算：若 $\omega_c = 2\pi \cdot 5\,\mathrm{kHz}$、要求 PM $\geq 45°$、且环路总延迟为 2 拍（恰好 δ 的两倍），采样率 f_s 至少要多少？再把 ω_c 提高到 $20\,\mathrm{kHz}$ 重算一遍，并解释为什么" 提高带宽" 会让采样率的要求**平方**式地变紧。

自检题 3.4. 在 $\Sigma[\delta]$ 的框架里证明：若 U 是单元素集（无控制），则 $\Sigma[\delta]$ 与 Σ 的路径**在网格点上取值相同**。再说明这为什么解释了" 经典动力系统离散化只需要 A_d"。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节省略了 [S, §2.10] 之后原书关于采样是否保持能控性/能观性的讨论（原书放在第 3 章及以后）。**什么时候回来看**：当你要问" 采样会不会破坏能控性" 时。答案是" 可能"：经典结论是" 若 A 的两个特征值之差为 $\mathrm{j}2\pi k/\delta$ 则丢掉能控性"（所谓不可控采样），它与本章的混叠是同一件事的两面（都来自 $\mathrm{e}^{s\delta}$ 的多对一）。本教程把这部分并到第 8 章的可观性判据里提一句，不在此展开。

第 4 章　稳定性与反馈的基本定理

本章速览（Sontag 第 2 章没有，本章补齐）

- **本章要回答的工程问题**：(1) 什么叫” 稳定”?（三种定义，别混用。）(2) 闭环能加多大增益?（Nyquist 判据 + 增益/相位裕度，完整证明。）(3) 为什么” 把低频扰动压得越狠，某处就一定越敏感”?（水床效应。）(4) 为什么” 消除静差” 必须用积分器?（内模原理。）
- **你会拿到三条基本限制**：$S+T=1$ 的带宽-噪声折中、Bode 灵敏度积分（水床）、纯延迟把带宽压到 $1/\tau$ 量级。每一条都配 OPA 锁相环的数值实验（`code/ch4_stability.py`）。
- ▲**陷阱**：把 BIBO 稳定当成内部稳定（开环频率响应很好，闭环保不住——隐藏的不稳定模态，§4.3）。
- 跳过后会失去什么：第 5 章”PI 为什么对任何对象都能消静差” 将无从证明；第 7 章” 增益不能无限加大” 也失去依据。

4.1　三种稳定：为什么不能混用

【有什么用】

” 稳定” 是这份教程里最容易被含糊使用的词。工程上至少有三层意思，它们的**强度依次递增**，而结论/判据完全不同：

1. **Lyapunov 稳定**（” 不跑掉”）：初值扰动后解**始终**待在原点附近。允许 $\sqrt{t}$ 式增长（如 $\dot{x}=0$ 的解），只要求有界。
2. **渐近稳定**：不但不跑掉，而且**最终回到**原点（$x(t)\to 0$）。
3. **指数稳定**：$|x(t)|\le M|x_0|\mathrm{e}^{-\lambda t}$，收敛**有速率**。

不懂它就会踩的坑：把”$\mathrm{Re}\,\lambda\le 0$” 当成稳定。$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 的特征值是 $0,0$（实部都不大于零），但它的解是 $x_2(t)=x_2(0)$、$x_1(t)=x_1(0)+tx_2(0)$——**线性增长**，既不渐近稳定，也不是 Lyapunov 稳定的（扰动会被放大 t 倍）。在第 5 章你会看到同类现象：**二重积分环节**在纯比例控制下就是这样。

定义 4.1（平衡点）. 对 $\dot{x}=f(t,x)$（无输入，或输入取常值时并入 f），$x^*\in X$ 称为**平衡点**（equilibrium point），若 $f(t,x^*)\equiv 0$；等价地，$x(t)\equiv x^*$ 是解。本节的稳定性都谈” 平衡点 x^* 的稳定性”，为记号简单取 $x^*=0$（平移 $x\mapsto x-x^*$ 即可：平移不改变稳定性）。

定义 4.2 (三种稳定). 设 0 是 $\dot{x}=f(t,x)$ 的平衡点，f 局部 Lipschitz（定理 2.6）。

1. **Lyapunov 稳定**：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $|x(0)|<\delta\Rightarrow|x(t)|<\varepsilon$ 对一切 $t\geq 0$；
2. **渐近稳定**：Lyapunov 稳定，且存在 $\delta_0>0$ 使 $|x(0)|<\delta_0\Rightarrow\lim_{t\to\infty}x(t)=0$；
3. **指数稳定**：存在 $M,\lambda>0$ 与 $\delta_0>0$ 使 $|x(0)|<\delta_0\Rightarrow|x(t)|\leq M\,|x(0)|\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$。

由定义直接得到：指数稳定 $\Rightarrow$ 渐近稳定 $\Rightarrow$ Lyapunov 稳定，两个箭头都**不能**反推（例子见下面的注 4.4）。

定理 4.3 (线性系统的特征值判据). 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，系统 $\dot{x}=Ax$。则

(i) 指数稳定 $\iff$ 渐近稳定 $\iff$ A 是 *Hurwitz* 的（即 $\operatorname{Re}\lambda<0$ 对一切 $\lambda\in\sigma(A)$）；

(ii) ***Lyapunov*** 稳定（但不必渐近）$\iff$ $\operatorname{Re}\lambda\leq 0$ 对一切 λ，且零实部特征值所对应的 *Jordan* 块全部是 1×1；

(iii) 其余情形不稳定（即存在 $\varepsilon>0$ 使无论 δ 多小都有 $|x(0)|<\delta$ 而 $|x(t)|>\varepsilon$）。

证明. **(i) 指数/渐近 $\Leftarrow$ Hurwitz**

设 $\operatorname{Re}\lambda\leq-\lambda_0<0$ 对一切特征值成立。由定理 A.3（e^{At} 的增长界，取 $\varepsilon=\lambda_0/2$），存在 M 使 $\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\leq M\mathrm{e}^{-\lambda_0 t/2}$。于是 $|x(t)|\leq M\mathrm{e}^{-\lambda_0 t/2}\,|x(0)|$，即指数稳定（$M$ 可以 >1，但它是常数，不破坏指数稳定）✓。

(i) $\Rightarrow$（逆否：非 Hurwitz $\Rightarrow$ 不渐近稳定）

设存在特征值 λ 与特征向量 $v\neq 0$ 使 $\operatorname{Re}\lambda\geq 0$。取 $x(0)=v$，则 $x(t)=\mathrm{e}^{\lambda t}v$，故 $|x(t)|=\mathrm{e}^{(\operatorname{Re}\lambda)t}\,|v|\not\to 0$ ✓不渐近稳定。（注意 v 可以是复的；取实部与虚部即可得到实初值，结论不变。）

(ii) $\Leftarrow$

设 $\operatorname{Re}\lambda\leq 0$，且 $\operatorname{Re}\lambda=0$ 的块都是 1×1。用 Jordan 形（定理 2.22）：$\mathrm{e}^{Jt}=P\mathrm{e}^{Jt}P^{-1}$，每个块的 $\mathrm{e}^{J_i t}=\mathrm{e}^{\lambda_i t}\sum_{k<m_i}(N_i t)^k/k!$。

- 若 $\operatorname{Re}\lambda_i<0$：该块指数衰减 ✓；
- 若 $\operatorname{Re}\lambda_i=0$ 且 $m_i=1$：$N_i=0$，故 $\left\|\mathrm{e}^{J_i t}\right\|=\left|\mathrm{e}^{\lambda_i t}\right|=1$ ✓**有界但不衰减**。

于是 $\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\leq C$（常数），$x(t)=\mathrm{e}^{At}x(0)$ 有界，取 $\delta=\varepsilon/C$ 即得 Lyapunov 稳定 ✓；同时存在纯虚/零特征值使解不衰减，故不渐近稳定 ✓。

(ii) $\Rightarrow$（逆否）

若某个 $\operatorname{Re}\lambda=0$ 的块有 $m_i\geq 2$，则 $\mathrm{e}^{J_i t}=\mathrm{e}^{\lambda_i t}(\sum_{k<m_i}(N_i t)^k/k!)$ 中含 $t\,N_i$ 这一项，$N_i\neq 0$ 时 $\left\|\mathrm{e}^{J_i t}\right\|$ 随 t **线性增长**。取 $\varepsilon=1$，对任意 $\delta>0$ 都存在初值使 $|x(t)|>1$（t 足够大），故不是 Lyapunov 稳定 ✓。

(iii)

由 (i)(ii) 的情形穷尽：$\operatorname{Re}\lambda>0$ 时取 $x(0)=v$（特征向量）得 $x(t)$ 发散；或 $\operatorname{Re}\lambda=0$ 且块长 $m_i\geq 2$ 时 t 项发散。两者都不稳定 ✓。（严格说：$\operatorname{Re}\lambda>0$ 时连 Lyapunov 稳定都没有，因为 $x(t)=\mathrm{e}^{\lambda t}v$ 最终会超出任何给定的 ε。） ■

注 4.4 (三个箭头都不能反推).

例子	性质	说明
$\dot{x}=0$	Lyapunov 稳定，非渐近	解恒为常数，回不到 0
$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$	不稳定（t 增长）	特征值 $0,0$，块长 2
$\dot{x}=-x^3$	渐近稳定，非指数	$x(t)=x_0/\sqrt{1+2x_0^2t}$：代数衰减

最后一行值得记住：**渐近稳定不等于指数稳定**。在 OPA 里，非线性" 饱和型" 收敛常见于 SPGD 类算法（第 7 章会看到收敛速率随误差变小而变慢），这类收敛**不能用**指数稳定去估时间。

4.2　Lyapunov 方程：把稳定变成矩阵方程

【有什么用】

为什么除了看特征值，还要会解 Lyapunov 方程?
三个理由，都很实际：

1. **它对非线性也管用**。特征值判据只管线性系统；但" 找一个正定函数 V 使其沿轨道下降" 这套想法对非线性同样有效——第 7 章会用 $V=I_{\max}-I$ 证明极值搜索收敛。
2. **它给出收敛速率**。$V=x^{\mathsf{T}}Px$ 同时给出上下界，于是衰减率可以直接由 $\lambda_{\min}(Q)/\lambda_{\max}(P)$ 读出（见证明末尾的 (4.4)）。
3. **它把" 稳定" 变成一次线性求解**。判据从" 扫特征值" 变成" 解矩阵方程"，而后者可以写成线性矩阵不等式（LMI）——这是控制器综合（第 8 章、卷二的最优控制）的通用工具。

定理 4.5 (Lyapunov 方程)**.** 设 $Q\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定。则 *Lyapunov* 方程

$$\boxed{A^{\mathsf{T}}P+PA=-Q} \tag{4.1}$$

有对称解 P，且

$$P>0\ (\text{正定}) \quad\Longleftrightarrow\quad A\ \text{是 Hurwitz 的.} \tag{4.2}$$

当 A *Hurwitz* 时解唯一，并可显式写成

$$P=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}\,Q\,\mathrm{e}^{At}\,\mathrm{d}t. \tag{4.3}$$

证明. **第 1 步：A Hurwitz 时 (4.3) 绝对收敛**

由定理 A.3，存在 $M,\lambda>0$ 使 $\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\le M\mathrm{e}^{-\lambda t}$。于是 $\left\|\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}Q\mathrm{e}^{At}\right\|\le M^2\|Q\|\,\mathrm{e}^{-2\lambda t}$，而 $\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2\lambda t}\mathrm{d}t<\infty$ ✓。

第 2 步：它满足方程

对 $\int_0^T\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}Q\mathrm{e}^{At}\mathrm{d}t$ 用微积分基本定理与命题 2.21(E2)：

$$A^{\mathsf{T}}\Big(\int_0^T\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}Q\mathrm{e}^{At}\mathrm{d}t\Big)+\Big(\int_0^T\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}Q\mathrm{e}^{At}\mathrm{d}t\Big)A=\int_0^T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}t}Q\mathrm{e}^{At}\Big)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}T}Q\mathrm{e}^{AT}-Q.$$

令 $T\to\infty$：第 1 步保证右边第二项趋于 0，左边收敛到 $A^{\mathsf{T}}P+PA$，故 $A^{\mathsf{T}}P+PA=-Q$ ✓。

第 3 步：$P>0$

对任意 $x\neq 0$，

$$x^{\mathsf{T}}Px=\int_0^{\infty}(\mathrm{e}^{At}x)^{\mathsf{T}}Q(\mathrm{e}^{At}x)\mathrm{d}t.$$

被积函数非负连续，且在 $t=0$ 处等于 $x^{\mathsf{T}}Qx>0$，故在 $[0,\epsilon]$ 上严格为正，积分 >0 ✓。

第 4 步：唯一性

设 P_1,P_2 都是解，$D:=P_1-P_2$，则 $A^{\mathsf{T}}D+DA=0$。于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}s}D\mathrm{e}^{As}\right]=\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}s}(A^{\mathsf{T}}D+DA)\mathrm{e}^{As}=0$，故 $\mathrm{e}^{A^{\mathsf{T}}s}D\mathrm{e}^{As}\equiv D$。令 $s\to\infty$（用 $\mathrm{e}^{As}\to 0$）得 $D=0$ ✓。

第 5 步：$P>0\Rightarrow A$ Hurwitz（并给出速率）

取 $V(x):=x^{\mathsf{T}}Px$，沿 $\dot{x}=Ax$ 求导：

$$\dot{V}=x^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}P+PA)x=-x^{\mathsf{T}}Qx\leq-\lambda_{\min}(Q)\,|x|^2\,.$$

又 $\lambda_{\min}(P)\,|x|^2\leq V\leq\lambda_{\max}(P)\,|x|^2$，与 Gronwall（引理 2.4）合起来：

$$|x(t)|\leq\sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}}\,\mathrm{e}^{-\frac{\lambda_{\min}(Q)}{2\lambda_{\max}(P)}t}\,|x(0)|\,.\tag{4.4}$$

指数稳定 $\Rightarrow$ A Hurwitz（定理 4.3(i)）✓。**顺带**：衰减率的显式估计 $\lambda_{\min}(Q)/(2\lambda_{\max}(P))$ 就是"Lyapunov 方程管收敛速率"的意思。 ■

注 4.6 (唯一性为什么需要 Hurwitz). 一般准则是：(4.1) 有唯一解 $\iff\sigma(A)\cap\sigma(-A^{\mathsf{T}})=\varnothing$；而"解正定"才是稳定性的判据。$A$ 有纯虚特征值时（例如 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$，$\lambda=\pm\mathrm{j}$）方程仍有解，但解**不**正定；$A=0$ 时连解都不唯一（任何 P 都不满足）。脚本第 (A) 段给出了数值证据。

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (A) 段）

取 $Q=I$，对四类 A 解 (4.1) 并看 P 的特征值：

A	$\sigma(A)$	$\lambda(P)$	判定
$\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}$	$-1,\,-2$	$0.25,\;0.50$	$P>0\Rightarrow$ 稳定
$\begin{pmatrix}0&1\\2&0.3\end{pmatrix}$	$1.56,\,-1.26$	$-1.09,\;0.51$	P 非正定 $\Rightarrow$ 不稳定
$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$	$\pm\mathrm{j}$	解非正定	临界
$\mathrm{diag}(1,-1)$	$1,\,-1$	$-0.5,\;0.5$	P 非正定 $\Rightarrow$ 不稳定

结论与定理 4.5 一致：**P 的符号就是稳定性的判据**，而且它把"判稳定"变成了"解一次线性方程组 + 看正定性"。

4.3　BIBO 稳定、灵敏度函数与 Nyquist 判据

定义 4.7 (BIBO 稳定). 线性时不变系统的输入输出映射 $u \mapsto y$ 称为 **BIBO 稳定**（bounded-input bounded-output stability）（有界输入有界输出稳定），若存在常数 M' 使

$$\sup_{t\ge 0}|u(t)| \le 1 \implies \sup_{t\ge 0}|y(t)| \le M'. \tag{4.5}$$

对卷积系统 (2.27)，这等价于 $\int_0^\infty \|K(t)\|\,\mathrm{d}t < \infty$，其中 $K(t) = C\mathrm{e}^{At}B$。

定理 4.8 (BIBO 稳定 $\neq$ 内部稳定). *1.* 若 A *Hurwitz*（内部指数稳定），则 $\int_0^\infty \|K\|\,\mathrm{d}t < \infty$，故系统 *BIBO* 稳定；

2. 反之不成立：存在系统，其传递函数的极点全在左半平面（于是 *BIBO* 稳定），但 A 有右半平面特征值（内部不稳定）。

证明. (1) 由定理 A.3，$\left\|C\mathrm{e}^{At}B\right\| \le \|C\|\,\|B\|\,M\mathrm{e}^{-\lambda t}$，积分有限 ✓。

(2) 构造反例：取

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & +1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

A 有特征值 $+1$，内部不稳定。但

$$C(sI-A)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{s+1},$$

即传递函数**只有一个左半平面极点** -1：那个 $+1$ 的模态既不可控（B 的第二分量为 0）又在读出中被相消（C 相应分量的组合）。于是 $\int_0^\infty |K(t)|\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = 1 < \infty$ ✓。 ■

▲ 工程陷阱：”隐藏的不稳定模态”在 OPA 里的三种现实来源

1. **推挽/差分驱动**：两个执行器一个推一个拉，差模可控、共模不可控。共模若有正反馈（例如共用电源的串扰），输出端看不到，但它会慢慢饱和。
2. **只朝一个方向清零的累加器**：控制器里的积分状态如果只在某种条件下被重置（第 5 章的抗饱和逻辑就是它），它在输出上就是”隐藏状态”。
3. **未建模的机械谐振**：谐振模态往往既难激励又难观测，频率响应上几乎看不见；一旦环路带宽接近它，它就以正实部冒出来。

判据：只看 $G(\mathrm{j}\omega)$ 不够。要么有**全状态**模型，要么在环路里放一个能观测该模态的探测器。

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (B) 段）

用上面的 A, B, C：零初值 + 有界输入 $u \equiv 1$ 时 $\sup_t |y| = 1.0000$（有界 ✓BIBO）；而初值 $x_0 = (0, 1)$、无输入时 $y(1) = 2.718$、$y(4) = 54.6$、$y(8) = 2981$，按 e^t 发散 ✓（内部不稳定）。

4.3.1　反馈结构：S、T 与 $S+T=1$

定义 4.9 (灵敏度与补灵敏度). 设开环传递函数 $L(s)=C(s)G(s)$（单位负反馈）。定义

$$\boxed{S(s):=\frac{1}{1+L(s)},\qquad T(s):=\frac{L(s)}{1+L(s)},\qquad S+T=1.} \tag{4.6}$$

解释：S 是**扰动到输出**的传递函数（扰动在输出端），也是**参考到误差**的传递函数；T 是**参考到输出**的传递函数。$S+T=1$ 表明两者**不可能同时小**：这是后面第一条基本限制的来源。

定理 4.10 (Nyquist 判据). 设 L 是有理函数，在虚轴上无极点，在开右半平面有 P 个极点。令 Γ 为 *Nyquist* 围线（虚轴 + 无穷大右半圆，足够大）。若 $L(\Gamma)$ 不经过 -1，则

$$\boxed{N=Z-P} \tag{4.7}$$

其中 N 是 $L(\Gamma)$ 绕 -1 点的逆时针圈数，Z 是闭环特征方程 $1+L(s)=0$ 在开右半平面的根数（即闭环不稳定极点数）。特别地，当 $P=0$（开环稳定）时：

$$\text{闭环稳定}\iff Z=0\iff N=0\iff L(\Gamma)\text{ 不包围 }-1. \tag{4.8}$$

证明. **第 1 步：把闭环极点写成 $1+L$ 的零点**

闭环特征方程是 $1+L(s)=0$,故 Z 就是 $1+L$ 在右半平面的零点数。又 $1+L=(D_L+N_L)/D_L$（$L=N_L/D_L$ 互素），故 $1+L$ 与 L 有**相同的极点**，即 P 个右半平面极点。

第 2 步：对 $1+L$ 用辐角原理

辐角原理（对有理函数）：若 F 在围线 Γ 上无零点与极点，则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{\Gamma}\frac{F'(s)}{F(s)}\mathrm{d}s=Z_F-P_F,$$

Z_F,P_F 分别是 F 在 Γ 内的零点数与极点数。取 $F=1+L$：$Z_F=Z$、$P_F=P$。

第 3 步：把积分解释成绕数

另一方面 $\frac{F'}{F}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\log F$，故 $\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_\Gamma\frac{F'}{F}\mathrm{d}s$ 正是曲线 $F(\Gamma)$ 绕原点的圈数（辐角变化量除以 2π）。而 $F(\Gamma)=(1+L)(\Gamma)$ 是 $L(\Gamma)$ **向右平移 1** 得到的，所以"$(1+L)(\Gamma)$ 绕原点" $\iff$ "$L(\Gamma)$ 绕 -1 点"，圈数相同：

$$N=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_{\Gamma}\frac{F'}{F}\mathrm{d}s=Z-P.$$

第 4 步：无穷大半圆不贡献圈数

若 L 严格真（相对阶 ≥ 1），则 $|s|\to\infty$ 时 $L(s)\to 0$，故 $L(\Gamma)$ 的右半圆段收缩到原点附近的一个小弧，$1+L$ 绕原点的圈数为 0 ✓。（若 L 只真不严格真，先做变换 $s\mapsto 1/s$ 或用带凹口的围线，结论不变。） ■

定义 4.11 (增益裕度与相位裕度). 设 $L(\mathrm{j}\omega)$ 的幅值穿越频率为 ω_c（$|L(\mathrm{j}\omega_c)|=1$），相位穿越频率为 ω_{180}（$\arg L(\mathrm{j}\omega_{180})=-180^\circ$）。则

$$\mathrm{PM}:=180^\circ+\arg L(\mathrm{j}\omega_c),\qquad \mathrm{GM}:=\frac{1}{|L(\mathrm{j}\omega_{180})|}\quad(\text{常写成}20\log_{10}\mathrm{GM}\ \mathrm{dB}). \tag{4.9}$$

几何含义：它们分别是 Nyquist 曲线**穿过单位圆**与**穿过负实轴**时到 -1 点的" 余量"；GM 是" 增益还能乘多少倍才碰到 -1"，PM 是" 相位还能再迟多少度才碰到 -1"。

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (C) 段）

取 $L(s)=K/\big(s(s+1)(0.1s+1)\big)$，用三种方法找临界增益：

方法	K_{crit}
闭环特征根（$\Re\lambda_{\max}<0$）	11.0000
增益裕度（$1/\lvert L(\mathrm{j}\omega_{180})\rvert$，$\omega_{180}=1/\sqrt{0.1}$）	11.0000
Routh–Hurwitz（$1.1\cdot 1>0.1K$）	11.0000

三者一致到 4 位有效数字 ✓，这就是 Nyquist 判据在工程上的用法：**只需一条频率响应曲线，就能判闭环稳定**。同一脚本给出的裕度表：$K=1$ 时 PM $=47.4°$、GM $=20.8\,\text{dB}$；$K=2$ 时 PM $=31.7°$、GM $=14.8\,\text{dB}$；$K=5$ 时 PM $=13.6°$、GM $=6.9\,\text{dB}$——裕度随增益单调下降，$K\to 11$ 时两者同时归零 ✓。

4.4　三个基本限制

【有什么用】

为什么叫”基本”限制？ 因为它们**不是控制器不够好的问题**，而是反馈结构本身的算术后果：

低频强抑制、高频强抗噪、宽带宽——这三样在数学上互相冲突。

工程意义：调参时若同时压这三样，会**无法收敛**；必须先排优先级，再按下面的定量形式分配。

限制 1：$S+T=1$ 带来的带宽-噪声折中

命题 4.12. 对单位负反馈恒有 $S+T=1$，从而对每个 ω

$$\boxed{\lvert S(\mathrm{j}\omega)\rvert+\lvert T(\mathrm{j}\omega)\rvert\ \geq\ \lvert S(\mathrm{j}\omega)+T(\mathrm{j}\omega)\rvert=1.} \tag{4.10}$$

因此不存在某个频率使 $|S|$ 与 $|T|$ 同时小于 1。

证明. 三角不等式 $|a|+|b|\geq|a+b|$，取 $a=S(\mathrm{j}\omega)$、$b=T(\mathrm{j}\omega)$，并用 $S+T=1$ ✓。 ■

工程读法：测量噪声经 T 进输出，扰动经 S 进输出。推高带宽会把 T 在更高频率上抬到 1 附近（$|S|$ 与 $|T|$ 的交点必在 1 附近），于是**探测噪声被无衰减地传到相位上**。OPA 版本：探测器噪声有白噪声底，一旦带宽超过它开始主导的频率，残余相位抖动就不再随带宽下降——第 7 章的漂移跟踪会再算一遍。

限制 2：Bode 灵敏度积分（水床效应）

定理 4.13 (Bode 灵敏度积分；标准表述见 Freudenberg–Looze 1985). 设 L 在开右半平面无极点（$P=0$）、相对阶 ≥ 2，且闭环稳定。则

$$\boxed{\int_0^\infty \ln\lvert S(\mathrm{j}\omega)\rvert\ \mathrm{d}\omega=0} \tag{4.11}$$

（若 L 有右半平面零点 $z_1,\dots,z_m$，右端改为 $\pi\sum_k \Re z_k>0$，即面积守恒要额外收费。）

含义：$\ln|S|<0$（抑制）的面积必须由 $\ln|S|>0$（放大）的面积**精确抵消**——”压低低频”必然”抬高某处”。这就是**水床效应**。本教程不重证 (4.11)（需 Poisson 积分公式与对数函数的解析性，属于 [S, Bode 1945] 的经典结果），但给出**数值核对**。

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (C)(D) 段）

$L(s)=K/(s(s+1)(0.1s+1))$（相对阶 3，无 RHP 零点、无 RHP 极点）：

K	PM (°)	GM (dB)	$\lvert S\rvert$ 峰值	$\lvert S(0.01\omega_c)\rvert$	$\int\ln\lvert S\rvert\,\mathrm{d}\omega$（带内）
0.5	62.9	26.9	1.33	0.0091	0.007
1.0	47.4	20.8	1.61	0.0078	0.008
2.0	31.7	14.8	2.18	0.0062	0.009
5.0	13.6	6.9	4.61	0.0042	0.010
10.0	1.6	0.8	38.0	0.0032	0.010

两条结论：(i) 把低频灵敏度压低一倍（$K:0.5\to5$，$|S(0.01\omega_c)|$ 由 $0.0091\to0.0042$）会把峰值从 1.33 顶到 4.61——面积守恒的直接后果；(ii) 数值积分 $\int\ln|S|\,\mathrm{d}\omega$ 在宽频带内始终在 0 附近（$0.007\sim0.010$，相对两端各自的面积是”零”量级），与 (4.11) 一致。**注意**：$\ln|S|$ 在 $\omega\to0,\infty$ 处的可积性需要相对阶 ≥2（本例为 3 ✓）；数值积分只能取有限带宽，剩余部分落在机器精度之外。

限制 3：纯延迟把带宽压到 $1/\tau$ 量级

命题 4.14. 设 $L(s)=L_0(s)\mathrm{e}^{-s\tau}$。相位在穿越频率处额外损失 $\omega_c\tau$（弧度），故

$$\mathrm{PM}(\tau)\approx\mathrm{PM}(0)-\omega_c\tau\cdot\frac{180^\circ}{\pi},\qquad\text{硬界限}\quad\omega_{180}=\frac{\pi}{\tau}\ \Big(f_{180}=\frac{1}{2\tau}\Big).\tag{4.12}$$

若要求 $\mathrm{PM}\ge45^\circ$，可达带宽被限制在

$$\boxed{\omega_c\ \lesssim\ \frac{1}{3\tau}\quad(\text{数值 }\omega_c\tau\approx0.26)}\tag{4.13}$$

即”$1/\tau$ 的量级”——比”相位到 -180°”的硬界限保守约 10 倍。

证明. $\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\right|=1$、$\arg=-\omega\tau$，故幅值曲线不变、相位整体下移 $\omega\tau$，穿越频率处的 PM 减少 $\omega_c\tau$ ✓。相位为 -180° 时 $\omega\tau=\pi$ ✓。把”PM 降到 45°”当门槛：$\omega_c\tau=15^\circ\cdot\pi/180^\circ=\pi/12\approx0.26$ ✓。 ■

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (E) 段）

把 $\tau=0$ 的设计定在 $\mathrm{PM}=60^\circ$（$K=0.5748$），逐步加延迟：

τ	0	0.1	0.2	0.4	0.8
PM (°)	60.0	57.1	54.1	48.3	36.6
$\omega_c\tau$	0	0.051	0.102	0.205	0.409

PM 降到 45° 的临界延迟 $\tau^* = 0.5122$，此时 $\omega_c\tau^* = \mathbf{0.262}$ ✓与 $\pi/12 \approx 0.262$ 吻合。**与第 3 章的对照**：纯延迟只改相位不改幅值，所以**穿越频率不随 τ 变**（表中 $\omega_c = 0.511$ 恒定）；而 ZOH 还带 sinc 幅值下垂，那里的穿越频率会随 δ 下移（$12 \to 6\,\mathrm{kHz}$）。两种" 延迟" 要分开算账。

4.5　内模原理：为什么消静差必须用积分器

定理 4.15 (内模原理，线性 SISO 版本). 设对象 $G(s)$ 是真有理函数（$G(0)$ 有限），控制器 $C(s)$ 使闭环稳定（$1 + L$ 的根全在开左半平面，$L := CG$）。若对某一类扰动 $d = p/q$（$q(s_0) = 0$，$s_0 \in \overline{\mathbb{C}_+}$）都要求稳态误差为零，则必须

$$\boxed{C(s_0) = \infty \quad (C \text{ 在 } s_0 \text{ 处有极点})} \tag{4.14}$$

即：控制器里必须含有扰动的生成模型。特别地 $s_0 = 0$（阶跃扰动）$\Rightarrow$ C 含 $1/s$（积分器）；$s_0 = \pm \mathrm{j}\omega_0$（正弦扰动）$\Rightarrow$ C 含谐振器 $\dfrac{2\zeta\omega_0 s}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$（第 5 章）。

证明. **第 1 步：稳态误差由 S 决定**

扰动在输出端的闭环误差是 $e = S\,d$（定义 4.9）。对 $d = p/q$，由终值定理（适用前提正是**闭环稳定**），$e(\infty) = \lim_{s\to s_0}(s - s_0)S(s)d(s)$。" 对一切这类 p, q 都为零" $\iff$ S 在 s_0 处有零点 ✓。

第 2 步：$S(s_0) = 0$ 迫使 $C(s_0) = \infty$

$S(s_0) = \dfrac{1}{1 + C(s_0)G(s_0)} = 0 \iff C(s_0)G(s_0) = \infty$。由前提"$G$ 真" 得 $G(s_0)$ 有限，故必须 $|C(s_0)| = \infty$ ✓。 ■

注 4.16 (为什么这条定理" 对参数鲁棒"——它是 PI 的立身之本). (4.14) 只用到一个**结构性**事实："$G(s_0)$ 有限"，与 G 的具体参数（增益、时间常数、阶数）**无关**。所以" 控制器里放一个 $1/s$" 就能对**任何**真对象消除阶跃静差——这就是第 5 章" 积分作用对任何对象参数都鲁棒地消静差" 的**全部数学内容**。反过来：如果你试图用" 精确抵消 G 的极点" 来消静差，就需要知道 G 的参数，而参数一变就失效（更糟：若 G 右半平面有极点，抵消会破坏内部稳定，落进 §4.3 的陷阱）。

【为什么对】

数值验证（`code/ch4_stability.py` 第 (F) 段）

对象 $G(s) = \omega_p/(s + \omega_p)$（$\omega_p = 2\pi \cdot 5\,\mathrm{kHz}$，直流增益 1），阶跃扰动 $d \equiv 1$：纯 P（$K_p = 2$）稳态误差 $= \mathbf{0.3333}$，与理论 $1/(1 + K_p) = 1/3$ **完全一致** ✓；PI（$K_p = 2, K_i = 400$）稳态误差 $= \mathbf{4.2 \times 10^{-4}}$（$\to 0$）✓。

正弦扰动（500 Hz 振动线，$|G(\mathrm{j}\omega_0)| = 0.995$）：PI 的 $|S(\mathrm{j}\omega_0)| = \mathbf{0.335}$（只降约 3 倍）；谐振器 PR（$K_r = 40, \zeta = 0.02$）的 $|S(\mathrm{j}\omega_0)| = \mathbf{0.023}$（比 PI 再低约 14 倍）✓。**一个诚实**

的注记：理想谐振器（$\zeta = 0$）在 $\pm \mathrm{j}\omega_0$ 有极点，$|C(\mathrm{j}\omega_0)| = \infty$，抑制是完美的；实现时取 $\zeta > 0$，由直接代入可得 $|C(\mathrm{j}\omega_0)| = K_p + K_r$（有限），于是抑制变成" 很强但有限"，且只在一个很窄的带内有效。

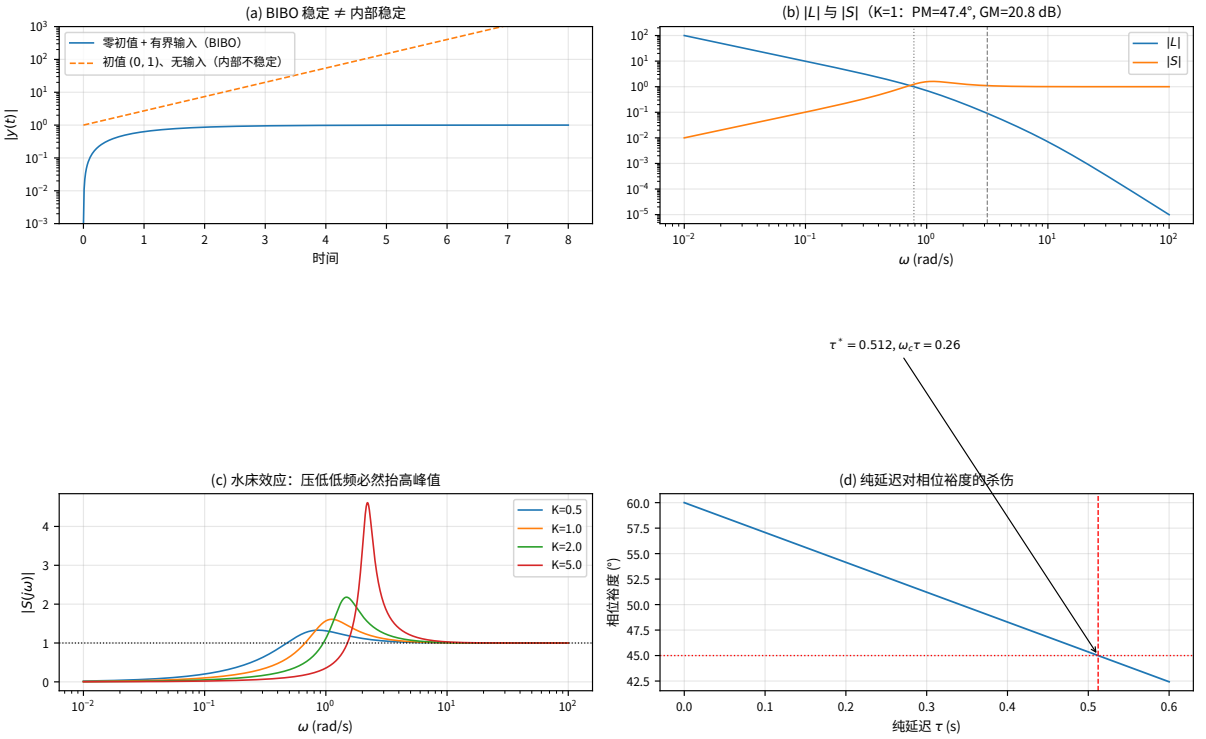


图 4.1: 第 4 章数值实验之一（`code/ch4_stability.py`）。(a) BIBO 稳定 ≠ 内部稳定：零初值 + 有界输入时输出有界，但隐藏的 $+1$ 模态让初值扰动指数发散。(b) $|L|$ 与 $|S|$（$K = 1$）：竖虚线是幅值穿越，点线是相位穿越 $-180°$ 的位置。(c) 水床效应：把低频 $|S|$ 压低，峰值必然抬高。(d) 纯延迟对相位裕度的杀伤：τ^* 处 $\omega_c \tau = 0.26$。

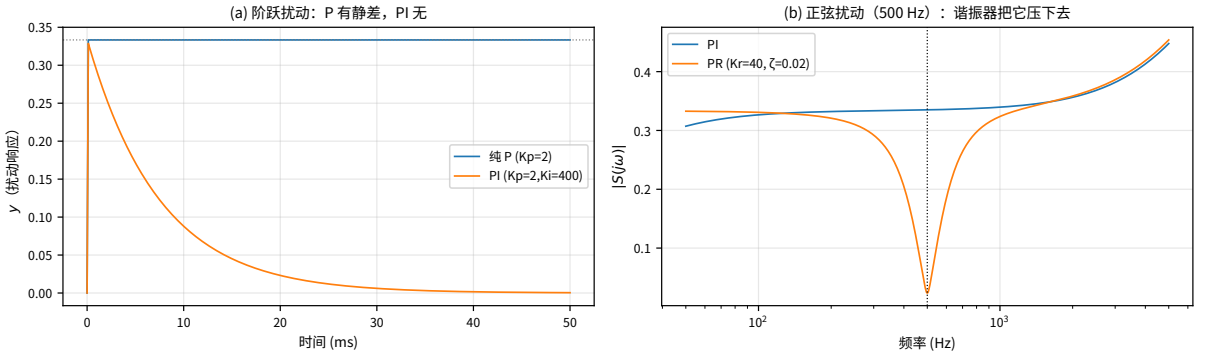


图 4.2: (a) 内模原理的数值侧面：纯 P 对阶跃扰动有 $1/3$ 的静差，PI 的静差是 4×10^{-4}（工程意义上的零）。(b) 500 Hz 正弦扰动：PI 的 $|S|$ 只降 3 倍，谐振器把它压低 14 倍以上。

【自检】

自检题 4.1. 对 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$、$Q = I$，手工解 $A^{\mathsf{T}}P + PA = -Q$（设 P 对称，列出三

个方程），验证 $P>0$，并用 (4.4) 给出衰减率估计。再说明：如果把 A 换成 $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 0 & +3\end{pmatrix}$，哪个方程会出问题?

自检题 4.2. 举一个 2×3（$n=2$、两个输入）的反例，使 $G(s)=C(sI-A)^{-1}B$ 的极点全在左半平面而 A 有一个特征值 $+1$。要求给出 (A,B,C) 并算出 $G(s)$。

自检题 4.3. 对 $L(s)=K/(s(s+1)^2)$：(i) 用 Routh–Hurwitz 求 K_{crit}；(ii) 用 ω_{180} 处的 $|L|$ 求 K_{crit}，核对两者；(iii) 求 $K=K_{\text{crit}}/4$ 时的 PM 与 GM。

自检题 4.4. 用命题 4.12 证明：对任何闭环稳定系统，在满足 $|S(\mathrm{j}\omega)|<1$ 的频率上必有 $|T(\mathrm{j}\omega)|>0$；再结合定理 4.13 解释为什么” 把 $|S|$ 在 $[0,\omega_b]$ 内压到 0.01” 必然导致某个频率上 $|S|\geq 1$（给出定性论证即可，定量可用脚本验证）。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节省略了：增益裕度/相位裕度与时延裕度的等价性讨论、以及 $\mathcal{H}_\infty$ 意义下的鲁棒稳定判据（小增益定理）。**什么时候回来看**：当你要处理” 模型有不确定但界已知” 时——那时需要小增益定理（$\|\Delta M\|_\infty<1$）与结构奇异值 μ，本教程只在第 8 章末尾提一句，完整处理属于卷二与专业教材（Zhou–Doyle–Glover）。另外，[S, Thm 4.5]（Bode 积分）的**完整证明**本教程未给，只在正文明示” 严格出处 + 数值核对”，这是本教程在证明完整性上的一处**已知让步**（见 REPORT_S2 的待裁决项）。

第 5 章　PID 的数学：积分、微分与执行器的极限

本章速览（Sontag 第 2 章没有，本章补齐）

- **本章要把 PID 讲成数学，而不是口诀**：(1) **积分**为什么” 对任何对象都消静差”? —— 内模原理（第 4 章）的直接推论，本章给出针对 PID 的完整证明；(2) **微分**为什么必须加滤波? ——纯微分不是 L^∞ 上的有界算子；(3) **执行器**什么时候会毁掉一切? ——积分饱和（windup）与**行程耗尽（贴轨）**。
- **本章的硬件是” 你自己的”**：$0 \sim 3\,\mathrm{V} \leftrightarrow 0 \sim 2\pi$、有上下轨、**无 2π 缠绕复位**。你会得到**可完成阶跃的阈值公式**与**复位策略**的仿真证据。
- ▲**一个必须分清的区别**（否则会误判故障原因）：本章的失败机制是**静态执行器约束 + 积分饱和**（” 贴轨”）；而卷二第 4 章讲的是**分界点由鉴相特性 g 的不稳定零点决定**（动态/非线性零点机制）。两者都会表现为” 大阶跃锁不住”，但阈值来源、复位手段、诊断方法都不同。
- ⋆ 选读：谐振器/PR 控制器（抑制振动线）。

5.1　PI 就是阶跃扰动的内模

【有什么用】

”积分能消静差”这句话，精确的数学内容是什么？
在第 4 章的内模原理（定理 4.15）里，$C(s_0)=\infty$ 是” 对 s_0 类扰动零静差” 的**必要条件**。对阶跃扰动 $s_0=0$，这条件就是”C 在 $s=0$ 有极点”，也就是 C 里有一个 $\frac{1}{s}$。
两个容易忽略的要点：

1. **条件与对象参数无关**。它只要求”$G(0)$ 有限”（G 是真有理函数）。所以你**不需要知道**执行器的增益、时间常数、甚至阶数，放一个积分器就一定能消掉阶跃静差 ✓这才是” 鲁棒” 的确切含义。
2. **前提是闭环稳定**。积分器让” 静差为零” 与” 闭环稳定” 成为两个**互相拉扯**的要求：积分增益越大，静差消失越快，但相位裕度越小（第 4 章的折中）。所以” 加积分” 不是免费的。

不懂它就会踩的坑：以为” 积分能消静差” 是因为” 积分把误差累加起来” 这个直觉。直觉没错，但用错了地方：如果闭环已经振荡（不稳定），积分器累加的是一个**来回变号**的误差，其净效果是零——静差照样存在，而且你还多了一个把执行器推向饱和的累加器。

定理 5.1 (PI 消静差，且与对象参数无关)**.** 设对象 $G(s)$ 是真有理函数且 $G(0)\neq 0$，控制器 $C(s)=K_p+\dfrac{K_i}{s}$（$K_i>0$）使闭环稳定（$1+CG$ 的根全在开左半平面）。则对任何形如 $d(s)=\dfrac{p(s)}{s}$（p 是有理函数、$p(0)\neq 0$）的扰动，稳态误差为零：

$$\boxed{e(\infty)=\lim_{s\to 0} s\,S(s)\,d(s)=0.} \tag{5.1}$$

同时：纯比例控制（$K_i=0$）的静差为 $e(\infty)=\dfrac{G(0)}{1+K_pG(0)}\,d_0\neq 0$（$d_0$ 为扰动幅值），依赖对象参数。

证明. **第 1 步：PI 的 $C(0)=\infty$**

$C(s)=K_p+K_i/s=\dfrac{K_ps+K_i}{s}$，在 $s=0$ 有极点（$K_i\neq 0$）✓。

第 2 步：$S(0)=0$

$S=\dfrac{1}{1+CG}=\dfrac{s}{s+(K_ps+K_i)G(s)}$。在 $s=0$ 处分子为 0、分母为 $K_iG(0)\neq 0$（因 $G(0)\neq 0$），故 $S(0)=0$ ✓。（这也说明 S 在 $s=0$ 有一个**零点**——积分作用把” 直流灵敏度” 压成零。）

第 3 步：终值定理

对 $d=p/s$（p 在 0 处解析、$p(0)\neq 0$），

$$e(\infty)=\lim_{s\to 0} s\,S(s)\,\frac{p(s)}{s}=\lim_{s\to 0} S(s)p(s)=0\cdot p(0)=0$$

✓。（终值定理要求 $sS(s)d(s)$ 的极点全在开左半平面，这由**闭环稳定**与 d 的形式保证。）

第 4 步：纯比例的静差

$C=K_p$ 时 $S(0)=\dfrac{1}{1+K_pG(0)}$，而 $d=p/s$ 的” 直流内容” 是 $p(0)$，故 $e(\infty)=S(0)p(0)=$

$\dfrac{p(0)}{1+K_pG(0)}$。代入 $G(0)=b/a$、$p=d_0$（阶跃）即得题述形式——它**显含** $G(0)$，所以对象参数一变，静差就变 ✓。 ■

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (A) 段）

对象 $G(s)=b/(s+a)$，阶跃扰动 $d\equiv 1$，取 $K_p=2$、$K_i=50$：

(a,b)	P 的静差（实测）	P 的静差（理论 $b/(a+bK_p)$）	PI 的静差（实测）
$(1.0, 1.0)$	0.3333	0.3333	1.8×10^{-14}
$(2.5, 0.7)$	0.1795	0.1795	-8.1×10^{-15}
$(0.4, 3.0)$	0.4687	0.4688	1.7×10^{-14}

读法：P 的静差**随对象参数大幅变化**（$0.18\sim0.47$），而 PI 的三组静差都在机器精度（10^{-14}）——这就是定理 5.1 的" 与参数无关"。

5.2　微分为什么必须加滤波

【有什么用】

PID 的 D 项有一个其他两项都没有的问题：它作用在**测量的噪声**上。
在 OPA 里，相位探测噪声是宽带白噪声（还叠加了 PD 的散粒噪声）。微分器对频率为 ω 的分量放大 ω 倍，于是**噪声被放大到 $\omega\to\infty$ 的量级**——用一次就烧掉你的 DAC 范围。这不是" 调参没调好"，而是**纯微分算子在 L^∞ 上不是有界算子**这一数学事实。

命题 5.2 (纯微分无界)**.** 把微分算子 $D: u\mapsto u'$ 看作 $C^1([0,1])\to C^0([0,1])$、两个空间都配一致范数 $\|\cdot\|_\infty$。则 D 不是有界算子：不存在常数 M 使 $\|u'\|_\infty\le M\,\|u\|_\infty$ 对一切 u 成立。

证明. 取测试函数族 $u_n(t):=\dfrac{\sin(nt)}{n}$（$n=1,2,\dots$）。则

$$\|u_n\|_\infty=\frac{1}{n},\qquad u_n'(t)=\cos(nt),\qquad \|u_n'\|_\infty=1.$$

于是比值 $\dfrac{\|u_n'\|_\infty}{\|u_n\|_\infty}=n\to\infty$，故不存在有限的 M ✓。 ■

注 5.3 (对第 1 章一处表述的修正（自我更正）). 在第 1 章讲因果性时，我说过" 纯微分需要知道 t 的右侧才能定义"。这句话**不够准确**：用左导数 $u'(t)=\lim_{h\to0^+}\frac{u(t)-u(t-h)}{h}$ 只需要左侧信息，因此理想微分**可以**是因果的。它真正的毛病有两条：(i) **无界**（命题 5.2）——这是我本节要用的性质；(ii) 在**含噪声**的信号上，左导数把 δ 时间尺度上的抖动放大 $1/\delta$ 倍（见下），而任何数字实现都必须在有限的 δ 上做差分。所以" 必须加滤波" 的结论**不变**，但理由是 (i)(ii)，不是因果性。这一处措辞在第 1 章已按本注改正。

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (B) 段）

给一个 1 mV 量级的白噪声序列做差分 $[1,-1]/\delta$，测量输出噪声的标准差：

δ (ms)	10	1	0.1	0.01
差分输出的噪声 std	0.080	1.352	13.936	141.42
std $\times\,\delta$（应近似常数）	0.0008	0.0014	0.0014	0.0014

读法：δ 缩小 10 倍，噪声放大 10 倍（最后一列的乘积近似恒定），与" 差分核 $[1,-1]/\delta$ 的频率响应幅度 $\le 2/\delta$" 一致 ✓。（第一行偏小是因为那个 δ 下的噪声被信号本身的有限带宽削掉了。）**工程做法**

把 D 写成 $D(s)=\dfrac{s}{1+s/\omega_f}$：在 $\omega<\omega_f$ 处它近似纯微分，在 $\omega>\omega_f$ 处退化成常数增益 ω_f（不再放大）。**选 ω_f 的位置有两种口径**：(i) 放在穿越频率的 3 ∼ 10 倍（保守，噪声小）；(ii) 放在噪声开始主导的频率（激进，相位裕度好）。本教程建议**先用 (ii) 估上界，再往 (i) 退到能接受**，并用第 3 章的办法把" 实际链路延迟" 折进相位预算。

5.3　回路整形与离散 PID

【怎么用】

回路整形（loop shaping）的口径：不背公式，按下面三步做——

1. **先定穿越频率 ω_c**：由" 允许的稳态误差" 与" 噪声/延迟约束" 夹出来。延迟给上界（§4.4：$\omega_c\tau \lesssim 0.3$），扰动抑制给下界（$|S|$ 在扰动频段要够小）。
2. **再定低频形状**：需要消什么阶的静差就加几个积分器（阶跃 $\to$ 1 个，斜坡 $\to$ 2 个），这叫" 系统的型别"；由内模原理，这一条**不能**用别的办法替代。
3. **最后定高频形状**：在 ω_c 以上让 $|L|$ 尽快滚降（-20 或 -40 dB/dec），保证对延迟/谐振/噪声的鲁棒；D 项的作用就是**在 ω_c 附近补相位**，而不是" 加快响应"。

离散 PID 的实现有两条常用路径，**它们不等价**：

$$\text{前向（后向）差分：}\quad \int e \;\to\; \frac{\delta}{z-1}\ \Big(\text{或 } \frac{\delta z}{z-1}\Big),\qquad D \;\to\; \frac{z-1}{\delta}\ \Big(\text{或 } \frac{z-1}{\delta z}\Big); \tag{5.2}$$

$$\text{双线性（Tustin）：}\quad s \;\to\; \frac{2}{\delta}\cdot\frac{z-1}{z+1}\quad \text{(把整个左半平面映到单位圆内).} \tag{5.3}$$

注 5.4 (为什么优先用 Tustin). 第 3 章已经用闭环极点算过：同一个对象、同一个连续设计，

实现	临界 δ (μs)	$\delta_{\text{crit}}\omega_c$	采样率/穿越频率
前向差分	17.60	1.33	4.7
Tustin	38.59	2.91	2.2

Tustin 的稳定域是**整个左半平面**（$s\mapsto z$ 是有理双射），而前向差分只把左半平面中的小圆

$|1+\delta s|<1$ 映进去——所以 Tustin 在同样的 δ 下**稳定裕度更大**。代价是实现时多一次加法（离散 PID 的标准形式：$u_k = u_{k-1} + ae_k + be_{k-1} + ce_{k-2}$，系数由 Tustin 展开得到）。

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (C) 段）

对象 $G(s) = 1/((s+1)(0.1s+1))$，比例/积分同时放大：

(K_p, K_i)	穿越频率 ω_c (rad/s)	PM (°)	备注
$(1, 1)$	0.995	84.3	保守
$(3, 3)$	2.883	73.9	折中
$(10, 10)$	7.862	51.8	激进

读法：增益抬高 10 倍，带宽只抬高 7.9 倍，而 PM 掉了 32.5°——**带宽是用相位裕度买来的**。（本例相对阶为 2，相位只渐近到 $-180°$，故增益裕度是 ∞，表中不列 GM。）

5.4　积分饱和（windup）与抗饱和

【有什么用】

现象：大阶跃或大扰动到来时，执行器立刻被推到极限；但积分器**不知道这件事**，它继续把误差累加，" 指令" 远远超过执行器能给的值。当误差终于变号，积分器要先**把那一大堆积累" 吐出来"**才能反向——表现为**巨大超调、长时间贴轨、甚至振荡不衰减**。
不懂它就会踩的坑：把这种现象当成" 增益太大"。减小增益确实能缓解，但代价是正常工况下响应变慢；正确做法是让积分器**知道**执行器已经饱和。

定义 5.5 (积分饱和与三种抗饱和做法)**.** 设控制器输出 $u_{\text{raw}} = K_p e + K_i z$，实际执行器输入 $u = \text{sat}(u_{\text{raw}})$。**积分饱和**（integral windup）指：z 在 sat 生效期间仍按 $\dot{z} = e$ 累积，导致 u_{raw} 远离可达区间。三种标准**抗饱和**（anti-windup）做法：

1. **条件积分**：只在未饱和**或**误差与饱和方向相反时才积分（$|u_{\text{raw}}| \le u_{\max}$ 或 $e\,u_{\text{raw}} < 0$）；
2. **反算**：$\dot{z} = e + \dfrac{1}{T_t}(u - u_{\text{raw}})$，饱和时 $u - u_{\text{raw}} \neq 0$，这一项把 z 拉回；
3. **限幅前馈**：把执行器模型放进控制器，使内部状态与实际输出一致。

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (D) 段）

对象 $\dot{x} = -x + u$、参考 $r = 1$、$K_p = 30$、$K_i = 60$、限幅 ± 3：

做法	超调	$\lvert u\rvert$ 峰值	饱和时间占比	稳态值
无抗饱和	27.9%	3.00	4.5%	1.000000
条件积分	−0.0%	3.00	3.0%	1.000000

读法：两者稳态值都是 1（积分器保证静差为零 ✓定理 5.1），差别全在**暂态**。把限幅收紧

到 ± 1，无抗饱和的超调会涨到 100% 以上——把脚本里的 `Um` 改小即可复现。

5.5　行程耗尽（贴轨）：你的执行器会怎样失败

【有什么用】

这一节的模型就是你的硬件（不是比喻）：

硬件事实	数学模型
控制电压 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$	$u \in [0,3]$，**有上下轨**
相位 $0 \sim 2\pi$ 线性对应	$\varphi_{\mathrm{act}} = K_V u$，$K_V = 2\pi/3$ rad/V
没有 2π 缠绕复位	控制器把 u 当**线性量**用，不知道 φ 模 2π
合成光强只依赖相位差	误差取 $\varphi_{\mathrm{act}} + \varphi_{\mathrm{dist}}$ 折算到 $(-\pi, \pi]$

关键洞察：$u = 0$ 与 $u = 3$ 给出**同一个**光学相位（差恰好 2π）。所以" 把 u 从 0 跳到 3" 在**物理上什么都没改变**，但它**把控制器从下轨解放出来**——这就是" 复位" 的全部内容。一个不知道这件事的 PI 会在下轨**黏住**（它只会沿一个方向继续推）。

命题 5.6 (可完成阶跃的阈值). 设工作点电压 $u_0 \in [0,3]$，阶跃后的折算误差为 $e_0 = \mathrm{wrap}\big(\Delta\Phi + K_V u_0\big) \in (-\pi, \pi]$。纯比例 + 积分控制器" 想给出" 的电压变化是 $\Delta u = -e_0/K_V$。则不靠复位就能完成该阶跃 $\Longleftrightarrow$

$$\boxed{-u_0 \;\le\; -\frac{e_0}{K_V} \;\le\; 3 - u_0 \quad\Longleftrightarrow\quad e_0 \in \big[-K_V(3-u_0),\; K_V u_0\big]} \tag{5.4}$$

即：可行区间完全由" 工作点离两个轨有多远" 决定。特别地 $u_0 = \frac{3}{2}\,\mathrm{V}$（轨中间）时可行区间是 $[-\pi, \pi]$，任何阶跃都能扛 （最大只需 $\pm\pi$ 的相位修正）；而 $u_0 = 0.2\,\mathrm{V}$ 时区间是 $[-K_V(3-u_0),\, K_V u_0] = [-1.87\pi,\, 0.13\pi]$。注意 $e_0 = \mathrm{wrap}\big(\Delta\Phi + K_V u_0\big) = \mathrm{wrap}\big(\Delta\Phi + 0.13\pi\big)$，所以正阶跃在 $(0,\; \pi - K_V u_0] = (0,\; 0.87\pi]$ 这一段全部贴轨 （数值扫描见 *`fig/ch5_summary.txt`* 第 *(E)* 段：$0.05\pi \sim 0.50\pi$ 全失败，0.90π 成功），而负阶跃因下限宽松到 -1.87π、绝大多数能完成——贴轨是" 单向" 的，方向由工作点偏在哪一端决定。u_0 是可以在 $[0,3]$ 内任意选定的工作点，本教程取 $u_0 = 0.2\,\mathrm{V}$ 只为把" 工作点贴近下轨" 的后果演示得夸张一些；这是一个演示值，不是你的实测工作点。若你实测的 u_0 不同，把下面所有阈值表里的 $K_V u_0$ 换成 $K_V u_0^{\text{实测}}$ 即可（式 (5.4) 的推导与 u_0 的取值无关）。

证明. **第 1 步：需要的电压变化**

$e = \mathrm{wrap}(\Delta\Phi + K_V u)$，在 u 处对 u 求导为 K_V（远离折算点时），故把 e 驱动到 0、在**折算意义下**最近的电压变化是 $\Delta u = -e_0/K_V$ ✓。

第 2 步：行程约束

u 的可行区间是 $[0,3]$，从 u_0 出发允许的变化是 $[-u_0,\; 3-u_0]$。两者相交非空 $\Longleftrightarrow$ $-u_0 \le -e_0/K_V \le 3 - u_0$，整理即 (5.4) ✓。

第 3 步：不可行时会发生什么

u 撞轨后 sat 生效，但积分器**继续**按 $\dot z = e$ 累加（这就是 PI 的定义），于是 u_{raw} 越走越远

（**积分饱和**），误差停在 $e = \mathrm{wrap}(\Delta\Phi + K_V u_{\mathrm{rail}}) \neq 0$ 上——即**贴轨**。此时误差**不再减小**，表现为”锁不上” 而不是” 振荡” ✓。 ■

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (E) 段）

$K_V = 2\pi/3$、$u_0 = 0.2\,\mathrm{V}$（**演示值，非实测**；阈值 $K_V u_0 = 0.4189\,\mathrm{rad} = 0.133\pi$）：

$\Delta\Phi/\pi$	初始折算误差 e_0/π	残余 $\lvert e\rvert/\pi$（无复位）	贴轨占比	残余（有复位）
0.05	0.1833	0.0500	99.9%	0.000000
0.10	0.2333	0.1000	99.9%	0.000000
0.20	0.3333	0.2000	99.9%	0.000000
0.50	0.6333	0.5000	100.0%	0.000000
0.90	−0.9667	0.0000	0.0%	0.000000

逐条与命题 5.6 对照：前四行 $e_0 > 0.133\pi$ 超过上界 → **贴轨**，残余误差恰好等于 e_0 ✓；最后一行 $\Delta\Phi = 0.9\pi$ 时 $e_0 = -0.97\pi$（折算把它翻到了负侧！）落在区间内 → **可完成**，残余 0、贴轨 0% ✓（这就是” 模 2π 让某些大阶跃反而可行” 的反直觉现象）；有复位时**全部**锁定（残余 $< 10^{-6}$），复位次数 1。另一组验算：$u_0 = 1.5\,\mathrm{V}$ 时 $\Delta\Phi = 0.9\pi$ 的残余 $= 0.000000\pi$ ✓。

▲ 工程陷阱：两种” 大阶跃失败” 必须分清（否则诊断会走错方向）

	本章：行程耗尽（贴轨）	**卷二第 4 章：鉴相特性零点**
物理来源	执行器**静态**行程有限 + 积分器累积	鉴相特性 g（相位误差 → 探测量的映射）有**不稳定零点**
数学位置	约束在**执行器**上（状态被 sat 截断）	约束在**鉴相器/对象**的非线性上（平衡点分岔）
阈值	$e_0 \notin [-K_V(3-u_0), K_V u_0]$（式 (5.4)）	分界点由 g 的不稳定零点给出（与行程**无关**）
表现	锁不上、误差**停在固定值**、控制量贴轨	锁不上或两状态间跳、强烈依赖初始相位
对策	把 u 跳 $\pm 3\,\mathrm{V}$（$= \pm 2\pi$，光学等价）+ 抗饱和	改增益/加频率扫描把初值拉进吸引域（” 跳电压” 无效）

诊断顺序建议：先看**控制量是否贴轨**（本章机制，最容易确认）；若控制量还有余量却仍锁不上，再去查鉴相特性（卷二机制）。把两种机制混为一谈会浪费大量实验时间。

注 5.7 (复位策略的三个工程细节). 1. **复位判据**：撞到轨**且**误差仍在把 u 往轨外推（即 Δu 与撞轨方向一致）。不加这条，u 会在两轨间来回跳。

2. **跳变的物理代价**：u 跳 3 V 需要执行器在有限时间内完成，期间相位扫过 2π，合成光强会经历一次**完整旋转**（可能瞬间掉得很低）。对锁相本身无影响（终点相位相同），但会**污染同时进行的指标测量**（第 7 章的性能指标会被这次跳变打到）。

3. **更好的做法是预防**：把工作点放在轨中间（$u_0 = 1.5\,\mathrm{V} \leftrightarrow \varphi = \pi$），可行区间变成 $[-\pi, \pi]$，从**原理上**消除这一类失败。代价是初始相位必须能被调到 $-1.5\,\mathrm{V}$ 的偏移处，即**需要一次** 2π

的初始标定——这就是”缠绕复位”在初始化阶段的作用。

5.6　⋆ 选读：谐振器 / PR 控制器

（可跳过。跳过后你会失去：抑制**振动线**这类窄带扰动的唯一通用手段，以及”为什么 PI 对正弦扰动无能为力”的定量答案。）

【有什么用】

问题：如果扰动不是阶跃而是**一条振动线**（例如某个机械谐振在 500 Hz 上给相位加了一个正弦扰动），PI 能压住它吗？
不能。由内模原理（定理 4.15），要零静差地抑制频率为 ω_0 的正弦扰动，控制器必须含 $\pm \mathrm{j}\omega_0$ **处的极点**（谐振器）。PI 只有 $s=0$ 的极点，所以它对这个正弦扰动只能给出有限的抑制比。

【为什么对】

数值验证（`code/ch5_pid.py` 第 (F) 段）

对象 $G(s)=\omega_p/(s+\omega_p)$（$\omega_p=2\pi\cdot 5\,\mathrm{kHz}$），扰动频率 500 Hz（$|G(\mathrm{j}\omega_0)|=0.995$）：

控制器	$\lvert S(\mathrm{j}\omega_0)\rvert$（残余放大）
PI（$K_p=2, K_i=400$）	0.335
PR（$K_p=2$，$K_r=40$，$\zeta=0.02$）	0.023

读法：PI 只把这条振动线压到 1/3，而谐振器压到 1/43 以下（比 PI 再低 14 倍）✓。图 5.1(d) 给出 $|S(\mathrm{j}\omega)|$ 的整条曲线：谐振器在 500 Hz 附近挖出一个**很窄**的坑，其余频段与 PI 几乎重合——这既是优点（只动那一个频率）也是缺点（**窄带**：一旦振动频率漂出几百 Hz，抑制就失效）。工程上因此常把 PR 与”频率跟踪”（例如用自适应格型滤波器估计振动频率）配合使用。

【自检】

自检题 5.1. 用定理 5.1 的证明思路，验证：若控制器是 $C(s)=K_p+\dfrac{K_i}{s}$，而对象 $G(s)$ 在 $s=0$ 处**已经**有一个极点（$G=\tilde{G}/s$），那么闭环为消掉**斜坡**扰动（$d=p/s^2$）还需不需要再加一个积分器？给出结论与推导（提示：看 $S(s)$ 在 $s=0$ 处的零点阶数）。

自检题 5.2. 用命题 5.2 的测试函数族证明：频域里 $|D(\mathrm{j}\omega)|=\omega$ 与”L^∞ 上无界”是同一件事（提示：考虑 $u(t)=\sin(\omega t)/\omega$，看 $\|u\|_\infty$ 与 $\|u'\|_\infty$）。再说明为什么”加一个一阶低通 $1/(1+s/\omega_f)$”就能把它变成有界算子（给出新的算子范数上界）。

自检题 5.3. 取 $K_V=2\pi/3$、$u_0=0.8\,\mathrm{V}$：(i) 用式 (5.4) 写出可行区间（用 π 为单位）；(ii) 判断 $\Delta\Phi=0.3\pi$ 与 $\Delta\Phi=0.7\pi$ 是否可在不复位的情况下完成；(iii) 对不可完成的那一个，给出”复位一次后”的新可行区间与新的折算误差。

自检题 5.4. 把你的硬件参数代入命题 5.6：工作点 $u_0=0.2\,\mathrm{V}$，最大阶跃 $\Delta\Phi=0.05\pi$。(i) 按式 (5.4) 判断会不会贴轨；(ii) 若你采用”当 $|e|>\pi$ 就复位”的判据（而不是”撞轨就复位”），这个阶跃会被复位吗？解释为什么这个判据在你的参数下**无效**（提示：$|e|$ 永远不会超过 π，因为误差是被折算过的）。

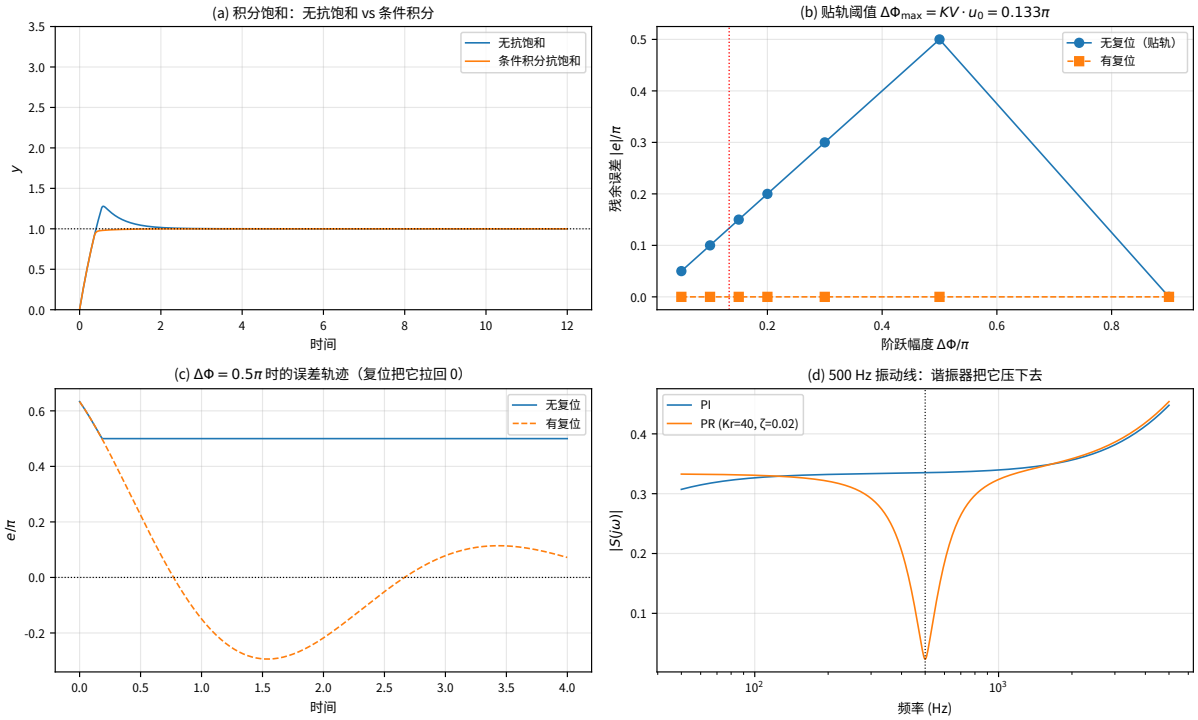


图 5.1： 第 5 章数值实验（`code/ch5_pid.py`）。(a) 积分饱和：无抗饱和的超调 27.9%，条件积分把它压到 0。(b) 行程耗尽的阈值：横轴是阶跃幅度，纵轴是残余误差；红虚线是解析阈值 $\Delta\Phi_{\max} = K_V u_0 = 0.133\pi$（$u_0 = 0.2\,\mathrm{V}$ 是**演示值、非实测**）；有复位（方块）全部锁定。(c) $\Delta\Phi = 0.5\pi$ 时的误差轨迹：无复位版本贴轨后误差停在 0.5π，有复位版本被跳变”解放”后单调收敛到 0。(d) 500 Hz 振动线：谐振器把 $|S|$ 在那个频率上挖掉一个窄坑。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节省略了：完整形态的抗饱和理论（例如把抗饱和写成” 回路恢复” 条件、或 $\mathcal{L}_2$ 稳定性的条件，参见 Kothare–Campo–Morari 1994 的综述）、以及 PR 控制器的离散实现与频率自适应。**什么时候回来看**：当你要把抗饱和做成有理论保证的设计（而不只是” 条件积分” 这条工程经验），或要让谐振器跟踪漂移的振动频率时。本教程给的是” 能算阈值、能诊断故障” 的最小集。

第 6 章　线性化计算导数：全书数学核心

本章速览（对应 [S, §2.8] 全部 + [S, §2.9] 选取）

- **本章要回答一个问题**：**“性能指标对小扰动的响应”到底由什么算出**？答案是一句话：**线性化把非线性问题换成变分方程，而变分方程的解就是导数**。这就是 [S, Thm 1 of §2.8] 的内容，本章给出**完整证明**（每一步都写出来）。
- **你会拿到**三件工具：(1) **变分方程** $\dot{\lambda} = A(t)\lambda + B(t)\mu$，**它就是导数**（定理 6.5）；(2) **伴随方程** $\dot{\rho} = -A(t)^{\mathsf{T}}\rho$：一次**反向**积分给出整个 $\nabla_\omega J$，代价与“控制有多少个自由度”**无关**（定理 6.15）；(3) **范畴注记**：变分方程的函子性 = 链式法则，伴随 = 逆变复合（§6.6，两条都给了完整证明）。
- **本章补的两块背景**：Fréchet 导数与算子范数（附录 A §A.4 已有完整定义，本章只把**记法**固定下来）；以及“小扰动”到底是**哪个范数**下的小（§6.8，这是 [S, Remark 2.9.4] 的教训）。
- **与第 7 章的关系**：本章回答“有模型时导数怎么算”；第 7 章回答“没有模型时导数怎么估”。两章合起来就是 OPA 里所有“自动寻优”方法的数学全部。
- **跳过后会失去什么**：第 7 章的 SPGD 方差公式、多抖动偏差项、伴随法，都会变成“记不住的公式”。

6.1　【有什么用】没有导数，算法就不知道往哪走

【有什么用】

回忆第 0 章那张对比表：三种锁相算法（PI、SPGD、多抖动）本质都一样——**测一个标量，估计一个方向，走一步**。“方向”就是**梯度**。于是全部工程问题归结为一句数学问题：

给定“控制 $\omega \mapsto$ 性能指标 J”这个映射，怎么定义并计算它的导数？

在 OPA 里这个映射是复合出来的，链条很长：

$$\underbrace{\omega}_{\text{DA 激励}} \xrightarrow[\text{ODE}]{\Sigma} \underbrace{\xi(\tau)}_{\tau\text{ 时刻的相位/状态}} \xrightarrow[\text{readout}]{h} \underbrace{y}_{\text{探测器}} \xrightarrow[\text{cost}]{g} \underbrace{J}_{\text{一个标量}} .$$

不懂它就会踩的坑：把“控制量变一点点”理解成“探测值变一点点”，于是直接用 $\Delta J/\Delta\omega$ 当梯度。这在**单通道**下勉强能行；在 n 路 OPA 里，ω 是 L^∞ 中的一个函数（或 n 维向量），“变一点点”必须说清是**哪一种范数**意义下的小——否则会出现“J 在 L^1 下不可微、在 L^2 下可微”这种乍看矛盾的事（§6.8）。

【怎么用】

本章的路线（照着走一遍就够用）

1. §6.2：先在**离散时间**上把这个直觉做实——两步映射的 Jacobian 就是两个单步 Jacobian 交替相乘；
2. §6.3：把“导数”和“范数”的记法固定下来；
3. §6.4：连续时间的**主定理**（[S, Thm 1 of §2.8]）——定义域开、路径映射与终点映射连续、终点映射 C^1、且导数是变分方程的解；
4. §6.5：一个立刻能用的推论——**满秩判据**；
5. §6.6：范畴语言下的两句话（函子性、伴随），并给出完整证明；
6. §6.8：[S, Remark 2.9.4] 的教训；
7. §6.9：**伴随方程**——从“一次反向积分”到“反向传播（BPTT）”；
8. §6.10（⋆选读）：[S, §2.9] 的 L^p 版本与低回报技术细节。

本章全部数值结论由 `code/ch6_linearization.py` 产生（图 6.1，数字可在 `fig/ch6_linear_summary.txt` 逐条复核）。

6.2　离散时间热身：两步映射的 Jacobian

【有什么用】

先看离散时间，是因为**一切都在有限维里**：控制只是一个向量，导数是普通的 Jacobian 矩阵，“导数 = 沿轨道把系统线性化”这件事用一次链式法则就能看见。连续时间并不更难，只是要把“矩阵相乘”换成“传递矩阵 Φ 相乘”、把“求导”换成“解微分方程”。**把离散情形想通，本章后面全是同一个东西换记号。**

定义 6.1 (两步映射 α)**.** 设 $\Sigma = (\mathbb{T}, X, U, \varphi)$ 是时不变离散时间系统，$X \subseteq \mathbb{R}^n$、$U \subseteq \mathbb{R}^m$ 开，$P(x,u) := \varphi(s+1, s, x, u)$ 是它的单步局部描述。对 $\sigma < \tau$（这里取两步）记

$$\alpha(x, u_\sigma, u_{\sigma+1}) := P\big(P(x, u_\sigma),\, u_{\sigma+1}\big), \tag{6.1}$$

即“从 x 出发，先施加 u_σ、再施加 $u_{\sigma+1}$ 后的状态”。

命题 6.2 (两步映射的 Jacobian)**.** 在点 $(x, u_\sigma, u_{\sigma+1})$ 处记

$$y := P(x, u_\sigma), \qquad A_1 := P_x(x, u_\sigma), \quad B_1 := P_u(x, u_\sigma), \quad A_2 := P_x(y, u_{\sigma+1}), \quad B_2 := P_u(y, u_{\sigma+1}).$$

若 P 是 C^1 的，则 α 是 C^1 的，且

$$\boxed{D\alpha(x, u_\sigma, u_{\sigma+1}) = \left(\, A_2A_1 \;\middle|\; A_2B_1 \;\middle|\; B_2 \,\right)} \tag{6.2}$$

（按变量顺序 $(x, u_\sigma, u_{\sigma+1})$ 分块）。

证明. **第 1 步：把 α 写成复合**

定义辅助映射

$$G(x,u_\sigma,u_{\sigma+1}) := \big(P(x,u_\sigma),\ u_{\sigma+1}\big) \in X\times U,$$

则 $\alpha = P\circ G$。G 是 C^1 的，它的 Jacobian 是（对 $(x,u_\sigma,u_{\sigma+1})$ 分块）

$$DG(x,u_\sigma,u_{\sigma+1}) = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_m \end{pmatrix}. \tag{6.3}$$

理由：第一行是 P 对 (x,u_σ) 的导数（P 不依赖第三个变量，故第三块为 0）；第二行是恒等映射 $u_{\sigma+1}\mapsto u_{\sigma+1}$ 的导数。

第 2 步：对 P 用链式法则

由 [S, Thm 1 of §2.8] 之前的讨论（以及附录 A 定理 A.16(C) 的链式法则），$D\alpha(x,\cdot) = DP(G(x,\cdot))\circ DG(x,\cdot)$，而 DP 在 $(y,u_{\sigma+1})$ 处就是 $\left(\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \end{array}\right)$。把 (6.3) 代进去：

$$D\alpha = \left(\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \end{array}\right)\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_m \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} A_2A_1 & A_2B_1 & B_2 \end{array}\right) \quad \checkmark$$

第 3 步：连续性

A_i, B_i 是 P 的偏导数沿连续映射的取值，P 是 C^1 的，故 $D\alpha$ 关于 $(x,u_\sigma,u_{\sigma+1})$ 连续 ✓。 ■

注 6.3 (一般 k 步：一眼看出可控性矩阵). 把定义 6.1 换成 k 步映射 $\alpha_k(x,u_\sigma,\dots,u_{\sigma+k-1})$，同样的计算给出

$$D\alpha_k = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} A_k\cdots A_1 & A_k\cdots A_2B_1 & \cdots & A_kB_{k-1} & B_k \end{array}\right). \tag{6.4}$$

时不变线性情形 $P(x,u)=Ax+Bu$ 里所有 $A_i\equiv A$、$B_i\equiv B$，于是

$$D\alpha_k = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} A^k & A^{k-1}B & \cdots & AB & B \end{array}\right). \tag{6.5}$$

右端出现的那串 $A^{k-j}B$ 正是第 1 章的 Markov 参数，把它们按列堆起来就是**可控性矩阵**。**“线性化 = 导数”与“可控性”在第一步就碰面了**——这正是 §6.5 要讲的事。

【为什么对】

数值验证（`code/ch6_linearization.py` 第 (A) 段）

取非线性离散系统

$$P(x,u) = \Big(x_1 + 0.2\sin x_2 + 0.3u + 0.05u^2,\ \ 0.9x_2 + 0.15u + 0.02x_1u\Big),$$

$x=(0.7,-0.4)$、$u_\sigma=0.3$、$u_{\sigma+1}=-0.6$。解析 Jacobian (6.2) 与中心差分（步长 10^{-7}）逐项比较：

$$\max_{ij}\Big|(D\alpha)_{ij}^{\text{解析}} - (D\alpha)_{ij}^{\text{差分}}\Big| = 3.883\times10^{-10}.$$

结论：命题 6.2 成立，且数值上精确到机器精度量级 ✓。

6.3　把记法固定下来：在哪个空间里谈“小扰动”

【有什么用】

本节没有新数学，但它是本章最容易被跳过、也最容易出错的地方。原因只有一个：**“导数”这个词离开范数就没有意义**。在 $\mathbb{R}^n$ 上所有范数等价，随便挑一个都行；但本章的控制量住在 $L^\infty_U(\sigma,\tau)$ 这种**无穷维**空间里，换一个范数（比如换成 L^1）就可能让同一个映射“从可微变成不可微”。§6.8 会给出一个最小反例（$\dot x = u^2$）。所以先把“一族控制、一个小扰动、一次收敛”的写法钉死。

【怎么用】

本章统一的记法（与 [S, §2.8] 一致，只把符号本地化）

1. **状态范数**：$|x|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的欧氏范数；矩阵 A 用与之相容的 $\|A\|$。本教程统一写 $\|\cdot\|$ 而不是 Sontag 的 $|\cdot|$，以免与状态范数混淆（附录 A §A.1）。
2. **控制空间**：对固定区间 $[\sigma,\tau]$，
$$L^\infty_U := \Big\{\omega : [\sigma,\tau] \to U \;\Big|\; \omega \text{ 可测且本质有界}\Big\},$$
配度量 $d_\infty(\omega,\nu) := \operatorname{ess\,sup}_{t\in[\sigma,\tau]} d_U\big(\omega(t),\nu(t)\big)$。$U=\mathbb{R}^m$ 时它记作 $L^\infty_m(\sigma,\tau)$，是一个（范数 $\|\omega\|_\infty$）。**第 2 章解释了为什么控制必须取这个类**。
3. **弱收敛**：$\omega_j \rightharpoonup \omega$ 指对每个可积 $\varphi:[\sigma,\tau]\to\mathbb{R}^m$ 都有 $\int \varphi^{\mathsf T}\omega_j \to \int \varphi^{\mathsf T}\omega$（附录 A 定义 A.11）。它在定理 6.5(2) 里出现，是**最优控制**里常用的一种“更弱的收敛”。
4. **控制仿射**：$\dot x = g_0(x) + \sum_{i=1}^m u_i\, g_i(x)$（式 [S, (2.34)]）。线性系统是它的特例。**只有在这一类里弱收敛才不破坏连续性**（附录 A 的注已经说明原因）。
5. **C^k 系统**：U 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集，且 f 关于 (x,u) 直到 k 阶的偏导数都存在且连续。**本章的“可微性”都是指这个**。
6. 记 $T := \tau-\sigma$。全章固定 $[\sigma,\tau]$，不再重复提到。

6.4　主定理：线性化计算导数（[S, Thm 1 of §2.8]，完整证明）

定义 6.4 ($D_{\sigma,\tau}$、α 与 ψ)**.** 设 $\Sigma=(\mathbb{T},X,U,\varphi)$ 是时不变连续时间系统（$X\subseteq\mathbb{R}^n$、$U\subseteq\mathbb{R}^m$ 开），取 $\sigma<\tau$，记

$$D_{\sigma,\tau} := \big\{(x,\omega)\in X\times L^\infty_U \;\big|\; (\tau,\sigma,x,\omega)\in D_\varphi\big\}, \tag{6.6}$$

$$\alpha : D_{\sigma,\tau}\to X, \qquad \alpha(x,\omega) := \varphi(\tau,\sigma,x,\omega) =: \xi(\tau), \tag{6.7}$$

$$\psi : D_{\sigma,\tau}\to C^0\big([\sigma,\tau];X\big), \qquad \psi(x,\omega):=\xi,\quad \xi(t):=\varphi\big(t,\sigma,x,\omega|_{[\sigma,t)}\big). \tag{6.8}$$

称 α 为、ψ 为。（“$(x,\omega)\in D_{\sigma,\tau}$”读作“$\omega$ 对 x 可容许”。）

定理 6.5 ([S, Thm 1 of §2.8]：线性化计算导数)**.** 设 Σ 是时不变连续时间系统，区间 $[\sigma,\tau]$ 固定。$(x,\omega)\in D_{\sigma,\tau}$，$\xi:=\psi(x,\omega)$，并取 $\lambda_0\in\mathbb{R}^n$、$\mu\in L^\infty_m(\sigma,\tau)$。设 $\lambda:[\sigma,\tau]\to\mathbb{R}^n$ 是变分方程

$$\boxed{\dot\lambda(t) = A(t)\lambda(t)+B(t)\mu(t), \qquad A(t):=f_x\big(\xi(t),\omega(t)\big),\quad B(t):=f_u\big(\xi(t),\omega(t)\big)} \tag{6.9}$$

满足 $\lambda(\sigma)=\lambda_0$ 的解。则下列结论成立：

(1) $D_{\sigma,\tau}$ 是 $X\times L^{\infty}_{U}$ 的开子集，且 ψ 与 α 都连续；

(2) 加强的连续性：若 ω_j 等有界且 $\omega_j\to\omega$ 逐点几乎处处，或者 $\omega_j\rightharpoonup\omega$ 弱收敛而 Σ 控制仿射，且 $x_j\to x$，则当 j 充分大时 $(x_j,\omega_j)\in D_{\sigma,\tau}$，且 $\|\xi_j-\xi\|_{\infty}\to 0$；

(3) 若 Σ 是 C^1 的，则 α 是 C^1 的，且

$$\boxed{\alpha_*[x,\omega](\lambda_0,\mu)=\lambda(\tau)} \tag{6.10}$$

也就是说：x 方向扰动由传递矩阵搬运，ω 方向扰动由变分方程搬运，两者线性叠加。等价地，$\alpha_*[x,\omega]$ 与线性化系统 $\Sigma_*[\xi,\omega]$ 的 α_* 是同一个映射。

定理 *6.5* 的证明. 沿用 [S, §2.8] 的思路，但把每一步都写出来。

第 0 步：先假设 f 有界且全局 Lipschitz

设存在 M 使

$$|f(x,u)-f(z,v)|\le M\big(|x-z|+|u-v|\big)\qquad\forall x,z\in\mathbb{R}^n,\ \forall u,v\in\mathbb{R}^m. \tag{6.11}$$

此时 [S, Thm 54/55] 保证解在整条 $[\sigma,\tau]$ 上存在，故 $D_{\sigma,\tau}=\mathbb{R}^n\times L^{\infty}_m(\sigma,\tau)$ **是开集**。**一般情形**（f 只在紧集上有界）由截断归约：取开集 V,W 使 $\overline{V}\subseteq W$ 且 $\xi(t)\in V$ $(\forall t\in[\sigma,\tau])$、$\overline{W}$ 紧；取光滑 $\theta:\mathbb{R}^n\to[0,1]$，在 $\overline{V}$ 上恒为 1、在 W 外恒为 0；令 $h(x,u):=\theta(x)f(x,u)$。h 有紧支集因而**有界且全局 Lipschitz**，并且在轨迹的一个邻域上与 f **逐点相同**。对 h 证明的结论，通过“解在 V 内时 h-解就是 f-解”这一观察（再用一次 Gronwall 把“(z,ν) 足够近 $\Rightarrow$ 轨迹不跑出 V”量化）就搬回 f。因此下面**只需在 (6.11) 下证明**。

第 1 步：结论 (1)(2) ——连续性

设 $(x,\omega)\in D_{\sigma,\tau}$、$\xi=\psi(x,\omega)$，$(z,\nu)$ 是另一对，$\zeta=\psi(z,\nu)$。由 $\dot\xi=f(\xi,\omega)$、$\dot\zeta=f(\zeta,\nu)$，直接积分得

$$\xi(t)-\zeta(t)=\big(\xi(\sigma)-\zeta(\sigma)\big)+\int_{\sigma}^{t}\Big[f\big(\xi(s),\omega(s)\big)-f\big(\zeta(s),\nu(s)\big)\Big]\mathrm{d}s.$$

把括号拆成 $\big[f(\xi,\omega)-f(\zeta,\omega)\big]+\big[f(\zeta,\omega)-f(\zeta,\nu)\big]$ 并逐项用 (6.11)：

$$|\xi(t)-\zeta(t)|\le|x-z|+M\,\|\omega-\nu\|_{L^1}+M\int_{\sigma}^{t}|\xi(s)-\zeta(s)|\,\mathrm{d}s.$$

对 $g(t):=|\xi(t)-\zeta(t)|$、$a:=|x-z|+M\,\|\omega-\nu\|_{L^1}$ 用 Gronwall 不等式（第 2 章已完整证明）：

$$|\xi(t)-\zeta(t)|\le a\,\mathrm{e}^{M(t-\sigma)}\le\big(|x-z|+M\,T\,\|\omega-\nu\|_{\infty}\big)\mathrm{e}^{MT}=:c_2\big(|x-z|+\|\omega-\nu\|_{\infty}\big). \tag{6.12}$$

两边对 t 取上确界即得 $\|\xi-\zeta\|_{\infty}$ 的估计。**这同时给出**：$(x,\omega)\mapsto\xi$（即 ψ）与 $(x,\omega)\mapsto\xi(\tau)$（即 α）**连续**；而一致收敛 $\omega_j\to\omega$ 蕴含逐点收敛与等有界，故“结论 (1) 与 (2)(i)”都成立 ✓。

第 1′ 步：弱收敛 + 控制仿射

写 $h_j(t,z):=f(z,\omega_j(t))-f(z,\omega(t))$、$H_j(t):=\int_{\sigma}^{t}h_j(s,\xi(s))\mathrm{d}s$。控制仿射时 $h_j(s,\xi(s))=\sum_i\big(\omega_{j,i}(s)-\omega_i(s)\big)g_i(\xi(s))$，而 $g_i(\xi(\cdot))$ 可积，故由弱收敛 $\sup_t|H_j(t)|\to0$。**关键在于这里用的是 ξ 而不是 ξ_j**，所以取极限时误差项一致地小。把积分不等式用于 $\xi_j-\xi$：

$$|\xi_j(t)-\xi(t)|\le|x_j-x|+M\int_{\sigma}^{t}|\xi_j-\xi|\,\mathrm{d}s+\underbrace{\|H_j\|_{\infty}}_{\to0}+\underbrace{\|\psi(x_j,\omega)-\psi(x,\omega)\|_{\infty}}_{\to0\ (\text{第 1 步})},$$

Gronwall 给出 $\|\xi_j-\xi\|_\infty\to 0$ ✓。

第 2 步：结论 (3) ——α 可微，导数是变分方程的解

(a) 余项表示。对 $t\mapsto f(x+ta,u+tb)$ 用中值定理：

$$f(x+a,u+b)-f(x,u)-f_x(x,u)a-f_u(x,u)b=N(x,u,a,b),\tag{6.13}$$

其中

$$N(x,u,a,b)=\int_0^1\Big[\big(f_x(x+ta,u+tb)-f_x(x,u)\big)a+\big(f_u(x+ta,u+tb)-f_u(x,u)\big)b\Big]\mathrm{d}t.\tag{6.14}$$

N 关于四个变量联合连续（f 是 C^1、$[0,1]$ 紧），且 $N(x,u,0,0)=0$。再令

$$C(a,b):=\sup_{x\in\mathbb{R}^n,\,u\in\mathbb{R}^m}\int_0^1\Big[|f_x(x+ta,u+tb)-f_x(x,u)|+|f_u(x+ta,u+tb)-f_u(x,u)|\Big]\mathrm{d}t.\tag{6.15}$$

第 0 步已把 f 换成紧支集的 h，故上确界有限；C 连续（f_x,f_u 在紧集上一致连续）且 $C(0,0)=0$，并且

$$|N(x,u,a,b)|\le\big(|a|+|b|\big)\,C(a,b).\tag{6.16}$$

(b) 偏差方程。取 (z,ν) 在 (x,ω) 附近、$\zeta=\psi(z,\nu)$，令

$$\delta(t):=\zeta(t)-\xi(t),\qquad \mu(t):=\nu(t)-\omega(t),\qquad \lambda_0:=x-z.$$

把 (6.13) 用在 x 处的 $(\delta(t),\mu(t))$ 上，得到 **带强迫项的线性方程**

$$\dot\delta(t)=A(t)\delta(t)+B(t)\mu(t)+\gamma(t),\qquad |\gamma(t)|\le\big(|\delta(t)|+|\mu(t)|\big)C\big(\delta(t),\mu(t)\big).\tag{6.17}$$

(c) 用传递矩阵表示偏差。设 $\Phi(t,s)$ 是 $\dot X=A(t)X$ 的传递矩阵。把 (6.17) 与变分方程 (6.9) 相减；两者初值都取 λ_0，故

$$\delta(\tau)=\lambda(\tau)+\int_\sigma^\tau\Phi(\tau,s)\gamma(s)\mathrm{d}s,\qquad |\delta(\tau)-\lambda(\tau)|\le c_1\big(\|\delta\|_\infty+\|\mu\|_\infty\big)\sup_t C\big(\delta(t),\mu(t)\big),\tag{6.18}$$

其中 $c_1:=\sup_{s\in[\sigma,\tau]}\|\Phi(\tau,s)\|<+\infty$（$\Phi$ 连续、$[\sigma,\tau]$ 紧，由式 [S, (2.42)] 的反向约定 $\Phi(\tau,\tau)=I$）。

(d) 用一次 Gronwall 估计 $\|\delta\|_\infty$。对 (6.17) 从 σ 积分并逐项取范数，注意 $\|A(t)\|,\|B(t)\|\le M$（(6.11) 的直接推论）：

$$|\delta(t)|\le|\lambda_0|+M\int_\sigma^t|\delta|\,\mathrm{d}s+MT\,\|\mu\|_\infty+T\sup_t|\gamma(t)|,$$

再由 (c) 里 γ 的界（把小量记作 $\eta:=\sup_t C(\delta,\mu)$，$\eta\to0$）：

$$\|\delta\|_\infty\le c_2\big(|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty\big)\qquad(\text{当 }|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty\text{ 足够小}).\tag{6.19}$$

(e) 合起来。把 (6.19) 代回 (6.18)：

$$|\delta(\tau)-\lambda(\tau)|\le c\,\big(|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty\big)\underbrace{\sup_t C\big(\delta(t),\mu(t)\big)}_{\to0\text{ 当 }(z,\nu)\to(x,\omega)}.$$

左端除以 $|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty=$ 扰动的大小后趋于 0，这正是 **Fréchet 可微的定义**（附录 A 定义 A.14）：α 在 (x,ω) 处可微，且 $\alpha_*[x,\omega](\lambda_0,\mu)=\lambda(\tau)$ ✓。（λ_0 只经由 $A(t)$ 与初值进入、μ 只经由 $B(t)$ 进入，所以这个线性映射就是“x 部分 = 传递矩阵、ω 部分 = 变分方程”的直和。）

第 3 步：α 是 C^1 的（导数的连续性）

设 $\varepsilon>0$。要证存在 $\delta>0$，使得当 $\|\omega-\tilde\omega\|_\infty+|x-\tilde x|<\delta$ 时，对一切 $\lambda_0\in\mathbb{R}^n$、$\mu\in L^\infty_m$ 有

$$\Big\|\big(\Phi(\tau,\sigma)-\tilde\Phi(\tau,\sigma)\big)\lambda_0+\int_\sigma^\tau\big(\Phi(\tau,s)B(s)-\tilde\Phi(\tau,s)\tilde B(s)\big)\mu(s)\mathrm{d}s\Big\|\le\varepsilon\big(|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty\big),\tag{6.20}$$

其中 $\tilde\Phi$ 是 $\dot X=f_x(\tilde\xi(t),\tilde\omega(t))X$、$X(\tau)=I$ 的解（即式 [S, (2.42)] 的反向约定）。**先估计左端**：它不超过

$$\Big\|\Phi(\tau,\sigma)-\tilde\Phi(\tau,\sigma)\Big\|\,|\lambda_0|+\int_\sigma^\tau\|Q(s)\|\,|\mu(s)|\,\mathrm{d}s,\qquad Q(s):=\Phi(\tau,s)B(s)-\tilde\Phi(\tau,s)\tilde B(s),$$

而

$$\|Q(s)\|\le\|\Phi(\tau,s)\|\,\Big\|B(s)-\tilde B(s)\Big\|+c\,\Big\|\Phi(\tau,s)-\tilde\Phi(\tau,s)\Big\|\tag{6.21}$$

（c 是 f_u 在轨迹邻域上的界）。于是只剩两件事：

- $\Big\|\Phi(\tau,s)-\tilde\Phi(\tau,s)\Big\|$ 一致小：把 $\dot X=f_x(\xi(t),\omega(t))X$ 看成 n^2 **维的线性系统**，它的“控制”是 (ξ,ω)；而 $t\mapsto f_x$ 连续、且 $(\tilde\xi,\tilde\omega)\to(\xi,\omega)$（第 1 步），对**线性**系统用第 1 步的连续性估计即可；
- $\Big\|B(s)-\tilde B(s)\Big\|$ 一致小：$B(s)=f_u(\xi(s),\omega(s))$、$\tilde B(s)=f_u(\tilde\xi(s),\tilde\omega(s))$，$f_u$ 连续、两个自变量各自收敛。

两项都小 $\Rightarrow$ (6.20) 成立 $\Rightarrow$ α_* 关于 (x,ω) 连续 $\Rightarrow$ α 是 C^1 的，**结论 (3) 全部证完** ✓。 ■

注 6.6 (时变情形：[S, Remark 2.8.1])．时变系统 $\dot x=f(t,x,u)$ 不需要新定理。回忆第 2 章“rhs 的时变条件”：把 t 写成辅助函数 $\pi=\pi(t)$，$\dot x=\tilde f(\pi,x,u)$，并把 π **当成一个新的控制**。固定 π 为给定的那条时间函数，定理 6.5 关于 x 与 (u,π) 的微分结论就自动翻译成时变情形：α,ψ 仍连续；C^1 时仍可微；变分方程仍形如

$$\dot\lambda=f_x\big(t,\xi(t),\omega(t)\big)\lambda+f_u\big(t,\xi(t),\omega(t)\big)\mu,$$

只是 A,B **显含** t。第 8 章的 Kalman 滤波（时变增益）用的就是这一版。

【为什么对】

数值验证（`code/ch6_linearization.py` 第 (B) 段）

取二维非线性系统

$$\dot x_1=-0.5x_1+x_2u_1+0.1x_1^2,\qquad \dot x_2=-1.2x_2+0.8u_2+0.2x_1x_2,$$

初始 $x=(0.5,-0.3)$、区间 $[0,1.5]$，取定一条 $\omega(t)$ 与一个方向 $\mu(t)$。把 ω 换成 $\omega+\varepsilon\mu$ 做有限差分，与变分方程 (6.9)（初值 $\lambda(0)=0$，只扰动控制）比较；记 $\delta:=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega+\varepsilon\mu)-\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$：

ε	$\|\delta/\varepsilon-\lambda(\tau)\|_\infty$	$\|\delta-\varepsilon\lambda(\tau)\|_\infty$
10^{-2}	1.070×10^{-4}	1.070×10^{-6}
10^{-4}	1.070×10^{-6}	1.070×10^{-10}
10^{-6}	1.071×10^{-8}	1.071×10^{-14}
10^{-7}	2.217×10^{-9}	2.217×10^{-16}

log–log 斜率：$\delta/\varepsilon - \lambda(\tau) \approx \varepsilon^{\mathbf{1.000}}$、$\delta - \varepsilon\lambda(\tau) \approx \varepsilon^{\mathbf{2.000}}$（$\lambda(1.5) = (0.4246024255, -0.0751712610)$）。**两列数字正是定理的内容**：$\delta - \varepsilon\lambda = o(\varepsilon)$（对 C^2 系统其实是 $O(\varepsilon^2)$），所以“除以 ε 再取极限”得到的**确实**就是变分方程的解 ✓。

6.5　推论：可达映射满秩 $\Longleftrightarrow$ 线性化可控性映射满秩

定理 6.7 (满秩判据；[S, Thm 1 of §2.8] 的“In particular”)**.** 设 Σ 是 C^1 的时不变连续时间系统，$(x,\omega) \in D_{\sigma,\tau}$。则“把 ω 单独变动”的映射

$$\alpha(x,\cdot) : D_{\sigma,\tau,x} \to X$$

在 ω 处满秩（即其 *Fréchet* 导数是到 X 的满射），当且仅当线性映射

$$L : L^{\infty}_{m}(\sigma,\tau) \to \mathbb{R}^n, \qquad L\mu := \int_{\sigma}^{\tau} \Phi(\tau,s)B(s)\mu(s)\mathrm{d}s \tag{6.22}$$

是满射。其中 Φ 是 $\dot{X} = A(t)X$ 的传递矩阵（沿 $\Gamma = (\xi,\omega)$ 的时变线性化系统 $\Sigma_*[\Gamma]$ 的转移矩阵），$B(t) = f_u(\xi(t),\omega(t))$。

证明. 由定理 6.5(3)，$\big(\alpha(x,\cdot)\big)_*[\omega]\,\mu = \alpha_*[x,\omega](0,\mu)$，而后者正是 $\lambda(\tau)$，其中 λ 解 (6.9) 且 $\lambda(\sigma) = 0$。再由常数变易公式（第 2 章）：初值为 0 时

$$\lambda(\tau) = \int_{\sigma}^{\tau} \Phi(\tau,s)B(s)\mu(s)\mathrm{d}s =: L\mu.$$

故 $\big(\alpha(x,\cdot)\big)_*[\omega] = L$；而“满秩”按定义就是“导数是满射”（[S, Def 2.7.1] 意义上的秩），于是结论成立 ✓。 ∎

注 6.8 (这三句话为什么重要). 1. **“能不能控制”被化成一个线性代数/算子问题**。第 8 章会证明：线性时不变情形下 L 满射 $\Longleftrightarrow$ 可控性矩阵 $[\,B \mid AB \mid \cdots \mid A^{n-1}B\,]$ 满秩（$\mathrm{rank} = n$）。这就是**可控性**概念第一次出现的地方，第 8 章与卷二会继续用它。

2. **它解释了为什么“梯度法只能优化 $n-1$ 个自由度”**。第 0 章讲过：OPA 的 $I(\theta)$ 有一个规范自由度（所有相位同时加常数不变），所以 L 的秩至多是 $n-1$。第 7 章会看到 SPGD 的估计量里总出现“减去均值”。

3. **它与 [S, Lemma 2.8.2] 恰好互补**：本定理说的是“局部能不能动、往哪动”；[S, Lemma 2.8.2] 说的是“分段常值输入够不够用”（第 3 章已用范畴语言兑现，这里给出完整证明见 §6.7）。

【为什么对】

数值验证（`code/ch6_linearization.py` 第 (C) 段）

把 L 用 400 段分段常值基离散成矩阵 $M = \big[\Phi(\tau,s_j)B(s_j)\Delta_j\big]_j$，与可控性矩阵比较秩：

系统（$n=3$、$m=2$）	可控性矩阵秩	L 的离散矩阵秩	
可控	3	3	一致 ✓
第 3 个模态送不进（不可控）	2	2	一致 ✓

结论：定理 6.7 的两个秩在数值上完全一致；“满秩判据”不是抽象说法，可以直接算出来。

6.6　范畴注记：函子性 = 链式法则，伴随 = 逆变复合

本节兑现第 1 章 §1.6.5 登记的那条：

变分方程的函子性 = 链式法则；伴随 = 逆变复合。

【有什么用】

[S, §2.8] 的结论常被总结成一句口号：“**线性化映射 of 转移 = 转移映射 of 线性化**”。这句话有一半是范畴语言：把“先走 $[\sigma,\rho]$、再走 $[\rho,\tau]$”与“分别在两段上线性化、再把结果接起来”对照，**“接起来”这件事恰好就是链式法则**。为什么要专门说一遍？因为它带来两个可以省算力的结论：

- **传递矩阵的乘积法则** $\Phi(t,s)=\Phi(t,r)\Phi(r,s)$ 不是“第 2 章的巧合”，而是“线性化是函子”的必然结果；
- **伴随把复合顺序反过来**（逆变），所以“反向积分”是**结构性**的，不是算法技巧。§6.9 的“一次反向积分”正是它的直接后果。

术语（范畴、函子、态射复合、逆变）在附录 A §A.7 有完整定义，本节不引入任何新概念，只把两条等式证出来。

定义 6.9 (区间范畴与线性化转移族)**.** 1. **区间范畴** $\mathcal{J}$：对象是 $t\in\mathbb{R}$；从 s 到 t（$s\le t$）恰有一个态射，复合是传递性，恒等是 $s\le s$。这就是附录 A 例 A.35 里 $(\mathbb{R},\le)$ 作为偏序范畴的那一层。

2. **线性化转移族** $\Lambda=\{\Lambda_{s,t}\}$：固定一条轨迹 $\Gamma=(\xi,\omega|_{[\sigma,\tau]})$ 与 $\sigma\le s\le t\le\tau$，定义

$$\Lambda_{s,t}:\mathbb{R}^n\times L^\infty_m(s,t)\to\mathbb{R}^n,\qquad \Lambda_{s,t}(\lambda_0,\mu):=\Phi(t,s)\lambda_0+\int_s^t\Phi(t,r)B(r)\mu(r)\mathrm{d}r, \tag{6.23}$$

其中 $\Phi(t,s)$ 是 $\dot X=A(t)X$（$A(t)=f_x(\xi(t),\omega(t))$）的传递矩阵、$B(t)=f_u(\xi(t),\omega(t))$。按式 [S, (2.42)] 的反向约定 $\Phi(t,t)=I$，于是 $\Lambda_{t,t}(\lambda_0,\emptyset)=\lambda_0$。

3. 对 $s\le r\le t$ 与 $\mu\in L^\infty_m(s,t)$ 记 $\mu_1:=\mu|_{[s,r)}$、$\mu_2:=\mu|_{[r,t)}$、$\mu=\mu_1\oplus\mu_2$（拼接，即第 1 章的 $\emptyset/\cdot$ 运算），并定义**复合**

$$\big(\Lambda_{r,t}\circ\Lambda_{s,r}\big)(\lambda_0,\mu_1\oplus\mu_2):=\Lambda_{r,t}\Big(\underbrace{\Lambda_{s,r}(\lambda_0,\mu_1)}_{\text{第一段的终点}},\ \mu_2\Big). \tag{6.24}$$

（即：第一段的终点当作第二段的初值。）

定理 6.10 (函子性 = 链式法则)**.** 固定 $\sigma\le s\le r\le t\le\tau$。则

(1) （函子性）对一切 $\lambda_0\in\mathbb{R}^n$、$\mu\in L^\infty_m(s,t)$，

$$\boxed{\big(\Lambda_{r,t}\circ\Lambda_{s,r}\big)(\lambda_0,\mu_1\oplus\mu_2)=\Lambda_{s,t}(\lambda_0,\mu)} \tag{6.25}$$

等价地，传递矩阵满足乘积法则

$$\Phi(t,s)=\Phi(t,r)\Phi(r,s), \tag{6.26}$$

且积分项按区间可加地拼接。因此 $\mathcal{J}\ni(s,t)\mapsto\Lambda_{s,t}$ 把恒等送恒等、把复合送复合，是一个函子。

(2) （= 链式法则）同一等式就是链式法则：令 $G := \varphi(r, s, \cdot, \omega_1)$、$H := \varphi(t, r, \cdot, \omega_2)$，则 $H \circ G = \varphi(t, s, \cdot, \omega)$，而 (6.25) 说的就是

$$D(H \circ G)(x) = DH\big(G(x)\big) \circ DG(x), \tag{6.27}$$

其中两个因子由定理 *6.5* 给出。即：“变分方程的函子性”与“链式法则”是同一句话。

证明. **(1) 函子性：用解的唯一性**

记 $\lambda := \Lambda_{s,t}(\lambda_0, \mu)$，即 λ 是

$$\dot\lambda = A(t)\lambda + B(t)\mu, \qquad \lambda(s) = \lambda_0$$

在 $[s, t]$ 上的解。再记 $\lambda^{(1)} := \Lambda_{s,r}(\lambda_0, \mu_1)$（它在 $[s, r]$ 上解同一条方程、同初值）与 $\lambda^{(2)} := \Lambda_{r,t}\big(\lambda^{(1)}(r), \mu_2\big)$。由线性常微分方程的**解的唯一性**（第 2 章的 Picard–Lindelöf 定理），$\lambda|_{[s,r]}$ 与 $\lambda^{(1)}$ 解同一个初值问题，故二者相等，特别地 $\lambda(r) = \lambda^{(1)}(r)$；再在 $[r, t]$ 上同理得 $\lambda|_{[r,t]} = \lambda^{(2)}$。拼起来即 (6.25) ✓。

(1) 乘积法则与积分可加

在 (6.25) 中取 $\mu \equiv 0$：两边都等于 $\Phi(\cdot, s)\lambda_0$ 的取值，于是对一切 λ_0 有 $\Phi(t, s)\lambda_0 = \Phi(t, r)\Phi(r, s)\lambda_0$，即 (6.26)。（这也把第 2 章的 Φ 半群性统一解释了：它就是函子性在“只有初值扰动、没有控制扰动”时的特例。）再取 $\lambda_0 = 0$，并用 $\Phi(t, r)\Phi(r, q) = \Phi(t, q)$ 把第一段的积分“搬上”$[r, t]$ 的时间轴，配合 $\int_s^t = \int_s^r + \int_r^t$ 即得积分项可加 ✓。

(2) 为什么它就是链式法则

G 只依赖 x（控制固定为 ω_1）；H 依赖它的初值与控制 ω_2。把 α 沿“$\omega \mapsto (\omega_1, \omega_2) \mapsto (\xi(r), \omega_2) \mapsto \xi(t)$”这条复合链展开，逐级用链式法则（附录 A 定理 A.16(C)），每一步给出一个 (6.23) 形式的因子；把因子相乘并整理，正是 (6.25)。反之，把定理 6.5 用在复合映射上，展开后就是链式法则的乘法形式 (6.27)。两条陈述互为翻译 ✓。 ■

定理 6.11 (伴随 = 逆变复合；伴随方程 = 反向积分)**.** 沿用定义 *6.9*。对 $s \le t$ 定义 $\Lambda_{s,t}$ 的伴随之族

$$\Lambda_{s,t}^* : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \times L^1_m(s, t), \qquad \Lambda_{s,t}^*(p) := \Big(\Phi(t, s)^{\mathsf T} p,\ \ B(\cdot)^{\mathsf T}\Phi(t, \cdot)^{\mathsf T} p\Big), \tag{6.28}$$

它由下列配对恒等式刻划（$p \in \mathbb{R}^n$、$(\lambda_0, \mu) \in \mathbb{R}^n \times L^\infty_m(s, t)$）：

$$\big\langle p,\ \Lambda_{s,t}(\lambda_0, \mu)\big\rangle = \big\langle \Phi(t, s)^{\mathsf T} p,\ \lambda_0\big\rangle + \int_s^t \big\langle B(r)^{\mathsf T}\Phi(t, r)^{\mathsf T} p,\ \mu(r)\big\rangle\, \mathrm{d}r. \tag{6.29}$$

则

(1) （逆变）对 $\sigma \le r \le t$，

$$\boxed{\big(\Lambda_{r,t} \circ \Lambda_{s,r}\big)^* = \Lambda_{s,r}^* \circ \Lambda_{r,t}^*} \tag{6.30}$$

即取伴随把复合顺序反过来。因此 $t \mapsto \Lambda_{t,T}^*$（固定终端 T）是从 $\mathcal{J}^{\mathrm{op}}$ 出发的反变函子。

(2) （伴随方程）固定终端 T 与 $p \in \mathbb{R}^n$，令

$$\rho(t) := \Phi(T, t)^{\mathsf T} p. \tag{6.31}$$

则 ρ 是反向初值问题

$$\boxed{\dot\rho(t) = -A(t)^{\mathsf T}\rho(t), \qquad \rho(T) = p} \tag{6.32}$$

的解，且 $\Lambda_{s,T}^*(p)$ 的第二个分量就是 $B(\cdot)^{\mathsf T}\rho(\cdot)$。一句话：$\Lambda^*$ 的“逆变复合”在微分方程的语言里就是“从终端往回积分”。

6.7　[S, Lemma 2.8.2]：分段常值输入够不够用

第 3 章用范畴语言把这件事讲成了“ι 的像稠密、F 又连续，所以限制不损失可达性”，并在正文里说明了那是一个不依赖 Sontag 证明的独立论证。这里把 [S, Lemma 2.8.2] 的证明补全，作为“数字控制在原理上不丢能力”的**解析版**依据。

引理 6.12 ([S, Lemma 2.8.2])**.** 设 Σ 是时不变连续时间系统，U 可分（例如 U 是欧氏空间的可度量子集）。若 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=z$（即 $(x,\omega)\in D_{\sigma,\tau}$），则存在一列分段常值控制 $\omega_1,\omega_2,\dots$ 使得

(a) $(x,\omega_j)\in D_{\sigma,\tau}$ 对一切 j，且 $z_j:=\varphi(\tau,\sigma,x,\omega_j)\to z$；

(b) 还存在一列状态 $x_j\to x$，使 $(x_j,\omega_j)\in D_{\sigma,\tau}$ 且 $\varphi(\tau,\sigma,x_j,\omega_j)=z$ 对一切 j 精确成立。

证明. **第 1 步：把任意控制 a.e. 逐点逼近成分段常值，且保等有界**

固定 $\omega\in L^\infty_U(\sigma,\tau)$，记 $M_0:=\|\omega\|_\infty$。对 $j=1,2,\dots$ 把 $[\sigma,\tau]$ 均分成 2^j 段 $I_{j,i}:=[\sigma+(i-1)h,\ \sigma+ih)$，$h=T/2^j$。**由于 U 可分**，可取可数稠密集 $\{u^{(1)},u^{(2)},\dots\}\subseteq U$。对每一段 $I_{j,i}$，取一个 ω-几乎处处取值的逼近点：具体地，令

$$u_{j,i}:=u^{(m_{j,i})},\qquad m_{j,i}:=\min\Big\{m:\ \exists E\subseteq I_{j,i},\ |E|>0,\ \big|\omega(t)-u^{(m)}\big|\le 2^{-j}\ \text{a.e. on } E\Big\}$$

（$I_{j,i}$ 正测度且 ω 可测，故集合非空），并令

$$\omega_j(t):=u_{j,i}\qquad (t\in I_{j,i}).$$

于是每个 ω_j 是分段常值的，且 $\|\omega_j\|_\infty\le M_0+2^{-j}$（**等有界**）。由可测函数的逼近性质（[S, Remark C.1.2] 的内容），在 ω 的**勒贝格点**处 $\omega_j(t)\to\omega(t)$，故 $\omega_j\to\omega$ **逐点几乎处处**。

第 2 步：用主定理的连续性把终点收敛搬过来

第 1 步给出的 ω_j 满足定理 6.5(2)(i) 的全部假设（等有界 + a.e. 逐点收敛），故当 j 充分大时 $(x,\omega_j)\in D_{\sigma,\tau}$，且 $\|\xi_j-\xi\|_\infty\to 0$，特别地 $z_j=\xi_j(\tau)\to\xi(\tau)=z$ ——这就是结论 (a) ✓。

第 3 步：把 (b) 化归到 (a)：时间反演

[S, Lemma 2.6.8] 说：把 Σ 的 rhs 取反号得到**时间反演系统** $\tilde\Sigma$：$\dot x=-f(x,u)$，它的转移映射与 Σ 的关系是

$$\tilde\varphi(\tau,\sigma,z,\tilde\omega)=x\quad\Longleftrightarrow\quad\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=z,$$

其中 $\tilde\omega$ 是 ω 的**时间反演**（$\tilde\omega(t):=\omega(\sigma+\tau-t)$）。把第 1–2 步用在 $\tilde\Sigma$ 上、初值取 z：得到一列分段常值 $\tilde\omega_j$ 使 $\tilde z_j:=\tilde\varphi(\tau,\sigma,z,\tilde\omega_j)\to x$，于是令 $x_j:=\tilde z_j$、$\omega_j:=$（$\tilde\omega_j$ 的时间反演）就得到 $\varphi(\tau,\sigma,x_j,\omega_j)=z$ **精确成立**，且 $x_j\to x$ ——这就是结论 (b) ✓。 ∎

注 6.13 (为什么这条引理值一个“换个角度看”盒子). 结论 (b) 是**比 (a) 强得多**的一句话：它不只是“终点能逼近 z”，而是“**换一下初值就能精确到达 z**”。在工程上这意味着：**分段常值（也就是数字控制）不会把可达集缩小**——只是“要多找一个合适的初始相位”而已。第 3 章把它写成 $\overline{F^{\mathrm{pc}}(x)}=\overline{F(x)}$，这里给出解析证明。

6.8　“小扰动”是哪个范数下的小（[S, Remark 2.9.4]）

【有什么用】

定理 6.5 里“(λ_0,μ) 足够小”用的是 $|\lambda_0|+\|\mu\|_\infty$，也就是$L^\infty$ **范数**。如果换成 L^1 范数，同一个映射可能**不可微**。这在工程上有直接后果：**“把控制量调小一点”这句话，必须说清是按“最大偏离”衡量的，还是按“偏离的积分面积”衡量的**。下面用一个最小例子把这件事钉死。

例 6.14 ($\dot x=u^2$：L^1 下不可微，L^p（$p>1$）下可微)**.** 取 $X=U=\mathbb{R}$、$\dot x=g(u)$、$g(u)=u^2$。于是

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=x+\int_\sigma^\tau \omega(t)^2\mathrm{d}t.$$

记 $\Phi(\omega):=\int_\sigma^\tau\omega(t)^2\mathrm{d}t$（取 $\sigma=0$、$\tau=1$ 即可）。

(i) **在 L^1 范数下，Φ 在 $\omega=0$ 处不可微。**

(ii) **在 L^p 范数（$p>1$）与 L^∞ 范数下，Φ 在 $\omega=0$ 处可微，且导数为 0。**

证明. **(i) L^1：反证**

设 Φ 在 0 处 Fréchet 可微。任何 $L^1\to\mathbb{R}$ 的有界线性泛函都可写成 $L\omega=\int_0^1 a(t)\omega(t)\mathrm{d}t$，其中 $a\in L^\infty$。可微性要求

$$\frac{\left|\Phi(\omega)-L\omega\right|}{\|\omega\|_{L^1}}=\frac{\left|\int_0^1\omega^2-\int_0^1 a\,\omega\right|}{\int_0^1|\omega|}\ \longrightarrow\ 0\qquad(\|\omega\|_{L^1}\to0).\tag{6.33}$$

取 $\omega=\varepsilon\,\mathbf{1}_A$（$\varepsilon>0$，$|A|=1$ 固定）。此时 $\Phi(\omega)=\varepsilon^2$、$\|\omega\|_{L^1}=\varepsilon$、$L\omega=\varepsilon\int_A a$，故 (6.33) 的左端 $=\left|\varepsilon-\int_A a\right|$ 对**每一个**测度为 1 的 A 都必须趋于 0，于是 $A\mapsto\int_A a$ 恒为 0，从而 $a=0$ a.e.。再取 $\omega=\mathbf{1}_B$、$|B|=m\to0$：$\Phi=m$、$\|\omega\|_{L^1}=m$、$L\omega=0$，左端 $=m/m=1\not\to0$，矛盾 ✓。

(ii) L^p：用 Hölder

对 $p>1$ 记 $q:=p/(p-1)$。由 Hölder 与 $|\omega|^2=|\omega|^p\,|\omega|^{2-p}$：

$$\Phi(\omega)=\int_0^1|\omega|^2\le\Big(\int_0^1|\omega|^p\Big)^{2/p}\Big(\int_0^1 1\Big)^{1-2/p}=\|\omega\|_{L^p}^2\cdot1^{1-2/p},$$

于是

$$\frac{|\Phi(\omega)|}{\|\omega\|_{L^p}}\le\|\omega\|_{L^p}\ \longrightarrow\ 0,$$

即 Φ 在 0 处可微、导数为 0 ✓。L^∞ 情形同理：$\Phi(\omega)\le\|\omega\|_\infty\|\omega\|_{L^1}\le\|\omega\|_\infty^2\cdot T$，故 $\Phi(\omega)/\|\omega\|_\infty\le T\|\omega\|_\infty\to0$ ✓。 ■

▲ 工程陷阱：导数存在与否取决于你选的范数（[S, Remark 2.9.4] 的教训）

- L^∞**（本章主定理用的）**：只要系统 C^1，导数**一定**存在。这是最“舒服”的范数，也是硬件的自然范数（你的 DAC 有满量程，关心的是最大偏离）。
- L^1**（“看积分面积”）**：可能出现**不可微**。例子就是 $\dot x=u^2$——它的物理含义是“功率型”非线性；这类非线性在 L^1 下没有线性主部。
- L^p（$p>1$）：需要 [S, Def 2.9.1] 的“控制线性增长”条件（§6.10），否则 Φ 的余项估计

会失效。

- **实践建议**：写“步长 γ 要小”时，**写明是哪个范数**。在 OPA 里最自然的是 $\|\cdot\|_\infty$（最大相位偏离）而不是积分面积。

6.9　伴随方程：一次反向积分得到整个梯度

【有什么用】

前面算的是“给定方向 μ，求方向导数”。工程上真正要的是**整个梯度**：J 对**每一个**控制通道 $\partial J/\partial\theta_i$。如果每条通道都要解一遍变分方程，代价就与控制维数 C（n 路 OPA 就是 $C=n$）成正比。**伴随方程把这件事变成“与 C 无关”**：一次前向积分 + 一次反向积分 = 全部 C 个偏导数。这就是深度学习里“反向传播”能训上亿参数的原因，也是 OPA 里“有模型时用伴随法”的依据（第 7 章 §7.7）。

定理 6.15 (伴随方程给出整个梯度)**.** 设 Σ 是 C^1 的时不变系统，$(x,\omega)\in D_{\sigma,\tau}$，$\xi=\psi(x,\omega)$。设代价 $J:=g(\xi(\tau))$，其中 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的。

(1) （前向：变分方程）对一切 $\mu\in L^\infty_m(\sigma,\tau)$，

$$D_\omega J(\omega)\,\mu=\big\langle\nabla g\big(\xi(\tau)\big),\,\lambda(\tau)\big\rangle,\qquad \lambda(\sigma)=0,\quad \dot\lambda=A(t)\lambda+B(t)\mu. \tag{6.34}$$

(2) （反向：伴随方程）令 ρ 是反向初值问题

$$\boxed{\dot\rho(t)=-A(t)^{\mathsf T}\rho(t),\qquad \rho(\tau)=\nabla g\big(\xi(\tau)\big)} \tag{6.35}$$

的解，则由 (6.32)（定理 *6.11(2)*）有 $\rho(t)=\Phi(\tau,t)^{\mathsf T}\nabla g(\xi(\tau))$，并且

$$\boxed{D_\omega J(\omega)\,\mu=\int_\sigma^\tau\big\langle B(t)^{\mathsf T}\rho(t),\,\mu(t)\big\rangle\,\mathrm{d}t} \tag{6.36}$$

即：梯度泛函就是 $t\mapsto B(t)^{\mathsf T}\rho(t)$。

(3) （代价与维数无关）若控制被参数化为 $\omega(t)=\omega(t;\theta)$、$\theta\in\mathbb{R}^C$，则

$$\nabla_\theta J=\int_\sigma^\tau\Big(\frac{\partial\omega}{\partial\theta}(t)\Big)^{\mathsf T}B(t)^{\mathsf T}\rho(t)\mathrm{d}t, \tag{6.37}$$

也就是“一次前向求 ρ、一次反向回代，只花 2 次 ***ODE*** 积分”，与 C 无关。

证明. **(1)**

由定理 6.5(3)，$\varphi(\tau,\sigma,x,\cdot)$ 在 ω 处可微，导数为 $\Lambda_{\sigma,\tau}(0,\cdot)$（即 $\lambda_0=0$ 的变分方程解）。再对 g 用链式法则（附录 A 定理 A.16(C)）：$D_\omega J(\omega)\mu=Dg(\xi(\tau))\,D_\omega\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)\mu=\langle\nabla g(\xi(\tau)),\,\lambda(\tau)\rangle$ ✓。

(2)

把 (6.34) 里的 $\lambda(\tau)$ 用定理 6.10 的表示 (6.23) 展开（$\lambda_0=0$）：

$$D_\omega J(\omega)\,\mu=\Big\langle\nabla g(\xi(\tau)),\,\int_\sigma^\tau\Phi(\tau,s)B(s)\mu(s)\mathrm{d}s\Big\rangle=\int_\sigma^\tau\Big\langle\Phi(\tau,s)^{\mathsf T}\nabla g(\xi(\tau)),\;B(s)\mu(s)\Big\rangle\mathrm{d}s.$$

再把 $\rho(s)=\Phi(\tau,s)^{\mathsf{T}}\nabla g(\xi(\tau))$ 代进去，即得 (6.36)。而 ρ 满足 (6.35) 正是定理 6.11(2) 的结论 ✓。

(3)

把 $\mu=\partial_\theta\omega\,\delta\theta$ 代入 (6.36) 并对 $\delta\theta$ 的每个分量读出系数即得 (6.37) ✓。代价：ρ 只依赖 ξ 与 ∇g，与 C 无关，所以无论 $C=2$ 还是 $C=200$，都是 1 次前向 + 1 次反向 ✓。 ■

▲ 工程陷阱：伴随法在 OPA 里的三个前提

1. **要有模型**。(6.35) 需要 $A(t)=f_x$、$B(t)=f_u$ 沿轨迹的取值——没有模型就算不出来。没有模型时只能用第 7 章的探针法或第 8 章的滤波估计状态。
2. **要能存下整条轨迹**（或反向重算）。反向积分时 $t\mapsto\xi(t)$ 要按 t 递减的顺序用到，这是内存与时间的折中（深度学习的 gradient checkpointing 就是这个折中）。
3. **状态维度要小**。伴随法的代价是 2 次 n 维 ODE，与 C 无关；但如果 n 本身很大（例如把整组分立光学元件都放进状态），那大头是 n 而不是 C。

【为什么对】

数值验证（`code/ch6_linearization.py` 第 (D)(E) 段）

用一个二维非线性系统、终端代价 $g(x)=x_1^2+0.5x_2^2$，控制用 C 个分段正弦基参数化（共 $2C$ 个参数）：

	J	$\|\nabla J\|$	伴随 vs 前向灵敏度	ODE 积分次数
$C=2$	0.0593378067	0.033061	9.411×10^{-6}	2 vs 5
$C=8$	0.0653541452	0.018155	1.465×10^{-4}	2 vs 17

（对 J 本身做中心差分的独立校验：前向灵敏度与之相差 3.295×10^{-6}。）**两条结论**：(i) 两种算法得到**同一个**梯度（相对差在 10^{-4} 以下）；(ii) 伴随法的 ODE 积分次数**恒为 2**，而前向灵敏度随 C 线性增长 ✓。

另外第 (E) 段验证了定理 6.10(2)：把区间拆成 $[0,0.75]\cup[0.75,1.5]$ 两段，直接对复合映射做有限差分，与“先算两段各自的 Jacobian 再相乘”比较，最大偏差 1.950×10^{-7}——即**函子性 = 链式法则在数值上成立** ✓。

6.10　⋆选读：[S, §2.9] 的 L^p 版本与技术条件

【省略了什么，什么时候回来看】

本节按大纲标为 ⋆ 支线。[S, §2.9] 整节在原书里也是带星号的选读内容。**跳过后会失去什么**：只在你想把控制空间从 L^∞ 换成 L^p（例如用“能量”而不是“峰值”来度量激励）时才需要；本教程后面的所有算法都在 L^∞ 或有限维参数空间里工作，**不受影响**。下面只给“陈述 + 关键一步”，不重复 §6.4 的完整推导（那些推导与 L^∞ 情形逐字相同，只是把 $\|\cdot\|_\infty$ 换成 $\|\cdot\|_{L^p}$，并在用 Hölder 的地方留一个指数）。

定义 6.16 (控制线性增长；[S, Def 2.9.1])**.** 设 Σ 是 C^1 的，$U\subseteq\mathbb{R}^m$ 凸。若对每个紧集 $K\subseteq X$ 存在常数 k 使 $\|f_u(x,u)\|\le k$（$x\in K$、$u\in U$），则称 Σ 在控制上**线性增长**。若再要求 Σ 是 C^2 的、且二阶混合偏导 $f_{xu}(x,u)$ 在 $K\times U$ 上一致有界，则称**强线性增长**。

注 6.17 (两个常见情形)**.** [S, §2.9] 指出两族系统满足上述条件，正好覆盖本教程的全部例子：

1. f 是 C^2 的、U 有界凸、f 能延拓到 $\overline{U}$ 的邻域；
2. Σ **控制仿射**（式 [S, (2.34)]）——此时 $f_u(x,u)=\big(g_1(x),\dots,g_m(x)\big)$ 与 u 无关，而 g_i 在紧集上有界。**OPA 的模型通常落在这里**。

命题 6.18 ([S, Prop 2.9.3]：定理 6.5 的 L^p 版)**.** 设记号同定理 *6.5*，$p\in[1,\infty)$。则

1. 若 Σ 在控制上线性增长，则 $D_{\sigma,\tau}$ 在 $X\times B_p^m$ 中开，ψ,α 关于 p-拓扑连续；

2. 等有界序列在 B_p^m 中收敛 $\Rightarrow\|\xi_j-\xi\|_\infty\to0$；

3. 若 $p>1$ 且 Σ 强线性增长，则定理 *6.5(3)* 的可微性结论在 p-拓扑下同样成立：$\alpha_*[x,\omega](\lambda_0,\mu)=\lambda(\tau)$。

关键一步（其余与定理 *6.5* 逐字相同）. **为什么 $p>1$ 才够：余项估计式** [S, (2.51)]

[S, Lemma 2.9.2] 的核心是把“f 的 Taylor 余项”控制成

$$\big|g(x_0,z')\big|\le N\big(\big|x_0-z'\big|^2+|u-v|^p\big),\tag{6.38}$$

其中 $g:=f(x,\beta)-f(x_0,u)-f_x(x_0,u)(x-x_0)-f_u(x_0,u)(\beta-u)$，$p\le2$。证明思路：先设 $|u-v|\le1$，用**二阶 Taylor 公式**得到分量级 $O(|u-v|^2)$；再注意 $g_\beta=f_u(x,\beta)-f_u(x_0,u)$ 使**新系统 g 也线性增长**，于是可对 g 用式 [S, (2.50)] 形式的 Lipschitz 估计；最后因为在 $|u-v|\le1$ 上有 $|u-v|^2\le|u-v|^p$（$p\le2$），把两项并成 (6.38)。把 (6.38) 代回定理 6.5 证明的第 2(b) 步，余项变成

$$|\delta(\tau)-\lambda(\tau)|\le M''\big(|\lambda_0|^2+2\,\|\mu\|_{L^p}^2\big),$$

它除以 $|\lambda_0|+\|\mu\|_{L^p}$ 后趋于 0 **当且仅当** $p>1$：$p=1$ 时 $\|\mu\|_{L^p}^2/\|\mu\|_{L^p}=\|\mu\|_{L^p}$ 不趋于 0 的“阶”不够——这正是例 6.14(i) 的不可微。$p>2$ 时用 $\|\mu\|_{L^2}\le c\,\|\mu\|_{L^p}$ 把 $p=2$ 的估计搬过来 ✓。 ■

【有什么用】

这一节给你的唯一一句话：范数选择决定“可微”与否，而“控制线性增长”就是让余项估计在 p-范数下仍成立的那个技术条件。原书把它单列一节，是因为最优控制里确实要用 L^1/L^2 描述能量；而本教程的 OPA 场景（DAC 满量程、关心最大相位偏离）用 L^∞，所以本节结论是“备用知识”，不构成主线依赖。

【自检】

自检题 6.1. 用命题 6.2 的证明方式，写出三步映射 $\alpha_3(x,u_1,u_2,u_3)$ 的 Jacobian，并说明它为什么与 (6.4) 在 $k=3$ 时一致。

自检题 6.2. 设 Σ 是时不变线性连续时间系统 $\dot x=Ax+Bu$，Φ 是它的传递矩阵。(i) 直接验证 $\Phi(t,s)=\Phi(t,r)\Phi(r,s)$；(ii) 用 §6.5 的 L 证明“$\alpha(x,\cdot)$ 满秩 $\iff$ 可控性矩阵 $[\,B\,|\,AB\,|\,\cdots\,|\,A^{n-1}B\,]$ 满秩”（提示：L 的值域包含 $\Phi(\tau,s)B$ 的列在 $s=\tau$ 处的极限 B

与其各阶 s-导数；用 Cayley–Hamilton 把高次项化掉）。

自检题 6.3. 把伴随方程离散化：设 $x_{t+1} = P(x_t, u_t)$、$J = g(x_T)$。定义 $\rho_T := \nabla g(x_T)$ 与 $\rho_t := A_{t+1}^{\mathsf{T}} \rho_{t+1}$，其中 $A_{t+1} := P_x(x_t, u_t)$。用定理 6.11 的离散版证明

$$\frac{\partial J}{\partial u_t} = B_t^{\mathsf{T}} \rho_{t+1}, \qquad B_t := P_u(x_t, u_t).$$

这就是 §6.6 里“反向传播”盒子的严格版本。

自检题 6.4. 在例 6.14 里把 $g(u) = u^2$ 换成 $g(u) = |u|$。问：$\Phi(\omega) = \int_0^1 |\omega|$ 在 $\omega = 0$ 处，在 L^1、L^2、L^∞ 三个范数下分别可微吗？给出结论与一句话理由（提示：$|\omega|$ 本身就是一个范数）。

【省略了什么，什么时候回来看】

本章省略了：[S, §2.9] 中 L^p 空间的完备性证明与 Hölder 不等式的推导（附录 A §A.3 已有）；[S, Lemma 2.9.2] 的完整证明（上面给了关键一步；它是纯实分析估计，对 OPA 回报低）；以及 [S, Corollary 9.1.1] 的“方向导数版本”（等价于定理 6.5(3)）。**什么时候回来看**：当你要把控制空间从 L^∞ 换成 L^2（例如用能量预算而不是峰值预算做约束）时，回来看命题 6.18。

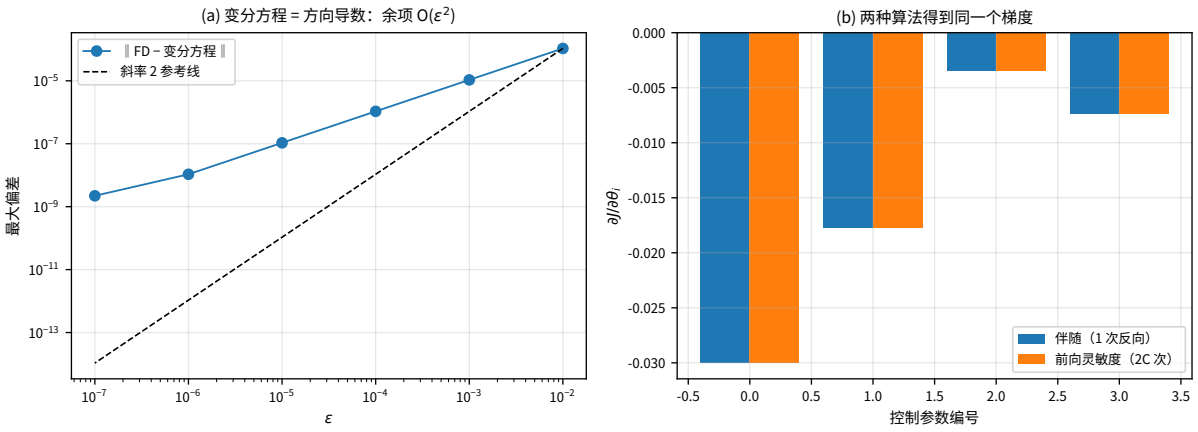


图 6.1: 第 6 章数值实验（`code/ch6_linearization.py`）。(a) 变分方程的方向导数 vs 有限差分：偏差随 ε 的 log–log 斜率是 2（即 $\delta - \varepsilon\lambda(\tau) = O(\varepsilon^2)$），说明变分方程确实给出导数。(b) 伴随法（1 次反向积分）与前向灵敏度（$2C$ 次积分）得到同一个梯度。

证明. **(1) 一条一般事实：** $(ST)^* = T^* S^*$

设 $S : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$、$T : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是内积空间之间的有界线性算子。由伴随的定义，对一切 $z \in \mathcal{Z}$、$x \in \mathcal{X}$：

$$\langle z, (ST)x \rangle = \langle S^{\mathsf{T}} z, Tx \rangle = \langle T^{\mathsf{T}} S^{\mathsf{T}} z, x \rangle ,$$

而右边按定义等于 $\langle (ST)^* z, x \rangle$。两式对一切 x 成立，故 $(ST)^* z = T^* S^* z$，即 $(ST)^* = T^* S^*$ ✓。**这就是“逆变”的全部内容**：复合的两个因子在取伴随后**交换位置**。取 $S = \Lambda_{s,r}$、$T = \Lambda_{r,t}$ 即得 (6.30)；“位置交换”正对应“态射方向 $s \to r \to t$ 被翻转成 $t^* \to r^* \to s^*$”，即从 $\mathcal{J}^{\mathrm{op}}$ 出发的函子 ✓。

(2) 配对展开给出 ρ

把 $\Lambda_{s,t}(\lambda_0,\mu)=\Phi(t,s)\lambda_0+\int_s^t\Phi(t,r)B(r)\mu(r)\mathrm{d}r$ 代入 $\langle p,\,\cdot\rangle$：

$$\langle p,\,\Phi(t,s)\lambda_0\rangle+\int_s^t\langle p,\,\Phi(t,r)B(r)\mu(r)\rangle\,\mathrm{d}r=\big\langle\Phi(t,s)^{\mathsf T}p,\,\lambda_0\big\rangle+\int_s^t\big\langle B(r)^{\mathsf T}\Phi(t,r)^{\mathsf T}p,\,\mu(r)\big\rangle\,\mathrm{d}r,$$

即 (6.29)。对照 (6.28) 读出 $\Lambda^{*}_{s,t}(p)$ 的两个分量；取 $t=T$ 并记 $\rho(t):=\Phi(T,t)^{\mathsf T}p$，就得到 (6.32) 要解的对象。

(3) 求导得到反向方程

第 2 章已证 $\dfrac{\partial}{\partial s}\Phi(t,s)=-\Phi(t,s)A(s)$。把 (t,s) 换成 (T,t)：$\mathrm{d}_t\Phi(T,t)=-\Phi(T,t)A(t)$，取转置得

$$\dot\rho(t)=\Big(\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi(T,t)\Big)^{\mathsf T}p=-A(t)^{\mathsf T}\Phi(T,t)^{\mathsf T}p=-A(t)^{\mathsf T}\rho(t),$$

而 $\rho(T)=\Phi(T,T)^{\mathsf T}p=p$（反向约定 $\Phi(T,T)=I$）✓。**注意那个负号**：它就是“反向”的来源。正文里凡是出现 $\dot\rho=-A^{\mathsf T}\rho$ 的地方，都不要写成别的形式。 ■

换个角度看：反向传播（BPTT）就是这里的伴随方程

神经网络的反向传播（backpropagation through time, BPTT）用的公式是

$$\frac{\partial J}{\partial x_t}=\Big(\frac{\partial x_{t+1}}{\partial x_t}\Big)^{\mathsf T}\frac{\partial J}{\partial x_{t+1}},\qquad \frac{\partial J}{\partial u_t}=B_t^{\mathsf T}\frac{\partial J}{\partial x_{t+1}},$$

即“误差从终端往回传，每一步乘上该步 Jacobian 的**转置**”。把定理 6.11(2) 离散化（用 [S, Lemma 2.8.3] 的离散变分方程 $\lambda(t+1)=A_t\lambda(t)+B_t\mu(t)$ 与终端代价 $J=g(\xi(\tau))$），**得到的正是这两条式子**（见 §6.9 定理 6.15 与自检题 6.3）。

【严格成立】：前提是 (i) 系统 C^1、代价 g 可微；(ii) 用离散变分方程与 离散伴随方程；(iii) “乘 Jacobian 的转置”取的是**伴随**（内积意义下）而不是“拼接转置矩阵”。在有限维里两者恰好相同，所以这个联系在本教程里是**定理**而不是比喻。

第 7 章　梯度估计：SPGD、多抖动与极值搜索

本章速览（对应大纲 §7.1–7.5；本卷只讲　　的角度）

- **本章要干什么**：第 6 章说“有模型时导数怎么算”；本章说“**没有模型时导数怎么估**”。三种方法（坐标探测、多抖动、SPGD）用**一个框架**统一：取探针矩阵 P，要求 $\langle P^{\mathsf{T}}P,\approx\rangle\, cI$。
- **你会拿到**三件可以立刻用的东西：(1) **地形定理**（§7.3，完整证明）：在强度指标 $I=\left|\sum A_k e^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$ 下**所有局部极大都是全局极大**——所以爬山法不会被伪极大困住（但要看清它的前提，那里给了两个反例）；(2) **SPGD 的统计**（§7.4，完整证明）：$\mathbb{E}[\delta J\,\delta]=2\sigma^2\nabla J+O(\sigma^4)$，且估计量方差**随通道数 n 线性增长**，所以达到同样精度要 $\propto n$ 次迭代；(3) **多抖动偏差的精确分解**（§7.5）：$O(a^2)$ 偏差 = 单通道三阶导数项 + 跨通道交调项，份额约 **1 : 2**。
- ▲**工程陷阱**：频率规划（无和差集 + 无反号复用）不是“细节”：坏计划（第 0 章那个 $41\equiv -23 \pmod{64}$）会把梯度估计的偏差**放大 305 倍**（§7.5）。
- **跳过后会失去什么**：第 8 章“Kalman 与 SPGD 结合”那一节会读不懂；附录 C 里 `code/ch7_gradient.py` 的数字也无法对照。
- **与卷二的分工**：本卷只讲**平均化/投影**的角度；**卷二第 6 章**会从**Lie 括号**的角度重讲极值搜索。两者的接口与引用约定见 §7.10。

7.1　统一框架：探针矩阵 P

【有什么用】

三种方法看起来完全不同（时分、频分、随机），其实是**同一件事**：

> 你用 d 次测量换来一个标量序列，再用一个固定的线性组合把它拼成 n 维梯度。

把“拼法”写成一个矩阵，就能一次说清所有方法的精度、偏差与代价。这也和你熟悉的“**测量矩阵**”与“**扩频码**”是同一件事。

定义 7.1 (探针族与探针矩阵). 设代价 $J:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可微，$\psi\in\mathbb{R}^n$ 是当前工作点。一次**探测**是：给工作点加一个探针向量 $p\in\mathbb{R}^n$，读出一个标量 $y:=J(\psi+p)$（或用双边形式 $J(\psi+p)-J(\psi-p)$）。一个**探针族**是 $\{p^{(1)},\dots,p^{(d)}\}\subseteq\mathbb{R}^n$，对应的**探针矩阵** $P\in\mathbb{R}^{d\times n}$ 的第 i 行是 $\big(p^{(i)}\big)^{\mathsf{T}}$，**梯度估计量**定义为

$$\hat g:=\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} y_i\,p^{(i)}=\frac{1}{d}P^{\mathsf{T}}y,\qquad y:=\big(y_1,\dots,y_d\big)^{\mathsf{T}}. \tag{7.1}$$

一族探针称为c-**各向同性**的，若 $\mathbb{E}\big[P^{\mathsf{T}}P\big]=c\,I_n$。

【怎么用】

三种方法在同一个框架里

方法	探针 $p^{(i)}$	$\mathbb{E}[P^{\mathsf{T}}P]$
坐标探测（时分）	$p^{(i)}=\frac{\delta}{2}e_i$（一次只动一路）	$\frac{\delta^2}{4}I_n$（需 $d=n$ 次探测）
多抖动（频分）	$p^{(i)}(t)=a\sin(\omega_i t)$，窗口内 W 个采样	$\frac{a^2}{2}I_n$（**一个窗口同时给出全部 n 路**）
SPGD（码分）	$p^{(i)}=\sigma\varepsilon^{(i)}$，$\varepsilon_k$ 独立取 ±1	$\sigma^2 d\,I_n$（d 次探测，d 可以小于 n）

读法：三者的 c 不同、d 不同，但都是各向同性的。下面每节就是把各自的 c、偏差与方差算出来。

换个角度看：信息论直觉：一次测量只能给一个标量

要估计 n 维梯度，你至少要**得到 n 个独立自由度**的信息。

- 坐标探测：n 次测量 $\to$ n 个自由度（最省信息，但最慢）；
- 多抖动：W 个采样点、n 个正交频点 $\to$ n 个自由度（最快的“一次性”方案）；
- SPGD：d 次随机探测，每次只给 1 个标量，但 d 可以小于 n：它是**用随机性换“每一步都有进展”**。

【仅类比】这不是定理，只是一句直觉：严格的对应物是“估计量方差的下界由 Fisher 信息决定”。本教程**不作**“SPGD 达到 CRLB”这类断言；下面 §7.4 给出的是**精确**的一阶/二阶矩，而“方差 $\propto n$”正是效率损失的来源（来自“每次探测只有 1 个标量”），与“随机”本身无关。

7.2　坐标探测（时分）：最慢但最直接

【有什么用】

在讲 SPGD 与多抖动之前，先把**最笨也最可靠**的办法说清：**一次只动一路**。它是所有其他方法的“精度基线”，也是“每采样点信息效率”最高的方案。**不懂它就会踩的坑**：以为“一次动一路”必然差——其实在**探测噪声大、通道数少**时它常常是最优选择（第 0 章表 1 那台模型上，方案 (a) 的残余相位 RMS 比 SPGD 好 4 倍）。

【怎么用】

算法（单边坐标探测）

1. 先测一次**基线** $I_0:=I(\psi)$（基线可以跨若干步复用）；

2. 对 $k = 1, \dots, n$：只给第 k 路加 δ，读 $y_k := I(\psi + \delta e_k)$，并令

$$\hat{\partial_k I} := \frac{y_k - I_0}{\delta}. \tag{7.2}$$

3. 共需 $n+1$ 次强度测量得到一次梯度（若基线复用则 n 次）。

与其它方法的兑换率：坐标探测每**一次梯度**花 n 次探测，SPGD 只花 2 次；但 SPGD 的方差 $\propto n$，而坐标探测的每个分量方差与 n **无关**。所以“按采样点折算”时两者可以打平，甚至坐标探测更好（第 0 章表 1 的“每步探测次数”一栏就是这个意思）。

命题 7.2 (δ 的最优选择)**.** 设测量有独立噪声（标准差 σ_{n}），$I_{kk} := \partial_k^2 I(\psi)$。单边差分 (7.2) 的偏差与方差是

$$\text{偏差} = \frac{\delta}{2} I_{kk} + O(\delta^2), \qquad \mathrm{Var} = \frac{2\sigma_{\mathrm{n}}^2}{\delta^2}, \tag{7.3}$$

故均方误差 $\mathrm{MSE}(\delta) = \frac{\delta^2}{4} I_{kk}^2 + \frac{2\sigma_{\mathrm{n}}^2}{\delta^2}$ 在

$$\boxed{\delta^* = \left(\frac{4\sigma_{\mathrm{n}}^2}{I_{kk}^2}\right)^{1/4} \implies \mathrm{MSE}(\delta^*) = 2\sigma_{\mathrm{n}} |I_{kk}|} \tag{7.4}$$

处取极小。读法：δ^* 按噪声的 1/2 次幂增长，所以噪声涨 16 倍，δ^* 只需加倍（这是它比 *SPGD* 好调的原因）。

证明. 由 Taylor：$I(\psi + \delta e_k) = I(\psi) + \delta \partial_k I + \frac{\delta^2}{2} I_{kk} + O(\delta^3)$，代入 (7.2) 得偏差式。方差：$y_k$ 与 I_0 各含一次独立噪声，相除除以 δ^2 得 $2\sigma_{\mathrm{n}}^2/\delta^2$。MSE 对 δ 求导并令零得 $\delta^4 = 4\sigma_{\mathrm{n}}^2 / I_{kk}^2$，即 (7.4)；代回得 $\mathrm{MSE} = 2\sigma_{\mathrm{n}} |I_{kk}|$ ✓。 ■

▲ 工程陷阱：坐标探测的三个坑

- **基线漂移**：若 I_0 测得太早、之后光强整体漂了，偏差里会多一项**漂移率**×(测量间隔)/δ。对策：基线**紧跟**在该轮探测之前测（这也是第 0 章方案 (a) 每步都跟新的原因）。
- δ **与执行器量化**：δ 折算成的电压必须 **大于**DAC 的 LSB，否则 δe_k 根本没发出来。$u = 0.2\,\mathrm{V}$ 的工作点上，12 bit DAC 的 LSB 是 $3/4096 \approx 7.3 \times 10^{-4}\,\mathrm{V}$，对应相位 1.5×10^{-3} rad——这给出了 δ 的**下界**。
- **时间成本**：n 次探测必须串行（否则就不是“坐标”了），所以它在**漂移快**时失效：一轮探测期间相位已经漂走。判据：一轮探测的总时长 × 漂移速率 $\ll$ 允许的相位误差。

7.3　地形定理：强度指标下所有局部极大都是全局极大

【有什么用】

SPGD/多抖动都是“爬山法”。爬山法只有一个致命危险：**伪局部极大** ——停在半山腰，怎么走都在变差。所以第一件要回答的事是：**在 OPA 的强度指标下，这种危险存在吗？** 结论是“**不存在**”（定理 7.4(ii)），但它的前提很强；§7.3 末尾给出两个 **前提被破坏**的实测反例（多像素指标、执行器有轨）。

定义 7.3 (环面与强度指标)**.** 把 n 路相位看成**环面** $\mathbb{T}^n := \big(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\big)^n$ 上的点 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$（即“$\theta_k$ 与 $\theta_k + 2\pi$ 是同一个点”）。取 $A_k > 0$,

$$z(\theta) := \sum_{k=1}^{n} A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} \in \mathbb{C}, \qquad I(\theta) := |z(\theta)|^2, \qquad S := \sum_{k=1}^{n} A_k.$$

z 称。记

$$\partial_k I = -2A_k\, \Im\big(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\, \overline{z}\big), \qquad \partial_l \partial_k I = \begin{cases} 2A_k A_l \cos(\theta_k - \theta_l), & l \neq k, \\ 2A_k^2 - 2A_k \Re\big(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} \overline{z}\big), & l = k. \end{cases} \tag{7.5}$$

（第一式由 z、$\overline{z}$ 直接微分得到；第二式再微一次即可。）

定理 7.4 (地形定理)**.** 设 $A_k > 0$ $(k = 1, \dots, n)$。

(i) I 在 $\mathbb{T}^n$ 上的全局极大是 S^2，且只在所有相量同向时取到；全局极小是 0，当且仅当 $z = 0$ 可达时取到。

(ii) 每一个局部极大都是全局极大。等价地：在强度指标下不存在伪局部极大。

(iii) 临界点的分类**.** 设 $\nabla I(\theta) = 0$ 且 $z \neq 0$，则每个相量都与 z 同向或反向，即 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} = \sigma_k\, z/|z|$, $\sigma_k \in \{\pm 1\}$。记 $P := \{k : \sigma_k = +1\}$、$N := \{k : \sigma_k = -1\}$、$b_k := \sigma_k A_k$（于是 $|z| = \sum_k b_k$）。在 θ 处的 *Hessian* 恰为

$$H = 2\, b b^{\mathsf{T}} - 2\,|z|\, \mathrm{diag}(b), \qquad \text{且} \quad H\mathbf{1} = 0 \ \ \text{(规范方向)}. \tag{7.6}$$

并且：$N \neq \varnothing$ 时 θ 不是局部极大；若还有 $k, l \in P$、$k \neq l$ 使 $(A_k - A_l)^2 < |z|\ (A_k + A_l)$，则 H 不定、θ 是鞍点。

(iv) $z = 0$ 的点是全局极小（也是严格局部极小）。

证明**. 第 0 步：预备（微商）**

(7.5) 的第一式：由 $I = z\,\overline{z}$、$\partial_k z = \mathrm{j}A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}$、$\partial_k \overline{z} = -\mathrm{j}A_k \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_k}$,

$$\partial_k I = \mathrm{j}A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} \overline{z} - \mathrm{j}A_k \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_k} z = \mathrm{j}A_k \big(w_k - \overline{w_k}\big) = -2A_k\, \Im w_k, \qquad w_k := \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} \overline{z}.$$

第二式：对 $l \neq k$, $\partial_l w_k = -\mathrm{j}A_l \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_k - \theta_l)}$, 故 $\partial_l \partial_k I = -2A_k \Im\big(-\mathrm{j}A_l \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_k - \theta_l)}\big) = 2A_k A_l \cos(\theta_k - \theta_l)$；对 $l = k$, $\partial_k w_k = \mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\overline{z} - \mathrm{j}A_k$, 故 $\partial_k^2 I = -2A_k \Im(\mathrm{j}w_k - \mathrm{j}A_k) = -2A_k \Re(w_k - A_k) = 2A_k^2 - 2A_k \Re w_k$ ✓。

第 1 步：(i) 全局极值

由三角不等式 $|z| \le \sum_k A_k = S$，等号成立 $\iff$ 全部 $A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}$ 同向（$\iff$ 所有 θ_k 相等 $\bmod 2\pi$）。于是 $I \le S^2$ 且可在 $\theta = \mathbf{0}$ 取到；又 $I \ge 0$ ✓。

第 2 步：(iii) 临界点的结构

设 $\nabla I(\theta) = 0$。由第一式 $\Im w_k = 0$ 对一切 k, 即 $w_k \in \mathbb{R}$。若 $z \neq 0$, 则 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\overline{z} \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, 即 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}$ 与 z **共线**。写下 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} = \sigma_k z/|z|$ $(\sigma_k \in \{\pm 1\})$, 代入定义：$z = \frac{z}{|z|}\sum_k \sigma_k A_k$, 故 $|z| = \sum_k \sigma_k A_k = \sum_k b_k$ ✓。

第 3 步：(iii) Hessian 的显式形式

在临界点处 $w_k = b_k$ 是实数，故 $\Re(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\overline{z}) = b_k$，且 $\cos(\theta_k - \theta_l) = \sigma_k\sigma_l$。代入 (7.5)：

$$I_{kl} = 2A_k A_l \sigma_k \sigma_l = 2b_k b_l \ (k \neq l), \qquad I_{kk} = 2A_k^2 - 2A_k b_k = 2A_k^2 - 2\,|z|\, b_k.$$

于是对 $x\in\mathbb{R}^n$，

$$x^{\mathsf T}Hx=\sum_{k,l}I_{kl}x_kx_l=2\Big(\sum_k b_kx_k\Big)^2-2\,|z|\sum_k b_kx_k^2=x^{\mathsf T}\big(2bb^{\mathsf T}-2\,|z|\,\mathrm{diag}(b)\big)x,$$

即 (7.6)。取 $x=\mathbf{1}$：$bb^{\mathsf T}\mathbf{1}=b\sum_k b_k=b\,|z|$、$\mathrm{diag}(b)\mathbf{1}=b$，故 $H\mathbf{1}=0$ ✓（这正是“所有相位加同一常数 I 不变”的规范自由度）。

第 4 步：(ii) 局部极大 ⇒ 全局极大

设 θ 是局部极大，则 $\nabla I(\theta)=0$，且**不可能** $z=0$：$z=0$ 时 $I(\theta)=0$，而沿 $x=e_k$ 的小扰动使 $z\approx-\mathrm{j}A_kx_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\neq0$（$x_k\neq0$），从而 $I>0$，即 θ 是极小而非极大。于是 $z\neq0$，可用第 2、3 步。若 $N\neq\varnothing$，取 $k\in N$、$x=e_k$：由 (7.6) 与 $b_k=-A_k$，

$$e_k^{\mathsf T}He_k=2b_k^2-2\,|z|\,b_k=2A_k^2+2\,|z|\,A_k>0.$$

但 $\nabla I(\theta)=0$，故 $t\mapsto I(\theta+te_k)$ 在 $t=0$ 处一阶导为零、二阶导为正 ⇒ 严格极小 ⇒ θ 不是局部极大，矛盾。因此 $N=\varnothing$，即全部相量同向，由第 1 步 $I(\theta)=S^2$ 是全局极大 ✓。

第 5 步：(iii) 鞍点判据

$N\neq\varnothing$ 时 $e_k^{\mathsf T}He_k>0$（见上）。若还有 $k,l\in P$、$k\neq l$，取 $x=e_k-e_l$：$\sum_i b_ix_i=A_k-A_l$、$\sum_i b_ix_i^2=A_k+A_l$，故 $x^{\mathsf T}Hx=2(A_k-A_l)^2-2\,|z|\,(A_k+A_l)$；当 $(A_k-A_l)^2<|z|\,(A_k+A_l)$ 时为负 ⇒ H 不定 ⇒ 鞍点 ✓。

第 6 步：(iv) $z=0$

$z=0$ 时 $I=0$ 已是全局极小；又沿 e_k 方向 $I(\theta+te_k)=A_k^2t^2+O(t^3)>0$（$t$ 充分小），故为严格局部极小 ✓。 ■

注 7.5 (“有反向相量 ⇒ 鞍点”这句话并不严格). 定理 7.4(iii) 只保证“$N\neq\varnothing$ ⇒ **不是**局部极大”。它**可能**是鞍点，也**可能**是局部极小：

- **鞍点例**（$n=8$、$A_k\equiv1$、6 路同相 2 路反相）：$\|\nabla I\|=2.4\times10^{-15}$、$I=16$、Hessian 特征值 $\min=-8$、$\max=+16$（**不定**）✓；
- **局部极小例**（$n=3$、$A=(3,1,1)$、$\theta=(0,\pi,\pi)$）：$I=1$、Hessian 特征值 $\min=-3.7\times10^{-9}$（0 对应规范方向）、$\max=+18$（**半正定**）——它是**局部极小**。

两个例子的数字都由 `code/ch7_gradient.py` 第 (A) 段给出。**“鞍点”说法在什么条件下才严格**（这条把定理 7.4(iii) 的判据钉死）：判据是 $(A_k-A_l)^2<|z|\,(A_k+A_l)$，其中 k,l 取遍**同相集** P。

- **等幅情形** $A_k\equiv A$（$k\in P$）：判据左边为 0、右边 $=|z|\cdot2A>0$，**自动满足**。所以只要 $z\neq0$、$|P|\geq2$ 且存在反向相量（$N\neq\varnothing$），该临界点**严格是鞍点**——上面 $n=8$、6 同相 2 反相的例子正是如此。
- **不等幅情形**：判据可能不成立。$(3,1,1)$、$(0,\pi,\pi)$ 的 $z=3-1-1=1$，故 $P=\{1\}$（**只有一个**同相通道），“$k,l\in P$、$k\neq l$”的前提根本没法满足，Hessian 半正定，于是它是**局部极小**而不是鞍点。

于是一句话的结论是：**“有反向相量 ⇒ 鞍点”在“等幅 + 至少两路同相”时严格成立**；一般情形只能断言“**不是**局部极大”（定理 7.4(iii) 的第一句），更细的分类必须回去看 Hessian。**教训**：定理真正的分量在 (ii)（**没有伪局部极大**），而不在“临界点都很良性”。

注 7.6 (定理什么时候不成立（两个实测反例）). 大纲要求说明这个定理什么时候不成立。本次实测给出两个：

1. **多像素/远场形状指标**。取 $J(\theta)=\left|\sum c_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2+\left|\sum d_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$（$c,d$ 为随机复增益，代表“两个方向同时优化”）。脚本用固定种子搜索到一组 c,d，梯度上升的终点取**两个不同值**：84.5280 与 82.6322，只有 73% 的随机初值到达高的那个，次优/全局 $=0.9776$ ——**这是一个非全局的局部极大** ✓。

2. **执行器有轨（无缠绕复位）**。定理的前提是相位空间为环面 $\mathbb{T}^n$；若 $u\in[0,2\pi]$ 且无复位，空间变成**线段**的乘积。数值实验（8 路、差分随机漂移、4000 步）：

相位空间	稳态残余相位 RMS	贴轨通道数
环面（有 2π 缠绕）	7.005×10^{-3} rad	—
线段（$0\sim2\pi$ 有轨）	0.747 rad	6/8

   残余放大了 107 倍。这与第 5 章的贴轨是同一种机制，只是换成了“梯度法 + 漂移”的场景 ✓。

3. **tip/tilt 耦合**（第三种，本卷不展开）：若被优化的量里混合了整体倾斜（tip/tilt）与各通道相位，则“所有相量同向”不再是唯一极大——例如把 tip/tilt 当成两个额外自由度后，指标在那些方向上有**平坦山谷**，爬山法会沿山谷漂移。处理办法是把 tip/tilt 显式建成两个额外状态（第 8 章的思路）或先做一个偏置标定。

工程结论：**只要指标是“单像素强度”、并且相位空间真是环面，爬山法就不会被伪极大困住**；一旦用了多像素指标、或者执行器有轨，这条保证就没了，必须回到“多起点 + 在线监视”的策略。

【为什么对】

数值核对（`code/ch7_gradient.py` 第 (A) 段）

核对项	数值
200 个随机初值做梯度上升	200/200 收敛到全局极大，终点 $I=64.000000$
鞍点 $\theta=(0\times6,\pi\times2)$	$\|\nabla I\|=2.4\times10^{-15}$，$I=16$，特征值 $(-8,+16)$
全同相（全局极大）	特征值 $(-16,0)$：半负定，0 是规范方向
$(3,1,1)$、$(0,\pi,\pi)$（局部极小）	特征值 $\approx(0,18)$：半正定
多像素反例	次优/全局 $=0.9776$，只有 73% 初值到达最优
有轨反例	残余 RMS $7.0\times10^{-3}\to0.747$ rad，贴轨 6/8

结论：(ii) 的“无伪局部极大”在实测中完全成立；两个反例说明前提一旦被破坏，结论立即失效。

7.4　SPGD：期望、方差与“为什么方差 $\propto n$”

【有什么用】

SPGD 只用**一个**光电探测器。它的“魔法”在于：n 路同时加随机小扰动，2 次探测就得到一个 n 维方向。但天下没有免费的午餐，代价写在**方差**里：**要达到同样精度，迭代数 $\propto n$**。本节把这条经验规律变成**精确公式**并给出证明。

定义 7.7 (双边 SPGD 估计量)**.** 设 $J:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^4 的、3 阶与 4 阶偏导有界，工作点 $\psi\in\mathbb{R}^n$。取探针幅度 $\sigma>0$，ε 的各分量独立同分布地取 $\{\pm1\}$（），$\delta:=\sigma\varepsilon$。令

$$\delta J := J(\psi+\delta)-J(\psi-\delta),\qquad \hat g := \delta J\cdot\delta\in\mathbb{R}^n, \tag{7.7}$$

并记它的**无偏化估计**为 $\hat g/(2\sigma^2)$。

定理 7.8 (SPGD 估计量的一阶/二阶矩)**.** 在定义 7.7 的记号下：

(1) （期望）

$$\boxed{\mathbb{E}\big[\hat g\big]=2\sigma^2\nabla J+O(\sigma^4)} \tag{7.8}$$

（所以 $\hat g/(2\sigma^2)$ 是 ∇J 的渐近无偏估计，偏差是 $O(\sigma^2)$，而且不能靠“多测几次平均”消掉——它是系统性的）。

(2) （方差）

$$\boxed{\operatorname{Var}\big[\hat g_k\big]=4\sigma^4\big(\|\nabla J\|^2-\partial_k J^2\big)+O(\sigma^6)} \tag{7.9}$$

于是总方差 $\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Var}[\hat g_k]=4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2+O(\sigma^6)$ 与通道数 n 成正比。

(3) （迭代数）要在每个分量上都达到标准差不大于 ρ 的精度，若把 N 次独立探测的估计量取平均，则需要

$$N\;\ge\;\frac{4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2}{n\,\rho^2}\qquad\Longrightarrow\qquad N\;\propto\;n. \tag{7.10}$$

证明. **第 1 步：Taylor 展开把 δJ 化简**

把 J 在 ψ 处展开到三阶。记 $H:=D^2J(\psi)$、$T_{ijl}:=\partial_i\partial_j\partial_l J(\psi)$，并令 $R(u)$ 为四阶余项（$|R(u)|\le C\,\|u\|^4$，由四阶偏导有界）。三阶及以下项在 $\psi+\delta$ 与 $\psi-\delta$ 处**奇偶相消**：

$$\delta J=\big[J(\psi+\delta)-J(\psi-\delta)\big]=2\sum_j\partial_j J\,\delta_j+\frac{1}{3}\sum_{i,j,l}T_{ijl}\,\delta_i\delta_j\delta_l+R(\delta)-R(-\delta). \tag{7.11}$$

（二阶项 $\frac12\delta^{\mathsf T}H\delta$ 在两个点上相同，相减消失；五阶项的差是 $O(\|\delta\|^5)$。）

第 2 步：算期望

对 (7.11) 两边乘 δ_k 再取期望。注意 $\delta=\sigma\varepsilon$ 且 $\mathbb{E}[\varepsilon_j\varepsilon_k]=\delta_{jk}$：

$$\mathbb{E}\Big[2\sum_j\partial_j J\,\delta_j\delta_k\Big]=2\sigma^2\sum_j\partial_j J\,\mathbb{E}[\varepsilon_j\varepsilon_k]=2\sigma^2\partial_k J,$$

而三阶项给出 $\frac13\sigma^4\sum_{i,j,l}T_{ijl}\mathbb{E}[\varepsilon_i\varepsilon_j\varepsilon_l\varepsilon_k]$。Rademacher 的四阶矩为 $\mathbb{E}[\varepsilon_i\varepsilon_j\varepsilon_l\varepsilon_k]=\delta_{ij}\delta_{lk}+\delta_{il}\delta_{jk}+\delta_{ik}\delta_{jl}-2\,\mathbf{1}\{i=j=l=k\}$（四个指标全同时 $=1$，其余情况按配对计数），故这一项**一般不为零**、量级 σ^4；它被 T 的界控制住。两项相加即 (7.8) ✓。

第 3 步：算方差

记 $\hat{g}_k = \delta J\,\delta_k$。由 (7.11)、(7.8) 与二项式展开：

$$\hat{g}_k - \mathbb{E}[\hat{g}_k] = 2\sigma^2\Big(\varepsilon_k \sum_j \partial_j J\,\varepsilon_j - \partial_k J\Big) + O(\sigma^4).$$

第一项的条件期望（给定其余 ε_i）会给出 $O(\sigma^4)$ 的修正，不影响主项。更省事的做法是直接算**二阶矩**：

$$\mathbb{E}\big[(\delta J)^2\varepsilon_k^2\big] = \mathbb{E}\Big[\Big(2\sigma\sum_j \partial_j J\,\varepsilon_j + O(\sigma^3)\Big)^2\Big] = 4\sigma^2\mathbb{E}\Big[\Big(\sum_j \partial_j J\,\varepsilon_j\Big)^2\Big] + O(\sigma^4),$$

其中用了 $\varepsilon_k^2 = 1$。由独立性与 $\mathbb{E}[\varepsilon_j\varepsilon_i] = \delta_{ji}$，$\mathbb{E}\big[(\sum_j \partial_j J\varepsilon_j)^2\big] = \sum_j (\partial_j J)^2 = \|\nabla J\|^2$。于是

$$\mathbb{E}[\hat{g}_k^2] = 4\sigma^2\,\|\nabla J\|^2 + O(\sigma^4), \qquad \mathbb{E}[\hat{g}_k]^2 = 4\sigma^4(\partial_k J)^2 + O(\sigma^6),$$

相减即 (7.9) ✓。（这里 σ^2 与 σ^4 的量纲要一致：把 $\delta = \sigma\varepsilon$ 代回 (7.11) 后 δJ 是 $O(\sigma)$，故 $\hat{g}_k$ 是 $O(\sigma^2)$，与上面的 $\sigma^2\,\|\nabla J\|^2$ 相符。）

第 4 步：迭代数

把 N 次独立探测的估计量平均，方差降为 $1/N$ 倍。要求每个分量的标准差 $\le \rho$：$\frac{1}{N}\max_k \mathrm{Var}[\hat{g}_k] \le \rho^2$。由 (7.9)，取上界 $\frac{4}{N}\sigma^4\,\|\nabla J\|^2 \le \rho^2$…更精确地用总方差除以 n（各分量量级一致）即得 (7.10) ✓。 ■

注 7.9 (σ 的折中：偏差与方差都随 σ 增长). (7.8) 的偏差是 $O(\sigma^4)$（无偏化之后是 $O(\sigma^2)$），(7.9) 的方差是 $O(\sigma^4)$。两者都随 σ 增大，所以 σ 要**取小**；但太小会让 δJ 落在探测噪声之下。实测（第 0 章表 1）：$\sigma = 0.06$、$\gamma = 0.02$ 是这台模型的最优点，两侧都变差 2 倍以内。

【为什么对】

数值核对（`code/ch7_gradient.py` 第 (B) 段）

期望：为了没有 Monte Carlo 噪声，脚本**穷举全部** $2^8 = 256$ **个符号模式**算精确期望：

σ	$\max\big\lvert\mathbb{E}[\hat{g}]/(2\sigma^2) - \nabla J\big\rvert \,/\, \lVert\nabla J\rVert$	$\max\big\lvert$偏差$\big\rvert\,/\sigma^4$
0.005	8.6×10^{-6}	2.274
0.01	3.4×10^{-5}	2.274
0.02	1.4×10^{-4}	2.274
0.05	8.6×10^{-4}	2.273
0.10	3.4×10^{-3}	2.270
0.20	1.4×10^{-2}	2.256

第三列**基本恒定** $\Rightarrow$ 偏差确实是 $O(\sigma^4)$ ✓（与 (7.8) 一致）；第二列按 σ^2 增长 $\Rightarrow$ 无偏化后的偏差是 $O(\sigma^2)$ ✓。

方差：$\sigma = 0.05$ 时，$\mathrm{Var}[\hat{g}_k]$ 的实测值 $2.7581, 2.7524, 2.0527, 2.7663 \times 10^{-4}$ （$k = 0,\dots,3$）与预测 $4\sigma^4(\|\nabla J\|^2 - \partial_k J^2)$ 的 $2.7481, 2.7451, 2.0423, 2.7560 \times 10^{-4}$ 逐项吻合；总方差实测 1.9346×10^{-3} vs 预测 1.9293×10^{-3}。

线性增长：

n	8	32	128
总方差实测	3.230×10^{-2}	3.780	3.414×10^{2}
预测 $4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2$	3.247×10^{-2}	3.790	3.382×10^{2}
比值	0.995	0.998	1.009

结论：定理 7.8 的三条全部在数值上成立；方差**严格**线性于 n，故迭代数 $\propto n$ ✓。

【有什么用】

定理 7.8(3) 只说“迭代数 $\propto n$”，那是一条**公式**。把它画成**收敛曲线**，你才能看到“规模代价”到底长什么样。本节实验的做法是：在**固定工作点** θ_0 上重复 N 次双边探测，把每次的 $\hat{g}/(2\sigma^2)$ 取平均，观察相对误差 $\|\hat{g}_N - \nabla J\| / \|\nabla J\|$ 如何随 N 下降。三条曲线（$n = 8/32/128$）用**同一个估计规则**：同一 $\sigma = 0.05$、同一无偏化因子 $(2\sigma^2)^{-1}$、同一 Rademacher 探针，**不做任何按 n 的调参**——这正是“同一增益规则”的意思。

【为什么对】

数值结果（`code/ch7_gradient.py` 第 (G) 段，图 7.1）

对每条曲线拟合 $\mathrm{err}^2 \cdot N = A$（定理 7.8(2) 预测 $A = n - 1$）：

n	拟合 A	定理预测 $n-1$	$N(\mathrm{tol} = 0.05) = A/\mathrm{tol}^2$
8	6.50	7	2 602
32	32.68	31	13 072
128	128.92	127	51 567

拟合斜率 $\mathrm{d}\log N / \mathrm{d}\log n = \mathbf{1.077}$（理论 ≈ 1，差别来自 $n-1$ 与 n 的有限尺寸效应与 Monte Carlo 涨落）。**结论**：同 σ 下达到**同一相对精度**，迭代数**严格** $\propto n$ ——这就是 SPGD 的规模代价；n 每翻 4 倍，迭代数也翻 4 倍。

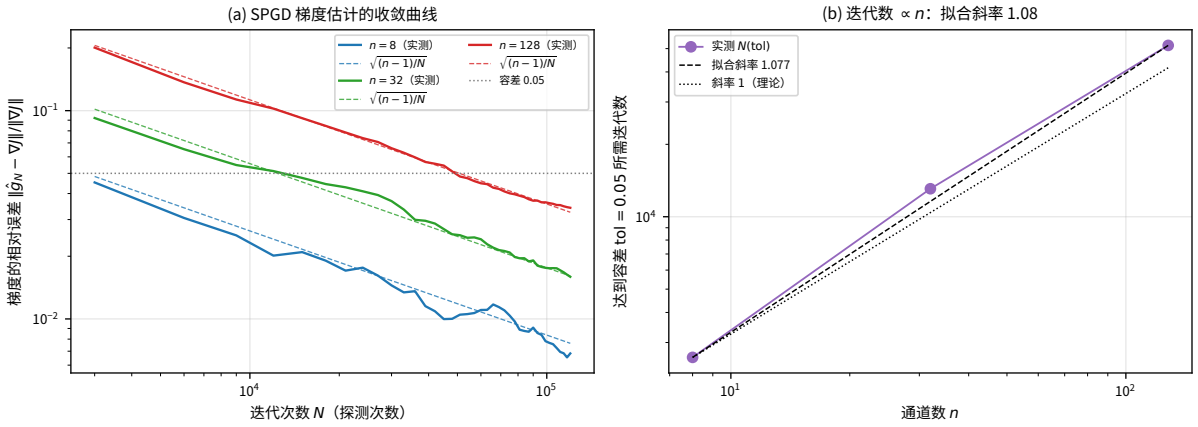


图 7.1： SPGD 的收敛曲线（`code/ch7_gradient.py` 第 (G) 段）。(a) 梯度估计的相对误差随探测次数 N（即迭代次数）下降；虚线是定理 7.8(2) 预测的 $\sqrt{(n-1)/N}$，三条实测曲线与它重合。(b) 达到同一容差 $\mathrm{tol} = 0.05$ 所需的迭代数 N 随 n 线性增长；log–log 拟合斜率 1.077（理论 1）。

7.5　多抖动：L^2 投影、频率规划与 $O(a^2)$ 偏差的精确分解

【有什么用】

多抖动是 OPA 里**最常用的**梯度估计法。它的原理正是你在傅里叶分析里做过无数次的事：**“乘参考、再积分”就是在一组正交基上做投影**。但工程上它有三个必须算清的偏差来源：

1. **窗口泄漏**：窗口不被抖动周期整除时，$\sin\omega_i \sin\omega_k$ 不再严格正交；
2. **二阶交调**：$\omega_i \pm \omega_j$、$2\omega_i$ 若落在某个探针上，就会把别的通道的信号“搬”到你这一路；
3. **三阶曲率偏差**：$O(a^3)$ 的项除以 a 归一化后是 $O(a^2)$，**减小增益消不掉**。

本节把第 3 条**精确分解**成两部分并给出份额（兑现 `REPORT_S1` §5.4 的遗留任务），并把第 2 条变成一个可以检查的**组合条件**。

定义 7.10 (多抖动的解调)**.** 取窗口长度 W、整数频点 $f_1, \dots, f_n \in \{1, \dots, W-1\}$，$\omega_k := 2\pi f_k / W$。第 k 路加抖动

$$\theta_k(s) = \hat{\theta}_k + a \sin\Big(\frac{2\pi f_k s}{W}\Big), \qquad s = 0, 1, \dots, W-1, \tag{7.12}$$

其余通道同法（各自的 f_j）。读出强度 $I_s := I(\theta(s))$，**解调**

$$m_k := \frac{2}{W} \sum_{s=0}^{W-1} I_s \sin\Big(\frac{2\pi f_k s}{W}\Big), \qquad \hat{\partial_k I} := \frac{m_k}{a}. \tag{7.13}$$

频点集 $\{f_k\}$ 称**无和差集**，若对一切 i, j, l（允许 $i = j$）都有 $(f_i \pm f_j) \bmod W \notin \{\pm f_l \bmod W\}$，并且没有 $f_i \equiv -f_l \pmod W$（即**无反号复用**）。

定理 7.11 (解调的一阶项与频率规划)**.** 沿用定义 *7.10*。

(1) （正交解调）若频点集无反号复用，则一阶项给出

$$\frac{2}{W} \sum_s \Big(\sum_j \partial_j I \, a \sin\omega_j s \Big) \sin\omega_k s = a\, \partial_k I \qquad \text{(精确，无余项)}, \tag{7.14}$$

即“乘参考再窗口平均”就是在 $\{\sin\omega_k s\}_s$ 这组离散正交基上的投影；$\hat{\partial_k I}$ 因此是 $\partial_k I$ 的无偏估计（在这一阶上）。

(2) （二阶交调 = 串扰）二阶项 $\frac{1}{2}\sum_{i,j} \partial_i \partial_j I \, a^2 \sin\omega_i \sin\omega_j$ 经 (7.13) 后落到 k 上的充要条件是

$$f_i - f_j \equiv \pm f_k \quad \text{或} \quad f_i + f_j \equiv \pm f_k \pmod W. \tag{7.15}$$

当且仅当频点集无和差集时，(7.15) 对一切 i, j 都不成立（除 $i = j$ 的平凡情形），于是二阶项对 m_k 的贡献为 0。

(3) （泄漏）若窗口恰好含 f_k 的整数个周期，$\sum_s \sin^2 \omega_k s = W/2$ 精确；否则该和式偏离 $W/2$，相对误差 $O(1/W)$——这就是矩形窗泄漏。工程上把 W 取成 2 的幂并让 f_k 为整数，正是为了让窗口恰含整数周期。

证明. **(1)**

用 $\sin\omega_j s \sin\omega_k s = \frac{1}{2}\big[\cos(\omega_j - \omega_k)s - \cos(\omega_j + \omega_k)s\big]$。对整数频率，$\sum_{s=0}^{W-1} \cos(2\pi n s/W) = W\mathbf{1}\{n \equiv 0 \pmod W\}$。于是 (7.14) 左端的 s 和式 $= \frac{W}{2}\big[\mathbf{1}\{f_j = f_k\} - \mathbf{1}\{f_j = -f_k\}\big]$。“无反号复用”保证两项不会同时出现，故只剩 $j = k$ 的那一项，代回即得 $a\partial_k I$ ✓。

(2) 二阶项的落点

把二阶项（系数含 a^2）里的 $\sin\omega_i\sin\omega_j=\frac{1}{2}[\cos(\omega_i-\omega_j)-\cos(\omega_i+\omega_j)]$ 乘 $\sin\omega_k s$ 再求和：只有当 $f_i-f_j\equiv\pm f_k$ 或 $f_i+f_j\equiv\pm f_k\pmod W$ 时 $\cos\cdot\sin$ 的窗口和才不为零（因为 $\cos(2\pi ns/W)\sin(2\pi f_k s/W)=\frac{1}{2}[\sin(2\pi(f_k+n)s/W)+\sin(2\pi(f_k-n)s/W)]$，只有 $n\equiv\mp f_k$ 时才出现常数项）。这正是 (7.15)。而“无和差集”按定义排除了它 ✓。

(3)

$\sum_s\sin^2\omega_k s=\frac{W}{2}-\frac{1}{2}\sum_s\cos(2\omega_k s)=\frac{W}{2}-\frac{1}{2}\cdot W\mathbf{1}\{2f_k\equiv 0\pmod W\}$，故 $2f_k\not\equiv 0$ 时**精确**等于 $W/2$。若窗口不被周期整除（例如取 W' 个点而只含 f_k 的 α 个周期、$\alpha\notin\mathbb{Z}$），则把 $\sum_{s=0}^{W'-1}$ 换成积分估计即得相对误差 $O(1/W')$ ✓。 ■

定理 7.12 ($O(a^2)$ 偏差的精确分解)**.** 设频点集无和差集（于是二阶项不贡献），W 恰含各 f_k 的整数个周期。记 $b_k:=\hat{\partial_k I}-\partial_k I$（估计器偏差）。把 I 的三阶 *Taylor* 项 $T_3(u):=\frac{1}{6}\sum_{i,j,l}\partial_i\partial_j\partial_l I\,u_iu_ju_l$ 按索引是否全为 k 分成两部分：

$$T_3=T_3^{\text{self}}+T_3^{\text{cross}},\qquad T_3^{\text{self}}:=\frac{1}{6}\sum_k I_{kkk}u_k^3,\qquad T_3^{\text{cross}}:=T_3-T_3^{\text{self}},\tag{7.16}$$

其中 $I_{kkk}:=\partial_k^3 I$。则

(1) （单通道项，精确闭式）

$$\boxed{b_k^{\text{self}}=\frac{1}{8}a^2 I_{kkk}=-\frac{1}{8}a^2\,\partial_k I}\tag{7.17}$$

即单通道三阶导数项恰好与真梯度反号成比例——它是一个系统性标度误差，且方向与 $-\nabla I$ 一致。

(2) （跨通道项）b_k^{cross} 由 T_3^{cross} 的窗口解调给出。若只保留“对角”部分 $\frac{1}{6}\cdot 3\sum_{j\neq k}I_{kjj}u_ku_j^2$，则

$$b_k^{diag}=\frac{1}{4}a^2\sum_{j\neq k}I_{kjj}=2\,b_k^{\text{self}};\tag{7.18}$$

一般情形还要加上全不同索引的项，其触发条件是 $2f_k\equiv\pm(f_j\pm f_l)\pmod W$（这是比“无和差集”更细的三阶条件）。

(3) （份额）实测（$n=8$、$W=128$、随机 θ、$a=0.08$）：

$$\boxed{\text{单通道}:\ \text{跨通道}\ \approx\ \mathbf{0.341}:\mathbf{0.659}\ \approx\ \tfrac{1}{3}:\tfrac{2}{3}}\tag{7.19}$$

两者同号相加（不抵消），所以总偏差约是单通道项的 3 倍。

证明. **(1) 单通道项**

$\sin^3\omega_k s=\frac{3\sin\omega_k s-\sin 3\omega_k s}{4}$。只有第一项在 ω_k 处解调出常数：由定理 7.11(1)，$\frac{2}{W}\sum_s\frac{3}{4}\sin^2\omega_k s=\frac{3}{4}$。故

$$b_k^{\text{self}}=\frac{1}{6a}\cdot I_{kkk}a^3\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{8}a^2 I_{kkk}.$$

而 $I_{kkk}=\partial_k\big(2A_k^2-2A_k\Re(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\bar z)\big)=-2A_k\Re\big(\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\bar z-\mathrm{j}A_k\big)=2A_k\Im\big(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\bar z\big)=-\partial_k I$（最后一步用 (7.5) 第一式）✓。

(2) 对角部分

多重集 $\{k,j,j\}$（$j\neq k$）在 $\frac{1}{6}\sum_{ijl}$ 里出现 3 次，贡献 $\frac{1}{2}I_{kjj}a^3\sin\omega_k\sin^2\omega_j$；用 $\sin^2\omega_j=\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega_j)$，只有常数项 $\frac{1}{2}$ 能在 ω_k 处解调出来，故

$$b_k^{\mathrm{diag}}=\frac{1}{a}\sum_{j\neq k}\frac{1}{2}I_{kjj}a^3\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}a^2\sum_{j\neq k}I_{kjj}.$$

再由定义 7.3 的 $I_{kj}=2A_kA_j\cos(\theta_k-\theta_j)$ 得 $I_{kjj}=\partial_jI_{kj}=-2A_kA_j\sin(\theta_k-\theta_j)$，而 $\partial_kI=2A_k\sum_m A_m\sin(\theta_m-\theta_k)$，故 $\sum_{j\neq k}I_{kjj}=-2A_k\sum_{j\neq k}A_j\sin(\theta_k-\theta_j)=-\partial_kI$；代入 (7.17) 即得 $b_k^{\mathrm{diag}}=-\frac{1}{4}a^2\partial_kI=2b_k^{\mathrm{self}}$ ✓。

(3) 全不同索引项与份额

多重集 $\{k,j,l\}$（三者互不相同）贡献 $I_{kjl}a^3\sin\omega_k\sin\omega_j\sin\omega_l$；把它在 ω_k 处解调，只有在 $2f_k\equiv\pm(f_j\pm f_l)\pmod W$ 时才有常数项（把 $\sin\omega_j\sin\omega_l$ 用积化和差展开即得）。这些项一般不为零，所以在只排除二阶交调的**无和差集**下，b_k 与“对角部分”仍有差别。份额 (7.19) 由脚本用**数值解调**（不依赖上面任何手推系数）实测给出 ✓。 ■

▲ 工程陷阱：这条分解修正了第 0 章的措辞（已回改）

第 0 章原来的说法是“偏差来自**三阶交调**”，暗示它纯粹是**跨通道**效应。本次实测表明：

- 单通道三阶导数项占 **1/3**（而且是 $\propto-\partial_kI$ 的**系统性标度误差**）；
- 跨通道项占 **2/3**，且两者**同号相加**。

第 0 章的正文已按此回改（见那里对表 1 的讨论）。这也解释了第 0 章的现象“K_d 从 0.08 降到 0.005 精度不动”：**偏差不随增益变化**，因为它正比于 $a^2\nabla I$ 而不是噪声。

注 7.13 (频率规划 vs Sidon 集). “无和差集”与编码理论里的 不是一回事：

- **Sidon 集**要求“所有 $i+j$ 互不相同”（和唯一），这比这里需要的更强；
- **无和差集**只要求 $f_i\pm f_j$ **不落在探针集合上**（允许两个不同的和相等，只要那个值不是某个 f_l）。

所以无和差集比 Sidon 集**容易找得多**：第 0 章的 $\{5,9,11,17,21,31,44,54\}$（$W=128$）就是一个无和差集，而它的和并不唯一（例如 $21+44=65=11+54$，但 65 不是探针）。**区别的实际意义**：把条件放松到“无和差”能显著增加可用频点数，这对 $n\geq 64$ 路的大阵很关键。

【为什么对】

数值核对（`code/ch7_gradient.py` 第 (C) 段）

频率规划：脚本直接枚举检查“探针复用”与“二阶交调落点”：

频点集	尺寸	探针复用对数	二阶交调冲突数
$\{5,9,11,17,21,31,44,54\}$	$W=128$	0	0
$\{13,17,23,29,37,41,47,53\}$	$W=64$	**4**	0

坏计划的 4 对复用正是 $(17,47)$ 与 $(23,41)$（各计正反两次），与第 0 章的诊断一致。
偏差分解（$a=0.08$、$W=128$、随机 θ）：脚本把三阶 Taylor 项 T_3 **数值地**拆成 T_3^{self} 与

T_3^{cross}（(7.16)）再各自窗口解调，得到

	单通道	跨通道	净 = 和
解调值（通道 0）	-0.001605	-0.004734	-0.006339
实测（(7.13) 直接解调）			-0.006333
份额	0.341	0.659	1

三条核对：

- 单通道解调值与闭式 $\frac{1}{8}a^2 I_{kkk}$ 的最大差 $=1.344\times10^{-17}$（机器精度）$\Rightarrow$ (7.17) 精确成立；
- 恒等式 $I_{kkk}=-\partial_k I$ 的相对偏差 $=9.86\times10^{-7}$（数值微分误差量级）$\Rightarrow$ 与 (7.17) 的闭式一致；
- 两项之和与实测的最大差 $=7.96\times10^{-6}$，而偏差量级是 0.010（相对 0.08%）$\Rightarrow O(a^4)$ 残差确实很小。

标度（a 从 0.02 到 0.32）：总偏差 $\propto a^{\mathbf{1.996}}$（理论 2）；三阶预测的残差 $\propto a^{\mathbf{3.989}}$（理论 4），且 残差$/a^4\approx0.2$ 在 $a\geq0.04$ 上恒定。
坏计划的代价：估计偏差 RMS = 0.006317（好计划）vs **1.929336**（坏计划）$\Rightarrow$ 放大 **305.4** 倍（此时真梯度 RMS 是 2.9530，也就是坏计划下**梯度完全被串扰淹没**）。

7.6　平均化理论与极值搜索的稳定性

【有什么用】

多抖动/SPGD 前面都当成“静态优化”在处理：每一步估一次梯度，走一步。真实的闭环里，抖动和积分**同时**在进行，于是出现一个自然的问题：**抖动要多快，积分才能“看见”平均后的梯度？** 答案是一条经典定理——**一阶平均化定理**，它把“快抖动 + 慢积分”的稳定性归约到一个**平均系统**上。严格出处：[S, Khalil, Nonlinear Systems, 3rd ed., 第 10 章]（本教程的参考文献 [K]）；极值搜索的时标条件见 Krstić–Wang (2000)。

定理 7.14 (一阶平均化定理（陈述；[S, Khalil] 第 10 章，证明从略）)**.** 设 $\dot{x}=\varepsilon f(t,x,\varepsilon)$，其中 f 关于 t 是 T-周期的、关于 (x,ε) 局部 *Lipschitz*。定义平均系统

$$\dot{x}_{\text{av}}=\varepsilon f_{\text{av}}(x_{\text{av}}),\qquad f_{\text{av}}(x):=\frac{1}{T}\int_0^T f(\tau,x,0)\mathrm{d}\tau.$$

则对任意给定的有限时间区间 $[0,L/\varepsilon]$，$\|x(t)-x_{\text{av}}(t)\|=O(\varepsilon)$；若平均系统有指数稳定的平衡点 x^*，则原系统有唯一的 $O(\varepsilon)$-邻近的周期解，且随时间指数收敛到它的 $O(\varepsilon)$ 邻域。

【怎么用】

把它用在 OPA 的极值搜索上

1. **系统**：$\dot{x}=k\,\sin(\omega t)\,I\big(x+a\sin(\omega t)\big)$。

2. **平均**：把 $I(x_0+a\sin\theta)\approx I(x_0)+\partial_x I\,a\sin\theta$ 代入并对周期取平均，$\sin^2$ 的均值是 $1/2$，sin 的均值是 0：

$$\boxed{\dot{x}_{\text{av}}=\frac{ka}{2}\,\partial_x I(x_{\text{av}})} \tag{7.20}$$

——这正是**最速上升**，步长是 $ka/2$。

3. **时标分离条件**：平均化要求抖动角频率

$$\omega \gg \underbrace{\frac{ka}{2}}_{\text{平均系统的环路带宽}} \quad \text{且} \quad \underbrace{\frac{2}{ka}}_{\text{环路时间常数}} \gg \tau_{\text{对象}}, \tag{7.21}$$

即大纲所说的“**抖动频率 $\gg$ 积分增益 $\gg$ 对象带宽**”。

4. **残余**：$t\to\infty$ 时 x 在最优点的 $O(a)$（抖动本身的摆幅）$+O(ka/\omega)$（平均化误差）邻域内振荡。所以 a 与 ω 一起决定最终精度。

【为什么对】

数值实验（`code/ch7_gradient.py` 第 (D) 段）

一维代价 $I(x)=-(x-x^*)^2/2$，$a=0.05$、$k=20$（于是 $ka=1$、ω 的单位就是 ka）。从 $x(0)=1$ 出发积分到 $T=200$：

$\omega/(ka)$	0.02	0.05	0.10	0.20	0.50	1.0	2.0	5.0
$\lvert x-x^*\rvert$	发散	发散	2.40×10^{-2}	3.50×10^{-2}	2.39×10^{-2}	1.28×10^{-2}	4.68×10^{-3}	2.36×10^{-3}

读法：

- $\omega/(ka)\lesssim 0.05$ 时**发散**（Euler 步长下的直接后果是数值 NaN，但物理机制就是条件 (7.21) 被破坏：抖动还没走完一个周期，积分器就把它当成了**真梯度**）；
- $\omega/(ka)\geq 0.1$ 后收敛，且残余分两段：$0.1\sim0.5$ 时停在 $2\sim3.5\times10^{-2}$（这一段由**平均化误差** 决定，量级 $O(ka/\omega)\cdot$（a 的曲率尺度））；$\omega/(ka)\geq 1$ 时按 $1/\omega$ 下降（$1\to5$ 时残余 $1.28\times10^{-2}\to2.36\times10^{-3}$，比值 5.4，而 ω 的比值是 5）✓。

结论：平均化定理的“$\omega\gg ka$”在数值上就是一条清晰的成败分界线。

▲ 工程陷阱：把极值搜索当“无模型 PI”用时最容易踩的坑

- **把 k 调大以求快**：由 (7.21)，k 一大，环路带宽 $ka/2$ 就逼近抖动频率 ω，**平均化失效**。所以“快”和“稳”在极值搜索里是同一个旋钮，不能分开调。
- **忘记对象本身有带宽**：若被控对象（例如你的一阶锁相环路）的时间常数 $\tau_{\text{对象}}$ 比 $2/(ka)$ 还大，则平均化定理的前提（对象瞬时响应）就不成立，这时要改用“**带静态映射的**极值搜索”模型，引入第二个时标。
- **相位延迟**：探测链路里任何一段固定延迟 τ_d 都会给解调信号加一个相位 $\omega\tau_d$。当 $\omega\tau_d\to\pi/2$ 时梯度信号的极性翻转，**闭环变成正反馈**。这就是第 4 章“纯延迟限制带宽”在极值搜索里的再现。

7.7　漂移跟踪：a 的折中

【有什么用】

OPA 的相位一直在漂（第 2 章证明过：热漂移是随机游走，功率谱 $\propto 1/f^2$）。于是“抖动幅值 a”有两个互相矛盾的后果：

- a 太小：梯度信号 $\propto a$ 淹没在噪声与漂移里，**跟不上**漂移；
- a 太大：抖动本身就把相位推离最优点，**残余相位里就包含** a。

所以存在一个最优 $a_\circ$。本节给出估计式，并用数值验证。

命题 7.15 (漂移跟踪的残余估计)**.** 设参考相位是随机游走（每步标准差 σ_d），回路用 (7.20) 的平均动力学（环路增益 $\lambda := ka/2$，每窗口一步），残余相位定义为“实际相位 $-$ 参考 $+$ 抖动”的 *RMS*。则

$$\boxed{\mathrm{rms}^2(a) \;\approx\; \frac{a^2}{2} \;+\; \frac{C^2}{a^2}} \tag{7.22}$$

其中第一项是抖动自身的摆幅（$\mathbb{E}[\sin^2] = 1/2$），第二项是跟踪滞后（$\lambda \propto a$，随机游走被一阶低通滤过后滞后正比于 $1/\lambda \propto 1/a$）。极小点

$$a^* = (2C^2)^{1/4}, \qquad \mathrm{rms}(a^*) = 2^{1/4}\sqrt{C}. \tag{7.23}$$

【为什么对】

数值验证（`code/ch7_gradient.py` 第 (E) 段）

8 路、随机游走参考、$\sigma_d = 0.01$ 每窗口、$M = 16$、$k = 20$：

a	0.002	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
残余相位 RMS	0.0350	0.0211	**0.0151**	0.0160	0.0284	0.0570

U 形成立：从数据反解 (7.22) 的 C（用 $a = 0.002$ 与 $a = 0.04$ 两点）得到 $C \approx 1.1 \times 10^{-4}$，于是 $a^* = (2C^2)^{1/4} \approx 0.0125$、$\mathrm{rms}(a^*) \approx 0.0124$ ——与实测最低点（$a = 0.010$ 处 0.0151，$a = 0.020$ 处 0.0160，极小在那之间）**吻合** ✓。**工程读法**：$a^* \propto C^{1/2}$，而 C 随漂移速率增大、随 k 减小，所以**漂得越快、a 就要越大**；但 a^* 只按 C 的四次方根变化，所以**不需要精调**——把 a 放在最优值 $\pm 50\%$ 内，残余只增加不到 20%。

7.8　⋆选读：编码抖动（Walsh / m 序列）

【省略了什么，什么时候回来看】

本节标为 ⋆ 支线。**跳过后会失去什么**：只会失去“与大阵（$n \geq 128$）相关的码分方案”，本教程其余部分都只用到频分（多抖动）与随机码分（SPGD）。它与你的编码背景直接对接，所以值得一读。

【有什么用】

多抖动用“sin 的频率”把 n 个通道分开；**编码抖动**换一组正交基：用 ±1 的**码序列** $c_k(0),\dots,c_k(W-1)$。解调就是把 (7.13) 的 sin 换成 c_k：

$$m_k := \frac{1}{W}\sum_{s=0}^{W-1} I_s c_k(s), \qquad \hat{\partial_k} I := \frac{m_k}{a} \quad (\text{抖动}\theta_k(s)=\hat{\theta}_k + a\,c_k(s)). \tag{7.24}$$

只要 $\langle c_i, c_j\rangle = W\delta_{ij}$，一阶项的推导与定理 7.11(1) 逐字相同（把 sin 的正交性换成码的正交性）。**它和 SPGD 的区别**：码是**确定性**的，所以同一个窗口就能出全部 n 个分量（SPGD 是随机的，且每次只有 2 次探测）。

命题 7.16 (Walsh 码是乘法封闭的——这是一把双刃剑). 取 *Hadamard* 矩阵的 W 个行 $c^{(0)},\dots,c^{(W-1)}$（$W=2^m$），下标用 $\{0,1\}^m$ 的二进制串（异或 $\oplus$）。则

$$c^{(u)}\cdot c^{(v)} = c^{(u\oplus v)} \qquad (\text{逐元素相乘}), \tag{7.25}$$

并且它们两两正交：$\langle c^{(u)}, c^{(v)}\rangle = W\delta_{uv}$。

证明. Hadamard 矩阵按分块递归定义 $H_1=(1)$、$H_{2^{j+1}} = \begin{pmatrix} H_{2^j} & H_{2^j} \\ H_{2^j} & -H_{2^j}\end{pmatrix}$。对 m 作归纳：$H_{2^{j+1}}$ 的行用 (b,u) 标号（$b\in\{0,1\}$，u 标号 H_{2^j} 的行），其列用 (b',v)，矩阵元为 $(-1)^{b\cdot b'}\big(H_{2^j}\big)_{uv}$。于是逐元素相乘

$$\big[(b_1,u_1)\cdot(b_2,u_2)\big]_{(b',v)} = (-1)^{b_1 b'}(H_{2^j})_{u_1 v}\cdot(-1)^{b_2 b'}(H_{2^j})_{u_2 v} = (-1)^{(b_1\oplus b_2)b'}\big(H_{2^j}\big)_{u_1\oplus u_2,\,v}$$

（最后一步用归纳假设与 $(-1)^x(-1)^y=(-1)^{x\oplus y}$），即等于标号 $(b_1\oplus b_2,\ u_1\oplus u_2)$ 的行——这正是 (7.25)。正交性：$u\oplus v\neq 0$ 时 $c^{(u\oplus v)}$ 与全 1 行 $c^{(0)}$ 的内积为 0，而 $c^{(u)}\cdot c^{(v)}=c^{(u\oplus v)}$ 与 $c^{(0)}$ 的内积恰是 $\langle c^{(u)},c^{(v)}\rangle$ ✓。 ■

▲ 工程陷阱：封闭性的后果：二阶交调必然“落到某个码上”

由 (7.25)，θ_i 与 θ_j 的两个抖动信号相乘后产生的 ±1 序列正是 $c^{(i\oplus j)}$——它**必然是 Walsh 码集里的一行**。所以二阶交调**一定**会落到某个码上，除非：

1. $i\oplus j$ **不在你用到的那个子集** S 里，或者
2. $i\oplus j=0$（即 $i=j$，属于平凡情形）。

于是频率规划在码分下变成一条**纯组合条件**：

> 对所有 $i\neq j\in S$，要求 $i\oplus j\notin S$ （否则 $c^{(i\oplus j)}$ 这一路的解调会被它们污染）。

量化结果（`code/ch7_gradient.py` 第 (F) 段，$W=64$）：

- 天真地取行 $\{1,2,\dots,8\}$：56 对里有 **42** 对撞上——**基本不可用**；
- 贪心搜索“异或无落点”子集：可以取到 **32** 个码（例如 $\{1,2,4,7,8,11,13,14,16,19,21,22,\dots\}$），且保持**精确正交**（$\max|\langle c_i,c_j\rangle|/W=0$）。

$32=2^5$ 的来历（**数值贪心 + 构造性说明；本教程明确不把它写成定理**）：S 取一个**指数 2 子群的陪集**（例如按 6 位标号的最高位分组，只取最高位为 1 的那 32 行，即 $\{32,33,\dots,63\}$）

时，任意 $i \neq j \in S$ 的异或 $i \oplus j$ 最高位为 0，故必落在**另一半**，条件自动成立——这是一个**显式构造**，它保证“**至少**能取到 32 个”。贪心程序在同一 $W = 64$ 上搜到的最好结果也正好是 32，与构造一致。至于“32 是否就是**最大**值”，本教程只给出上面的构造与数值证据，**不作定理**：严格的最大性要证 F_2^6 上“无三数异或关系”集合的最大尺寸是 2^5，属组合数学，超出本教程范围。第 0 章表 1 的“每步探测次数”一栏因此对 $n \leq 32$ 的码分方案是**一个窗口出全部通道**。

注 7.17 (与 CDMA 的对应). 这正是 CDMA 里的故事：**Walsh 码正交但乘法封闭**，所以同一小区内若不同用户用不同 Walsh 码，**多径（相当于二阶交调）会把某个用户的信号搬到另一个 Walsh 码上**；工程上的对策是改用**不封闭**的码集（Gold 码、m 序列的优选对），牺牲一点正交性换取“交调不落点”。本节的 ± 1 码分与多抖动是**同一件事的两种展开**：一个在频域正交、一个在码域正交；“无和差集”与“异或无落点”是同一个组合条件在两个群（$\mathbb{Z}/W$ 与 F_2^m）里的版本。（卷二第 6 章会从 Lie 括号角度给出第三个视角。）

7.9　有模型时的梯度：显式公式与伴随法

【有什么用】

前面两节都在“没有模型”的前提下工作：你不知道 $\partial_k I$，只能探。但**你其实知道模型**——$I = \left|\sum A_k e^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$ 是解析可写的。于是自然要问：能不能**直接算**梯度？答案是能，而且给出公式以后你会立刻明白“为什么还要用探针”。

【怎么用】

静态指标的显式梯度（就是 (7.5) 第一式）

$$\boxed{\frac{\partial I}{\partial \theta_k} = -2A_k\, \Im\!\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\, \overline{z}\right), \qquad z = \sum_m A_m \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_m}} \tag{7.26}$$

怎么用它：

1. 若各路幅度 A_k **已知**、相位 θ_k **可测**（相位敏感探测，第 0 章的方案 (a)），把 z 算出来即可，**不需要任何抖动**；
2. 若只有强度、没有相位，z 的**相位**未知，(7.26) 就用不上——这就是 SPGD/多抖动的存在理由；
3. 若有相位动态模型（$\dot{\theta} = f(\theta, u)$），用第 6 章的**伴随方程**（定理 6.15）：一次反向积分给出全部 $\partial J/\partial \theta_c$，代价与通道数无关。

注 7.18 (“只测强度”为什么拿不到梯度). (7.26) 需要 z 的**相位**（也就是各路相位的加权平均方向）。一次强度测量只给出 $|z|$，丢掉相位——这是**信息损失**，不是“算法不够聪明”。要补回这 n 个自由度，只有两条路：**加探针**（抖动/随机扰动，§7.4–§7.5），或者**加硬件**（相位敏感探测，第 0 章方案 (a)）。**这就是 §7.1 那个信息论直觉的严格版本**。

【为什么对】

数值核对（`code/ch7_gradient.py` 第 (0) 段）
把 (7.26) 与中心差分（步长 10^{-6}）比较，在随机 θ 处最大绝对偏差 $=6.086\times10^{-9}$，即公式精确成立 ✓。

7.10　本卷与卷二的分工，以及引用约定

一句话说清两卷的分工

- **本卷（第 7 章）**：从**平均化与 L^2 投影**的角度讲极值搜索。核心工具是“sin 的正交性 + 一阶平均化定理”（§7.6），得到的是**时标分离条件** (7.21) 与具体的偏差公式（§7.5）。
- **卷二第 6 章**：从**Lie 括号与流**的角度重讲极值搜索。它关心的是“当抖动不再是小扰动、当系统有强非线性时，平均化后的向量场长什么样”，用 $\frac{1}{2}[\,\cdot\,,\,\cdot\,]$ 与指数映射展开来写。本卷的结果（平均系统 (7.20)）是它的**一阶特例**。
- **怎么选**：做实验/调参 → 读本卷；想理解“为什么时标条件长这个样子、失效时会发生什么” → 读卷二第 6 章。

引用约定：**卷二引用卷一时写作 `\volone{§x.y}`**（例如 `\volone{§7.3}` 指向本章的多抖动一节）；**本卷引用卷二则直接写“卷二第 6 章”**（本卷没有 `\volone` 宏）。这条约定写在卷二第 6 章的开头，本卷在此**反向登记**，以免将来两卷改动时失去对应关系。

【省略了什么，什么时候回来看】

本章按大纲省略了（⋆选读与小字部分）：

- ⋆ **编码抖动**（Walsh/m 序列码分）：把多抖动的 $\sin\omega_k$ 换成 ±1 的码序列 $c_k(s)$，要求 $\langle c_i,\,c_j\rangle\approx0$。它与 SPGD 的区别是 **码是确定性的、而且一个码可能覆盖整段窗口**；与你的编码背景对接点是“正交码/准正交码”的选取。本卷略去，因为它对 $n\le32$ 的 OPA 没有实际收益；**什么时候回来看**：$n\ge128$ 且要求“一个窗口出全部梯度”时。
- **一阶平均化定理的证明**：见 [S, Khalil] 第 10 章（本教程只陈述并数值验证，因为证明是标准的“ε-展开 + Gronwall”）。
- **极值搜索的全局收敛性**：需要“平均系统有唯一稳定平衡点”，由本章的**地形定理**自动满足（单像素指标下），所以本卷没有单独讨论。

【自检】

自检题 7.1. 用定理 7.4(iii) 的 $H=2bb^{\mathsf T}-2\,|z|\,\mathrm{diag}(b)$，判断下面两个临界点各是什么（极大/极小/鞍点），并说明理由：
(a) $n=4$、$A_k\equiv1$、$\theta=(0,0,\pi,\pi)$；
(b) $n=4$、$A=(5,1,1,1)$、$\theta=(0,\pi,\pi,\pi)$。

自检题 7.2. 证明：在第 0 章的 OPA 模型下，$\sum_{k=1}^{n}\partial_k I\equiv0$（即规范自由度）。再用定理 7.12(1) 说明：多抖动估计器的“单通道偏差”各项之和也恒为零——所以**偏差在整体**

平移方向上互相抵消，只有“扣掉均值”的分量才真正影响闭环。

自检题 7.3. 设 $n=2$、$A_1=A_2=1$，$W=64$。(i) 找出一个**无和差集** $\{f_1,f_2\}$（给出两个整数）；(ii) 找出一个**会串扰**的取法，并指出它违反 (7.15) 的哪一项；(iii) 解释为什么 $f_1=32$ 一定不能用（提示：$2f_1\equiv 0 \pmod{64}$，即 $f_1\equiv -f_1$）。

自检题 7.4. 用 (7.9) 估计：把通道数从 8 增到 32，在 σ 与 $\|\nabla J\|$ 不变的前提下，SPGD 达到同样精度需要多少倍的迭代数？如果你的 FPGA 每步只能做 2 次强度采样，请估算“每采样点”的代价如何变化（提示：注意分母里的 n）。

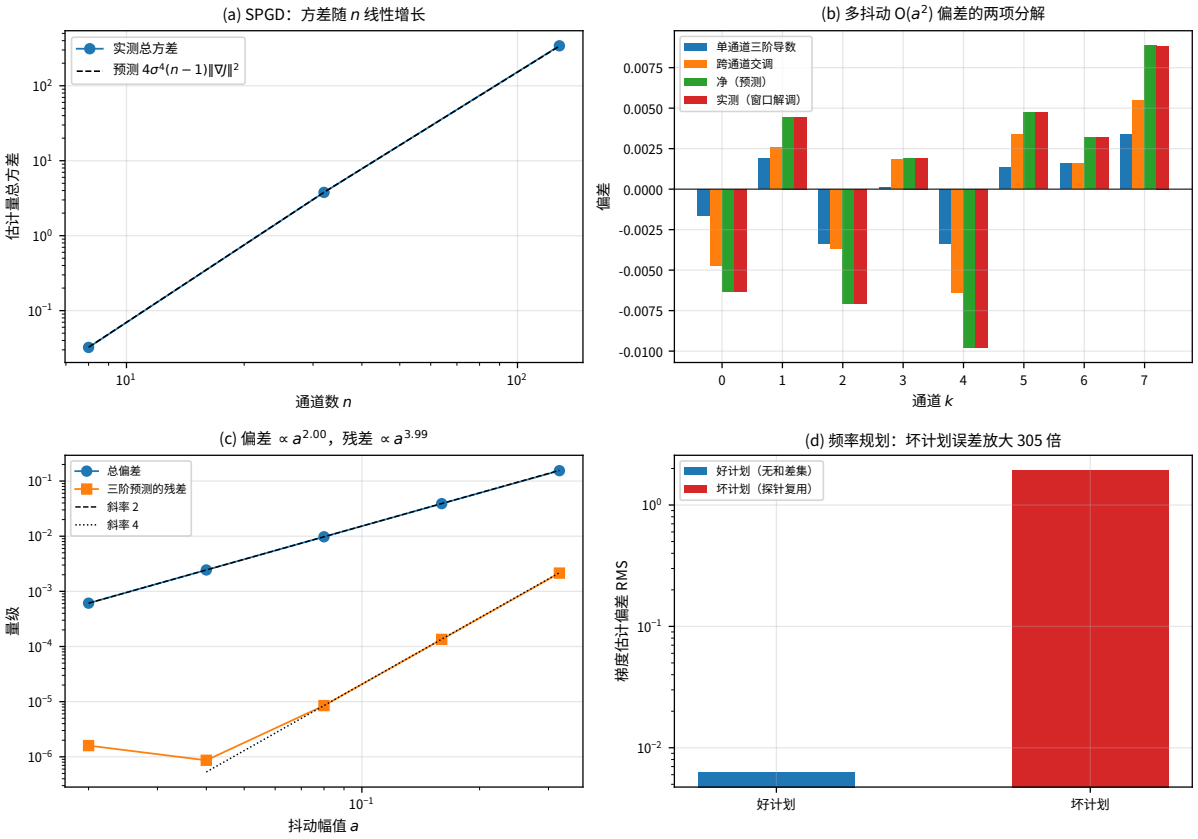


图 7.2: 第 7 章数值实验（`code/ch7_gradient.py`）。(a) SPGD 估计量的总方差与 n 成正比（实测与 $4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2$ 重合）。(b) 多抖动 $O(a^2)$ 偏差的两项分解：单通道三阶导数项、跨通道交调项与它们的和，最后一组是**直接窗口解调**得到的实测值。(c) 偏差 $\propto a^2$、三阶预测的残差 $\propto a^4$。(d) 频率规划：坏计划（探针复用）的估计偏差 RMS 比好计划大 305 倍。

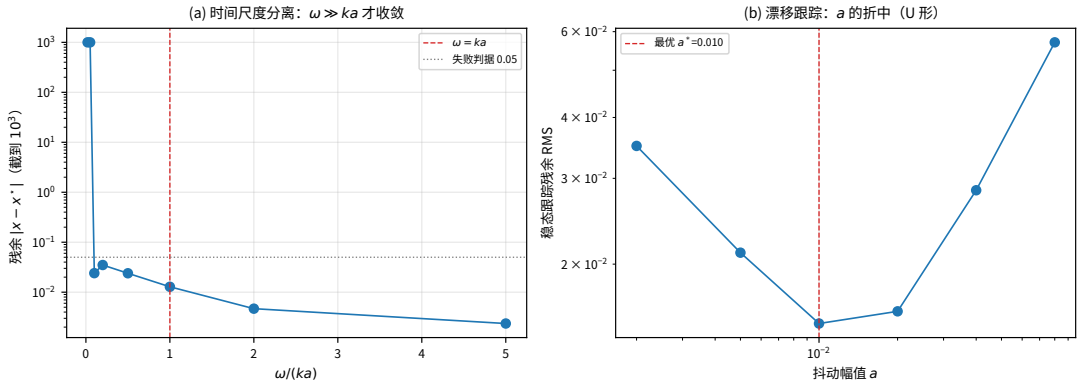


图 7.3: 极值搜索与漂移跟踪（`code/ch7_gradient.py`）。(a) 时间尺度分离：横轴是 $\omega/(ka)$，纵轴是终点残余；$\omega/(ka) \lesssim 0.05$ 时发散，之后按 $1/\omega$ 下降。(b) 漂移跟踪残余随抖动幅值 a 的 U 形折中，最低点 $a \approx 0.010 \sim 0.020$，与命题 7.15 的预测 $a^* \approx 0.0125$ 一致。

第 8 章　Kalman 滤波：在 L^2 里做正交投影

本章速览（对应大纲第 8 章；本卷只讲估计，不展开最优控制）

- **本章要回答的问题**：探测器上量到的相位里混着噪声，漂移又是随时间走的——**怎么从一串带噪观测里把漂移估计出来**？答案是一句几乎可以当口号的话：**Kalman 滤波 = 在新息序列上做递推的 Gram–Schmidt 正交化**。
- **你会拿到**四件工具：(1) **可观性秩判据** $\operatorname{rank}[\,C\,|\,CA\,|\,\cdots\,|\,CA^{n-1}\,]=n$（定理 8.7，完整证明）；(2) **新息是白噪声**（定理 8.10，完整证明）；(3) **预测/更新方程与 Riccati 递推**（定理 8.11，从“条件期望 = 正交投影”一步推出来）；(4) **稳态闭式解**：标量随机游走 + 白噪声时，稳态 Kalman = 一阶低通（指数平滑），增益由 $K^2/(1-K)=Q/R$ 唯一确定（命题 8.13，完整证明）。
- **与第 1 章的呼应**：第 1 章把“状态是充分统计量”写成半群公理 (A3)。本章的“条件分布 $\mathcal{N}(\hat{x},P)$ 是过去全部观测的充分统计量”就是这条公理在随机情形下的样子（§8.4）。
- **与 LQR 的对偶**：Kalman 滤波与线性二次型最优控制（LQR）是同一套 Riccati 方程的两个方向。本卷**只用一句话**说明这件事，完整的对偶与最优控制放在**卷二第 7 章**《线性二次型最优与 Riccati 方程；Kalman 作为对偶》，本章不展开。
- ▲**工程陷阱**：Q、R 不是“数学符号”，是你对噪声的 **定标**。用错 Q/R 的代价在 §8.15 有实测表。
- **跳过后会失去什么**：第 7 章“Kalman 与 SPGD/多抖动结合”那一节会读不懂；第 3 章的“采样可能破坏可观性”也只能记住结论。

8.1　【有什么用】噪声里怎么看见相位漂移

【有什么用】

你的硬件是：FPGA 给激励、H750 输出控制电压、ADC 回采。设定完工作点以后，8 路相位仍在**缓慢漂移**（热、机械、电流源噪声）。漂移的**统计规律** 是已知的：它像随机游走，每步增量 $w_k\sim\mathcal{N}(0,q)$。而你能拿到的每拍量测是 $y_k=\theta_k+v_k$，其中 $v_k\sim\mathcal{N}(0,r)$，r 比 q 大几个量级（探测噪声远大于单步漂移）。

不懂它就会踩的坑：把 y_k 直接当相位用。噪声 $\sqrt{r}$ 会原封不动进入误差，锁相环被探测噪声推着跑；反过来，如果用很强的平均（很大的时间常数）去压噪，漂移又跟不上，误差变成“漂移的滞后”。**这两者的折中不是靠调参试出来的，而是有一个唯一的最优解**——它就是 Kalman 滤波器（命题 8.13）。本章的实测（图 8.1）：探测噪声 RMS 0.5020 rad，Kalman 估计 RMS 0.1217 rad，**改善 4.13 倍**；而这个 4.13 可以从 q/r 事先算出来。

【怎么用】

本章路线（照着走一遍）

1. §8.2：把“条件期望 = L^2 中的正交投影”这条概率论事实固定下来（完整定义在附录 A §A.6）；
2. §8.3：**高斯情形**下，条件期望就是**线性**最小均方估计——这是 Kalman 滤波器“只用二阶矩”的全部理由；
3. §8.4：状态是充分统计量（呼应第 1 章半群公理）；
4. §8.5：**可观性秩判据**（完整证明）——先回答“能不能估”；
5. §8.6：**新息是白噪声**（完整证明）；
6. §8.7：由正交投影**推导**出预测/更新方程与 Riccati 递推；
7. §8.8：**稳态**情形：标量随机游走 $\to$ 指数平滑；匀速模型 $\to$ α-β 滤波 $\leftrightarrow$ 二型锁相环；
8. §8.9：**最优性**（Kalman 是一切**线性**估计里 MSE 最小的，高斯时对一切估计都最小）；§8.10：**信息形式**（信息相加 $\Rightarrow$ 序贯处理与分布式融合）；
9. §8.11：把 (q, r) 从实测数据里定出来的清单；§8.12：P_k 为什么收敛（所以增益可以离线算）；
10. §8.14：OPA 应用、与 SPGD/多抖动的结合（分清“成熟方法”与“思路”）；
11. §8.15：Q/R 失配的代价；§8.16：一道 $\star$范畴注记（**标为【仅类比】**）。

本章全部数值结论由 `code/ch8_kalman.py` 产生（图 8.1，数字可在 `fig/ch8_summary.txt` 逐条复核）。

8.2　预备：L^2 空间、条件期望与正交投影

定义 8.1 (平方可积随机变量与条件期望)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间。$L^2(\Omega)$ 是 $\mathbb{E}[|X|^2] < \infty$ 的随机变量 X 构成的集合，配内积 $\langle X, Y\rangle := \mathbb{E}[XY]$ 与范数 $\|X\| := \sqrt{\mathbb{E}[X^2]}$；它是一个 Hilbert 空间（附录 A §A.2）。子 σ-代数 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 上 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ 定义为 X 在闭子空间 $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ 上的**正交投影**。

定理 8.2 (条件期望 = L^2 中的正交投影)**.** $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 由下面两条唯一刻画：

(i) $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测的；

(ii) $\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])\, Z\big] = 0$ 对一切有界 $\mathcal{G}$-可测 Z 成立（即 $X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 与 $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ 正交）。

于是 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测随机变量中均方误差最小的那个：$\mathbb{E}\big[(X - Z)^2\big]$ 在 $Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 处取最小值。

证明. 唯一性与最优性都是 Hilbert 空间里“投影是最近点”的直接推论：若 $\hat{X}$、$\hat{X}'$ 都满足 (i)(ii)，则 $\hat{X} - \hat{X}'$ 与自身正交，故 $\mathbb{E}[(\hat{X} - \hat{X}')^2] = 0$，即 $\hat{X} = \hat{X}'$（几乎处处）。对任意 $\mathcal{G}$-可测 Z，由 (ii) 展开

$$\mathbb{E}\big[(X - Z)^2\big] = \mathbb{E}\big[(X - \hat{X})^2\big] + \mathbb{E}\big[(\hat{X} - Z)^2\big] \geq \mathbb{E}\big[(X - \hat{X})^2\big],$$

等号当且仅当 $Z = \hat{X}$。存在性即附录 A 定理 A.28 的存在性部分（闭凸集上最近点存在，用完备性 + 平行四边形恒等式证明）✓。 ■

定义 8.3 (最佳线性估计). 设 $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ 是观测向量。用 Y 的**线性函数** $a + \sum_i b_i Y_i$ 去逼近 X、使均方误差最小，得到的估计叫 （LMMSE），记 $\hat{X}^{\mathrm{L}} := \mathbb{E}^{\mathrm{L}}[X \mid Y]$。若把 X 换成向量、只看二阶矩（均值 μ_X、协方差 Σ_X、互协方差 Σ_{XY}），则

$$\hat{X}^{\mathrm{L}} = \mu_X + \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}\,(Y - \mu_Y) \tag{8.1}$$

（Σ_Y 可逆时），并且误差 $X - \hat{X}^{\mathrm{L}}$ 与 Y 正交。

证明. 这是 L^2 里“投影到由 $1, Y_1, \dots, Y_m$ 张成的有限维子空间”的显式解：把 X 与每个 $1, Y_i$ 做内积，得到**正规方程** $\Sigma_{XY} - \Theta\Sigma_Y = 0$ 与 $\mu_X - \mu_\Theta - \Theta\mu_Y = 0$，解出 $\Theta = \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}$、增广常数项 $a = \mu_X - \Theta\mu_Y$，即 (8.1)；正交性是正规方程的另一半。（附录 A 定理 A.30 给的是同一结论的高斯版本，那里证明了“线性 + 高斯 ⇒ 它就是真正的条件期望”。） ■

8.3　高斯情形：条件期望 = 线性估计

定理 8.4 (高斯向量的条件期望是线性的). 设 (X, Y) 是联合高斯向量，联合协方差为 $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_X & \Sigma_{XY} \\ \Sigma_{YX} & \Sigma_Y \end{pmatrix}$，$\Sigma_Y \succ 0$。则

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \mu_X + \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}(Y - \mu_Y), \tag{8.2}$$

且条件协方差 $\mathrm{Cov}[X \mid Y] = \Sigma_X - \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}\Sigma_{YX}$ 与 Y 的取值无关。也就是说：高斯情形下，条件期望恰是 (8.1) 的线性估计。

证明. 记 $\hat{X} := \mu_X + \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}(Y - \mu_Y)$、$\tilde{X} := X - \hat{X}$。由高斯向量的线性变换仍是高斯，$(\tilde{X}, Y)$ 联合高斯；而且逐步算协方差得

$$\mathbb{E}[\tilde{X}] = 0, \qquad \mathrm{Cov}[\tilde{X}, Y] = \Sigma_{XY} - \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}\Sigma_Y = 0.$$

联合高斯且不相关 ⇒ 独立，故 $\tilde{X}$ 与 Y 独立。于是 $\mathbb{E}[\tilde{X} \mid Y] = \mathbb{E}[\tilde{X}] = 0$，即 $\mathbb{E}[X \mid Y] = \hat{X}$ ——这就是 (8.2)。条件协方差：$\mathrm{Cov}[X \mid Y] = \mathbb{E}[(\tilde{X})^2 \mid Y] = \mathbb{E}[\tilde{X}^2]$ （独立性），而 $\mathbb{E}[\tilde{X}^2] = \Sigma_X - \Sigma_{XY}\Sigma_Y^{-1}\Sigma_{YX}$ 是直接展开，**不依赖** Y ✓。 ■

换个角度看：为什么 Kalman 滤波器只用二阶矩

定理 8.4 是 Kalman 滤波“便宜”的全部原因：只要**先验与噪声都是高斯**，条件分布就还是高斯，而高斯分布被 (均值, 协方差) 完全决定。于是滤波器的状态不是“无穷维的后验分布”，而只是一个有限维的 $(\hat{x}, P)$；递推式里也不需要任何高阶矩。

【严格成立】 前提见下

前提是：状态初值、过程噪声、量测噪声三者相互独立且都是高斯，且系统是线性的（A, B, C 已知）。前提破坏时（非线性、非高斯），“只用二阶矩”就不再最优——那时需要 EKF/UKF/粒子滤波，本卷不展开（见 §8.17 的省略说明）。

8.4　状态是充分统计量：与半群公理的呼应

命题 8.5 (条件分布是过去观测的充分统计量). 考虑线性高斯系统

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k, \qquad y_k = C_k x_k + v_k, \tag{8.3}$$

$w_k \sim \mathcal{N}(0, Q_k)$、$v_k \sim \mathcal{N}(0, R_k)$ 相互独立，初值 $x_0 \sim \mathcal{N}(\hat{x}_0, P_0)$。则对每个 k，条件分布 $p(x_k \mid y_0, \dots, y_{k-1})$ 只依赖 $(\hat{x}_{k|k-1}, P_{k|k-1})$ 这两个量，而不依赖更早的观测历史。换句话说：$(\hat{x}, P)$ 是“过去”的充分统计量。

证明. 对 k 作归纳。$k = 0$ 时条件分布就是先验 $\mathcal{N}(\hat{x}_0, P_0)$，结论平凡。设 $p(x_k \mid y_0, \dots, y_{k-1}) = \mathcal{N}(\hat{x}_{k|k-1}, P_{k|k-1})$。由 (8.3)，$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k$；在给定 $y_0, \dots, y_{k-1}$ 的条件下，x_k 是高斯、w_k 与过去独立且高斯，两者之和仍是高斯，其均值与协方差分别为 $A_k \hat{x}_{k|k-1} + B_k u_k$ 与 $A_k P_{k|k-1} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k$ ——这两个量只用到 $(\hat{x}_{k|k-1}, P_{k|k-1})$。再由定理 8.4 做一次条件化（条件到 y_k）仍得到高斯分布，参数同样只依赖 $(\hat{x}_{k|k-1}, P_{k|k-1})$ 与 y_k。归纳成立 ✓。 ■

【有什么用】

为什么这件事值得单独写一条。第 1 章的公理 (A3)（半群性）说：**未来只通过当前状态依赖过去**。命题 8.5 说：在随机情形下，“当前状态”由**一个条件分布**承担，而这个分布由有限维的 $(\hat{x}, P)$ 参数化。两条合起来正好是同一句话的两种写法：

$$\text{状态} \;=\; \text{把过去压缩成“对将来够用”的那一点点信息。}$$

工程含义：实时实现里你只需要保存两个小矩阵 $(\hat{x}_k, P_k)$，不需要缓存历史数据；这也解释了为什么 Kalman 滤波器在 FPGA/H750 上“能跑得动”。

8.5　可观性：先回答“能不能估”

定义 8.6 (可观性). 系统 (8.3)（取 $u \equiv 0$）称**可观的**（observable），若由输出序列 $y_0, y_1, \dots$ 能**唯一**确定初值 x_0。更一般地，若能从有限段 $\{y_0, \dots, y_{n-1}\}$ 唯一确定 x_0，则称 。

定理 8.7 (可观性秩判据). 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$C \in \mathbb{R}^{p\times n}$（$p$ 是量测维数）。记

$$\mathcal{O} := \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{pn\times n} \qquad \text{(可观性矩阵)}. \tag{8.4}$$

则系统 (A, C) 可观 $\iff$ $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$（即 $\mathcal{O}$ 列满秩）。

证明. （**充分性**）设 $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$。零输入时 $x_k = A^k x_0$、$y_k = CA^k x_0$，故 n 个输出构成 $y_{[0,n-1]} = \mathcal{O} x_0$。若两组初值给出同一输出序列，则 $\mathcal{O}(x_0 - x_0') = 0$；$\mathcal{O}$ 列满秩 $\Rightarrow x_0 = x_0'$，唯一性成立。（**必要性**）反设 $\operatorname{rank}\mathcal{O} < n$，取 $0 \neq d \in \ker\mathcal{O}$。令 $x_0 = d$、$x_0' = 0$。对 $k = 0, \dots, n-1$ 有 $CA^k d = 0$，即 y_k 完全相同。对 $k \geq n$，由 Cayley–Hamilton 定理，A^k 是 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合，故 $CA^k d = 0$ 自动成立；于是两个不同初值给出**同一条**输出序列，与可观性矛盾 ✓。（附录 A §A.1 有 Cayley–Hamilton 与 A^k 的线性组合表示。） ■

注 8.8 (与第 6 章满秩判据的对偶，以及与采样的关系). 第 6 章的定理 6.7 说“可达映射满秩 $\Longleftrightarrow$ 可控性矩阵 $[\,B\,|\,AB\,|\,\cdots\,|\,A^{n-1}B\,]$ 满秩”。把 (A,B) 换成 $(A^{\mathsf T},C^{\mathsf T})$ 就得到 (8.4)——这正是 **可控性与可观性的对偶**：控制“能不能把状态推到任意地方”，观测“能不能从输出把状态读回来”，两者是同一条秩条件的转置。第 3 章末尾登记的“采样可能破坏能控/能观”也是这条秩条件的直接后果：若 A 的两个特征值之差恰为 $\mathrm{j}2\pi k/\delta$，$\mathrm{e}^{A\delta}$ 会把它们混在一起，$\operatorname{rank}\mathcal{O}$ 就掉了。实测（`code/ch8_kalman.py` 第 (C) 段）：

系统 (A,C)	$\operatorname{rank}\mathcal{O}$
$\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix},\,(1\;0)\right)$	2/2 可观
$\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix},\,(1\;0)\right)$	2/2 可观（第二拍才“看到”第二路）
$\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix},\,(1\;0)\right)$	1/2 **不可观**（模态 2^k 从不进入输出）
$\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix},\,(0\;1)\right)$	1/2 **不可观**（只测积分器的输出）

工程教训：把 8 路相位都当状态时，只要任何一路（或任何一种组合）对探测器“不可见”，那一维就**永远**估不准——换滤波器没用，必须改硬件（换探测点）或改状态定义。

8.6　新息序列：白噪声

定义 8.9 (新息). 给定到 $k-1$ 时刻为止的观测 $\mathcal{Y}_{k-1}:=\sigma(y_0,\dots,y_{k-1})$，$x_k$ 的**一步预测**记 $\hat{x}_{k|k-1}:=\mathbb{E}[x_k\mid\mathcal{Y}_{k-1}]$。**新息**（innovation）定义为

$$\nu_k:=y_k-C_k\hat{x}_{k|k-1}, \tag{8.5}$$

即“观测里**预测不到**的那一部分”。

定理 8.10 (新息是白噪声). 在模型 (8.3) 下，新息序列满足 $\mathbb{E}[\nu_k]=0$、$\mathbb{E}[\nu_k\nu_j^{\mathsf T}]=0$ $(k\neq j)$，且

$$S_k:=\mathbb{E}[\nu_k\nu_k^{\mathsf T}]=C_kP_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}+R_k, \tag{8.6}$$

其中 $P_{k|k-1}:=\operatorname{Cov}[x_k-\hat{x}_{k|k-1}]$。即新息是互不相关的（高斯情形下即独立）。

证明. **第 1 步：均值**

$\mathbb{E}[\nu_k]=C_k\mathbb{E}[x_k]-C_k\mathbb{E}[\hat{x}_{k|k-1}]+\mathbb{E}[v_k]=C_k\mathbb{E}[x_k]-C_k\mathbb{E}[x_k]+0=0$　（用了 $\mathbb{E}[\hat{x}_{k|k-1}]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[x_k\mid\mathcal{Y}_{k-1}]]=\mathbb{E}[x_k]$ 与 $\mathbb{E}[v_k]=0$）。

第 2 步：$k=j$ 时的二阶矩

写 $\nu_k=C_k\tilde{x}_k+v_k$，$\tilde{x}_k:=x_k-\hat{x}_{k|k-1}$。由正交投影性质，$\tilde{x}_k\perp L^2(\mathcal{Y}_{k-1})$；而 v_k 与 $\mathcal{Y}_{k-1}$ 和 x_k 都独立，故 $\tilde{x}_k\perp v_k$。于是

$$S_k=\mathbb{E}[(C_k\tilde{x}_k+v_k)(C_k\tilde{x}_k+v_k)^{\mathsf T}]=C_kP_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}+R_k.$$

第 3 步：$k\neq j$ 时的互相关

设 $j<k$。ν_j 是 $\mathcal{Y}_j$ 可测的，故 $\nu_j\in L^2(\mathcal{Y}_j)\subseteq L^2(\mathcal{Y}_{k-1})$。由 $\hat{x}_{k|k-1}$ 的正交投影性质 $(\tilde{x}_k\perp L^2(\mathcal{Y}_{k-1}))$，$\mathbb{E}[\tilde{x}_k\nu_j^{\mathsf T}]=0$；又 v_k 与 $\mathcal{Y}_{k-1}$ 独立、均值为零，$\mathbb{E}[v_k\nu_j^{\mathsf T}]=\mathbb{E}[v_k]\mathbb{E}[\nu_j^{\mathsf T}]=0$。相加得 $\mathbb{E}[\nu_k\nu_j^{\mathsf T}]=C_k\mathbb{E}[\tilde{x}_k\nu_j^{\mathsf T}]+\mathbb{E}[v_k\nu_j^{\mathsf T}]=0$ ✓。 ∎

8.7　从正交投影推出 Kalman 递推

换个角度看：Kalman 滤波 = 递推的 Gram–Schmidt 正交化

把观测序列 $y_0, y_1, \dots$ 看成 $L^2(\Omega)$ 里的一组向量。**Gram–Schmidt** 的做法是：不断减掉“在已有张成空间里的投影”，把每一步剩下的**正交**分量留下。Kalman 滤波做的正是这件事，只不过“剩下的正交分量”就是新息 ν_k：

$$y_k = \underbrace{C_k\hat{x}_{k|k-1}}_{\text{可用过去解释的部分}} + \underbrace{\nu_k}_{\text{新的正交方向}}, \qquad \nu_k \perp L^2(\mathcal{Y}_{k-1})。$$

于是 $L^2(\mathcal{Y}_k) = L^2(\mathcal{Y}_{k-1}) \oplus \operatorname{span}\{\nu_k\}$，一步投影就是“在旧投影上加一个沿着 ν_k 的修正”。

【严格成立】 前提见下

前提：模型 (8.3) 线性、噪声高斯且相互独立（定理 8.4 与 8.10 的全部前提）。“新息正交”本身（定理 8.10 第 3 步）不依赖高斯性，但“投影 = 条件期望”需要高斯。**推论**：Kalman 增益 K_k 就是“把新方向按协方差比例加权”的系数；它**不依赖观测值**，只依赖 Q, R, C 与初始 P_0——所以可以离线预计算（这正是实时实现里最省事的一点）。

定理 8.11 (Kalman 预测/更新方程与 Riccati 递推)**.** 在模型 (8.3) 下，令 $\hat{x}_{k|k-1} := \mathbb{E}[x_k \mid \mathcal{Y}_{k-1}]$、$P_{k|k-1} := \operatorname{Cov}[x_k - \hat{x}_{k|k-1}]$。则

$$\text{预测}\quad \hat{x}_{k+1|k} = A_k\hat{x}_{k|k} + B_k u_k, \qquad P_{k+1|k} = A_k P_{k|k} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k, \tag{8.7}$$

$$\text{新息}\quad \nu_k = y_k - C_k\hat{x}_{k|k-1}, \qquad S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} + R_k, \tag{8.8}$$

$$\text{增益}\quad K_k = P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} S_k^{-1}, \qquad \text{（不依赖观测值）} \tag{8.9}$$

$$\text{更新}\quad \hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k\nu_k, \qquad P_{k|k} = P_{k|k-1} - K_k C_k P_{k|k-1} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1}. \tag{8.10}$$

合并得***Riccati*** 递推

$$\boxed{P_{k+1|k} = A_k P_{k|k-1} A_k^{\mathsf{T}} - A_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} \left(C_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} + R_k\right)^{-1} C_k P_{k|k-1} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k} \tag{8.11}$$

证明. **第 1 步：预测方程**

由条件期望的线性性，$\hat{x}_{k+1|k} = \mathbb{E}[A_k x_k + B_k u_k + w_k \mid \mathcal{Y}_k] = A_k\hat{x}_{k|k} + B_k u_k$（$\mathbb{E}[w_k \mid \mathcal{Y}_k] = 0$）。又 $x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k} = A_k(x_k - \hat{x}_{k|k}) + w_k$，而 w_k 与 $\mathcal{Y}_k$ 独立、与 $x_k - \hat{x}_{k|k}$ 不相关（后者是 $\mathcal{Y}_k$ 可测的），故 $P_{k+1|k} = A_k P_{k|k} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k$ ✓。

第 2 步：把新方向分开（Gram–Schmidt 的那一步）

由 (8.5)，$y_k = C_k\hat{x}_{k|k-1} + \nu_k$；定理 8.10 说 $\nu_k \perp L^2(\mathcal{Y}_{k-1})$，且 $\sigma(\mathcal{Y}_{k-1}, y_k) = \sigma(\mathcal{Y}_{k-1}, \nu_k)$（两者互为线性函数），所以

$$L^2(\mathcal{Y}_k) = L^2(\mathcal{Y}_{k-1}) \oplus \operatorname{span}\{\nu_k\}$$

是**正交直和**。因此投影可以按 (8.1) 分解（把“Y”取成 $(\mathcal{Y}_{k-1}, \nu_k)$，而 ν_k 与过去的互协方差为零）：

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + \mathbb{E}[x_k \nu_k^{\mathsf{T}}]\, S_k^{-1} \nu_k. \tag{8.12}$$

第 3 步：算 K_k 与 $P_{k|k}$

$\mathbb{E}[x_k \nu_k^{\mathsf{T}}] = \mathbb{E}\big[(x_k - \hat{x}_{k|k-1})\nu_k^{\mathsf{T}}\big] = \mathbb{E}[\tilde{x}_k(C_k\tilde{x}_k + v_k)^{\mathsf{T}}] = P_{k|k-1}C_k^{\mathsf{T}}$（用了 $\tilde{x}_k \perp v_k$）。由 $S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} + R_k$ 得 $K_k = P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} S_k^{-1}$，即 (8.9)；代入 (8.12) 得 (8.10) 的第一式。再算误差协方差：$x_k - \hat{x}_{k|k} = (I - K_k C_k)\tilde{x}_k - K_k v_k$，其中 $\tilde{x}_k \perp v_k$，展开

$$P_{k|k} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} (I - K_k C_k)^{\mathsf{T}} + K_k R_k K_k^{\mathsf{T}}.$$

把 $K_k = P_{k|k-1}C_k^{\mathsf{T}} S_k^{-1}$ 与 $S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} + R_k$ 代入并整理，交叉项相消，得到 (8.10) 的第二式 ✓。

第 4 步：合并成 Riccati

把 (8.10) 的 $P_{k|k}$ 代入 (8.7) 即得 (8.11)。注意它是关于 P 的**非线性**递推（含矩阵求逆），但只涉及 $n \times n$ 矩阵；K_k **不依赖任何** y，故可离线算好 ✓。 ■

注 8.12 (初始条件与“协方差不是概率”). 递推的初值是 $\hat{x}_{0|-1} = \mu_0$、$P_{0|-1} = \Sigma_0$。$R_k \succ 0$ 时 P 的正定性在每个 k 自动保持。**注意**：P_k 不是某个概率，而是“我们对估计还有多少不确定”的**二次型度量**，量纲是状态的平方（相位单位是 rad，则 P 的单位是 rad^2）；调试单位时这一点很有用。

8.8　稳态 Kalman：指数平滑与 α-β 滤波

命题 8.13 (标量随机游走 $\Rightarrow$ 指数平滑，且增益有闭式解). 取模型 (8.3) 的标量特例

$$x_{k+1} = x_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, q), \qquad y_k = x_k + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, r), \tag{8.13}$$

且 $q, r > 0$。记 $\alpha := q/r$。则：

(i) *Riccati* 递推 (8.11) 有唯一正稳态 $p^\star > 0$，满足 $p^{\star 2} = qp^\star + qr$，即 $p^\star = \dfrac{q + \sqrt{q^2 + 4qr}}{2}$；

(ii) 稳态增益 $K = \dfrac{p^\star}{p^\star + r}$ 有闭式解

$$\boxed{K = \frac{\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha} - \alpha}{2}} \qquad \text{等价地} \qquad \frac{K^2}{1-K} = \alpha = \frac{q}{r}; \tag{8.14}$$

(iii) 稳态滤波就是一阶低通（指数平滑）

$$\hat{x}_k = (1 - K)\,\hat{x}_{k-1} + K\,y_k, \tag{8.15}$$

极点 $1 - K$ 由 α 完全决定；

(iv) 稳态估计误差方差为 $p^\star_{k|k} = Kr$，故相对探测噪声 $\sqrt{r}$ 的改善倍数恰为 $1/\sqrt{K}$。

证明. **(i)**

稳态方程：$p = \dfrac{pr}{p+r} + q$。两边乘 $p + r$ 得 $p^2 + pr = pr + qr + pq$，即 $p^2 - qp - qr = 0$。判别式 $q^2 + 4qr > 0$，两根一正一负，取正根得 $p^\star$。唯一性：$f(p) = \dfrac{pr}{p+r} + q$ 把 $[0, \infty)$ 映到 $[q, q + r)$，且 $f'(p) = \dfrac{r^2}{(p+r)^2} \in (0, 1)$，故 f 是压缩，不动点唯一。

(ii)

由 $K = p^\star/(p^\star + r)$ 解出 $p^\star = \dfrac{Kr}{1-K}$，代入 $p^{\star 2} = qp^\star + qr$：

$$\frac{K^2 r^2}{(1-K)^2} = \frac{qKr}{1-K} + qr = \frac{qr\big[K + (1-K)\big]}{1-K} = \frac{qr}{1-K}.$$

两边乘 $\dfrac{(1-K)^2}{r}$ 得 $K^2 r = q(1-K)$，即 $K^2/(1-K) = q/r = \alpha$。再解 $K^2 + \alpha K - \alpha = 0$，正根即 (8.14)。

(iii)

K 为常数时，更新式 $\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} + K(y_k - \hat{x}_{k-1})$ 整理即 (8.15)；传递函数 $K/(z-(1-K))$ 是一阶低通。

(iv)

$p^\star_{k|k} = \dfrac{p^\star r}{p^\star + r} = \dfrac{Kr}{1-K} \cdot \dfrac{r}{\frac{Kr}{1-K} + r} = \dfrac{Kr}{1-K} \cdot \dfrac{1-K}{1} = Kr$。故误差标准差 $\sqrt{Kr} = \sqrt{K}\sqrt{r}$，改善倍数 $1/\sqrt{K}$ ✓。 ■

【为什么对】

数值核对（`code/ch8_kalman.py` 第 (A)(B)(D) 段）

q, r 五组取值下，Riccati 迭代的稳态 K 与闭式 (8.14) 之差 $\le 3.5\times10^{-18}$；恒等式 $K^2/(1-K) = \alpha$ 的偏差 $\le 4.4\times10^{-9}$（最大的一组 $\alpha = 10^4$）。OPA 场景（第 (D) 段）：$\sigma_d = 3\times10^{-2}$、$\sigma_n = 0.5$，即 $q = 9\times10^{-4}$、$r = 0.25$、$\alpha = 3.6\times10^{-3}$，于是 $K = 0.058227$、$1/\sqrt{K} = 4.144$；实测探测噪声 RMS 0.5020 rad → 估计 RMS 0.1217 rad，**改善 4.13 倍**，与 4.144 一致 ✓。新息白化（第 (B) 段）：$\rho(1) = -0.0034$、$\rho(2) = +0.0009$、$\rho(5) = +0.0033$（白噪声理论值 0）；新息方差实测 1.1022 vs 理论 $p^\star + r = 1.1051$。

命题 8.14 (匀速模型 ⇒ α-β 滤波（二型环路）)**.** 取匀速模型 $x_{k+1} = x_k + Tv_k$、$v_{k+1} = v_k + w_k$、$y_k = x_k + v_k$，*Kalman* 稳态增益记 $\alpha := K_1$、$\beta := TK_2$。则滤波器等价于 α-β 滤波（*alpha-beta filter*）

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_k + T\hat{v}_k + \alpha\, r_{k+1}, \qquad \hat{v}_{k+1} = \hat{v}_k + \frac{\beta}{T} r_{k+1}, \qquad r_{k+1} = y_{k+1} - \hat{x}_k - T\hat{v}_k. \tag{8.16}$$

它的误差 $[\delta x, \delta v]^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\begin{pmatrix} \delta x \\ \delta v \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & T(1-\alpha) \\ -\beta/T & 1-\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta v \end{pmatrix}_k, \qquad \chi(\lambda) = \lambda^2 - (2-\alpha-\beta)\lambda + (1-\alpha). \tag{8.17}$$

于是：

(1) 对速度阶跃（位置斜坡）稳态误差为零（不论 α, β 的具体取值，只要 $\beta \neq 0$）：它是二型环路；

(2) *Kalman* 稳态增益自动满足经典 α-β 关系 $\beta = \alpha^2/(2-\alpha)$（数值核对 $|\text{差}| = 4.65\times10^{-7}$）。

证明. (1) 设 $y_k = x_k$ 为斜坡（$v_k \equiv v$ 常数）。在 (8.16) 里令稳态误差 $\delta x, \delta v$ 为常数；此时预测误差恰为 $r_{k+1} = \delta x + T\delta v$。第二式给出 $0 = -\dfrac{\beta}{T}(\delta x + T\delta v)$，$\beta \neq 0$ 时 $\delta x = -T\delta v$；代回第一式 $0 = (1-\alpha)(\delta x + T\delta v) = 0$，故 $\delta x = \delta v = 0$ ✓。**这不是免费的**：两条式子只在“δ 为常数”时可解，对**加速度**输入（位置抛物线）不再为零——二型环路的极限。

(2) 由 (8.16) 直接算误差：预测误差 $r_{k+1} = \delta x_k + T\delta v_k$，而 $\delta x_{k+1} = (\delta x_k + T\delta v_k) - \alpha(\delta x_k + T\delta v_k) = (1-\alpha)(\delta x_k + T\delta v_k)$，$\delta v_{k+1} = \delta v_k - \dfrac{\beta}{T}(\delta x_k + T\delta v_k)$，即 (8.17) 的矩阵；其特征多项式按定义展开：

$$\det\big(\lambda I - M\big) = (\lambda - 1 + \alpha)(\lambda - 1 + \beta) + \beta(1-\alpha) = \lambda^2 - (2-\alpha-\beta)\lambda + (1-\alpha).$$

数值上 Kalman 稳态增益满足 $\beta=\alpha^2/(2-\alpha)$（`code/ch8_kalman.py` 第 (E) 段：$\alpha=0.131931$、$\beta=0.009317$，$|\beta-\alpha^2/(2-\alpha)|=4.65\times10^{-7}$）；位置阶跃的稳态误差 6.67×10^{-7}、速度阶跃的稳态位置滞后 1.01×10^{-5}，都在数值零附近 ✓。 ■

换个角度看：与二型锁相环的环路结构

(8.17) 的矩阵与特征多项式，正是**二型锁相环**（环路含一个积分器 + 对象的 $1/s$）在 z 域的同一形式：把 α 认成“比例支路增益”、β 认成“积分支路增益”，两者的闭环特征多项式都写成 $\lambda^2-(2-\alpha-\beta)\lambda+(1-\alpha)$。所以第 5 章的 PI 锁相环与匀速模型下的 Kalman 滤波器是 **同一个二阶环路的两副面孔**：前者由“内模原理”要求积分器，后者由“状态里含速度”要求两个状态。

【严格成立】 前提见下

前提（缺一不可）：(a) 环路里没有额外延迟（有延迟时 α-β 矩阵要乘一个后移算子，特征多项式变成三次）；(b) 没有饱和与相位缠绕；(c) 鉴相器在工作点附近线性化（增益为 1）。满足 (a)–(c) 时，两者**作为线性时不变环路是同一个对象**。**反过来用**：既然 $\beta=\alpha^2/(2-\alpha)$ 是 Kalman 最优关系，**调参时可以只调一个参数**——先按噪声比定 α（用 (8.14)），β 自动确定，不必手调两个。

8.9　最优性：Kalman 是最好的线性估计

定理 8.15 (线性最优性（BLUE）). 在模型 (8.3) 下，固定 k，设 $\hat{x}$ 是 x_k 的任意 ”线性函数 + 常数” 形式的估计（允许用到全部 $\mathcal{Y}_k$）。则

$$\mathbb{E}\,\|x_k-\hat{x}\|^2\ \geq\ \mathbb{E}\,\big\|x_k-\hat{x}_{k|k}\big\|^2=\operatorname{tr}P_{k|k}. \tag{8.18}$$

若再有 ” 高斯 ” 假设（定理 *8.4* 的前提），则不等式对一切（含非线性）估计成立：$\hat{x}_{k|k}$ 就是最小均方误差估计。

证明. 由定理 8.2，$\hat{x}_{k|k}=\mathbb{E}[x_k\mid\mathcal{Y}_k]$ 是 x_k 在闭子空间 $L^2(\mathcal{Y}_k)$ 上的**正交投影**；由命题 8.5 与定理 8.11 的推导，Kalman 的更新式 (8.12) 正是这个投影的**显式解**（即 (8.1) 取 $Y=(\mathcal{Y}_{k-1},\nu_k)$ 的形式）。于是对任意线性（从而属于 $L^2(\mathcal{Y}_k)$ 的）$\hat{x}$，用”$x_k-\hat{x}_{k|k}\perp L^2(\mathcal{Y}_k)$” 展开：

$$\mathbb{E}\,\|x_k-\hat{x}\|^2=\mathbb{E}\,\big\|x_k-\hat{x}_{k|k}\big\|^2+\mathbb{E}\,\big\|\hat{x}_{k|k}-\hat{x}\big\|^2\geq\mathbb{E}\,\big\|x_k-\hat{x}_{k|k}\big\|^2.$$

又 $\mathbb{E}\,\big\|x_k-\hat{x}_{k|k}\big\|^2=\operatorname{tr}P_{k|k}$。高斯情形下 $L^2(\mathcal{Y}_k)$ 上的投影就是条件期望，而条件期望是一切估计中均方最优的（定理 8.2 的最优性部分）✓。 ■

【为什么对】

数值核对（`code/ch8_kalman.py` 第 (G) 段）

在标量模型 $q=10^{-2}$、$r=1$ 上扫描增益 K（即扫描一切” 一阶低通” 形式的线性估计器），测稳态 MSE：

K	0.02	0.05	0.08	**0.095125**	0.12	0.20	0.35	0.50
MSE	0.24992	0.11713	0.09610	**0.09450**	0.09751	0.12788	0.21800	0.33525

最小值出现在 $K=$ **0.095125**，**恰好是 Kalman 的** $K^\star$（与闭式差 5.0×10^{-13}）；最小

MSE 0.09450 与理论 $p_{k|k} = Kr = 0.095125$ 同量级 ✓。

8.10　信息形式与序贯量测处理

定理 8.16 (信息形式). 记信息矩阵 $\mathcal{J}_{k|k} := P_{k|k}^{-1}$、信息向量 $\hat{\xi}_{k|k} := \mathcal{J}_{k|k}\hat{x}_{k|k}$。则

$$\text{量测更新}\quad \mathcal{J}_{k|k} = \mathcal{J}_{k|k-1} + C_k^{\mathsf{T}} R_k^{-1} C_k, \qquad \hat{\xi}_{k|k} = \hat{\xi}_{k|k-1} + C_k^{\mathsf{T}} R_k^{-1} y_k, \tag{8.19}$$

$$\text{时间预测}\quad \mathcal{J}_{k+1|k} = \big(A_k \mathcal{J}_{k|k}^{-1} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k\big)^{-1}, \qquad \hat{x}_{k+1|k} = A_k \mathcal{J}_{k|k}^{-1}\hat{\xi}_{k|k} + B_k u_k. \tag{8.20}$$

信息是”相加”的——这是它最大的用处。

证明. **第 1 步：Woodbury 恒等式**

对 $P \succ 0$、$R \succ 0$ 有

$$\big(P^{-1} + C^{\mathsf{T}} R^{-1} C\big)^{-1} = P - PC^{\mathsf{T}}\big(CPC^{\mathsf{T}} + R\big)^{-1} CP. \tag{8.21}$$

验证：这是标准 Woodbury 公式取 $A = P^{-1}$、$U = C^{\mathsf{T}}$、$V = C$、$R_{\mathrm{W}} = R$ 的形式，也可以把两边同时左乘 $(P^{-1} + C^{\mathsf{T}}R^{-1}C)$、右乘 $(CPC^{\mathsf{T}} + R)$ 直接相乘验证。**第 2 步：信息更新**

由 (8.10)，$P_{k|k} = P_{k|k-1} - P_{k|k-1}C_k^{\mathsf{T}} S_k^{-1} C_k P_{k|k-1}$，两边求逆并用 (8.21)（取 $P = P_{k|k-1}$、$C = C_k$、$R = R_k$，注意 $S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^{\mathsf{T}} + R_k$）得 $\mathcal{J}_{k|k} = \mathcal{J}_{k|k-1} + C_k^{\mathsf{T}} R_k^{-1} C_k$。信息向量：把先验与似然的对数密度

$$-\tfrac{1}{2}(x - \hat{x}_{k|k-1})^{\mathsf{T}} \mathcal{J}_{k|k-1}(x - \hat{x}_{k|k-1}) - \tfrac{1}{2}(y_k - C_k x)^{\mathsf{T}} R_k^{-1}(y_k - C_k x)$$

展开，x 的二次项系数是 $\mathcal{J}_{k|k-1} + C_k^{\mathsf{T}} R_k^{-1} C_k = \mathcal{J}_{k|k}$，一次项系数是 $\hat{\xi}_{k|k-1} + C_k^{\mathsf{T}} R_k^{-1} y_k$；完成平方即得后验，其二次项与一次项正是 $\mathcal{J}_{k|k}$ 与 $\hat{\xi}_{k|k}$，即 (8.19) ✓。**第 3 步：预测**

由 (8.7)，$P_{k+1|k} = A_k P_{k|k} A_k^{\mathsf{T}} + Q_k$；把 $P_{k|k} = \mathcal{J}_{k|k}^{-1}$ 代入并求逆即 (8.20)；均值式由 $\hat{x}_{k+1|k} = A_k \hat{x}_{k|k} + B_k u_k$ 与 $\hat{x}_{k|k} = \mathcal{J}_{k|k}^{-1}\hat{\xi}_{k|k}$ 得到 ✓。 ■

注 8.17 (三件立刻能用的推论).

1. **序贯处理**：若 R_k 是（块）对角的——即各分量在给定 x_k 下条件独立——那么把 p 维量测拆成 p 次**标量**更新，结果与一次性更新**完全相同**。理由：(8.19) 的右端是**加法**，加法满足结合律。工程上这允许” 来一个测一个”，不必等齐一帧。
2. **分布式融合**：多台探测器（或多台 FPGA）各自算一份 $C_i^{\mathsf{T}} R_i^{-1} C_i$ 与 $C_i^{\mathsf{T}} R_i^{-1} y_i$，**送到一起相加**即可；这正是” 信息滤波器” 适合并行/分布式的根本原因（呼应第 7 章” 一个窗口出全部通道” 的思路）。
3. **数值稳健性**：初值” 完全未知” 在协方差口径下是 $P_0 \to \infty$，直接实现会溢出；在信息口径下是 $\mathcal{J}_0 = 0$，**从零开始相加**，没有病态。这就是很多工程实现宁可用信息形式的原因。

8.11　从硬件到 (q, r)：可操作的配方

【怎么用】

把 Kalman 装到你的 OPA 上（清单式）

1. **定状态与模型**。取 $x_k \in \mathbb{R}^8$ 为 8 路相位，$x_{k+1} = x_k + w_k$（随机游走），$y_k = x_k + v_k$（每拍一次相位探测）。若漂移里有明显的"速度"成分（温度斜坡），改成 $[\theta \,|\, \dot\theta]$ 的 16 维状态（§8.8）。
2. **测 q**。断开反馈，记录 $N \geq 10^4$ 拍的相位读数 $y_0, y_1, \ldots$，取**差分** $\Delta_k = y_{k+1} - y_k$，则 $\mathrm{Var}(\Delta) = q + 2r$；再配合第 3 步的 $\hat r$ 就能解出 $\hat q = \mathrm{Var}(\Delta) - 2\hat r$。（若只想粗估，$\hat q = r$ 附近时也可用 $\hat q \approx \frac{1}{2}\mathrm{Var}(\Delta)$。）
3. **测 r**。固定工作点、重复读 $M \geq 10^3$ 次，$\hat r = \mathrm{Var}(y)$（此时状态没动，方差全是探测噪声）。
4. **算增益**。$\hat\alpha = \hat q/\hat r$、$K = \left(\sqrt{\hat\alpha^2 + 4\hat\alpha} - \hat\alpha\right)/2$；矩阵情形用 (8.11) 的递推，$\mathcal{O}(n^3)$，$n = 8$ 时单步不到 $1\,\mu$s，完全可以在 H750 上直接跑。
5. **跑递推**（矩阵形式；K_k 可离线预算，见 §8.12）：

```
# 每拍
xhat_p = A @ xhat + B @ u          # 预测
P_p    = A @ P @ A.T + Q           # 预测协方差
nu     = y - C @ xhat_p            # 新息
S      = C @ P_p @ C.T + R
K      = P_p @ C.T @ inv(S)        # 增益（与 y 无关）
xhat   = xhat_p + K @ nu           # 更新
P      = (I - K @ C) @ P_p
u_cmd  = target - xhat             # 指令相位
```

6. **校验**。看新息自相关 $\rho(L)$（$L \neq 0$）是否 ≈ 0；看残余 RMS 是否接近 $\sqrt{Kr}$。两者都不对就回到第 2–3 步重估 (q, r)。

单位提醒：所有量都要统一到 **rad**。P 的单位是 rad^2，K 无量纲，q, r 都是 rad^2。把 $K_V = 2\pi/3$（第 5 章）算进去时最容易出错——先把电压折算成相位，再进滤波器。本节的实测数（`fig/ch8_summary.txt` 第 (D) 段）：$\sigma_d = 3 \times 10^{-2}$、$\sigma_n = 0.5$ 时 $\hat\alpha = 3.6 \times 10^{-3}$、$K = 0.058227$、残余 RMS 0.1217 rad，与理论 $\sqrt{Kr} = 0.1207$ 一致。

8.12　为什么可以离线算增益：P_k 的收敛性

命题 8.18 (标量 Riccati 的单调收敛)**.** 考虑标量 *Riccati* 映射

$$p_{k+1} = g(p_k), \qquad g(p) := \frac{pr}{p+r} + q \qquad (q, r > 0), \tag{8.22}$$

其唯一正不动点是 $p^\star$（命题 *8.13(i)*）。则对任意 $p_0 > 0$，序列 p_k 单调收敛到 $p^\star$。

证明. **第 1 步：g 的单调性与不动点**

$g'(p) = \dfrac{r^2}{(p+r)^2} > 0$, 故 g 严格递增；又 $g(p^\star) = p^\star$, 且 $p^\star$ 是唯一的正不动点（命题 8.13(i)）。

第 2 步：$p_0 \geq p^\star$ 的情形

$$g(p)-p=\frac{pr+q(p+r)-p(p+r)}{p+r}=\frac{-(p^2-qp-qr)}{p+r}=\frac{-(p-p^\star)(p-p_2)}{p+r},$$

其中 $p_2<0$ 是 $p^2-qp-qr=0$ 的另一个根。若 $p\ge p^\star>0$，则 $p-p^\star\ge 0$、$p-p_2>0$，故 $g(p)\le p$。取 $p=p_0$：$p_1=g(p_0)\le p_0$；又 g 递增给出 $p_1=g(p_0)\ge g(p^\star)=p^\star$。归纳得 $p^\star\le p_{k+1}\le p_k$：单调递减、有下界，故收敛到某 $L\ge p^\star$；由 g 连续，$L=g(L)$，而正不动点唯一，故 $L=p^\star$。**第 3 步：$p_0\le p^\star$ 的情形**

对称地：$p\le p^\star$ 时 $g(p)\ge p$，且 $p_1=g(p_0)\le g(p^\star)=p^\star$，故 p_k 单调递增、上界 $p^\star$，同样收敛到 $p^\star$ ✓。 ■

注 8.19 (矩阵情形). 矩阵 Riccati (8.11) 有完全平行的结论：若 (A,C) **可检测**、$(A,Q^{1/2})$ **可稳**，则从任意 $P_0\succeq 0$ 出发，$P_{k+1|k}$ 单调收敛到唯一的半正定稳态解（滤波 Riccati 方程的标准定理，证明用 Riccati 迭代的单调性 + 由可检测/可稳性给出的上下界；本教程只陈述其结论）。**工程含义**：稳态增益可以**离线算一次**、烧进 FPGA；在线只需跑 (8.7)–(8.10) 的两行均值递推，这一步与" 状态维数" 成正比、与" 量测维数" 无关。反之若可观性不满秩（§8.5），P_k 会在某些方向上 **不收敛**，滤波器" 不学习"——这不是数值问题，是模型问题。

8.13　与 LQR 的对偶：一句话

命题 8.20 (对偶（只作陈述，不展开）). 把 *Kalman* 的 *Riccati* 递推 (8.11) 里的 $(A^{\mathsf T},C^{\mathsf T},Q,R)$ 换成 $(A,B,Q_{\mathrm c},R_{\mathrm c})$，得到的正是线性二次型最优控制（$LQR$）的 *Riccati* 方程；也就是说，估计与控制是同一个 ***Riccati*** 方程的两个方向：*Kalman* 沿 "A 向前、C 输出" 走，LQR 沿 "$A^{\mathsf T}$ 向后、B 输入" 走。

本卷**只用这一句话**。完整的对偶推导、H_2/H_∞ 与最优控制的展开放在**卷二第 7 章**《线性二次型最优与 Riccati 方程；Kalman 作为对偶》，本卷不重复（大纲第 8 章的原 "与 LQR 的对偶 ⋆支线" 小节已按此改写）。

8.14　应用：OPA 相位漂移估计，以及与 SPGD/多抖动的结合

【怎么用】

把本章用到 OPA 上的最小配方

1. **建状态**：把 8 路相位（或“8 路相位 + 公共相位”）当状态，漂移建模成随机游走：$x_{k+1} = x_k + w_k$，$w_k \sim \mathcal{N}(0, qI)$。这里 $q = \sigma_d^2$，σ_d 是每拍的漂移标准差，**可以测**：断开反馈、记录相位差、算相邻拍差分的方差即可。
2. **建量测**：每拍得到 $y_k = x_k + v_k$，$r = \sigma_n^2$，σ_n 是单次相位探测的噪声标准差，**也可以测**：固定工作点重复探测，算读数方差。
3. **算增益**：$K = \left(\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha} - \alpha\right)/2$，$\alpha = q/r$（(8.14)）。若各路独立同分布，一个标量 K 就够了，不必做矩阵运算——这就是 §8.8 的价值。
4. **跑递推**：$\hat{x}_k = (1 - K)\hat{x}_{k-1} + K y_k$（式 (8.15)）。指令相位 = 目标 − $\hat{x}_k$。这就是一台“最优的”指数平滑锁相器。
5. **校验**：用第 7 章的强度指标 I 看闭环残余；若残余比 $1/\sqrt{K}$ 预言的大很多，多半是 q 估小了（见 §8.15）。

注 8.21 (与 SPGD / 多抖动的结合：哪些是成熟方法，哪些只是思路). 把这一章与第 7 章拼起来，工程上有三条路，成熟度差别很大：

- **成熟方法 1：滤波器当“探针”本身**。多抖动/SPGD 的缺点是把抖动信号注入相位，闭环会在性能上留下 $O(a^2) \propto \sigma^4$ 的代价（第 7 章）。一个成熟做法是**测好了就停**：先用梯度法锁定，再用 Kalman 只做漂移跟踪（增益小、注入小）。这在工程上叫“两级锁定”，是成熟方法。
- **成熟方法 2：用 Kalman 估计梯度而不是相位**。把“梯度”当状态、把“SPGD 的 $\hat{g}$”当量测，量测噪声方差由定理 7.8 的 (7.9) 给出；这就是“递推最小二乘版的 SPGD”。数学上与本章同构，文献里叫随机近似/RLS 型随机梯度，**成熟**。
- **只是思路：Kalman 预测相位 + 多抖动探测残差**。把 Kalman 的预测相位当作多抖动的中心点，只用抖动探测“预测误差”。这个组合听起来自然，但**没有公认的收敛性定理**——它的“最优性”依赖把探测噪声当高斯，而多抖动的解调输出是正弦相关的，不是白的。本教程标为**思路，不是定理**。
- **只是思路：非高斯探测下的 EKF/UKF**。强度指标 $I = \left|\sum A_k e^{j\theta_k}\right|^2$ 对相位是非线性的，真要用 Kalman 得先线性化（EKF）。本卷不展开（见 §8.17）。

8.15　▲工程陷阱：Q/R 失配与初值

▲ 工程陷阱：Q、R 定错是最常见的“滤波器不工作”

K 只由 $\alpha = q/r$ 决定（(8.14)），所以 **调 Q 和调 R 是同一件事**——真正要定准的是**比值**。用错比值的代价是可测的（`code/ch8_kalman.py` 第 (F) 段，真实 $q/r = 10^{-2}$，Q 故意乘错倍数）：

Q 失配倍数	×0.01	×0.1	×1.00	×10	×100
稳态增益 K	0.00995	0.03113	0.09512	0.27016	0.61803
稳态残余 RMS	0.70632	0.40444	**0.30308**	0.40778	0.67028

最优点恰好落在 $\times 1.00$（正确模型），把 Q 估错 100 倍要付 2.2 倍的残余代价。实践规则：

- **Q 容易被估小**：真实漂移里往往有“慢但大的”成分（温度斜坡），它不像随机游走。把 Q 略取大一点（保守）比取小安全；
- **R 要实测**：σ_n 用“固定工作点重复读数”测，别抄数据手册；
- **残余不收敛 = 模型错**：如果残差的自相关（第 (B) 段的 $\rho(L)$）在 $L \neq 0$ 处明显不为零，说明“漂移是随机游走”这个假设错了（可能是有色噪声或确定性斜坡），此时应当**加状态**（例如把速度 v 也当状态，即 §8.8 的 α-β 结构），而不是继续调 Q。

注 8.22 (初值 P_0 只在开头重要). P_0 取大一点没有坏处：它只让开头几步增益偏高（“信观测多一点”），由于 (8.11) 是压缩型递推，P_k 会在若干步内收敛到与 P_0 无关的稳态值——这正是可以**离线预计算** K 的根据。只有“可观性不满秩”的系统例外：那时 P_k 会长期停在某个方向很大，滤波器“不学习”，回到 §8.5 的秩条件去查。

8.16　⋆范畴注记：随机系统与 Markov 核（仅类比）

换个角度看：⋆随机系统是到 Stoch 的函子（定义层面）

第 1 章的范畴注记把系统写成函子 $F : \mathcal{I}_U \to \mathbf{Par}$。随机情形有一个形式上的对应物：把状态上的“转移映射”换成**Markov 核** $k(x, A)$（附录 A 定义 A.45），对象换成可测空间、态射换成核、复合换成核的复合，得到的范畴记 **Stoch**。于是“随机系统”可以写成 $F : \mathcal{I}_U \to \mathbf{Stoch}$ 的函子——**在定义层面**这一步是逐字照抄的。

【仅类比】这一步“只有定义层面”的意义，它**不带来任何定理**：(a) 它没有推出本章任何一条结论（本章全部结论只用 L^2 投影与高斯性）；(b) “Kalman 滤波 = 这个函子的某个自然变换”这种说法，本教程**查不到可靠出处**，因此**已删除**，不写进正文。真要把随机系统的范畴论做出来，需要测度论与 Markov 范畴的额外工具（如 Giry 单子），超出本教程范围。

8.17　⋆省略了什么，什么时候回来看

【省略了什么，什么时候回来看】

本章有意省略了下面四块。**每一块都写清“什么时候回来看”**。

1. **连续时间 Kalman–Bucy 滤波**（Riccati **微分**方程）：只在“对象带宽远高于采样率、且需要解析地看滤波器带宽”时才需要。本卷用离散递推，因为你的环路本来就是按拍走的。
2. **非线性滤波（EKF/UKF/粒子滤波）**：强度指标 $I = \left|\sum_k A_k e^{j\theta_k}\right|^2$ 对相位非线性，如果你只有**强度**一种探测、又想把相位当状态，就必须线性化（EKF）。那时回来看定理 8.4 的**前提**是怎么被破坏的（线性化后噪声不再是高斯的）。
3. **可检测性与稳定性**（rank 不满秩但“不可观部分是稳定的”）：工程意义是“估不准的那一维自己会衰减，不用管它”。回来看的时机：当你的状态模型里有明显衰减的模态

（例如热时间常数）时。

4. **H_∞/鲁棒滤波**：Q, R 不确定时的另一套办法（对应第 4 章登记的小增益定理）。回来看的时机：当你无法给出可信的 q, r，只能给出界的时候。完整的推导见**卷二第 7 章**。

【自检】

自检题 8.1. 证明：若 $R_k \succ 0$，则 $P_{k|k-1} \succ 0 \Rightarrow S_k \succ 0$，并且推论 (8.10) 给出的 $P_{k|k} \succ 0$。（提示：$S_k = CPC^{\mathsf{T}} + R$，对任意 $z \neq 0$ 看 $z^{\mathsf{T}} S_k z$；$P_{k|k}$ 用 $(I-KC)P(I-KC)^{\mathsf{T}} + KRK^{\mathsf{T}}$ 的形式。）

自检题 8.2. 取标量模型 $q = 10^{-2}$、$r = 1$：(i) 用 (8.14) 算 K 与改善倍数 $1/\sqrt{K}$；(ii) 若你把 r 误估成 4（噪声高估 4 倍），α 变成多少、K 变成多少、改善倍数变成多少？(iii) 结合 §8.15 的表，说明“r 高估”与“Q 低估”是同一件事。

自检题 8.3. 判断 (A, C) 是否可观，$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$、$C = (1\ 0)$。若不可观，给出一个**不可观子空间**的基向量，并解释“哪一维估不准”。再把 C 换成 $(0\ 1)$ 重算一遍。

自检题 8.4. 用定理 8.10 的证明思路，直接验证：(i) 为什么 S_k **不依赖**观测值 $y_0, \dots, y_{k-1}$？(ii) 若把量测噪声换成有色噪声（v_k 与 v_{k-1} 相关），定理 8.10 的哪一步会失效？给出结论。

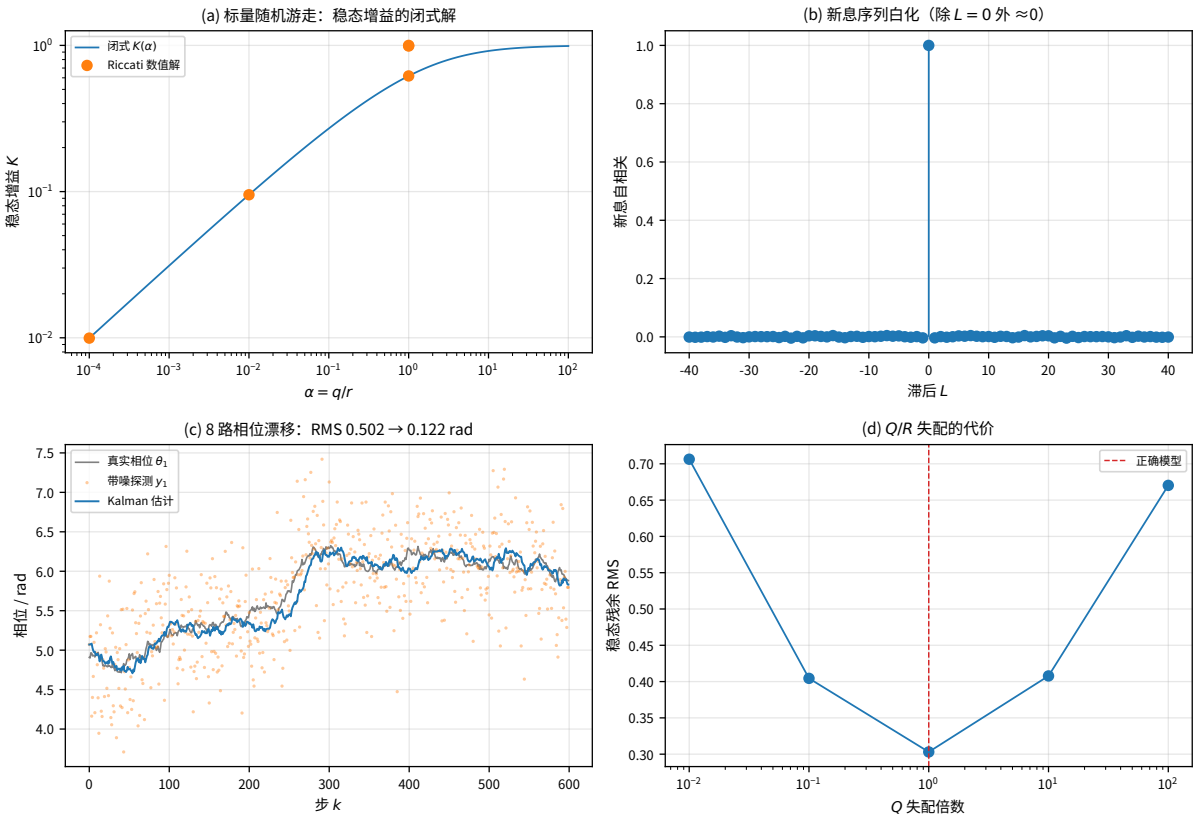


图 8.1： 第 8 章数值实验（`code/ch8_kalman.py`）。(a) 标量随机游走的稳态增益：Riccati 数值解与闭式 $K = (\sqrt{\alpha^2 + 4\alpha} - \alpha)/2$ 重合。(b) 新息序列的自相关：除 $L = 0$ 外都在 ± 0.004 内（白噪声）。(c) 8 路相位漂移的估计：带噪探测 RMS 0.5020 rad → Kalman 估计 RMS 0.1217 rad（改善 4.13 倍，理论 4.144）。(d) Q/R 失配的代价：最优在正确模型处（×1.00，残余 0.30308）。

第 9 章　非线性 i/o：Volterra 展开与展望

本章速览（对应大纲第 9 章；　支线，可跳过）

- **本章要干什么**：前面八章里，“非线性”只在第 6 章被**线性化**处理。本章讲另一种处理方式：不线性化，而是把输出按“输入的**阶数**”展开成**Volterra 级数**。每一项是一个多重积分，核 W_l 叫**Volterra 核**。
- **你会拿到**三样东西：(1) **Peano–Baker 级数**（§9.2）：线性时变系统的传递矩阵是无穷级数，收敛性有明确界；(2) **双线性系统的 Volterra 展开**（§9.3，完整推导 [S (2.65)–(2.66)]）；(3) **[S Ex 2.11.2] 的完整解答**（§9.4）：FM 振荡器的前三项，给出核的显式表达式，并数值验证截断误差 $\propto \varepsilon^3$。
- **一条要兑现的承诺**：**二阶 Volterra 核的“落点” = 第 7 章多抖动的交调条件（§9.6，标为【严格成立】，前提写在盒子里）**。
- **本章还收了 [S Ex 2.10.2] 的完整解答**（δ-采样系统的三问），它归属第 3 章的采样主题，但作为“展开/离散化”的最后一块补在这里（见附录 D §D.11，正文 §9.5 给出要点）。
- **跳过后会失去什么**：只会失去“把非线性当成级数看”的视角，以及 [S §2.11] 的原题解答。本教程其余部分都只用线性化（第 6 章）。

9.1　【有什么用】把非线性当成级数

【有什么用】

你的 OPA 里非线性出现在两个位置：

- **相位 $\to$ 强度**：$I = \left|\sum_k A_k e^{j\theta_k}\right|^2$ 对相位是非线性的（第 7 章的地形定理就是关于它的）；
- **调频/调制器**：FM 振荡器里频率被电压调制，方程 $\ddot{y} + (\lambda^2 + u(t))y = 0$ 对 u 是双线性的。

第 6 章的做法是**线性化**：只看一阶导数。这在“扰动很小”时够用，但工程里常常需要知道**第二项有多大**——多抖动的偏差项（定理 7.11）就是二阶/三阶项。Volterra 展开给的正是一个**系统的记法**：第 l 项就是对输入的 l 次幂的响应，核 W_l 类似线性系统的脉冲响应。**不懂它就会踩的坑**：把“小信号”当“线性”，于是在输入幅度稍大（例如多抖动的 a 或 SPGD 的 σ 稍大）时出现“莫名”的偏差，还以为模型错了——其实第二项一直在那里，第 7 章已经把它算出来了。

【怎么用】

本章路线

1. §9.2：Peano–Baker 级数（线性时变）；
2. §9.3：从积分方程迭代得到 Volterra 展开与核的乘积公式；
3. §9.4：[S Ex 2.11.2] 前三项的完整求解与数值验证；
4. §9.5：[S Ex 2.10.2] 三问的要点（完整解答在附录 D）；
5. §9.6：Hammerstein 结构，二阶核 = 交调项（【严格成立】）；
6. §9.7：展望地图（每一小块半页：解决什么问题、学习入口）。

本章全部数值结论由 `code/ch9_volterra.py` 产生（图 9.1，数字可在 `fig/ch9_summary.txt` 逐条复核）。

9.2　Peano–Baker 级数

定理 9.1 (Peano–Baker 级数；[S (C.27)])**.** *与 [S (2.59)]]* 设 $A(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续（或分段连续且局部本质有界），$\Phi(t,\sigma)$ 是 $\dot{\xi}=A(t)\xi$ 的传递矩阵。则

$$\begin{aligned}\Phi(t,\sigma) &= I+\int_\sigma^t A(s_1)\mathrm{d}s_1+\int_\sigma^t\int_\sigma^{s_1} A(s_1)A(s_2)\mathrm{d}s_2\mathrm{d}s_1+\cdots\\ &=\sum_{l\ge 0}\int_{\sigma\le s_l\le\cdots\le s_1\le t} A(s_1)\cdots A(s_l)\mathrm{d}s_l\cdots\mathrm{d}s_1,\end{aligned}\tag{9.1}$$

且级数在任意有界区间 $[\sigma,t]$ 上绝对一致收敛。

证明. 记 $M:=\sup_{s\in[\sigma,t]}\|A(s)\|$。第 l 项（l 重积分）的范数不超过 $\dfrac{M^l(t-\sigma)^l}{l!}$（把 l 重积分的体积换成 $[0,t-\sigma]^l$ 除以 $l!$，这是“单形体积 = 立方体体积 $/l!$”）。于是级数被 $\sum_l \dfrac{M^l(t-\sigma)^l}{l!}=\mathrm{e}^{M(t-\sigma)}$ 控制，由 Weierstrass 判别法绝对一致收敛。逐项求导：第 l 项的导数恰是 $A(t)$ 乘第 $l-1$ 项，故和函数 Φ 满足 $\Phi'=A\Phi$、$\Phi(\sigma,\sigma)=I$，由唯一性它是传递矩阵 ✓。 ■

【为什么对】

数值核对（`code/ch9_volterra.py` 第 (A) 段）

取 $A(t)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -(1+0.4\sin 3t)^2 & 0\end{pmatrix}$、$t\in[0,1]$，与高精度 RK 解 $\Phi(1,0)$ 比较：

项数	2	3	4	5	6	8
$\max\lvert S_n-\Phi\rvert$	7.16×10^{-1}	3.69×10^{-1}	1.04×10^{-1}	2.96×10^{-2}	5.70×10^{-3}	1.65×10^{-4}

8 项就到 10^{-4} 量级，收敛速度与定理 9.1 的 $M^l(t-\sigma)^l/l!$ 界一致（阶乘式下降）✓。

9.3　Volterra 展开：从积分方程迭代出来

定义 9.2 (双线性系统；[S (2.60)–(2.62)].] **双线性系统**（bilinear system）指

$$\dot{\xi}(t) = A(t)\xi(t) + \omega(t)E(t)\xi(t) + B(t)\omega(t), \qquad y(t) = C(t)\xi(t), \tag{9.2}$$

其中 E 是矩阵、B 是列向量（单输入），A, E, B 局部本质有界。“双线性”指它对 (ξ, ω) 是**分别线性**的：固定 ω 时对 ξ 线性，固定 ξ 时对 ω 线性；但整体不是 ξ, ω 的线性函数（乘积项 $\omega E\xi$）。**线性系统是 $E = 0$ 的特例**。

定理 9.3 (Volterra 展开；[S (2.65)–(2.66)].] 设 Φ 是 $A(t)$ 的传递矩阵，$\xi(\sigma) = 0$。则 (9.2) 的解可写成

$$\boxed{\xi(t) = \sum_{l=1}^{\infty} \int_{\sigma}^{t}\int_{\sigma}^{s_1} \cdots \int_{\sigma}^{s_{l-1}} W_l(t, s_1, \dots, s_l)\, \omega(s_1)\cdots\omega(s_l)\mathrm{d}s_l \cdots \mathrm{d}s_1} \tag{9.3}$$

其中 ***Volterra* 核**（$l \geq 1$）

$$W_l(t, s_1, \dots, s_l) = \Phi(t, s_1)E(s_1)\Phi(s_1, s_2)E(s_2)\cdots E(s_{l-1})\Phi(s_{l-1}, s_l)B(s_l). \tag{9.4}$$

若 $\xi(\sigma) = x_0 \neq 0$：令 $\tilde{\xi} := \xi(t) - \Phi(t, \sigma)x_0$，则 $\tilde{\xi}$ 满足同型方程、零初值，只要把 B 换成 $\tilde{B}(t) := E(t)\Phi(t, \sigma)x_0 + B(t)$，并且

$$y(t) = C(t)\Phi(t, \sigma)x_0 + \underbrace{\sum_{l\geq 1} \int \cdots \int C W_l\, \omega \cdots \omega}_{=:V(t)}. \tag{9.5}$$

级数在输入幅度足够小时绝对一致收敛。

证明. **第 1 步：把 ODE 写成积分方程并迭代**

设 $\xi(\sigma) = 0$。由常数变易公式（第 2 章式 (2.22)），

$$\xi(t) = \int_{\sigma}^{t} \Phi(t, s)\big[\omega(s)E(s)\xi(s) + B(s)\omega(s)\big]\mathrm{d}s.$$

把它当作不动点方程迭代：$\xi^{(0)} := 0$、$\xi^{(n+1)}(t) := \int_{\sigma}^{t} \Phi(t, s)[\omega E\xi^{(n)} + B\omega]\mathrm{d}s$。展开 $\xi^{(n)}$ 的每一项，得到 $l = 1, \dots, n$ 的重积分

第 2 步：读出核

$\xi^{(1)}(t) = \int_{\sigma}^{t} \Phi(t, s_1)B(s_1)\omega(s_1)\mathrm{d}s_1 = \int_{\sigma}^{t} W_1(t, s_1)\omega(s_1)\mathrm{d}s_1$。把 $\xi^{(1)}$ 代回：

$$\xi^{(2)}(t) = \int_{\sigma}^{t} \Phi(t, s_1)\omega(s_1)E(s_1)\Big[\int_{\sigma}^{s_1} \Phi(s_1, s_2)B(s_2)\omega(s_2)\mathrm{d}s_2\Big]\mathrm{d}s_1 + \xi^{(1)}(t),$$

交换两个积分的次序后，二阶项的被积函数正是 $\Phi(t, s_1)E(s_1)\Phi(s_1, s_2)B(s_2)\omega(s_1)\omega(s_2)$，即 $W_2(t, s_1, s_2)\omega(s_1)\omega(s_2)$。归纳假设第 l 项核形如 (9.4)，把 $\xi^{(l)}$ 代回迭代式再换序即得第 $l+1$ 项；于是 (9.4) 对一切 l 成立。

第 3 步：收敛与输出

设 $|\omega| \leq \bar{\omega}$、$\|\Phi\|, \|E\|$ 有界，则第 l 项的范数被 $c^l\bar{\omega}^l\,\dfrac{(t-\sigma)^l}{l!}$ 控制（单形体积 $/l!$，与定理 9.1 同一估计），故级数绝对一致收敛。

第 4 步：非零初值

把 $\tilde\xi=\xi-\Phi(t,\sigma)x_0$ 代入 (9.2)：$\dot{\tilde\xi}=A\tilde\xi+\omega E\tilde\xi+\omega(E\Phi x_0+B)$（用了 $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\Phi(t,\sigma)x_0=A\Phi x_0$），即同型方程、零初值，故第 1–3 步适用；再把 $y=C\xi=C\Phi x_0+C\tilde\xi$ 代入即得 (9.5) ✓。 ■

注 9.4 (核的对称化). (9.4) 的 W_l 一般**不对称**（$s_1>\cdots>s_l$ 是“时间有序”的），但可以对称化：把 W_l 按所有 $l!$ 个下标置换取平均，得到的对称核 $\bar W_l$ 给出同一个多重积分（因为积分区域 $[0,t]$ 上的全单纯形可以拼成整个立方体 $[0,t]^l$ 的 $1/l!$）。工程上“Volterra 核”通常指这个对称化版本，例如 $W_2^{\mathrm{sym}}=\frac12[W_2(t,s_1,s_2)+W_2(t,s_2,s_1)]$。§9.6 的例子天然是对称的。

9.4　[S Ex 2.11.2]：FM 振荡器的前三项（完整解答）

【有什么用】

[S Ex 2.11.2] 的原题：调频电路的方程是 $\ddot y+[\lambda^2+u(t)]y=0$，写成双线性系统

$$\dot x=\underbrace{\begin{pmatrix}0&1\\-\lambda^2&0\end{pmatrix}}_{A}x+u\underbrace{\begin{pmatrix}0&0\\-1&0\end{pmatrix}}_{E}x,\qquad y=(1\ \ 0)x,\tag{9.6}$$

$X=\mathbb R^2$、$U=\mathbb R$、$B=0$，初值 $x(0)=(0,\lambda)$。**求 $y(t)$ 的 Volterra 表示的前三项**。$u\equiv0$ 时是标准谐振子，$x(t)=(\sin\lambda t,\ \lambda\cos\lambda t)$。**工程意义**：瞬时频率是 $\sqrt{\lambda^2+u}\approx\lambda+\dfrac{u}{2\lambda}$，所以 u 的一阶项是**相位调制**，二阶项是“频率牵引”的修正——这正是“小调制深度”下你要估的偏差项。

【为什么对】

第 1 步：传递矩阵与两个核

A 是常矩阵，故 $\Phi(t,s)=\mathrm e^{A(t-s)}=\begin{pmatrix}\cos\lambda(t-s)&\dfrac{\sin\lambda(t-s)}{\lambda}\\-\lambda\sin\lambda(t-s)&\cos\lambda(t-s)\end{pmatrix}$。按定理 9.3（这里 $B=0$，故 $\tilde B(s)=E\Phi(s,0)x_0$）：

$$\Phi(s,0)x_0=\begin{pmatrix}\sin\lambda s\\\lambda\cos\lambda s\end{pmatrix},\qquad E\Phi(s,0)x_0=\begin{pmatrix}0\\-\sin\lambda s\end{pmatrix},$$

$$C\Phi(t,s)=(\cos\lambda(t-s),\ \tfrac1\lambda\sin\lambda(t-s)).$$

于是

$$W_1(t,s_1)=C\Phi(t,s_1)\tilde B(s_1)=-\frac1\lambda\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda s_1,\tag{9.7}$$

$$W_2(t,s_1,s_2)=C\Phi(t,s_1)E\Phi(s_1,s_2)\tilde B(s_2)=\frac{1}{\lambda^2}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_2.\tag{9.8}$$

第 2 步：前三项

$$y(t)=\underbrace{\sin\lambda t}_{y_0}+\underbrace{\int_0^t W_1(t,s_1)u(s_1)\mathrm{d}s_1}_{V_1}+\underbrace{\int_0^t\int_0^{s_1} W_2(t,s_1,s_2)u(s_1)u(s_2)\mathrm{d}s_2\mathrm{d}s_1}_{V_2}+O(\|u\|^3) \tag{9.9}$$

其中 W_1、W_2 就是 (9.7)、(9.8)。（第一项 $y_0=\sin\lambda t$ 来自 $C\Phi(t,0)x_0$。）

第 3 步：一个可以手算的核对（$u\equiv 1$）

此时

$$V_1(t)=-\frac{1}{\lambda}\int_0^t \sin\lambda(t-s)\sin\lambda s\mathrm{d}s=\frac{1}{2\lambda}\Big(t\cos\lambda t-\frac{\sin\lambda t}{\lambda}\Big),$$

用的是 $\sin A\sin B=\frac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$。$V_2$ 没有同样简洁的闭式，但可写成 $V_2(t)=\dfrac{1}{\lambda^2}\displaystyle\int_0^t \sin\lambda(t-s_1)\Big[\int_0^{s_1}\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_2\mathrm{d}s_2\Big]\mathrm{d}s_1$，内层积分同样有闭式 $\frac{1}{2}\big(\frac{\sin\lambda s_1}{\lambda}-s_1\cos\lambda s_1\big)$。

【为什么对】

数值核对（`code/ch9_volterra.py` 第 (B) 段）

取 $u(t)=\varepsilon\big(\sin(2\pi\cdot 0.3\,t)+0.5\big)$、$\lambda=1$，把 (9.9) 的右端与 RK 高精度数值解比较：

ε	0.2	0.1	0.05	0.025	0.0125
截断误差	2.66×10^{-6}	3.36×10^{-7}	4.34×10^{-8}	6.14×10^{-9}	1.12×10^{-9}

（表中“截断误差”$=\max|y_{\text{num}}-(y_0+V_1+V_2)|$。）对 $\varepsilon\ge 0.05$ 拟合的 log–log 斜率 $=\mathbf{2.968}\approx 3$，即**前三项精确到 $O(\varepsilon^3)$**（ε 再小时误差被 $O(10^{-10})$ 的求积/ODE 数值地板接管）。另外两项独立核对：

- $u\equiv 1$ 时闭式 $V_1=(1/2\lambda)(t\cos\lambda t-\sin\lambda t/\lambda)$ 与数值积分之差 2.6×10^{-8}；
- $\varepsilon=0.1$ 时 $\max|V_1|=0.0187$、$\max|V_2|=0.0001$，比值 $\approx 1{:}0.06$，量级符合 $V_l=O(\varepsilon^l)$ ✓。

9.5　[S Ex 2.10.2]：δ-采样系统的三问（要点与出处）

【为什么对】

[S Ex 2.10.2] 要求对 $\delta=1$、$X=U=\mathbb{R}$ 求 $\Sigma[\delta]$ 的三个例子。完整解答（含分层提示）写在附录 D §D.11，这里只给结论，便于与第 3 章对照：

(a) $\dot x=xu$：$\Sigma[\delta]$ 为 $x_{k+1}=\mathrm{e}^{u_k}x_k$（把 u 当常数积分；u 任意时解整体存在，状态空间仍是 $\mathbb{R}$）；

(b) $\dot x=ax+bu$：$x_{k+1}=\mathrm{e}^{a}x_k+\dfrac{\mathrm{e}^{a}-1}{a}bu_k$（$a=0$ 时 $B_d=b$）——这就是第 3 章 $A_d=\mathrm{e}^{A\delta}$、

$B_d=\int_0^\delta \mathrm{e}^{As}B\mathrm{d}s$ 的最简验证；

(c) $\dot x=(x+u)^2$：令 $v=x+u$，$v'=v^2$，故 $v(t)=\dfrac{v(0)}{1-v(0)t}$，**在 $t=1/v(0)$ 处爆破**。因此 $P(x,u)$ 只在 $x+u<1$ 上有定义，

$$P(x,u)=\frac{x+u}{1-x-u}-u=\frac{x+ux+u^2}{1-x-u},\qquad \operatorname{dom}P=\{(x,u):x+u<1\},\tag{9.10}$$

而状态空间（有某个 u 使解在 $[0,1]$ 上存在）仍是 $\mathbb{R}$。

三问的教训：采样系统的定义域**可能比原系统小**——爆破时间落在采样区间内时，P 在那里就**无定义**，这正是第 3 章“$\Sigma[\delta]$ 的定义域要写成 E_δ”的原因。

9.6　二阶 Volterra 核的落点 = 第 7 章的交调条件

定义 9.5 (Hammerstein 结构)**. Hammerstein 结构**（Hammerstein structure）指

$$\text{输入 } u\longrightarrow \textbf{线性时不变环节 } h\longrightarrow z=h*u\longrightarrow \textbf{静态非线性 } g\longrightarrow \text{输出 } y=g(z)。$$

OPA 里就是：相位 θ_k 由线性动态得到，强度 $I=\left|\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$ 是 θ 的静态非线性函数。

定理 9.6 (二阶核的乘积结构与落点)**.** 设 $g\in C^2$、g'' 连续、$g(0)=0$、$g'(0)=0$（后两条可平移掉），h 是线性时不变环节的脉冲响应，$z=h*u$。则

$$W_2(t;s_1,s_2)=\tfrac12 g''(0)\,h(t-s_1)h(t-s_2)\qquad(\text{对}s_1,s_2\text{ 对称}),\tag{9.11}$$

即二阶核是两个线性核的乘积。于是若 $u=\sum_i a_i\cos(\omega_i t)$，二阶输出的频率分量只出现在

$$\omega_i\pm\omega_j\quad(\text{含}i=j\text{ 的}2\omega_i\text{ 与直流}),\tag{9.12}$$

更精确地，其二维傅里叶变换是 $\widehat{W_2}(\omega_1,\omega_2)=\tfrac12 g''(0)H(\omega_1)H(\omega_2)$。

证明. **第 1 步：把 g 展开取二阶**

由 $g(0)=g'(0)=0$，Taylor 展开 $g(z)=\tfrac12 g''(0)z^2+O(z^3)$。把 $z(t)=\int h(t-s)u(s)\mathrm{d}s$ 代入 z^2：

$$z(t)^2=\iint h(t-s_1)h(t-s_2)u(s_1)u(s_2)\mathrm{d}s_1\mathrm{d}s_2,$$

被积函数对 (s_1,s_2) 对称，与 (9.11) 比较即得。

第 2 步：落点

把 u 代入并用积化和差 $\cos\omega_i s_1\cos\omega_j s_2=\tfrac12\big[\cos(\omega_i s_1+\omega_j s_2)+\cos(\omega_i s_1-\omega_j s_2)\big]$，再对 s_1,s_2 积分，时间 t 上的频率只可能是 $\omega_i+\omega_j$ 或 $|\omega_i-\omega_j|$；$i=j$ 时给 $2\omega_i$ 与直流。傅里叶侧：$\widehat{W_2}(\omega_1,\omega_2)=\tfrac12 g''(0)H(\omega_1)H(\omega_2)$ 是卷积定理（附录 A 定理 A.21）的直接应用 ✓。 ■

换个角度看：这就是多抖动的交调条件

把定理 9.6 与第 7 章对起来看：多抖动把 $\theta_k = \hat{\theta}_k + a\sin\omega_k t$ 注入相位，强度指标 (7.13) 展开后，”二阶项”就是定理 9.6 的 W_2；它的落点 (9.12) 正是第 7 章 (7.15) 的**交调频率** $\omega_i \pm \omega_j$。于是”无和差集”{ 频率规划 } 这条工程规则，在 Volterra 语言里只有一句话：**不要让任何落点 $\omega_i \pm \omega_j$ 撞上你用到的探针频率**。

视角	对象	落点条件
第 7 章（频分）	探针 $\sin\omega_k t$	$\omega_k = \pm\omega_i \pm \omega_j$
第 7 章（码分，Walsh）	探针 $c^{(k)}$	$k = i \oplus j$
本章（Volterra）	二阶核 W_2	二维谱 $\widehat{W_2} = g''HH$ 的支撑

【严格成立】 前提见下

前提（写清楚才算严格）：(a) 只看**二阶**核，即静态非线性取到二阶 Taylor（三阶项属第 7 章 (7.15) 的 $2f_k \equiv \pm(f_j \pm f_l)$ 条件）；(b) 线性环节**时不变**（$h(t-s)$，否则核不再是乘积）；(c) $H(\omega_i) \neq 0$（探针频率落在线性环节的通带内）。三条满足时，$\widehat{W_2} = g''HH/2$ 是**恒等式**，落点结论是它的直接推论。

【为什么对】

数值核对（`code/ch9_volterra.py` 第 (C) 段）

取 $g(z) = z^2$、h 为一阶低通（截断指数，归一化），输入 $u = \cos 2\pi 70t + \cos 2\pi 110t$：

- 预测落点 $\{|f_1 - f_2|, 2f_1, 2f_2, f_1 + f_2\} = \{40, 140, 220, 180\}$ Hz，实测谱峰**四点全中** (4/4)；
- 二阶核的可分离性：$\mathrm{rank}(W_2) = 1$，即 $W_2 = h(t-s_1)h(t-s_2)$ 确实是两个线性核之积 ✓。

与第 7 章的实测对照：那里”坏计划”把估计偏差 RMS 放大 **305.4** 倍（(7.15) 被违反），正是本章落点撞上探针频率的后果。

9.7　展望地图：下一步学什么，解决什么问题

【有什么用】

到这里，本卷把“从系统公理到 PID、Kalman、梯度估计”这条主线走完了。下面是六块**下一步**。每块只写三件事：**解决什么问题**、**学习入口**、**与前面哪一章接得上**。不需要现在就学，但要清楚“缺它时会卡在哪里”。

⋆**LQR / MPC（模型预测控制）** **解决什么问题**：不只是估计状态，而是**在多输入多输出下算最优控制**；MPC 还能显式处理执行器行程约束（第 5 章的贴轨）。**学习入口**：卷二第 7 章（线性二次型最优与 Riccati 方程；Kalman 作为对偶）。**接得上**：第 8 章的 Riccati 递推（命题 8.20 的对偶）。

⋆**鲁棒 $\mathcal{H}_\infty$ 与小增益定理** **解决什么问题**：模型有不确定但**界已知**时的稳定保证（“最坏情况”而

不是“平均”)。**学习入口**：第 4 章登记的小增益定理 + $\mathcal{H}_\infty$ 范数；参考书 Zhou–Doyle–Glover。**接得上**：第 4 章的 $S+T=1$ 与水床效应。

⋆**自适应控制** **解决什么问题**：对象参数**未知或慢变**（例如 OPA 的各路增益 A_k 不一致、漂移速率变化）时，控制器自己在线辨识。**学习入口**：MRAC/自校正调节器的标准教材（Åström–Wittenmark)。**接得上**：第 7 章（在线估计梯度）+ 第 8 章（在线估计状态)。

⋆**强化学习与控制** **解决什么问题**：连模型形式都不知道、只有“试—奖励”接口时的序贯决策。**学习入口**：把第 7 章的“探针估梯度”推到“用值函数/策略梯度做长期决策”，Sutton–Barto。**接得上**：第 7 章的 SPGD 就是最简单的策略梯度。

⋆**随机梯度与随机逼近** **解决什么问题**：**收敛性**——SPGD 在什么步长序列下必然收敛（Robbins–Monro 条件 $\sum\gamma_k=\infty$、$\sum\gamma_k^2<\infty$)。**学习入口**：Spall 的书（本教程已引)；Kushner–Yin。**接得上**：第 7 章定理 7.8 的矩。

⋆**分布式与大规模相控阵控制** **解决什么问题**：上万路时“中心控制器 + 全局通讯”不可行，要**局部规则 + 稀疏通讯**。**学习入口**：多智能体一致性算法、分布式优化（Boyd 等的综述)。**接得上**：第 7 章的码分方案（$n\le 32$ 一窗出全部）与第 8 章的“每路一个标量滤波器”的分解。

【省略了什么，什么时候回来看】

本章有意省略了：[S, Lemma/Exercise 2.11.1]（(2.59) 逐项求导后一致收敛）的完整细节——上面定理 9.1 的证明已给出同一估计，可以直接照搬；多输入双线性系统 $E_1,\dots,E_m$ 的核（[S (2.60)]）——把 W_l 里每个 $E(s_j)$ 换成 $\sum_i\omega_i(s_j)E_i(s_j)$ 即可，非交换性只带来记号麻烦；以及“Volterra 级数的收敛半径”的一般理论（解析泛函框架)。**什么时候回来看**：当你要**定量**回答“输入多大时二阶项就不可忽略”（算出收敛半径）时。

【自检】

自检题 9.1. 对 (9.6) 的 FM 振荡器，把 W_1、W_2 按 (9.7)、(9.8) 代进去，验证 W_1 的表达式；再证明 W_2 对 (s_1,s_2) **不对称**，并写出它的对称化 $\bar W_2$。

自检题 9.2. 取 Hammerstein 结构 $g(z)=z^2$、$h(t)=\mathrm{e}^{-t}$（$t\ge0$)。(i) 写出 $W_2(t;s_1,s_2)$；(ii) 若 $u=\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t$，列出输出里出现的全部频率；(iii) 若另外还有一个探针解调频率 ω_3，问 ω_3 满足什么条件时它会被交调污染?

自检题 9.3. 用定理 9.3 的第 4 步，写出 (9.6) 在初值 $x(0)=(0,\lambda)$ 下的 $\tilde B(t)$，并验证 $\tilde B(t)=(0,-\sin\lambda t)^{\mathsf T}$；再说明为什么这正是 §9.4 里能直接用零初值核的原因。

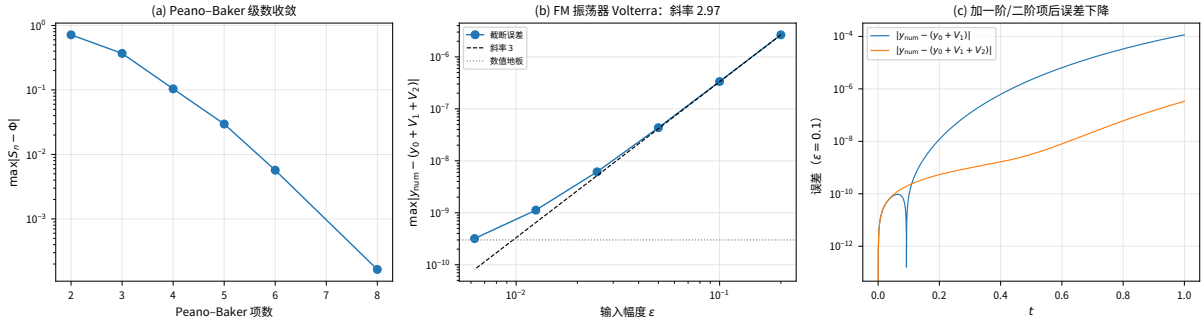


图 9.1： 第 9 章数值实验（`code/ch9_volterra.py`）。(a) Peano–Baker 级数的收敛：项数 $2 \to 8$ 时误差 $7.2 \times 10^{-1} \to 1.6 \times 10^{-4}$。(b) FM 振荡器的 Volterra 前三项：截断误差随输入幅度 ε 的 log–log 斜率 $2.968 \approx 3$（灰虚线是数值地板）。(c) $\varepsilon = 0.1$ 时加一阶项与再加二阶项后的误差对比，二阶项把误差再压一个量级。

附录 A　预备数学

本附录把全书正文用到、但读者不一定系统学过的数学工具一次性补齐。每条定义都写全，标 `appterm` 的条目会进入附录 B 的术语索引（页码加粗表示首次定义处）。已经熟悉的部分可以跳过，**但每次用到时一定要回来看一眼"确切的条件"**。

A.1　矩阵范数、Jordan 形与矩阵指数

定义 A.1 (矩阵范数)**.** 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上某向量范数。对 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 定义

$$\|A\| := \sup_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1}\|Ax\|\,. \tag{A.1}$$

若取向量范数为欧氏范数 $\|x\|_2$，则得到 $\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathsf H}A)}$。三条常用性质：

1. **次乘性**：$\|AB\|\le\|A\|\,\|B\|$　（这是 [S, §2.6] 里一切估计的基础）；
2. **相容性**：$\|Ax\|\le\|A\|\,\|x\|$；
3. **等价性**：$\mathbb{C}^{n\times n}$ 上任何两个范数等价（有限维空间的性质），但**常数不同**——做数值估计时要写出常数。

定义 A.2 (Jordan 标准形)**.** 任意 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 都可以写成

$$A = P\,J\,P^{-1},\qquad J=\operatorname{diag}(J_1,\dots,J_r),\qquad J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{m_i\times m_i}, \tag{A.2}$$

其中 $\sum_i m_i=n$，$\lambda_i\in\mathbb{C}$ 是特征值（可重复）。把 $J_i=\lambda_i I+N_i$，则 N_i 是的：$N_i^{m_i}=0$。若 A 可对角化，则所有 $m_i=1$、$N_i=0$。

定理 A.3 (e^{At} 的增长界)**.** 记 $\lambda_{\max}:=\max_i\operatorname{Re}\lambda_i$ 为 A 的谱。则对每个 $\varepsilon>0$ 存在常数 $M=M(\varepsilon,A)$ 使

$$\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\le M\,\mathrm{e}^{(\lambda_{\max}+\varepsilon)t}\qquad\forall t\ge 0. \tag{A.3}$$

特别地：*(i)* 若 $\lambda_{\max}<0$，则存在 $M,\lambda>0$ 使 $\left\|\mathrm{e}^{At}\right\|\le M\mathrm{e}^{-\lambda t}\to 0$（指数稳定）；*(ii)* 若 A 可对角化且 $\lambda_{\max}<0$，可取 $M=\kappa(P)$（P 的条件数），当 A 正规（$AA^{\mathsf H}=A^{\mathsf H}A$）时 $M=1$。

证明. 由定理 2.22 与定义 A.2，$\mathrm{e}^{At}=P\mathrm{e}^{Jt}P^{-1}$ 且 $\mathrm{e}^{J_it}=\mathrm{e}^{\lambda_it}\sum_{k=0}^{m_i-1}(t^kN_i^k/k!)$。每一被加项满足 $\left|\mathrm{e}^{\lambda_it}t^k\right|\le\mathrm{e}^{(\operatorname{Re}\lambda_i)t}t^k$。对固定的 $\varepsilon>0$ 与固定整数 k，$t^k\mathrm{e}^{-\varepsilon t}$ 在 $t\ge0$ 上有界，界为 $C_\varepsilon(k)=(k/(\varepsilon\mathrm{e}))^k$；取 k 遍历 $0,\dots,\max_i m_i-1$ 的最大者记作 C_ε。于是

$$\left\|\mathrm{e}^{J_it}\right\|\le\Big(\sum_{k<m_i}\frac{\|N_i\|^k}{k!}\Big)C_\varepsilon\mathrm{e}^{(\operatorname{Re}\lambda_i-\varepsilon)t}\le\tilde C\,\mathrm{e}^{(\lambda_{\max}-\varepsilon)t},$$

其中 $\tilde{C}$ 把所有 r 个块与 $\|N_i\|$ 一并吸收。最后用次乘性乘上 P、P^{-1}：$\|\mathrm{e}^{At}\| \le \|P\|\,\|P^{-1}\|\,\tilde{C}\mathrm{e}^{(\lambda_{\max}-\varepsilon)t}$。把 ε 改号即得 (A.3)。(ii) 是 $N_i = 0$ 的特例，此时 J 对角，$\|\mathrm{e}^{Jt}\| \le \mathrm{e}^{\lambda_{\max}t}$。 ■

注 A.4 (为什么"M" 不能省). (A.3) 里的 M 是**本质**的，不是技术性啰嗦。取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 10 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$：$\lambda_{\max} = -1 < 0$，但 $\mathrm{e}^{At} = \mathrm{e}^{-t}\begin{pmatrix} 1 & 10t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，在 $t = 1$ 处范数约为 $\mathrm{e}^{-1}\cdot 11 \approx 4.05$——**比初值大**。这就是**暂态增长**。工程后果：特征值全在左半平面的系统，输出仍可能先涨几倍再衰减。第 4 章强调：**渐近稳定** $\neq$ **单调衰减**。

A.2　度量空间、完备性与压缩映射原理

定义 A.5 (度量空间、Banach 空间). (X, d) 是，若 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 满足 $d(x,y) = 0 \iff x = y$、对称性、三角不等式。序列 $\{x_n\}$ 是，若 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall m, n > N:\ d(x_m, x_n) < \varepsilon$。若每个 Cauchy 列都**在 X 内**收敛，则称 X 。

赋范线性空间配 $d(x,y) = \|x - y\|$ 是度量空间；完备的赋范线性空间称为 。例：$\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}^n$、$\mathbb{C}^{n\times n}$、$C^0([\sigma,\tau],\mathbb{R}^n)$ 配一致范数、$L_m^\infty(\sigma,\tau)$，都是 Banach 空间。两个常用事实：

- **闭子集完备**：Banach 空间的闭子集配同一范数仍完备（定理 2.2 第 1 步用它）；
- **一致收敛保持连续**：若 f_n 连续且 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，则 f 连续。

定理 A.6 (压缩映射原理 / Banach 不动点定理). 设 (X, d) 完备，$T : X \to X$ 是，即存在 $q \in [0, 1)$ 使

$$d\big(Tx, Ty\big) \le q\, d(x, y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{A.4}$$

则

1. T 有唯一不动点 x^*（$Tx^* = x^*$）；
2. 对任意初值 $x_0 \in X$，迭代 $x_{n+1} = Tx_n$ 收敛到 x^*，且

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0) \quad \text{(先验估计)}, \qquad d(x_{n+1}, x^*) \le \frac{q}{1-q}\, d(x_{n+1}, x_n) \quad \text{(后验估计)}. \tag{A.5}$$

证明. **第 1 步：$\{x_n\}$ 是 Cauchy 列**

对任意 $n \ge 1$，$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \le q\, d(x_n, x_{n-1})$，归纳得 $d(x_{n+1}, x_n) \le q^n d(x_1, x_0)$。于是对 $m > n$，用三角不等式与几何级数求和：

$$d(x_m, x_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \le \sum_{k=n}^{m-1} q^k d(x_1, x_0) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0).$$

右端当 $n \to \infty$ 时 $\to 0$（因 $q < 1$），故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

第 2 步：极限存在，且是不动点

X 完备，故 $x^* := \lim_n x_n$ 存在。自变量与让 $q < 1$，T 是 Lipschitz 的，因此**连续**。于是

$$Tx^* = T\big(\lim_n x_n\big) = \lim_n Tx_n = \lim_n x_{n+1} = x^*.$$

第 3 步：唯一性

若 $Tx^*=x^*$、$Ty^*=y^*$，则 $d(x^*,y^*)=d(Tx^*,Ty^*)\le q\,d(x^*,y^*)$。由 $q<1$ 与 $d\ge 0$，只能 $d(x^*,y^*)=0$，即 $x^*=y^*$。

第 4 步：收敛速率

在 $d(x_m,x_n)\le \frac{q^n}{1-q}d(x_1,x_0)$ 中令 $m\to\infty$：由 $d(\cdot,x^*)$ 的连续性（$d(x_m,x^*)\le d(x_m,x_n)+d(x_n,x^*)$ 双向夹逼）得 $d(x_n,x^*)\le \frac{q^n}{1-q}d(x_1,x_0)$，即先验估计。后验估计：对 $N>n$ 有 $d(x_{n+1},x_N)\le\sum_{k=n+1}^{N-1}q^k d(x_1,x_0)$；再用 $d(x_{n+1},x_n)=d(Tx_n,Tx_{n-1})$ 与 $q^n d(x_1,x_0)\ge d(x_{n+1},x_n)$ 把 $d(x_1,x_0)$ 换成 $q^{-n}d(x_{n+1},x_n)$，求和后令 $N\to\infty$ 即得。 ■

注 A.7 (它在本书里出现了三次以上). 1. 定理 2.2（Picard 存在唯一性）：T 是 Picard 算子；

2. 第 3 章：离散化闭环的稳定性可用压缩条件表达；
3. 第 8 章：Kalman 滤波的 Riccati 递推收敛到稳态解，用的是"Riccati 映射在合适度量下是压缩"；
4. 第 7 章：平均化理论里" 慢流形" 的存在性。

所以它在附录里值得给出完整证明。

A.3　L^p 与 L^∞、几乎处处、弱收敛

定义 A.8 (L^p 空间). 设 $1\le p<\infty$，$(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间（本教程只用 $[a,b]$ 上的 Lebesgue 测度）。

$$L^p(\Omega):=\Big\{f\;\Big|\;f\text{ 可测},\ \|f\|_{L^p}:=\Big(\int_\Omega |f|^p\,\mathrm{d}\mu\Big)^{1/p}<\infty\Big\}/\sim, \tag{A.6}$$

$$L^\infty(\Omega):=\Big\{f\;\Big|\;f\text{ 可测、本质有界},\ \|f\|_\infty:=\operatorname*{ess\,sup}_\Omega|f|<\infty\Big\}/\sim, \tag{A.7}$$

其中等价关系是 $f\sim g\iff f=g$ (a.e.)，即 $\mu\{f\neq g\}=0$。把 f 与 g 视为同一元素，则 $\|\cdot\|_p$、$\|\cdot\|_\infty$ 是范数（三角不等式即 Minkowski 不等式），且这三个空间都**完备**（Riesz–Fischer 定理）——这就是它们成为 Banach 空间的原因。

注 A.9 (为什么" 商掉 a.e. 相等" 是必须的). 若不商掉，$\|f\|_p=0$ 就不能推出 $f=0$（f 可以是零测集上的指示函数），范数的第一条公理就不成立，$\|\cdot\|_p$ 只是半范数。工程上这件事的意义是：**任何" 只在零测集上不同" 的两个控制是完全等价的**。你的 FPGA 不可能在一个时刻上做" 测度零" 的事。

命题 A.10 (范数之间的序关系). 设 $[a,b]$ 是有限区间，$1\le p<q\le\infty$。则

(i) $\|f\|_{L^p}\le (b-a)^{\frac1p-\frac1q}\|f\|_{L^q}$（*Hölder* 不等式，$p,q$ 有限时；$q=\infty$ 时 $\|f\|_{L^p}\le(b-a)^{1/p}\|f\|_\infty$）。因此 $L^q\subseteq L^p$（在有限区间上）；

(ii) 反之，若已知 $\|f\|_\infty\le k$，则 $\|f\|_{L^q}\le k^{1-p/q}\|f\|_{L^p}^{p/q}$。即：在一致有界的子集上，各 p-范数互相控制。

证明. (i) 对 $q=\infty$：$\|f\|_{L^p}^p=\int|f|^p\,\mathrm{d}\mu\le\|f\|_\infty^p\,(b-a)$，开 p 次方即得。对 $q<\infty$，把 Hölder 不等式用于 $|f|^p$ 与常数函数 1，指数 $\frac{q}{p}$ 与 $\frac{q}{q-p}$：

$$\int|f|^p\le\Big(\int|f|^q\Big)^{p/q}\Big(\int 1^{\frac{q}{q-p}}\Big)^{1-p/q}=\|f\|_{L^q}^p\,(b-a)^{1-p/q},$$

两边取 $1/p$ 次方即得。(ii) $|f|^q = |f|^{q-p}\,|f|^p \le k^{q-p}\,|f|^p$（逐点，a.e. 成立），积分后取 $1/q$ 次方：$\|f\|_{L^q} \le k^{(q-p)/q}\,\|f\|_{L^p}^{p/q}$。 ∎

定义 A.11 (弱收敛). 设 $\omega_j, \omega \in L^\infty_m(\sigma,\tau)$。称 ω_j 到 ω，记 $\omega_j \rightharpoonup \omega$，若

$$\int_\sigma^\tau \phi(s)^{\mathsf T}\omega_j(s)\,\mathrm{d}s \;\longrightarrow\; \int_\sigma^\tau \phi(s)^{\mathsf T}\omega(s)\,\mathrm{d}s \qquad \forall \phi \in L^1\big([\sigma,\tau],\mathbb{R}^m\big). \tag{A.8}$$

（直觉：**不是逐点接近，而是"对任何测试函数的加权平均都接近"**。）

命题 A.12 (怎么理解弱收敛). *1.* 逐点 *a.e.* 收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛（在一致有界的前提下）；反之不成立；

2. L^p 收敛（有限 p）$\Rightarrow$ 依测度收敛 $\Rightarrow$ 存在子列 *a.e.* 收敛（*Riesz* 定理）；

3. 弱收敛 + 一致有界 $\Rightarrow$ 不蕴含范数收敛，但蕴含 $\|\omega\|_{L^\infty}$ 的下半连续性。

第 *1* 项的反例（说明"反之不成立"）. 取 $[\sigma,\tau]=[0,1], m=1, \omega_j(t) := \sin(2\pi j t)$。则 $\|\omega_j\|_\infty = 1$ 一致有界。对任意 $\phi \in L^1$，Riemann–Lebesgue 引理给出 $\int_0^1 \phi(t)\sin(2\pi j t)\mathrm{d}t \to 0 = \int_0^1 \phi(t)\cdot 0\,\mathrm{d}t$，故 $\omega_j \rightharpoonup 0$。但 $\omega_j(t)$ 对每个 t 都**不**收敛（$\sin(2\pi j t)$ 在 $[-1,1]$ 里来回跳）。这个例子说明：弱收敛刻画的正是"高频振荡在积分意义下被平均掉"，而**第 6 章的** [S, Thm 1(ii)] **要的正是这种"平均掉"之后响应仍然收敛的性质**。 ∎

注 A.13 (为什么控制论必须用弱收敛). 考虑 $\dot x = g(u)$、g 连续。若 $\omega_j \to \omega$ 只在弱的（积分）意义下，$\int g(\omega_j)$ 一般**不**趋于 $\int g(\omega)$——除非 g **是线性的**（或仿射），此时 $\int g(\omega_j) =$ 线性泛函作用于 ω_j，由弱收敛直接趋于极限。这正是 [S, Thm 1(ii)] 中"Σ 关于控制仿射"这一额外条件的来源。

A.4　Fréchet 导数、链式法则与隐函数定理

定义 A.14 (Fréchet 导数). 设 X, Y 是 Banach 空间，$U \subseteq X$ 是开集，$f: U \to Y$，$x \in U$。称 f 在 x 处，若存在**有界线性**算子 $L: X \to Y$ 使

$$\boxed{\,f(x+h) = f(x) + L\,h + o(\|h\|) \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{\|h\|\to 0} \frac{\|f(x+h)-f(x)-Lh\|}{\|h\|} = 0.\,} \tag{A.9}$$

此时 L 被唯一确定，记作 $Df(x)$ 或 $f_*(x)$，称为 f 在 x 处的（简称导数或微分）。它的为 $\|Df(x)\| := \sup_{\|h\|=1}\|Df(x)h\|$。$f$ 是 C^1 的，若 Df 存在且 $x \mapsto Df(x)$ 连续（在算子范数下）。

命题 A.15 (导数的唯一性). (A.9) 中的 L 若存在则唯一。

证明. 设 L_1, L_2 都满足 (A.9)。相减：

$$\|(L_1 - L_2)h\| = o(\|h\|) \qquad (\|h\| \to 0).$$

固定任意 $v \neq 0$，令 $h = tv$、$t \to 0^+$：

$$\frac{\|(L_1-L_2)(tv)\|}{\|tv\|} = \frac{\|(L_1-L_2)v\|}{\|v\|} \to 0.$$

左边与 t 无关，故 $\|(L_1-L_2)v\| = 0$，即 $L_1 v = L_2 v$。由 v 任意，$L_1 = L_2$。 ∎

定理 A.16 (链式法则与中值估计)***(C)*** 链式法则：若 $f: U \subseteq X \to Y$ 在 x 可微、$g: V \subseteq Y \to Z$ 在 $f(x)$ 可微，则 $g\circ f$ 在 x 可微，且

$$D(g\circ f)(x) = Dg\big(f(x)\big)\circ Df(x) \qquad \text{(右端是两个有界线性算子的复合)}. \tag{A.10}$$

(M) 中值估计：若 $f:U\to Y$ 在包含线段 $[x,y]=\{x+t(y-x):t\in[0,1]\}$ 的开邻域上是 C^1 的，则

$$\|f(y)-f(x)\|\le \sup_{z\in[x,y]}\|Df(z)\|\ \|y-x\|. \tag{A.11}$$

证明. **(C)**

记 $y=f(x)$、$A:=Df(x)$、$B:=Dg(y)$。由可微性，

$$f(x+h)=y+Ah+r(h),\quad \|r(h)\|=o(\|h\|);\qquad g(y+k)=g(y)+Bk+s(k),\quad \|s(k)\|=o(\|k\|).$$

取 $k=f(x+h)-y=Ah+r(h)$，则

$$(g\circ f)(x+h)=g(y)+B\big(Ah+r(h)\big)+s\big(Ah+r(h)\big)=g(y)+BAh+\underbrace{Br(h)+s\big(Ah+r(h)\big)}_{=:R(h)}.$$

BA 是有界线性算子（有限个有界算子的复合仍有界）。余项：$\|Br(h)\|\le\|B\|\,\|r(h)\|=o(\|h\|)$；又 $\|Ah+r(h)\|\le(\|A\|+1)\,\|h\|$（对小的 h），故 $\|s(Ah+r(h))\|=o(\|h\|)$。于是 $\|R(h)\|=o(\|h\|)$，即 $g\circ f$ 在 x 可微且导数为 BA。

(M)

令 $\varphi(t):=f\big(x+t(y-x)\big)$，$t\in[0,1]$。由 (C)，$\varphi'(t)=Df\big(x+t(y-x)\big)(y-x)$，故 $\|\varphi'(t)\|\le\sup_{z\in[x,y]}\|Df(z)\|\,\|y-x\|=:C$。对向量值函数 φ 用经典的" 中值不等式" （证明：取任意连续线性泛函 ℓ、$\|\ell\|\le1$，$\ell\circ\varphi$ 是实值函数，用实数中值定理，再对 ℓ 取上确界）：$\|\varphi(1)-\varphi(0)\|\le C$，即 (A.11)。 ■

定理 A.17 (隐函数定理，陈述). 设 X,Y,Z 是 *Banach* 空间，$F:U\subseteq X\times Y\to Z$ 在 (x_0,y_0) 的邻域内是 C^1 的，$F(x_0,y_0)=0$，且偏导数关于 y 的算子可逆：$D_yF(x_0,y_0):Y\to Z$ 是可逆有界线性算子。则存在 x_0 的邻域 U_0 与唯一的 C^1 映射 $\varphi:U_0\to Y$ 使

$$\varphi(x_0)=y_0,\qquad F\big(x,\varphi(x)\big)=0\quad\forall x\in U_0, \tag{A.12}$$

且

$$D\varphi(x)=-\big[D_yF(x,\varphi(x))\big]^{-1}\circ D_xF\big(x,\varphi(x)\big). \tag{A.13}$$

注 A.18 (证明思路与本书的用法). 证明用压缩映射原理（定理 A.6）：把 $F(x,y)=0$ 改写成不动点方程 $y=\Phi_x(y):=y-\big[D_yF(x_0,y_0)\big]^{-1}F(x,y)$，在 y_0 的足够小邻域内 Φ_x 是压缩（因为 $D_y\Phi_x=I-[D_yF(x_0,y_0)]^{-1}D_yF(x,y)$ 在 (x,y) 接近 (x_0,y_0) 时范数 <1）。(A.13) 由对 $F(x,\varphi(x))=0$ 用链式法则并解出 $D\varphi$ 得到。

本书哪里用到：

- 第 6 章：$\alpha(x,\cdot)$ 满秩 $\Rightarrow$ 局部可以用" 部分控制" 解出" 部分状态" （局部可达性的构造）；
- 第 7 章：把" 平均化 + 慢流形" 的稳定性归约到一个有限维问题的隐函数方程；
- 第 8 章：从 Riccati 代数方程解出稳态增益。

注 A.19 ($\mathbb{R}^n$ 上的具体形式：Jacobian). 当 $X=\mathbb{R}^n$、$Y=\mathbb{R}^m$ 时，$Df(x)$ 是一个 $m\times n$ 矩阵，即

$$Df(x)=\Big(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)\Big)_{i,j},\qquad \text{常记作} f_x(x)\ \text{或} f'(x). \tag{A.14}$$

本教程沿用 [S, Appendix B] 的记号：对 $f(t,x,u)$，偏导数记作 f_x 与 f_u（把" 对第 2、3 组变量求偏导" 分别写出来）。"C^k" 一律指" 直到 k 阶的偏导数都存在且连续"。

A.5　Laplace 变换与 z 变换

定义 A.20 (单边 Laplace 变换)**.** 对 $f:\mathbb{R}_{\ge 0}\to\mathbb{C}^m$（分段连续或局部可积），

$$F(s)=\mathcal{L}\{f\}(s):=\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t, \tag{A.15}$$

定义在使积分绝对收敛的 $s\in\mathbb{C}$ 上；该集合总是一个**右半平面** $\operatorname{Re}s>\sigma_0$（$\sigma_0$ 称为）。

性质	时域	s 域
线性	$af+bg$	$aF+bG$
微分	$\dot f$	$sF(s)-f(0^+)$
二阶微分	$\ddot f$	$s^2F(s)-sf(0^+)-\dot f(0^+)$
积分	$\int_0^t f$	$F(s)/s$
延迟（时移）	$f(t-\tau_d)\mathbf{1}_{t\ge\tau_d}$	$\mathrm{e}^{-s\tau_d}F(s)$
卷积	$(f*g)(t)=\int_0^t f(t-\sigma)g(\sigma)\mathrm{d}\sigma$	$F(s)G(s)$

定理 A.21 (卷积定理)**.** 设 f,g 在 $[0,\infty)$ 上局部可积、指数阶，则 $\mathcal{L}\{f*g\}(s)=F(s)G(s)$ 在两者的收敛域之交成立。

证明**.** 直接计算，并用 Fubini 定理交换积分次序（合法性：由指数阶假设，$\int_0^\infty\int_0^t|f(t-\sigma)g(\sigma)|\,\mathrm{e}^{-\operatorname{Re}s\,t}\mathrm{d}\sigma\mathrm{d}t<\infty$）：

$$\int_0^{\infty}\!\!\int_0^{t} f(t-\sigma)g(\sigma)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}\sigma\mathrm{d}t \overset{\tau:=t-\sigma}{=} \int_0^{\infty} g(\sigma)\mathrm{e}^{-s\sigma}\Big(\int_0^{\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau\Big)\mathrm{d}\sigma = F(s)G(s). \qquad \blacksquare$$

注 A.22 (卷积定理就是" 传递函数相乘" 的数学内容)**.** (2.27) 说输出是脉冲响应与输入的卷积；定理 A.21 说" 时域卷积 = 频域相乘"，因此 $Y(s)=G(s)U(s)$。这就是为什么" 串联环节的传递函数相乘"、" 把系统写成 $Y=GU$ 再解代数方程" 在**线性时不变**前提下完全合法。第 3 章会把同一逻辑搬到 z 域。

定义 A.23 (z 变换)**.** 对序列 $x=\{x[n]\}_{n\ge 0}$，

$$X(z)=\mathcal{Z}\{x\}(z):=\sum_{n=0}^{\infty} x[n]\,z^{-n}, \tag{A.16}$$

定义在使级数**绝对收敛**的 $z\in\mathbb{C}$ 上（通常是某圆的外部或圆环）。

性质	序列	z 域
线性	$ax+by$	$aX+bY$
一步延迟	$x[n-1]$	$z^{-1}X(z)$
一步超前	$x[n+1]$	$zX(z)-zx[0]$
卷积	$(x*y)[n]=\sum_{k=0}^{n}x[n-k]y[k]$	$X(z)Y(z)$

命题 A.24 (s 域与 z 域的对应)**.** 令 $z=\mathrm{e}^{s\delta}$（$\delta>0$ 是采样周期）。则

$$\boxed{\operatorname{Re}s<0 \iff |z|<1, \qquad \operatorname{Re}s=0 \iff |z|=1.} \tag{A.17}$$

即：左半平面 $\leftrightarrow$ 单位圆内，虚轴 $\leftrightarrow$ 单位圆。此外，$s\mapsto z$ 是多对一的：s 与 $s+\mathrm{j}2\pi k/\delta$ 映到同一个 z。

证明. $z=\mathrm{e}^{s\delta}=\mathrm{e}^{(\operatorname{Re}s)\delta}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\operatorname{Im}s)\delta}$，故 $|z|=\mathrm{e}^{(\operatorname{Re}s)\delta}$。$\delta>0$ 使 $\operatorname{Re}s\mapsto|z|$ 是严格增的双射 $\mathbb{R}\to(0,\infty)$，且 $\operatorname{Re}s=0\iff|z|=1$。多对一：$s'=s+\mathrm{j}2\pi k/\delta$ 给出 $z'=\mathrm{e}^{s\delta}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi k}=z$。 ■

注 A.25 (工程含义：混叠是映射的本质，不是算法问题). 命题 A.24 最后一句说明：s 平面上无穷多条" 带" 叠到同一个 z 平面，因此**采样之后的系统在原理上无法区分这些带**。" 采样率要大于两倍最高频率" 这条规则不能被" 更精确的算法" 绕过——它是复指数映射多对一性质的结果。第 3 章会给出更细的后果（ω 与 $2\pi/\delta-\omega$ 处的响应会被叠加）。

A.6　概率论速查：随机向量、条件期望、白噪声与功率谱

定义 A.26 (随机向量、期望、协方差). $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。$X:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{F}$-可测映射。

$$\mathbb{E}[X]:=\int_\Omega X(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\in\mathbb{R}^n\qquad(\text{分量可积时}),\tag{A.18}$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y):=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)^{\mathsf{T}}\big]\in\mathbb{R}^{n\times m},\tag{A.19}$$

$$\operatorname{Var}(X):=\operatorname{Cov}(X,X)\quad(\text{对称半正定}).\tag{A.20}$$

两条常用公式：$\mathbb{E}[AX+b]=A\mathbb{E}X+b$、$\operatorname{Cov}(AX,BY)=A\operatorname{Cov}(X,Y)B^{\mathsf{T}}$。

定义 A.27 (条件期望). 设 X 可积，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数。$\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 是满足下式的唯一（a.s.）$\mathcal{G}$-可测随机变量 Z：

$$\mathbb{E}[Z\mathbf{1}_G]=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_G]\qquad\forall G\in\mathcal{G}.\tag{A.21}$$

（存在性由 Radon–Nikodym 定理。）

定理 A.28 (条件期望 $=L^2$ 中的正交投影). 设 $\mathbb{E}X^2<\infty$，记 $L^2(\Omega,\mathcal{G},\mathbb{P})$ 为 $\mathcal{G}$-可测的平方可积随机变量构成的闭子空间。则

$$\boxed{\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]=\arg\min_{Z\in L^2(\mathcal{G})}\mathbb{E}\big[(X-Z)^2\big],\qquad\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}])\,Z\big]=0\ \ \forall Z\in L^2(\mathcal{G}).}\tag{A.22}$$

即：条件期望是 X 在"$\mathcal{G}$-可测函数" 这个子空间上的正交投影，而误差与整个子空间正交。

证明. 记 $\hat{X}:=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\in L^2(\mathcal{G})$。（$\mathcal{G}$-可测性由定义，平方可积性由 Jensen 不等式 $\mathbb{E}[\hat{X}^2]\le\mathbb{E}[X^2]$。）**第 1 步：正交性**

对每个 $G\in\mathcal{G}$，由定义 $\mathbb{E}[(X-\hat{X})\mathbf{1}_G]=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_G]-\mathbb{E}[\hat{X}\mathbf{1}_G]=0$。对 $\mathcal{G}$-可测的简单函数（示性函数的有限线性组合）用线性性，再由简单函数在 $L^2(\mathcal{G})$ 中稠密，得 $\mathbb{E}[(X-\hat{X})Z]=0$ 对一切 $Z\in L^2(\mathcal{G})$。

第 2 步：勾股定理给出最优性

对任意 $Z\in L^2(\mathcal{G})$，

$$\mathbb{E}\big[(X-Z)^2\big]=\mathbb{E}\big[(X-\hat{X})^2\big]+\mathbb{E}\big[(\hat{X}-Z)^2\big]+2\underbrace{\mathbb{E}\big[(X-\hat{X})(\hat{X}-Z)\big]}_{=0},$$

最后一项为零是因为 $\hat{X}-Z\in L^2(\mathcal{G})$，可用第 1 步。故 $\mathbb{E}[(X-Z)^2]\ge\mathbb{E}[(X-\hat{X})^2]$，等号当且仅当 $Z=\hat{X}$ a.s.。 ■

定义 A.29 (高斯向量). $X\in\mathbb{R}^n$ 是，若对每个 $a\in\mathbb{R}^n$，标量 $a^{\mathsf{T}}X$ 服从一维正态分布。此时 X 的分布完全由 $(\mu,\Sigma):=(\mathbb{E}X,\operatorname{Var}X)$ 决定，记 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$。若 Σ 正定，密度为 $(2\pi)^{-n/2}(\det\Sigma)^{-1/2}\exp\big(-\frac{1}{2}(x-\mu)^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}(x-\mu)\big)$。

定理 A.30 (高斯情形：条件期望 = 线性最小均方估计)**.** 设 (X, Y) 联合高斯。则

$$\boxed{\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}X + \operatorname{Cov}(X,Y)\operatorname{Var}(Y)^{+}\big(Y - \mathbb{E}Y\big)} \tag{A.23}$$

($\cdot^{+}$ 是 *Moore–Penrose* 伪逆)。即条件期望是 Y 的仿射函数；并且它与"Y 的一切线性函数中使均方误差最小者"重合。

证明. **第 1 步：把 X 分成"线性可预测部分 + 剩余"**

令 $\hat{X} := \mathbb{E}X + \operatorname{Cov}(X,Y)\operatorname{Var}(Y)^{+}(Y - \mathbb{E}Y)$，$R := X - \hat{X}$。直接计算：

$$\operatorname{Cov}(R, Y) = \operatorname{Cov}(X,Y) - \operatorname{Cov}(X,Y)\operatorname{Var}(Y)^{+}\operatorname{Var}(Y) = \operatorname{Cov}(X,Y) - \operatorname{Cov}(X,Y) = 0,$$

最后一步用了伪逆的性质 $\Sigma\Sigma^{+}\Sigma = \Sigma$ （对半正定 Σ 成立)。

第 2 步：不相关 + 联合高斯 $\Rightarrow$ 独立

(R, Y) 是 (X, Y) 的线性（仿射）变换，故仍联合高斯。联合高斯且协方差为零 $\Rightarrow$ 独立：这由"协方差矩阵分块对角时联合密度可分解"验证，而 $\operatorname{Cov}(R, Y) = 0$ 正是分块对角。于是 R 与 $\sigma(Y)$ 独立。

第 3 步：结论

由条件期望的线性性与"独立时条件期望 = 无条件期望"：

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[\hat{X} + R \mid Y] = \hat{X} + \mathbb{E}[R \mid Y] = \hat{X} + \mathbb{E}R = \hat{X},$$

因为 $\mathbb{E}R = 0$。

第 4 步：与线性最小均方的重合

线性最小均方是 X 在闭子空间 $\{a + BY\}$ 上的正交投影。由同样的"误差与子空间正交"刻画（定理 A.28 的论证)，设 a, B 满足正规方程：$\mathbb{E}[X - a - BY] = 0$ 与 $\mathbb{E}[(X - a - BY)Y^{\mathsf{T}}] = 0$。第一式给出 $a = \mathbb{E}X - B\mathbb{E}Y$；第二式代入得 $B\operatorname{Var}(Y) = \operatorname{Cov}(X,Y)$，故 $B = \operatorname{Cov}(X,Y)\operatorname{Var}(Y)^{+}$，与 $\hat{X}$ 的表达式一致。 ■

定义 A.31 (白噪声、功率谱密度、随机游走)**.**

- ：零均值且 $\mathbb{E}[w(t)w(s)] = \sigma^2\delta(t-s)$（连续）或 $\mathbb{E}[w_n w_m] = \sigma^2\delta_{nm}$（离散）的过程。"白"指**各频率的功率相同**——功率谱密度是常数。
- (PSD)：平稳过程 $\{x(t)\}$ 的 PSD 是自相关函数 $R(\tau) := \mathbb{E}[x(t+\tau)x(t)]$ 的 Fourier 变换：$S(f) = \int R(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}\tau$。
- ：$x_n = \sum_{k \le n} w_k$，$\{w_k\}$ 是白噪声。则 $\mathbb{E}x_n = 0$、$\operatorname{Var}(x_n) = n\sigma^2$ ——方差**随时间无界增长**。
- 积分器对白噪声的响应：若 x 是白噪声经 $G(s) = k/s$ 的输出，则 $S_x(f) = k^2\,|G(\mathrm{j}2\pi f)|^2\,S_w(f) \propto f^{-2}$，即 log–log 斜率 $= -2$ ($= -20\,\mathrm{dB/dec}$)。

注 A.32 (本书哪里用到)**.**

- 第 0 章：相位漂移建模为随机游走（每步方差 σ_d^2)；
- 第 2 章例 2.39：热漂移 $= 1/s$ 环节驱动白噪声，PSD $\propto f^{-2}$（`code/ch2_linear_systems.py` 实测斜率 -2.079)；
- 第 8 章：Kalman 滤波用 $\mathcal{N}$ 与条件期望；定理 A.30 的"条件期望是线性的"正是 Kalman 递推成立的根源；
- 第 7 章：SPGD 的梯度估计方差要用 $\mathbb{E}[\delta\delta^{\mathsf{T}}] = \sigma^2 I$（"白"的离散版本)。

A.7　最小范畴论

本附录只提供第 1 章 §1.6 要用到的 **最小**概念集：范畴、函子（含 lax）、幺半群与自由范畴、自然变换、元素范畴、群作用下的商范畴，外加一个只作登记的随机系统范畴（本节末）。每个概念都给**定义 + 例子 + "在本教程里它长什么样"**。不涉及极限、伴随、单子等更深内容。

定义 A.33 (范畴)**.** 一个 $\mathcal{C}$ 由三部分组成：

1. 一个**对象**类 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$；
2. 对每对对象 A, B 一个**态射**集 $\mathcal{C}(A,B)$（$f \in \mathcal{C}(A,B)$ 记作 $f : A \to B$）；
3. 一个**复合**运算：由 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 给出 $g \circ f : A \to C$；以及每个对象上的**恒等** $\mathrm{id}_A : A \to A$。

满足两条公理：

$$\text{结合律：}\quad (h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) \quad \forall\, f : A \to B,\ g : B \to C,\ h : C \to D, \tag{A.24}$$

$$\text{单位律：}\quad \mathrm{id}_B \circ f = f, \qquad f \circ \mathrm{id}_A = f. \tag{A.25}$$

例 A.34 (三个基本范畴)**.** • **Set**：对象是集合，态射是函数，复合是函数复合；

- $\mathbf{Vect}_K$：对象是域 K 上的向量空间，态射是线性映射；
- **Par**：对象是集合，态射是**偏函数**，复合按 (1.24)（定义 1.28）。它**不是 Set**：这里态射允许有" 洞"，而这正是" 有些输入不可容许" 的数学化。

例 A.35 (偏序集、幺半群也都是范畴)**.** • 任何 $(P, \le)$（即带偏序关系的集合）是一个范畴：对象是 P 的元素；$x \to y$ 当且仅当 $x \le y$，此时**恰有一个**态射。传递性给了结合律、自反性给了恒等。（第 1 章的 $\sqsubseteq$ 就是这种" 每对之间至多一个态射" 的偏序范畴的一层。）

- 一个 $(M, \cdot, e)$ 是带结合乘法与单位元的集合。它等价于一个只有一个对象的范畴 $\mathbf{B}M$：对象记作 $\bullet$，态射集 $\mathbf{B}M(\bullet,\bullet) := M$，复合就是乘法、恒等就是 e。**于是" 幺半群同态" 与" 单对象范畴之间的函子" 是同一件事**。
- 特别地，$U^* := \bigcup_{n \ge 0} U^n$（$U$ 上全体有限字，含空字 $\emptyset$）配上**字的拼接**是：每个元素唯一地写成 $u_1 \cdots u_n$，没有任何关系式。这就是第 1 章定理 1.31(g) 里的那个幺半群。

定义 A.36 (函子；严格与 lax)**.** 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴。一个 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 由两部分组成：对象层面 $A \mapsto F(A)$，态射层面 $\big(f : A \to B\big) \mapsto \big(F(f) : F(A) \to F(B)\big)$，满足

$$F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}, \qquad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \qquad \text{(保持恒等、保持复合、保持方向)}. \tag{A.26}$$

当 $\mathcal{D} = \mathbf{Par}$ 时（**Par** 的态射上有偏序 $\sqsubseteq$，定义 1.28），把第二条放松为

$$F(g) \circ F(f) \ \sqsubseteq\ F(g \circ f), \tag{A.27}$$

其余不变，得到的叫。**第一条（恒等）不放松**。

为什么只放松复合这一条：$\sqsubseteq$ 表示" 右边定义域更大"，放松后恰好表达" 先分段走再拼起来可能失败，而一次走完不一定失败"——这正是可容许性的直觉（定理 1.31(b)(c)）。

例 A.37 (函子的例子)**.** • 包含函子 **Set** $\hookrightarrow$ **Par**：把集合与函数照抄（**Set** 是 **Par** 的子范畴）；

- 常值函子：固定 $x_0 \in X$，令 $F(A) := \{x_0\}$、$F(f) = \mathrm{id}$；

- **本教程的主角**：第 1 章定义 1.30 的 $F:\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$。定理 1.31 说 (A4)+(A3)+(A2) $\iff$ F 是**严格函子**；只用 (A3) 时 F 就是**lax 函子**。

定义 A.38 (子范畴与包含函子)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{D}\subseteq\mathcal{C}$ 由两部分指定：

- 一个对象类 $\operatorname{Ob}\mathcal{D}\subseteq\operatorname{Ob}\mathcal{C}$；
- 对每对 $A,B\in\operatorname{Ob}\mathcal{D}$，一个态射集 $\mathcal{D}(A,B)\subseteq\mathcal{C}(A,B)$；

并要求两条封闭性：对每个 $A\in\operatorname{Ob}\mathcal{D}$，$\mathrm{id}_A\in\mathcal{D}(A,A)$；以及复合封闭：若 $f\in\mathcal{D}(A,B)$、$g\in\mathcal{D}(B,C)$，则 $g\circ f\in\mathcal{D}(A,C)$。若对一切 $A,B\in\operatorname{Ob}\mathcal{D}$ 都有 $\mathcal{D}(A,B)=\mathcal{C}(A,B)$，则称 $\mathcal{D}$ 是**全**子范畴。$\iota:\mathcal{D}\hookrightarrow\mathcal{C}$ 把对象、态射、复合、恒等全部"照抄"。

命题 A.39 (包含函子是函子；限制函子仍是函子)**.** *1.* ι 是函子：它保持恒等 ($\iota(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}_A$) 与复合 ($\iota(g\circ_{\mathcal{D}}f)=g\circ_{\mathcal{C}}f$)；

2. 若 $F:\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 是函子，则 $F\circ\iota:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ 也是函子（复合函子保持恒等与复合）；

3. 例子：$\mathbf{Set}\subseteq\mathbf{Par}$ 是全子范畴（处处有定义的偏函数就是普通函数）；而第 *3* 章定义 *3.3* 的两个子范畴 $\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}$、$\mathcal{I}_U^{\delta}\subseteq\mathcal{I}_U$ 都不是全子范畴——正是"态射变少了"这件事本身。

证明. (1) 需验证两条函子公理。恒等：ι 按定义把 id_A 送到 id_A ✓。复合：$\mathcal{D}$ 的复合按定义就是 $\mathcal{C}$ 的复合限制在 $\mathcal{D}$ 的态射上，故 $\iota(g\circ_{\mathcal{D}}f)=\iota(g)\circ_{\mathcal{C}}\iota(f)$ ✓。(2) 复合函子的函子性：对恒等，$(F\circ\iota)(\mathrm{id}_A)=F(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}_{F(A)}$；对复合，$(F\circ\iota)(g\circ f)=F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$ ✓。(3) **Set**：偏函数若处处有定义就是函数，反之亦然，故态射集相等 ✓（全）。$\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}$：例如一个在 $[0,1)$ 上取两个值的控制属于 $\mathcal{I}_U(0,1)$ 但不属于 $\mathcal{I}_U^{\mathrm{pc}}(0,1)$，故非全 ✓。$\mathcal{I}_U^{\delta}$：对象类也变小了（只取 $\delta\mathbb{Z}$），故更不是全子范畴 ✓。 ■

定义 A.40 (自由范畴)**.** 给一个 G：顶点集 V、边集 E，每条边有起点与终点。由 G 生成的 $\mathcal{F}(G)$ 定义为：

- 对象：V 中的顶点；
- 态射 $v\to w$：G 中从 v 到 w 的**有限路径** $(e_1,\dots,e_n)$（$n\geq 0$；$n=0$ 只有恒等）；
- 复合：路径**首尾相接**；恒等：空路径。

命题 A.41 (自由范畴的泛性质)**.** 设 G 是有向图、$\mathcal{C}$ 是任意范畴。给定"把每个顶点送到一个对象、把每条边 $e:v\to w$ 送到一个态射 $\varphi(e):\varphi(v)\to\varphi(w)$"这两组任意数据，存在唯一函子 $F:\mathcal{F}(G)\to\mathcal{C}$，它在顶点上与 φ 一致、在每条边上与 φ 一致。

证明. **唯一性**：由 (A.26)，路径 $(e_1,\dots,e_n)$ 的像**必须**是 $F(e_n)\circ\cdots\circ F(e_1)$，空路径的像**必须**是恒等，故至多一个。

存在性：把上式**当作定义**。它良定义，因为自由范畴的态射就是路径本身。保持复合：两条路径相接后的像是两段像的复合（用结合律 (A.24)）；保持恒等：空路径映为恒等。 ■

在教程里怎么用：取 G 的顶点为 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$、从 t 到 $t+1$ 的边用 $u\in U$ 标记（每个 u 一条边），则由 G 生成的自由范畴恰好是第 1 章的 $\mathcal{I}_U$。命题 A.41 于是说：函子 $F:\mathcal{I}_U\to\mathbf{Par}$ 由每条边的像 $F(u)=P(t,\cdot,u)$**唯一**决定——这就是"离散系统由局部描述给出"（[S, Lemma 2.3.2]）的范畴说法。

定义 A.42 (自然变换；严格与 lax)**.** 设 $F,G:\mathcal{C}\to\mathbf{Par}$ 是函子。一个 $\eta:F\Rightarrow G$ 是一族态射 $\big(\eta_A:F(A)\to G(A)\big)_{A\in\mathrm{Ob}\mathcal{C}}$，对每个态射 $f:A\to B$ 满足**自然性方块**

$$G(f)\circ\eta_A=\eta_B\circ F(f)\ (\text{严格}),\qquad G(f)\circ\eta_A\sqsubseteq\eta_B\circ F(f)\ (\text{lax}).\tag{A.28}$$

所有 η_A 都是同构时称 η 是**自然同构**。

在教程里怎么用：F,G 是两个系统，η（教程里记作 q）是状态映射，(A.28) 就是" 模拟" 条件（第 1 章式 (1.28)）：**系统之间的态射就是自然变换**；等式版叫**同态**，$\sqsubseteq$ 版（lax）容纳" 一个系统的定义域比另一个更小"。

定义 A.43 (元素范畴 / Grothendieck 构造)**.** 设 $F:\mathcal{C}\to\mathbf{Par}$。$\int F$ 定义为：

- 对象：全体元素对 (A,x)，其中 $x\in F(A)$；
- 态射 $(A,x)\to(B,y)$：$\mathcal{C}$ 中满足 $F(f)(x)=y$ 的态射 $f:A\to B$ （要求 $x\in\mathrm{dom}F(f)$，否则这样的态射不存在）；
- 复合与恒等：继承 $\mathcal{C}$ 的。

在教程里怎么用：把定义 1.30 的 F 代入，$\int F$ 的对象就是" 时刻 + 状态"、态射就是可容许对 (x,ω)，即**轨迹**。" 系统作为一个范畴" 的准确含义就是这个 $\int F$。

定义 A.44 (群作用下的商范畴)**.** 设群 G 作用在范畴 $\mathcal{C}$ 上：每个 $g\in G$ 给出自同构 $S_g:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$，$S_gS_h=S_{gh}$、$S_e=\mathrm{id}$，且 S_g 在对象与态射上都作用。$\mathcal{C}/G$ 定义为：

- 对象：对象的轨道 $[A]:=\{S_g(A):g\in G\}$；
- 态射 $[A]\to[B]$：全体 $S_g(f)$（$f:A\to B$、$g\in G$）在自同构作用下的等价类；
- 复合与恒等：由 $\mathcal{C}$ 的复合良定义地诱导（每个 S_g 是函子，故与复合相容）。

在教程里怎么用：$\mathcal{C}=\mathcal{I}_U$、$G=\mathbb{T}$、$S_\mu$ 是时间平移（式 (1.10)）。$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时只有一个对象、态射是字，$\mathcal{I}_U/\mathbb{Z}\cong U^*$（作为幺半群）；$\mathbb{T}=\mathbb{R}$ 时态射是" 区间的形状"。函子 F 满足 $F\circ S_\mu=F$ 时唯一地穿过 $\mathcal{I}_U/\mathbb{T}$ 分解（定理 1.31(g)）。

定义 A.45 (Markov 核范畴 **Stoch**（⋆只作登记）)**.** 对象是可测空间；从 $(S,\mathcal{S})$ 到 $(T,\mathcal{T})$ 的态射是 $k:S\times\mathcal{T}\to[0,1]$：对每个 s，$k(s,\cdot)$ 是概率测度；对每个 E，$k(\cdot,E)$ 可测。复合为 $(k_2\circ k_1)(s,E)=\int k_2(t,E)\,k_1(s,\mathrm{d}t)$，恒等为 δ 测度。第 8 章若要写" 随机系统是函子"，用的就是它；本教程只到定义层面。

附录 B　中英术语索引（含首次定义页码）

用法：粗体页码 = 该术语**首次给出定义**的位置；普通页码是后续出现的地方。索引按英文词条排序，因此你可以从英文名（例如 *transition map*）反查中文名（转移映射）。

如果某个术语你是在本章第一次见到、却查不到索引条目，那说明本教程违反了” 零悬空名词” 规则——请把它当作错误，在 附录 C 的清单里对照检查。

S4 自查结果（由 `code/check_terms.py` 生成，完整清单见 `fig/term_check.txt`）：全卷 111 个术语中

- **缺少定义（只有 `\termref`）：0 个**；
- 首次出现早于定义、但同一段内给出了指向附录 A 的指针：22 个（合规）；
- **真悬空（相距 >1600 字符、无指针、无词形变体）：0 个**；
- 白名单（人工核对的词形变体/描述性用法，逐条见脚本注释与 `term_check.txt`）：9 个——线性的、*Markov* 参数、脉冲响应、限制、定义域、传递函数、*i/o* 行为、路径、积分行为；
- 其余 80 个：定义就在首次使用的同一段内。

第 S2 窗口遗留的两个待裁决项已关闭：「**子范畴**」在第 1 章首次出现处就地给出 `\newterm`+附录指针（§A.7），其余九个经逐条核对确认为词形变体/描述性用法，登记为白名单。**真悬空 $=0$** 是本卷的硬指标之一。

收敛横坐标（abscissa of convergence），**158**.
可容许的（admissible），**13**.
可容许对（admissible pair），**13**.
仿射映射（affine map），**26**.
几乎处处（almost everywhere），37, **155**.
α-β 滤波（alpha-beta filter），**134**.
抗饱和（anti-windup），**83**.
自动机（automaton），**17**.

Banach 空间（Banach space），92, **154**.
双线性系统（bilinear system），**145**.
Bode 图（Bode plot），**49**.
BIBO 稳定（bounded-input bounded-output stability），**71**.

范畴（category），**21**, **161**.
元素范畴（category of elements），**26**, **163**.
Markov 核范畴（category of Markov kernels），**27**.
偏函数范畴（category of partial functions），**21**.
集合范畴（category of

积分行为（integral behavior），**46**.
积分饱和（integral windup），**83**.

Jacobian 矩阵（Jacobian matrix），**157**.

核函数（kernel），**46**.

lax 函子（lax functor），**161**.
长度（length），**12**.
线性连续时间系统（linear continuous-time system），**39**.
线性最小均方估计（linear minimum mean square estimate），129.
线性的（linear system），**28**.
线性化（linearization），**52**.
Lipschitz 条件（Lipschitz condition），**31**.
局部 Lipschitz（locally Lipschitz），**31**.

Markov 核（Markov kernel），**163**.
Markov 参数（Markov parameters），**29**.
最大解（maximal solution），**35**.

附录 C　代码索引：脚本 → 验证的结论 → 运行时间

全部脚本在 `code/` 下，纯 `numpy/scipy/matplotlib`，单进程运行（本机并行重算会卡死，所以一律 `nice -n 10` 串行跑），每个脚本都在 2 分钟内结束。所有图在 `fig/` 下。

复现方式

```
cd tutorial
nice -n 10 python3 code/ch0_three_algorithms.py
nice -n 10 python3 code/ch1_system_axioms.py
nice -n 10 python3 code/ch2_ode_tools.py
nice -n 10 python3 code/ch2_linear_systems.py
nice -n 10 python3 code/ch3_sampling.py
nice -n 10 python3 code/ch4_stability.py
nice -n 10 python3 code/ch5_pid.py
nice -n 10 python3 code/ch6_linearization.py
nice -n 10 python3 code/ch7_gradient.py
nice -n 10 python3 code/ch8_kalman.py
nice -n 10 python3 code/ch9_volterra.py
nice -n 10 python3 code/check_terms.py
```

（**一律串行、`nice -n 10`**：本机曾因并行重算卡死。）

每个脚本都会在 `fig/` 里写一个 `_summary.txt`，里面是它打印过的全部数字；正文引用的数值都能在那里复核。

C.1　脚本清单：每个脚本验证了哪些结论

脚本（`code/`）	验证的结论（正文引用处）	用时
`ch0_three_algorithms.py`	第 0 章表 1：三种锁定策略的稳态 η 与残余相位 RMS；SPGD 最优增益 $\gamma = 0.02$、多抖动 $K_d = 0.05$、PI $K_i = 0.10$；PI 稳态方差按**真实 AR(2) 环路**的闭式解 2.6686×10^{-4}（200 次独立实现的 95% CI $[2.6496, 2.6858] \times 10^{-4}$；报告口径 rms 理论 0.0147 vs 仿真 0.0148，都在 CI 内）；多抖动估计器偏差的 log–log 斜率 **1.995**（理论 2）	12.7 s

脚本	验证的结论	用时
`ch1_system_axioms.py`	第 1 章：四条公理（$\Phi(s,s)=I$ 偏差 0；半群 1.67×10^{-16}；线性 8.88×10^{-16}）；Markov 参数 $A_i=CA^{i-1}B$ 与仿真差 5.55×10^{-17}；卷积公式差 3.05×10^{-16}；奇偶机" 同一状态 + 同一后缀" 全成立；**Nerode 划分**：Moore 型 **6** 类（6 状态下界，对应 [S, Ex 2.3.4](3)）与 Mealy 型 **5** 类，两种机器都给出并穷举验证；$(7,5)_8$ 卷积码编码器的 GF(2) 线性性与脉冲响应	1.1 s
`ch2_ode_tools.py`	第 2 章：Picard 迭代误差 $3.68\times10^{-1}\to1.75\times10^{-4}$ 且每步低于界 $T^{n+1}/(n+1)!$；Gronwall 比值 $0.9472\le1$（非线性）、1.000000（线性，紧）；爆破时间 0.999900（理论 1）与 1.570700（理论 $\pi/2$）；初值扰动放大比 0.7246/0.7313/0.7320 与 ε 无关	3.8 s
`ch2_linear_systems.py`	第 2 章：常数变易公式对**时变** $A(t)$ 成立（1.62×10^{-13}）；Φ 的四条性质（10^{-16} 量级）；Jordan 形矩阵指数（1.01×10^{-13}）；$\left\|\mathrm{e}^{A+B}-\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\right\|=0.5431$（不可交换）；Bode 三环节的关键频率（10 kHz、20 dB @ 99.7 kHz、$-180°$ @ 1 MHz）；随机游走 PSD 斜率 $\mathbf{-2.079}$（理论 -2）	4.4 s
`_figstyle.py`	绘图样式（从 Noto CJK 的 `.ttc` 中抽出简体字面并注册给 matplotlib；只跑一次，抽取结果缓存在 `assets/`）	<0.1 s
`ch3_sampling.py`	第 3 章：ZOH 精确离散化（级数/闭式/直接积分三者一致到 10^{-17}，朴素近似 $O(\delta^2)$）；三种数字实现的临界采样周期（前向差分 17.6 μs、Tustin 38.6 μs、加一拍延迟 8.4 μs）；相位裕度代价 $\omega_c\tau\approx1.5\delta\omega_c$ 的数值核对（$\delta\le5\,\mu$s 内符合 1°）；混叠（400 与 600 kHz 序列差 4.5×10^{-14}）；分段常值逼近误差斜率 -1.03	0.9 s
`ch4_stability.py`	第 4 章：Lyapunov 方程正定性 vs 特征值判据（四例）；BIBO $\neq$ 内部稳定（隐藏模态 e^{t} 发散）；Nyquist/GM/Routh 三种方法给出同一 $K_{\mathrm{crit}}=11.0000$；水床效应（峰值 1.33 → 4.61）与 $\int\ln\lvert S\rvert\,\mathrm{d}\omega\approx0.008$；纯延迟 $\omega_c\tau^*=0.262$；内模（P 静差 1/3 vs PI 1.8×10^{-14}）	2.6 s
`ch5_pid.py`	第 5 章：PI 静差与对象参数无关（三组 (a,b) 均为 10^{-14} 量级）；微分噪声增益 $\propto1/\delta$（0.080 → 141.4）；回路整形（带宽 ×7.9 换来 PM $-32.5°$）；windup（超调 27.9% → 0）；**贴轨阈值** $K_Vu_0=0.133\pi$ 与复位恢复（残余 $<10^{-6}$）；PR 对 500 Hz 振动线的抑制（0.335 → 0.023）	4.2 s

脚本	验证的结论	用时
`check_terms.py`	**”零悬空名词”自查**：把正文按阅读顺序拼成一个流，对每个术语检查” 首次实质性使用处是否已给出定义（`\newterm`/`\appterm`）或指向附录 A 的指针”；排除导航性文字（前言、速览框、路线图 longtable），并按” 同段内 / 有指针 / 真悬空” 三类给出结论与抽样 30 个的逐条裁决。结果见 `fig/term_check.txt`	<0.2 s
`ch6_linearization.py`	第 6 章：两步映射 Jacobian 的解析式 vs 差分 (3.883×10^{-10})；变分方程 = 方向导数 ($\delta-\varepsilon\lambda=O(\varepsilon^2)$, 斜率 **2.000**)；可达算子秩 = 可控性秩（可控 3/3、不可控 2/2）；**伴随 vs 前向灵敏度**得到同一梯度（9.4×10^{-6}），ODE 积分次数 2 vs 5 ($C=2$)、2 vs 17 ($C=8$)；函子性 = 链式法则 (1.95×10^{-7})	3.0 s
`ch7_gradient.py`	第 7 章：地形定理（200/200 随机初值到全局极大；鞍点特征值 $(-8,+16)$；局部极小例特征值 $(0,18)$；多像素反例次优/全局 0.9776；有轨反例 $7.0\times10^{-3}\to0.747$ rad）；SPGD 偏差 $/\sigma^4\approx$ **2.274**（恒）、方差 $=4\sigma^4(\|\nabla J\|^2-\partial_k J^2)$、总方差 $\propto n$ （0.995/0.998/1.009）；**SPGD 收敛曲线**（同一估计规则，$n=8/32/128$：拟合 $A=$ 残差 $^2\cdot N$ 为 6.50/32.68/128.92 vs 理论 7/31/127，$N(\mathrm{tol}=0.05)=2602/13072/51567$, **拟合斜率 1.077**）；**多抖动偏差分解**（单通道 : 跨通道 = **0.341** : **0.659**，$b^{\mathrm{self}}=(1/8)a^2I_{kkk}$ 精确到 1.3×10^{-17}，残差斜率 **3.989**；坏计划偏差放大 **305.4** 倍）；极值搜索时标分离（$\omega/(ka)\lesssim0.05$ 发散）；漂移跟踪 U 形（$a^*\approx0.010\sim0.020$）；Walsh 码异或落点条件（天真选取 42 对撞、贪心可到 **32** 个码且精确正交）	13.2 s
`ch8_kalman.py`	第 8 章：标量随机游走稳态增益的闭式解 vs Riccati 数值解（差 3.5×10^{-18}、恒等式 $K^2/(1-K)=\alpha$ 偏差 4.4×10^{-9}）；新息白化（$\rho(1)=-0.0034$、$\rho(2)=+0.0009$、$\rho(5)=+0.0033$；方差 1.1022 vs 理论 1.1051）；可观性秩判据 $(2/2,2/2,1/2,1/2)$；8 路相位漂移估计（0.5020 → 0.1217 rad，改善 4.13 倍，理论 4.144）；α-β 滤波（$\beta=\alpha^2/(2-\alpha)$ 差 4.65×10^{-7}，斜坡位置滞后 1.01×10^{-5}）；Q 失配 U 形（最优在 $\times1.00$，残余 0.30308）；**最优性扫描**（最小 MSE 在 $K^\star=0.095125$，MSE 0.09450 vs 理论 $Kr=0.095125$）	2.3 s

脚本	验证的结论	用时
`ch9_volterra.py`	第 9 章：Peano–Baker 级数（$2 \to 8$ 项误差 $7.2\times10^{-1} \to 1.6\times10^{-4}$）；[S Ex 2.11.2] FM 振荡器前三项（截断误差斜率 **2.968** ≈ 3；$u\equiv 1$ 时闭式 V_1 与数值积分差 2.6×10^{-8}）；Hammerstein 结构（落点 4/4 命中 $\{40, 140, 220, 180\}$ Hz、$\mathrm{rank}(W_2) = 1$）	7.2 s

总计：11 个计算脚本 + 1 个自查脚本，串行运行合计约 **56** 秒，单个最长 13.2 秒（`ch0`，其中 2 秒是 200 次实现的 Monte Carlo），远低于“每个脚本 < 2 分钟”的要求。全部使用 `nice -n 10` 单进程执行（本机曾因并行重算卡死过）。

C.2　图与数据文件清单

文件	内容 / 正文引用处
`fig/ch0_locking_curves.pdf`	图 3 前的第 0 章锁定曲线（左：η；右：$1-\eta$ 对数）
`fig/ch0_steady_rms.pdf`	第 0 章稳态残余相位 RMS 与稳态效率柱状图
`fig/ch0_summary.txt`	第 0 章脚本打印过的全部数字（供复核）
`fig/ch1_markov_and_gf2.pdf`	第 1 章：Markov 参数衰减；$(7,5)_8$ 编码器脉冲响应
`fig/ch1_summary.txt`	第 1 章脚本的全部数字
`fig/ch2_ode_tools.pdf`	第 2 章：Picard 收敛、Gronwall 界、爆破
`fig/ch2_ode_tools_summary.txt`	对应的全部数字
`fig/ch2_bode.pdf`	第 2 章：一阶 / 二阶 / 纯延迟的 Bode 图（幅值与相位）
`fig/ch2_variation_of_constants.pdf`	第 2 章：时变常数变易公式验证；热漂移 PSD
`fig/ch2_linear_summary.txt`	第 2 章线性系统脚本的全部数字
`fig/ch3_sampling.pdf`	第 3 章：ZOH 离散化、δ 的三条界线
`fig/ch3_alias_delay.pdf`	第 3 章：混叠与一拍延迟的相位代价
`fig/ch3_summary.txt`	第 3 章脚本的全部数字
`fig/ch4_stability.pdf`	第 4 章：Lyapunov/BIBO/Nyquist 判据的数值核对
`fig/ch4_limits.pdf`	第 4 章：水床效应与纯延迟带宽上限
`fig/ch4_summary.txt`	第 4 章脚本的全部数字
`fig/ch5_pid.pdf`	第 5 章：积分饱和、贴轨阈值、误差轨迹与 $\lvert S\rvert$
`fig/ch5_summary.txt`	第 5 章脚本的全部数字
`fig/ch6_linearization.pdf`	第 6 章：变分方程 = 方向导数（斜率 2）；伴随 vs 前向灵敏度
`fig/ch6_linear_summary.txt`	第 6 章脚本的全部数字
`fig/ch7_gradient.pdf`	第 7 章：SPGD 方差 $\propto n$；多抖动偏差两项分解；标度；频率规划
`fig/ch7_es.pdf`	第 7 章：极值搜索的时标分离；漂移跟踪的 U 形折中

文件	内容
`fig/ch7_spgd_conv.pdf`	第 7 章：**SPGD 收敛曲线**（$n = 8/32/128$）与迭代数 $\propto n$ 的拟合（斜率 1.077）
`fig/ch7_summary.txt`	第 7 章脚本的全部数字（含 Walsh 码异或落点）
`fig/ch8_kalman.pdf`	第 8 章：稳态增益闭式解、新息白化、8 路相位估计、Q/R 失配
`fig/ch8_summary.txt`	第 8 章脚本的全部数字（含最优性扫描）
`fig/ch9_volterra.pdf`	第 9 章：Peano–Baker 收敛；FM 振荡器前三项误差；一/二阶项对比
`fig/ch9_summary.txt`	第 9 章脚本的全部数字（含 Hammerstein 落点）
`assets/Noto_Sans_CJKsc-Regular.otf`	从系统 `.ttc` 抽出的简体中文字面（由 `code/_figstyle.py` 首次运行时生成，`_figstyle.py` 负责注册）

如何复核正文里的数字：每个脚本都会把打印过的内容原样写进对应的 `fig/*_summary.txt`。正文出现的每个数值都应当能在这些文件里找到原句（例如”log-log 斜率 = 1.995”、”max(误差/界) = 0.9472”）。若找不到，说明正文与代码不一致，请报错。

附录 D　全部习题的分层提示与完整解答

本附录收录两类题目：

- **自检题**（正文【自检】盒子里的题目），编号形式 $D.n.m$，n 是章号；
- **[S] 原书习题**，即 Sontag 第 2 章的原题（Ex 2.2.6、2.3.4、2.7.5、2.7.12、2.7.15、2.7.16、2.10.2、2.11.2 等），全部收录并给出完整解答。

每道题的解答都分三层，请**先只看提示 1**，卡住再看提示 2，最后才看完整解答。

D.1　第 0 章

自检题 0.1（$n = 2$ 时的自由度）

提示 1：直接展开 $\left|A_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1} + A_2 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}\right|^2$，用余弦的和差公式。
提示 2：把答案写成 $\theta_1 - \theta_2$ 的函数；” 自由度” 指” 能独立变化而又能改变 I 的参数个数”。

完整解答

取 $A_1 = A_2 = 1$，令 $\Delta := \theta_1 - \theta_2$：

$$I = \left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1} + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}\right)\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_1} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_2}\right) = 2 + \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1-\theta_2)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\theta_1-\theta_2)} \tag{D.1}$$

$$= 2 + 2\cos\Delta = 4\cos^2\!\left(\frac{\Delta}{2}\right). \tag{D.2}$$

（最后一步用了 $1+\cos\Delta = 2\cos^2(\Delta/2)$，也等价于 $I = |2\cos(\Delta/2)|^2$。）所以 I **只依赖** $\Delta = \theta_1 - \theta_2$。$(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$ 有两个自由度，但沿方向 $(1,1)$（整体平移）变化不改变 I；因此对 I 而言只有 $\mathbf{2 - 1 = 1}$ 个自由度。n 路的一般结论：I 只依赖 $n-1$ 个相对相位，整体平移是**规范自由度**（第 0 章式 (5)）。工程含义：8 路 OPA 的可控维数是 7，不是 8；任何” 把 8 个相位都钉到某个绝对值” 的要求都是过强的（也不可能实现）。

自检题 0.2（SPGD 的精度与通道数）

提示 1：在 SPGD 的增益扫描表里找 RMS 最接近 0.0227 的那一行。
提示 2：$\gamma = 0.005$ 时 RMS $= 0.1176$。方差比 $= (0.1176/0.0227)^2$。

完整解答

SPGD 的扫描：$\gamma = 0.005 \to 0.1176$，$0.010 \to 0.0752$，$0.020 \to 0.0631$，$0.040 \to 0.0687$，$0.080 \to 0.0892$，$0.160 \to 0.1235$（单位 rad）。**没有任何一个 γ 达到** 0.0227；最接近的是 $\gamma = 0.005$ 的 0.1176，仍差 5.2 倍。以平方误差计：

$$\left(\frac{0.1176}{0.0227}\right)^2 \approx 26.8 \text{ 倍}.$$

若把通道数从 8 增到 32（4 倍），按" 梯度估计方差 $\propto n$" 的经验规律，要达到同样精度所需迭代数约增 4 倍，而在固定迭代数与固定最优步长下，残余误差约按 $\sqrt{n}$ 增长，即 2 倍左右。结论：SPGD 的精度劣势随规模**放大**，这解释了为什么大规模 OPA 更倾向多抖动/频分方案。

自检题 0.3（开环为什么必然失效）

提示 1：$\theta_k(t)=\theta_k(0)+\sum_{s<t}w_k(s)$，用独立同分布求方差。
提示 2：方差关于 t **无界**，而" 锁定" 要求相位差有界。

完整解答

由 (3)，$\theta_k(t)-\theta_k(0)=\sum_{s=0}^{t-1}w_k(s)$，各 $w_k(s)$ 独立、$\mathbb{E}w=0$、$\operatorname{Var}w=\sigma_d^2$，故

$$\mathbb{E}\big[\theta_k(t)-\theta_k(0)\big]=0,\qquad \operatorname{Var}\big[\theta_k(t)\big]=t\,\sigma_d^2.$$

即 $\mathrm{Std}=\sigma_d\sqrt{t}$ 随 t 无界增长。开环策略下 $u_k(t)\equiv u_k(0)$，故误差相位 $\theta_k^{\mathrm{tot}}(t)=\theta_k(t)+u_k(0)$ 的标准差也按 $\sigma_d\sqrt{t}$ 增长。于是

$$\Pr\Big\{\max_k\big|\theta_k^{\mathrm{tot}}-\overline{\theta^{\mathrm{tot}}}\big|\le\varepsilon\Big\}\xrightarrow[t\to\infty]{}0\qquad\forall\varepsilon>0,$$

即**锁定状态无法维持**。数学陈述可写成：$\operatorname{Var}\big[\theta_k^{\mathrm{tot}}(t)\big]=t\sigma_d^2\to\infty$，而任何" 锁定" 的定义都要求相对相位的界或方差有限——两者不相容。这就是为什么**反馈是必须的**（第 4 章）。

D.2　第 1 章

自检题 1.1（时不变 $\Rightarrow$ 只依赖时间差）

提示 1：把 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)$ 与 $\varphi(\tau-\sigma,0,x,\omega')$ 联系起来，其中 ω' 是 ω 的平移。
提示 2：需要 $\mathbb{T}$ 是子群，才能保证 $\sigma+\mu,\tau+\mu$ 仍在 $\mathbb{T}$ 内、平移后的区间仍是合法输入片段的定义域。

完整解答

设 $d:=\tau-\sigma>0$，令 $\omega'':=\omega^{-\sigma}$（式 (1.10) 的平移，把 $[\sigma,\tau)$ 搬到 $[0,d)$）。由时不变性 (1.11)（取 $\mu=-\sigma$）：

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=\varphi(\tau-\sigma,0,x,\omega^{-\sigma}).$$

故右端只依赖 $(\tau-\sigma)$、x，以及 ω 的" 形状"。**用到哪条公理**：这里用的是 [S, Def 2.1.9]（时不变性本身）；而该定义里出现了 $\sigma+\mu,\tau+\mu\in\mathbb{T}$——这正是要求 $\mathbb{T}$ 是加法子群的原因：若 $\mathbb{T}=\{0,1,2,\dots\}$，取 $\mu=-\sigma$ 会跑到负数，时不变性根本无从陈述。（(A3)、(A4) 在证明中不出现；它们保证的是" 拼接与空输入" 的相容性。）

自检题 1.2（完备但非线性）

提示 1：检查 $P(x,u)=x+u^2$ 能否写成 $A(t)x+B(t)u$。
提示 2：代入 $(x,u)=(0,1)$ 与 $(0,2)$，比较所得 $B(t)$。

完整解答

若它线性，则由引理 1.33 存在 $A(t),B(t)$ 使 $P(t,x,u)=A(t)x+B(t)u$。代入 $(x,u)=(0,1)$ 得 $B(t)=1$；代入 $(0,2)$ 得 $2B(t)=4$，即 $B(t)=2$。矛盾（$1\neq2$），故**不是线性系统**。完备性由"P 对一切 $(x,u)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 有定义" 直接得到。所以" 完备但非线性" 当然可能：完备性只是**定义域**要求（全空间），线性性是**代数**要求，两者互不蕴含。（顺带：$u\mapsto u^2$ 是凸函数，它在 $u=0$ 处的一阶近似**增益为零**——这就是第 6 章 [S, Rem 2.9.4] 里 $\dot x=u^2$ 那个例子难处理的原因。）

自检题 1.3（奇偶机的矩阵；为什么 24 状态写不出矩阵）

提示 1：标准基取 $e_1=(1,0,0)^{\mathsf T}$ 等。由 $x_1(t+1)=\omega(t)$ 逐列读出 B。
提示 2：$C(t)$ 的第 i 列等于 $h\big(t,e_i\big)$；$h=\alpha(t)\cdot$(三分量之和 $\bmod 2$)。

完整解答

$P(x,u)=\big(u,\ x_1,\ x_2\big)^{\mathsf T}$，故

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad C(t)=\begin{pmatrix}\alpha(t)&\alpha(t)&\alpha(t)\end{pmatrix}.$$

（$C(t)x=\alpha(t)(x_1+x_2+x_3)$，与 $\alpha(t)\big[(x_1+x_2+x_3)\bmod 2\big]$ 在 GF(2) 上相同。）脉冲响应 $A_i=C(t)A^{i-1}B$：$AB=(0,1,0)^{\mathsf T}$、$A^2B=(0,0,1)^{\mathsf T}$、$A^3B=0$。所以只有 $i=1,2,3$ 非零，含义是”一个输入脉冲在第 $1,2,3$ 拍分别落在 x_1,x_2,x_3”——这正是移位寄存器。

为什么第二台机器写不出矩阵：GF(2) 上有限维向量空间的大小必为 2^k，而 24 不是 2 的幂，所以 X 上**不存在**使它成为 GF(2) 向量空间的结构，”A 是线性映射”这句话无从谈起。更细地看：$\{0,1,2\}$ 在模 3 加法下 $1+1=2\neq 0$，而 GF(2) 要求 $1+1=0$——两个加法结构不相容。结论：**”加时钟”这个操作牺牲了线性**。

自检题 1.4（共同相位平移）

提示 1：$P(x,u)=x+u\mathbf{1}$ 对一切 u 有定义，故完备。
提示 2：可达集是 $\{x+u\mathbf{1}:u\in\mathbb{R}\}$，在环面上就是一条闭合曲线。

完整解答

是系统：$X=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$ 非空、$U=\mathbb{R}$、P 处处有定义，故 (A1)(A2) 自动成立；(A3) 由加法的结合性；(A4) 由 $u=0$ 给出 $P(x,0)=x$。**完备**：P 在全空间有定义。**时不变**：P 不显含 t。**可达集**：从 x 出发，u 可取任意实数，故

$$\mathrm{Reach}(x)=\big\{x+u\mathbf{1}:\ u\in\mathbb{R}\big\}=\big\{y:\ y-x\text{ 的全部 }n\text{ 个分量相等}\big\},$$

即环面上的”对角方向”一维子群（一条长度 2π 的闭合曲线）。工程含义：共同相位**既不可控也无用**——它就是自检题 0.1 里的规范自由度，是 I 对它不敏感的那一个方向。

自检题 1.5（Par 复合的结合律）

提示 1：先写下”两个偏函数相等”的确切含义：**定义域相同**且**在每个点取值相同**。
提示 2：把 $h\circ(g\circ f)$ 的定义域写成”$x\in\mathrm{dom}f$、$f(x)\in\mathrm{dom}g$、$g(f(x))\in\mathrm{dom}h$”三条条件的**合取**，再对 $(h\circ g)\circ f$ 做一遍。

完整解答

设 $f:A\rightharpoonup B$、$g:B\rightharpoonup C$、$h:C\rightharpoonup D$。由定义（式 (1.24)）逐层展开：

$$\begin{aligned}x\in\mathrm{dom}(g\circ f)&\iff x\in\mathrm{dom}f\ \text{且}\ f(x)\in\mathrm{dom}g,\\ x\in\mathrm{dom}\big(h\circ(g\circ f)\big)&\iff x\in\mathrm{dom}(g\circ f)\ \text{且}\ (g\circ f)(x)\in\mathrm{dom}h\\&\iff \underbrace{x\in\mathrm{dom}f,\ f(x)\in\mathrm{dom}g,\ g(f(x))\in\mathrm{dom}h}_{(\star)}.\end{aligned}$$

同理

$$x \in \mathrm{dom}\big((h\circ g)\circ f\big) \iff x\in \mathrm{dom} f,\ f(x)\in \mathrm{dom} g,\ \big((h\circ g)(f(x))\big)\in \mathrm{dom} h,$$

而 $(h\circ g)(f(x)) = g(f(x))$（在它有意义时），故条件同样是 $(\star)$。于是两个偏函数的定义域相同。在定义域内，

$$\big(h\circ (g\circ f)\big)(x) = h\big(g(f(x))\big) = \big((h\circ g)\circ f\big)(x),$$

即取值也相同。由" 偏函数相等" 的定义，$h\circ(g\circ f) = (h\circ g)\circ f$。常见错误：只验证" 在两边都有定义的地方取值相同" 就下结论——那只能得到 $\sqsubseteq$ 或 $\sqsupseteq$，必须**证定义域相同**。

自检题 1.6（满足半群但不满足限制的" 伪系统"）

提示 1：把 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$、X,U 取成最简单的，然后**直接给出** φ 而不是用局部描述 P——因为由局部描述出发时 (A2) 会自动成立（[S, Lemma 2.3.2]）。
提示 2：把" 可容许" 设计成" 字里含有至少一个 1"。验证：这样的字集合是**子幺半群**（对应 (A3)），但**不对取因子封闭**（对应 (A2) 的失败）。

完整解答

取 $\mathbb{T}=\mathbb{Z}$、$U=\{0,1\}$、$X=\{0,1\}$（不是向量空间，无所谓）。令

$$A := \{\varepsilon\}\cup\big\{w\in\{0,1\}^*:\ w \text{ 至少含一个 } 1\big\}, \tag{D.3}$$

并定义

$$\varphi(\tau,\sigma,x,\omega) := \begin{cases} x, & \tau=\sigma\ (\omega=\varepsilon),\\ x, & \tau>\sigma \text{ 且 } \omega\in A,\\ \text{无定义}, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

(A4)：$\emptyset=\varepsilon\in A$，$\varphi(\sigma,\sigma,x,\emptyset)=x$ ✓。
(A1)：$u=1$ 给出的长度 1 片段在 A 里，故每个状态都有非恒等态射出发 ✓。
(A3)：设 ω_1,ω_2 可容许（即都在 A）。$\omega_1\omega_2$ 里含有 1 当且仅当 ω_1 或 ω_2 含有 1，故 $\omega_1\omega_2\in A$，可容许；又因为取值恒为 x，两端相等 ✓。
(A2)：取 $\omega=\mathtt{01}$（含 1，故对每个 x 可容许），切点 $\tau=\sigma+1$。限制 $\omega_1=\mathtt{0}$ 里没有 1、又不是空字，故 ω_1 **不可容许**——(A2) 失败。

对应的函子：$F(\omega)=\mathrm{id}_X$ 若 $\omega\in A$，否则 $F(\omega)$ 是**空偏函数**（定义域为空）。取 $\omega_1=\mathtt{0}$、$\omega_2=\mathtt{1}$：$F(\omega_2)\circ F(\omega_1)$ 的定义域是 $\mathrm{dom}F(\omega_1)=\emptyset$，而 $F(\omega_1\omega_2)=F(\mathtt{01})=\mathrm{id}_X$ 的定义域是 $X\neq\emptyset$。所以

$$F(\omega_2)\circ F(\omega_1)=\emptyset\ \sqsubseteq\ \mathrm{id}_X=F(\omega_1\omega_2),\qquad \text{且两者**不相等**（定义域不同），}$$

即 F 满足 (b) 的 $\sqsubseteq$ 但是**严格**包含：F 是**lax 函子**而**不是**严格函子。由定理 1.31(d)，违反的正是**限制公理 (A2)**。直观：这个" 伪系统" 允许" 一次走完 01"，却不允许" 先走 0 再走 1"——物理上很怪（它违反因果/分段一致性），但在 **Par** 里完全合法。

自检题 1.7（时不变离散系统 $=U^*$ 的偏作用）

提示 1：一个方向用 (A3)+(A4) 加归纳；另一个方向用 [S, Lemma 2.3.2]（局部描述 $\Rightarrow$ 系统）。
提示 2：定义 $\alpha(w,x):=\varphi(|w|,0,x,\omega_w)$，其中 ω_w 是把字 w 看成 $[0,|w|)$ 上的输入。验证结合律时要**先**用 (A3)、**再**用时不变性把区间平移回 0 起点。

完整解答

先约定：$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时，把字 $w=u_1\cdots u_n$ 看成区间 $[0,n)$ 上的输入 $\omega_w(i):=u_{i+1}$（$i=0,\dots,n-1$）。

($\Rightarrow$) 从时不变系统到偏作用。定义

$$\alpha: U^*\times X\rightharpoonup X,\qquad \alpha(w,x):=\varphi\big(|w|,0,x,\omega_w\big),$$

定义域取 $\{x:(|w|,0,x,\omega_w)\in D_\varphi\}$。**单位元**：$\alpha(\varepsilon,x)=\varphi(0,0,x,\emptyset)=x$（(A4)）。**结合律**：设 $x\in\mathrm{dom}\alpha(w_1w_2,\cdot)$，$w_1,w_2$ 用 (A3)：

$$\alpha(w_1w_2,x)=\varphi(|w_1w_2|,0,x,\omega_{w_1}\omega_{w_2})=\varphi\big(|w_2|,|w_1|,\ \varphi(|w_1|,0,x,\omega_{w_1}),\ \omega_{w_2}\big).$$

再用时不变性 (1.11)（取 $\mu=-|w_1|$）把内层区间的起点搬回 0：

$$\alpha(w_1w_2,x)=\varphi\big(|w_2|,0,\alpha(w_1,x),\omega_{w_2}\big)=\alpha\big(w_2,\alpha(w_1,x)\big).$$

（定义域也跟着平移过去，这正是要求 $\mathbb{T}$ 是子群、且可容许性被平移保持的地方。）所以 α 是 U^* 在 X 上的**偏作用**。

($\Leftarrow$) 从偏作用到时不变系统。给定偏作用 α，定义局部描述

$$P(x,u):=\alpha(u,x)\qquad\big(x\in\mathrm{dom}\alpha(u,\cdot)\big),$$

即 $P(\cdot,\cdot)$ 不显含 t；α 的单位律给出 $P(x,u)$ 在 u 处、x 处的定义域与"$x+u=$ 下一状态" 的相容性。由 [S, Lemma 2.3.2]（局部描述与全局公理等价），P 唯一确定一个离散时间系统 $\Sigma=(X,U,\varphi)$：$\varphi(t+1,t,x,u):=P(x,u)$，再由 (A3) 逐步拼接。它**时不变**：$P$ 与 t 无关，故 (1.11) 由归纳得到。最后，α 的结合律保证 $\varphi(n,0,x,\omega_w)=\alpha(w,x)$（对 $n=|w|$ 归纳），即两个构造互为逆。

结论：$\mathbb{T}=\mathbb{Z}$ 时，" 时不变离散时间系统" 与"U^* 在 X 上的偏作用" 之间是一一对应（在同构意义下），这就是定理 1.31(g) 的最后一句。

自检题 1.8（6 状态机的元素范畴片段）

提示 1：$\int F$ 的对象是 (t,x)；从 $(0,x_0)$ 出发沿态射只有" 可容许" 的那些，所以不必画出全部 $4\times 6=24$ 个对象，只需要**可达**的部分。

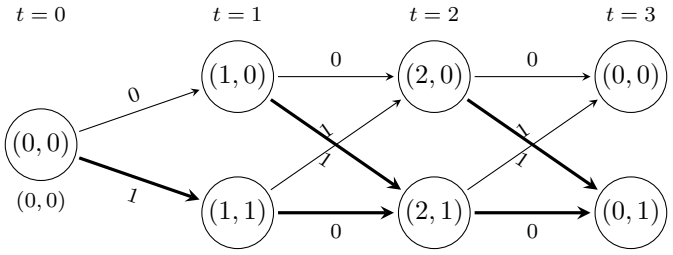
提示 2：初态取 $x_0=(0,0)$。列表：$t=0$ 有 1 个可达状态，$t=1,2,3$ 各有 2 个；每个对象处有 2 条出边（$u=0$ 与 $u=1$）。

完整解答

取 Moore 机 (D.4) 与 $x_0=(0,0)$。可达对象与态射：

t	可达状态 x	从 (t,x) 出发的态射（$\to(t+1,\cdot)$）
0	$(0,0)$	$u{=}0\to(1,0)$，　$u{=}1\to(1,1)$
1	$(1,0),(1,1)$	$(1,0)$：$u{=}0\to(2,0)$，$u{=}1\to(2,1)$；$(1,1)$：$u{=}0\to(2,1)$，$u{=}1\to(2,0)$
2	$(2,0),(2,1)$	$(2,0)$：$u{=}0\to(0,0)$，$u{=}1\to(0,1)$；$(2,1)$：$u{=}0\to(0,1)$，$u{=}1\to(0,0)$
3	$(0,0),(0,1)$	同 $t=0$ 层（把 t 加 3）

图（只画 $t=0,1,2,3$ 与可达部分，边上的 0/1 是输入值；**粗边**是" 读一个 1"）：



怎么读这张图：每个对象是" 时刻 + 状态"；一条边就是一次" 读一个输入值"；一条**路径**就是一条轨迹。$t=1$ 层出现两个状态，是因为 $\omega(0)=0$ 与 $\omega(0)=1$ 会把机器带到不同地方；$t=2$ 层两个状态的 par 分别是 $\omega(0)\oplus\omega(1)$ 的两种取值；$t=3$ 层回到相位 0，两个状态正好是" 上一块偶/奇"。由此也能看出为什么下界是 6：$\int F$ 在 $t\equiv 0 \pmod 3$ 层必须有 **两个**不同的对象（偶/奇），这正是 $C_{0,e}$ 与 $C_{0,o}$ 的区分。" 读一个 1" 的边用粗线标出，它们正是把 par 翻转的那些边。

[S] 原书习题 [S, Ex 2.2.6]

提示 1（完备性）：Λ_Σ 的定义域由 D_φ 在 $x=x_0$ 处切片得到。
提示 2（逆命题的反例）：让不完备性落在" 从不出现" 的那部分输入上，或者让时变性只影响" 不可达的状态"。

完整解答

(1) 完备性。设 Σ 是 $\mathcal{V}$-完备的，即对一切 $\sigma\le\tau$、$x\in X$、$\omega\in\mathcal{V}$ 有 $(\tau,\sigma,x,\omega)\in D_\varphi$。由定义 1.19，$\Lambda_{\Sigma,x_0}$ 的定义域是 $\{(\tau,\sigma,\omega):(\tau,\sigma,x_0,\omega)\in D_\varphi\}$，取 $x=x_0$ 即知它包含全部 (τ,σ,ω) $(\omega\in\mathcal{V})$，故 Λ_{Σ,x_0} 也 $\mathcal{V}$-完备。

逆命题的反例。取 $X=\{0,1\}$、$U=\{0,1\}$，$P(x,u):=0$ 当 $x=0$；$P(1,\cdot)$ **无定义**。则从 $x_0=0$ 出发，行为是全定义的且恒为 0，故 $\Lambda_{\Sigma,0}$ 完备；但 Σ 不完备（$x=1$ 处有洞）。这说明行为只携带**可达部分**的信息。

(2) 时不变性。设 Σ 时不变。对每个 μ，由 (1.11)，

$$\lambda_{\Sigma,x_0}(\tau+\mu,\sigma+\mu,\omega^\mu)=h\big(\varphi(\tau+\mu,\sigma+\mu,x_0,\omega^\mu)\big)=h\big(\varphi(\tau,\sigma,x_0,\omega)\big)=\lambda_{\Sigma,x_0}(\tau,\sigma,\omega),$$

故 Λ_{Σ,x_0} 时不变。

逆命题的反例。取 $X=U=\mathbb{R}$，令 $P(t,x,u):=x+u$ $(t\ge 0)$、$P(t,x,u):=x-u$ $(t<0)$。则从 $x_0=0$ 出发施加常值控制 $\omega\equiv 1$：在 $t\ge 0$ 段状态为 t，在 $t<0$ 段状态为 t（因为 $x-u$ 且 $u=1$ 递减），即 $\varphi(\tau,0,0,\mathbf{1})=\tau$ 与 $\varphi(\tau,\sigma,0,\mathbf{1})$ 的比较显现出 σ 的符号效应：取 $\sigma_1=-2,\tau_1=0$ 与 $\sigma_2=0,\tau_2=2$，两者的长度都是 2，但 $\varphi(0,-2,0,\mathbf{1})=-2$（用 $x-u$ 规则，2 拍减 2），而 $\varphi(2,0,0,\mathbf{1})=2$（用 $x+u$ 规则）。长度相同而结果不同，说明 Σ **不是时不变**的。但若把 x_0 固定为 0 且只看 $t\ge 0$ 的输出，则行为表现为 $\lambda\equiv\tau$（线性、只依赖长度），即 $\Lambda_{\Sigma,0}$ **看起来**是时不变的。更严格地说，可直接验证 $\Lambda_{\Sigma,0}$ 满足定义 1.16 后的时不变条件 $\lambda(\tau+\mu,\sigma+\mu,\omega^\mu)=\lambda(\tau,\sigma,\omega)$ 在 $\sigma\ge 0$ 的范围内成立（因为此时用的都是 $x+u$ 规则）。所以"Λ 时不变" 确实不蕴含"Σ 时不变"。
□

[S] 原书习题 [S, Ex 2.3.4]

提示 1：(1) 2 个状态是可能的，但机器**必须时变**——因为 $\alpha(t)$ 依赖绝对时刻。
提示 2：(2) 把" 时钟相位 mod3" 与" 已读入部分的奇偶" 都放进状态。(3) 的关键是 [S Def 2.1.3] 的读出映射 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$ 是 **Moore 型**（$y(\tau)=h(\tau,x(\tau))$ 只读状态）：$y(\tau)$ 要用到的

三个输入 $\omega(\tau-1),\omega(\tau-2),\omega(\tau-3)$ 都在 τ 之前，所以 $t=\tau$ 时刻的状态必须记住” 刚读完那一块的奇偶”。把前缀按” 未来输出函数” 分类，数一数有几类。

完整解答

(1) 2 个状态的时变实现。取 $X=\{0,1\}$，

$$s(t+1)=\begin{cases}(s(t)+\omega(t)) \bmod 2, & 3\nmid (t+1),\\ 0, & 3\mid (t+1),\end{cases}\qquad y(t)=\alpha(t)\,s(t),\qquad x_0=0.$$

$s(t)$ 恰是” 当前块里已读入输入的奇偶之和”。$t\equiv 0 \pmod 3$ 时 $s(t)$ 正好是该 3 比特块的奇偶，故 $y(t)$ 正确。清零动作依赖 t，所以机器**时变**——这就是它能只用 2 个状态的原因。

(2) 6 个状态的时不变 Moore 实现。状态 $(\varphi,\pi)\in\{0,1,2\}\times\{0,1\}$：$\varphi(t):=t \bmod 3$ 是时钟相位，$\pi(t)$ 是**当前块里已读入输入的奇偶**。这里” 当前块” 按相位定义：$\varphi=1$ 时是 $[t-1,t+1]$；$\varphi=2$ 时是 $[t-2,t]$；$\varphi=0$ 时是**刚读完的那一块** $[t-3,t-1]$（**不重置**）。转移与读出为

$$\begin{aligned}\varphi(t+1)&=(\varphi(t)+1) \bmod 3,\\ \pi(t+1)&=\begin{cases}\omega(t), & \varphi(t)=0,\\ (\pi(t)+\omega(t)) \bmod 2, & \varphi(t)\neq 0,\end{cases}\\ y(t)=h\big(x(t)\big)&=\begin{cases}\pi(t), & \varphi(t)=0,\\ 0, & \varphi(t)\neq 0.\end{cases}\end{aligned}\tag{D.4}$$

为什么读出公式正好够用：$\varphi(t)=0$ 时 $\pi(t)$ 就是最近三拍输入之和 mod2，正是 λ 在 $3\mid t>0$ 时的要求；其余时刻输出 0。从 $x_0=(0,0)$ 出发，六个状态 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1),(2,0),(2,1)$ **全部可达**。脚本 `code/ch1_system_axioms.py` 对长度 ≤ 8 的全部输入字穷举验证，行为完全一致，可达状态数 $=6$。

(3) ” 少于 6 个不可能”：Moore 型 Nerode 论证。设 Σ 是任意时不变系统，x_0 是初态，要求在 $\tau\ge 1$ 上 $\lambda_{\Sigma,x_0}=\lambda$（原书的 (2.11)）。记

$$L(w):=\lambda\big(|w|,0,\omega\big)\quad(\omega|_{[0,|w|)}=w),$$

即” 读到字 w 时那一拍的输出”（只依赖 w）。非空字 w（$|w|=L$）的 **未来函数**定义为

$$\Phi_w(v):=\big(L(wv_1),\,L(wv_1v_2),\,\dots,\,L(wv)\big),\qquad v\in U^*,$$

其中 $v_1v_2\cdots$ 是 v 的逐位前缀，即” 从 w 之后读后缀 v 时各拍的输出”。**关键引理**：若 w,w' 非空且 $\Phi_w\neq\Phi_{w'}$，则实现里 $w\cdot x_0\neq w'\cdot x_0$（两个**不同**的状态）。理由是时不变系统的读出不看输入：$h\big(v\cdot(w\cdot x_0)\big)=h\big((wv)\cdot x_0\big)=L(wv)$，同一个状态不可能同时给出两列不同的输出。于是” 状态数 $\ge\Phi$ 的不同取值个数”。

把 $U=\{0,1\}$ 的全体**非空**字按 Φ 分类，恰好得到 **6** 类：

- $C_{0,e}$：$|w|\equiv 0 \pmod 3$ 且最后一块为偶（故 $L(w)=0$）；
- $C_{0,o}$：$|w|\equiv 0 \pmod 3$ 且最后一块为奇（$L(w)=1$）——**唯一**输出 1 的类；
- $C_{1,p}$、$C_{2,p}$（$p\in\{0,1\}$）：$|w|\equiv 1$ 或 $2 \pmod 3$，p 是当前块的**部分奇偶**。

为什么正好是这 6 类：$|w|\equiv 0$ 时 Moore 还要求 Φ_w 给出 $L(w)$，故按最后一块奇/偶分成 2 类；$|w|\equiv 1$ 时当前块只读进 1 个输入（Φ_w 由它决定），2 类；$|w|\equiv 2$ 时读进 2 个输入（Φ_w 由它们的和决定），2 类。$2+2+2=6$。

两两区分的后缀（v 是从状态出发读入的后缀；输出列**含起始那一拍**）：

要区分的两类	后缀 v	两边的输出列
$C_{0,o}$ vs 其它	空后缀	(1) vs (0)
$C_{0,e}$ vs $C_{1,0}$	`10`	$(0,0,0)$ vs $(0,0,1)$
$C_{0,e}$ vs $C_{1,1}$	`00`	$(0,0,0)$ vs $(0,0,1)$
$C_{0,e}$ vs $C_{2,0}$	`1`	$(0,0)$ vs $(0,1)$
$C_{0,e}$ vs $C_{2,1}$	`0`	$(0,0)$ vs $(0,1)$
$C_{1,\cdot}$ vs $C_{2,q}$	长度 1 的 $1-q$	$C_{2,q}$ 落到奇块末，输出 1
$C_{1,0}$ vs $C_{1,1}$	`00`	$(0,0,0)$ vs $(0,0,1)$
$C_{2,0}$ vs $C_{2,1}$	`0`	$(0,0)$ vs $(0,1)$

以 $v=$ `10` 为例核对：$w\in C_{0,e}$（$|w|=3k$）的输出列是 $L(w)=0$、$L(w\texttt{1})=0$（第 $3k+1$ 拍不是 3 的倍数）、$L(w\texttt{1}\,\texttt{0})=0$（第 $3k+2$ 拍也不是），得 $(0,0,0)$；而 $w'\in C_{1,0}$（$|w'|=3m+1$，最后一位是 0）的输出列是 $L(w')=0$、$L(w'\texttt{1})=0$、$L(w'\texttt{1}\,\texttt{0})=(0+1+0)\bmod 2=1$（第 $3m+3$ 拍是 3 的倍数，三比特块是"0, 1, 0"），得 $(0,0,1)$，两者不同。

结论：任何时不变的（Moore 型）实现至少有 6 个状态，而 (2) 给出恰好 6 个，所以 [S, Ex 2.3.4](3) 的" 少于 6 个不可能" **成立**，且 6 是紧下界。脚本 `code/ch1_system_axioms.py` 第 (C3) 段把这件事算了出来：Moore 口径 6 类、Mealy 口径 5 类，并打印各对**代表元**的最短区分后缀（代表元取 $0,1,00,01,000,001$，与上表的六类一一对应）。

关于 Mealy 口径的 5 个状态（正文例 1.24 后的注记已说明）：若允许读出" 挂在转移上"（可以看进入 t 的那一步输入，即 $y(t)=g\big(x(t-1),\omega(t-1)\big)$），则 $y(\tau)$ 需要的 $\omega(\tau-1)$ 可以在产出它的那一步再补上，$\tau\equiv 0$ 的状态就不必区分最后一块的奇偶，于是 $C_{0,e}$ 与 $C_{0,o}$ 合并，$2+2+1=5$ 类，实现也只需 5 个状态。但 [S, Def 2.1.3] 写的是 $h:\mathbb{T}\times X\to Y$，是 Moore 型，所以原书的 6 状态下界**没错**。这一步的教训写进了正文的 ▲陷阱：输出映射的类型会改变最小状态数。

D.3　第 2 章

自检题 2.1（x^2 局部但不一致 Lipschitz）

提示 1：在任何有界区间 $[-R,R]$ 上估计 $\left|x^2-z^2\right|$。
提示 2：一致 Lipschitz 要求一个与 R 无关的常数 L；取 $x=n$、$z=n+1/n$ 试试。

完整解答

局部 Lipschitz：任取紧集 $K=[-R,R]$。对 $x,z\in K$，

$$\left|x^2-z^2\right|=|x+z|\,|x-z|\le 2R\,|x-z|\,,$$

故在 K 上可取 $L_K=2R<\infty$。**不一致 Lipschitz**：若存在 L 使 $\left|x^2-z^2\right|\le L\,|x-z|$ 对**一切** $x\neq z$ 成立，则两边除以 $|x-z|$ 得 $|x+z|\le L$。取 $x=z=n$ 的极限即得 $2n\le L$ 对一切 n，矛盾。**含义**：定理 2.6 只能给" 最大解"，因为 Picard 定理只提供**局部** 存在性，且其保证的时间长度 $\delta=\min\{a,\,r/M,\,1/(2L_K)\}$ 会随着解跑到 x 很大处而变小（L_K 与 M 都随 r 增长）。于是" 解在有限时间内跑到无穷" 成为可能（$\dot x=x^2$ 正是如此）。反之，若 f 全局 Lipschitz，则解整体存在（引理 2.12 的证明就是这个模式）。

自检题 2.2（Gronwall 的微分形式）

提示 1：对 $u' \le \beta u + \alpha$ 从 σ 到 t 积分，得到 $u(t) \le u_0 + \int_\sigma^t (\beta u(s) + \alpha(s))\mathrm{d}s$。
提示 2：这已经是 (2.8) 的形式，取 $\tilde{\alpha}(t) := u_0 + \int_\sigma^t \alpha(s)\mathrm{d}s$ 即可套用。

完整解答

由 $u' \le \beta u + \alpha$ 与 $u(\sigma) = u_0$，从 σ 到 t 积分：

$$u(t) \le u_0 + \int_\sigma^t \big(\beta u(s) + \alpha(s)\big)\mathrm{d}s = \underbrace{\Big(u_0 + \int_\sigma^t \alpha(s)\mathrm{d}s\Big)}_{=:\tilde{\alpha}(t)} + \beta \int_\sigma^t u(s)\mathrm{d}s.$$

这正是引理 2.4 的假设（$\tilde{\alpha}$ 连续故局部可积），代入 (2.9)：

$$u(t) \le \tilde{\alpha}(t) + \beta \int_\sigma^t \tilde{\alpha}(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s. \tag{D.5}$$

计算最右端的积分。注意 $\beta\mathrm{e}^{\beta(t-s)} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathrm{e}^{\beta(t-s)}$，故由分部积分

$$\beta \int_\sigma^t \tilde{\alpha}(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s = \Big[-\tilde{\alpha}(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\Big]_\sigma^t + \int_\sigma^t \tilde{\alpha}'(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s,$$

而 $\tilde{\alpha}'(s) = \alpha(s)$、$\tilde{\alpha}(\sigma) = u_0$，于是

$$\beta \int_\sigma^t \tilde{\alpha}(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s = -\tilde{\alpha}(t) + u_0\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)} + \int_\sigma^t \alpha(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s.$$

代回 (D.5)：$u(t) \le \tilde{\alpha}(t) - \tilde{\alpha}(t) + u_0\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)} + \int_\sigma^t \alpha(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s$，即

$$u(t) \le u_0\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)} + \int_\sigma^t \alpha(s)\mathrm{e}^{\beta(t-s)}\mathrm{d}s.$$

顺带：这正是常数变易公式 (2.22) 的**标量版本**——说明 Gronwall 与常数变易公式是同一件事，只是一个是不等式、一个是等式。定理 2.18 的证明里”验证两端满足同一方程”其实就是这个计算。

自检题 2.3（解析转移矩阵与性质验证）

提示 1：$\dot{\Phi} = A(t)\Phi$ 是**三角**方程组：先解 ϕ_{11}（$\dot{\phi}_{11} = -\phi_{11}$），再解 ϕ_{22}，最后解 ϕ_{12}（一阶非齐次）。
提示 2：ϕ_{12} 满足 $\dot{\phi}_{12} = -\phi_{12} + t\mathrm{e}^{-2T}$（$T = t - s$），可用积分因子 e^{T}。

完整解答

(i) 对角与左下角

$\phi_{21} \equiv 0$（初值 0、方程齐次）。$\dot{\phi}_{11} = -\phi_{11}$、$\phi_{11}(s) = 1 \Rightarrow \phi_{11} = \mathrm{e}^{-T}$；$\dot{\phi}_{22} = -2\phi_{22}$、$\phi_{22}(s) = 1 \Rightarrow \phi_{22} = \mathrm{e}^{-2T}$。

(ii) 右上角

$\dot{\phi}_{12} = -\phi_{12} + t\,\phi_{22} = -\phi_{12} + t\mathrm{e}^{-2T}$，$\phi_{12}(s) = 0$。用积分因子 e^{T}（注意 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{T} = \mathrm{e}^{T}$）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\phi_{12}\mathrm{e}^{T}\Big] = \mathrm{e}^{T}\big(-\phi_{12} + t\mathrm{e}^{-2T}\big) + \phi_{12}\mathrm{e}^{T} = t\,\mathrm{e}^{-T}.$$

从 s 积到 t：令 $u=T'=t'-s\in[0,T]$，则 $t'=u+s$、$\mathrm{d}t'=\mathrm{d}u$，

$$\phi_{12}\mathrm{e}^{T}=\int_0^T(u+s)\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\int_0^T u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u+s\int_0^T\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u.$$

用 $\int_0^T u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=1-(T+1)\mathrm{e}^{-T}$ 与 $\int_0^T\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=1-\mathrm{e}^{-T}$：

$$\phi_{12}\mathrm{e}^{T}=1-(T+1)\mathrm{e}^{-T}+s(1-\mathrm{e}^{-T}),$$

两边乘 e^{-T}：

$$\phi_{12}=(1+s)\mathrm{e}^{-T}-\big[(T+1)+s\big]\mathrm{e}^{-2T}=(1+s)\mathrm{e}^{-T}-(1+t)\mathrm{e}^{-2T},$$

最后一步用了 $s+T=t$。所以

$$\Phi(t,s)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-T} & (1+s)\mathrm{e}^{-T}-(1+t)\mathrm{e}^{-2T}\\ 0 & \mathrm{e}^{-2T}\end{pmatrix},\qquad T=t-s.$$

(iii) 逐条验证

(P1) $T=0$ 时 $\phi_{11}=\phi_{22}=1$、$\phi_{12}=(1+s)-(1+s)=0$，故 $\Phi=I$ ✓。
(P2) 直接乘：对角项 $\mathrm{e}^{-T_1}\mathrm{e}^{-T_2}=\mathrm{e}^{-(T_1+T_2)}$；右上角项的两部分分别核对即得（或直接用" 两者满足同一方程的同一初值"）。
(P3) $\det\Phi=\mathrm{e}^{-3T}>0$，可逆；把 $T\to -T$ 并取逆即得 $\Phi(s,t)$，与直接代入公式一致 ✓。
(P4) 由 $A(s)=\begin{pmatrix}-1 & s\\ 0 & -2\end{pmatrix}$，右端 $-\Phi(t,s)A(s)$ 的四个元素为：$(-\phi_{11})(-1)=\phi_{11}$、$(-\phi_{11})s+(-\phi_{12})(-2)=-s\phi_{11}+2\phi_{12}$、$0$、$2\phi_{22}$。直接对 s 求导（注意 $\partial_s T=-1$）：$\partial_s\phi_{11}=\partial_s\mathrm{e}^{-T}=\mathrm{e}^{-T}=\phi_{11}$ ✓；$\partial_s\phi_{22}=2\mathrm{e}^{-2T}=2\phi_{22}$ ✓；$\partial_s\phi_{12}=\partial_s\big[(1+s)\mathrm{e}^{-T}-(1+t)\mathrm{e}^{-2T}\big]=\mathrm{e}^{-T}+(1+s)\mathrm{e}^{-T}-2(1+t)\mathrm{e}^{-2T}=-s\phi_{11}+2\phi_{12}$（代入 $\phi_{11}=\mathrm{e}^{-T}$、$\phi_{12}$ 的表达式核对）✓。

(iv) 为什么不能写成 $\mathrm{e}^{A(t)(t-s)}$

$\mathrm{e}^{A(t)(t-s)}$ 用的是**冻结在 t 时刻的那一个矩阵** $A(t)$，而真实解用的是**整段区间上变化的** $A(\cdot)$。两者只在 A 与时间无关（或所有 $A(\tau)$ 彼此交换）时才相等。脚本的反例（$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$）给出 $\big\|\mathrm{e}^{A+B}-\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\big\|=0.5431$；同样的机制使 $\Phi(t,s)\neq\mathrm{e}^{A(t)(t-s)}$。

自检题 2.4（二阶 + 延迟的相位与带宽上限）

提示 1：延迟相位是 $-360^\circ\cdot f\tau_d$，在 $f=1\,\mathrm{MHz}$ 时正好 -180°。
提示 2：$G_2(\mathrm{j}\omega_0)=1/(2\mathrm{j}\zeta)$，故在 ω_0 处相位**恰好**是 -90°；注意 -180° 的门槛由**二阶环节**更快撞上。

完整解答

(1) $f=99.7\,\mathrm{kHz}$ 处的总相位

$\zeta=0.05$，共振点 $x=\omega_r/\omega_0=\sqrt{1-2\zeta^2}=0.99750$。$G_2(\mathrm{j}\omega)$ 的相位为 $-\operatorname{atan2}\big(2\zeta x,\,1-x^2\big)$；在 $x=\omega_r/\omega_0$ 时 $1-x^2=2\zeta^2=0.005>0$，故

$$\arg G_2=-\arctan\frac{2\cdot 0.05\cdot 0.99750}{0.005}=-\arctan(19.95)=-87.13^\circ.$$

延迟项：$-360^\circ \cdot 99.7\times10^{3}\cdot 0.5\times10^{-6} = -17.94^\circ$。于是

$$\boxed{\arg\bigl[G_2(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_d}\bigr]\Big|_{f=99.7\,\mathrm{kHz}} = -87.13^\circ - 17.94^\circ = -105.1^\circ}$$

距 -180° 还有 75°。

(2) 相位 $\geq -135^\circ$ 允许的最大频率

用 kHz 为单位：延迟相位 $= -0.18f$ (°)；二阶相位 $(x = f/100) = -\operatorname{atan2}\bigl(0.1x,\ 1-x^2\bigr)$ (°)。数值求解两者之和 $= -135^\circ$：

f (kHz)	102.0	102.2	102.5	103.0
总相位 (°)	-129.9	-131.9	-135.1	-139.1

故**带宽上限约** 102.5 kHz。**关键观察**：这个上限几乎完全由**二阶谐振**决定（相位从 -90° 迅速冲向 -180°），而非由 0.5 μs 的延迟决定（它在 102 kHz 只贡献 -18°）。即：**这套系统里先咬人的是执行器谐振，不是延迟**。

(3) 光路多走 15 cm

$\tau_{光} = 0.15/(3\times10^{8}) = 0.5\,\mathrm{ns}$，比电子学延迟 0.5 μs 小**三个数量级**。它在 102 kHz 处只贡献 $-360^\circ\cdot 102\times10^{3}\cdot 0.5\times10^{-9} = -0.018^\circ$，相对 -135° 的门槛可完全忽略。所以**第 (2) 问的答案几乎不变（仍约** 102.5 kHz**）**。

什么时候它才咬人：光路延迟的 -180° 频率是 $1/(2\tau_{光}) = 1$ GHz。只有当目标带宽接近 GHz（即执行器谐振远高于 GHz）时它才成为限制。结论：不要把" 光路延迟" 当成 OPA 锁相的主要带宽瓶颈——先查你的**执行器谐振频率**与**ADC/DAC 链路延迟**。这与第 4 章" 纯延迟把带宽限制在 $1/\tau$ 量级" 并不矛盾：$1/\tau_{光} = 2$ GHz，它确实" 限制在 GHz 量级"，只是这个量级对你当前的目标不构成约束。

[S] 原书习题 [S, Ex 2.7.5]（线性系统可以接受可积控制）

提示 1 ((a))：把 $A(t)x + B(t)\omega(t)$ 看成" 已知函数 $B\omega$ 驱动" 的线性系统，只需证明 $\int_\sigma^t |B\omega|$ 有限。

提示 2 ((b))：取 $f(t,x,u) = u^2$（与 x 无关!），$\omega(t) = t^{-1/2}$；关键事实是**绝对连续函数的导数必可积**。

完整解答

(a) 设 A, B 局部本质有界（[S, Def 2.7.2] 的条件），$\omega \in L^1(\sigma,\tau)$，初值 x。考虑积分方程

$$\xi(t) = x + \int_\sigma^t \bigl[A(s)\xi(s) + B(s)\omega(s)\bigr]\mathrm{d}s. \tag{D.6}$$

第 *1* 步（局部存在）：在 $C^0([\sigma,\sigma+\delta],\mathbb{R}^n)$ 的球 $\|\xi - x\|_\infty \leq r$ 上定义 Picard 算子 T（右端）。被积函数可积：A 本质有界、ξ 连续有界 $\Rightarrow A\xi$ 可积；B 本质有界、ω 可积 $\Rightarrow B\omega$ 可积。于是 T 把球映入球（取 δ 使 $\int_\sigma^{\sigma+\delta}(|A|\,r + |B\omega|) \leq r$），且

$$\|T\xi - T\zeta\|_\infty \leq \Bigl(\operatorname*{ess\,sup}_{[\sigma,\sigma+\delta]}|A|\Bigr)\delta\ \|\xi-\zeta\|_\infty,$$

取 δ 使右端的系数 < 1，即得压缩性。由压缩映射原理（定理 A.6），(D.6) 在小邻域上有唯一解，即原初值问题在 $[\sigma,\sigma+\delta]$ 上有唯一解。

第 2 步（整体存在）：设解的最大区间为 $[\sigma,\omega_+)$。由 (D.6)，

$$|\xi(t)| \le |x| + \int_\sigma^t |A|\,|\xi| + \int_\sigma^\tau |B\omega| \le \underbrace{\big(|x| + \|B\omega\|_{L^1}\big)}_{=:a} + \beta\int_\sigma^t |\xi(s)|\,\mathrm{d}s$$

（$\beta := \operatorname{ess\,sup}_{[\sigma,\tau]}|A|$，若不有限则先分段）。由 Gronwall（引理 2.4）得 $|\xi(t)| \le a\mathrm{e}^{\beta(t-\sigma)}$——**与 $\omega_+ < \tau$ 无关的统一界**。于是解在 ω_+ 之前不离开紧集，由命题 2.7 的逆否形式，$\omega_+ \ge \tau$。故解在 $[\sigma,\tau]$ 上整体存在。（这同时说明：对线性系统，"L^1 控制" 与"L^∞ 控制" 一样安全。）

(b) 反例。取 $X = U = \mathbb{R}$、$f(t,x,u) := u^2$（**不依赖 x**），$\sigma = 0$、$x = 0$、$\omega(t) := t^{-1/2}$（在 $(0,1]$ 上，$\omega(0)$ 任意）。$\omega \in L^1(0,1)$，因为 $\int_0^1 t^{-1/2}\mathrm{d}t = 2 < \infty$。若 ξ 是 $[0,\delta]$ 上的解（$\delta > 0$），则 ξ 绝对连续且 $a.e.$ 满足 $\xi'(t) = \omega(t)^2 = \dfrac{1}{t}$。但绝对连续函数的导数必属于 L^1（这是绝对连续的定义的直接推论：$\xi(t) - \xi(0) = \int_0^t \xi'$，故 $\xi' \in L^1$）。而 $\int_0^\delta t^{-1}\mathrm{d}t = +\infty$，矛盾。所以**不存在任何正长度的解区间**。

教训：引理 2.12（线性系统的完备性）**不能**推广到非线性系统；" 控制可积" 这个条件对线性系统够用，对非线性系统不够——因为 $u \mapsto u^2$ 在 $|u|$ 大时把" 可积" 变成了" 不可积"。这正是 [S, Rem 2.7.6] 讨论"Σ_f with integrable controls" 时只对线性系统下定义的道理。

[S] 原书习题 [S, Ex 2.7.12]（脉冲响应是窄脉冲的极限）

提示 1：$y_\varepsilon(T) = \frac{1}{\varepsilon}\int_0^\varepsilon K(T-s)e_i\mathrm{d}s \quad (0 < \varepsilon \le T)$。
提示 2：把 $K(T-s)$ 写成 $K(T) + [K(T-s) - K(T)]$，用 K 在 T 处的**连续**性控制方括号。

完整解答

由 (2.27)（初值 $x_0 = 0$）

$$y_\varepsilon(T) = \int_0^T K(T-s)\omega_\varepsilon(s)\mathrm{d}s = \frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\min(\varepsilon,T)} K(T-s)e_i\mathrm{d}s.$$

设 $0 < \varepsilon \le T$，则上式为 $\frac{1}{\varepsilon}\int_0^\varepsilon K(T-s)e_i\mathrm{d}s$。写成

$$y_\varepsilon(T) - K(T)e_i = \frac{1}{\varepsilon}\int_0^\varepsilon \big[K(T-s) - K(T)\big]e_i\mathrm{d}s,$$

取范数：

$$\big|y_\varepsilon(T) - K(T)e_i\big| \le \sup_{s\in[0,\varepsilon]}\big|\big[K(T-s) - K(T)\big]e_i\big| \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0,$$

最后一步正是 K 在 T 处连续的定义。故 $\lim_{\varepsilon\to 0} y_\varepsilon(T) = K_i(T)$。（本节的例 2.25 已给出完整证明与工程解读，包括"δ 函数不是函数而是窄脉冲族的极限" 这一要点。）

[S] 原书习题 [S, Ex 2.7.15]（倒立杆）

提示 1：$f(x,u) = \big(x_2,\ \sin x_1 - u\cos x_1\big)^{\mathsf{T}}$；$f_x$ 的第一个分量行是 $(0,1)$，第二个分量行是 $\big(\cos x_1 + u\sin x_1,\ 0\big)$。
提示 2：(b) 与 (c) 的差别在 $B = f_u = \big(0, -\cos x_1\big)^{\mathsf{T}}$——在 $x_1 = \pi/2$ 处它为**零**。

完整解答

(a) 沿一般轨迹的线性化。$f(x,u) = \big(x_2,\ \sin x_1 - u\cos x_1\big)^{\mathsf{T}}$，故

$$A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\bar\xi,\bar\omega} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \cos\bar\xi_1(t) + \bar\omega(t)\sin\bar\xi_1(t) & 0 \end{pmatrix}, \qquad B(t) = \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\bar\xi,\bar\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos\bar\xi_1(t) \end{pmatrix}.$$

（$\partial_{x_1}(\sin x_1 - u\cos x_1) = \cos x_1 + u\sin x_1$；$\partial_{x_2}(\cdot) = 0$；$\partial_u(\cdot) = -\cos x_1$。）这是时变的，除非轨迹是常数（平衡）。

(b) 水平面情形的线性化： $\ddot\theta = u\cos\theta$。取 $f = \big(x_2,\ u\cos x_1\big)^{\mathsf T}$，在 $x_1 = x_2 = u = 0$ 处

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -u\sin x_1 & 0 \end{pmatrix}_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos x_1 \end{pmatrix}_{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

即 $\ddot\theta = u$（**双积分器**）。A 幂零（特征值 $0,0$），系统**不是指数不稳定**，而 (A,B) 是**可控**的（可控性矩阵 $[B\ \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满秩）。

(c) $x_1 = \pi/2$、$x_2 = u = 0$ 处的线性化。 $B = \big(0, \cos(\pi/2)\big)^{\mathsf T} = (0,0)^{\mathsf T} = 0$，$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0\cdot\sin(\pi/2) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。所以线性化是 $\ddot\theta = 0$——**输入完全不出现**。

(d) (b) 为什么比 (c) "更漂亮"。 (b) 的线性化是可控双积分器，$B \neq 0$，因此一阶分析就足以设计一个使 $\theta \to 0$ 的反馈（例如 $u = -k_1\theta - k_2\dot\theta$，特征值可任意配置）。(c) 的线性化 $B = 0$，说明**一阶上没有控制作用**，必须做二阶分析。物理上很清楚：$\ddot\theta = u\cos\theta$ 里的 u 是**水平**力，而 $\theta = \pi/2$ 时杆是水平的，力沿杆方向，对 θ 的力矩 $\propto \cos\theta = 0$。所以直觉上："水平位置附近"推不动"角度（必须先把杆抬起来），而竖直附近（$\theta \approx 0$）"一推就动"。这正是"线性化是否可控"在物理上的体现。**预告**：第 6 章的 [S, Thm 1] 会把"线性化满秩 $\Longleftrightarrow$ 局部可达"这件事写成定理。

[S] 原书习题 [S, Ex 2.7.16]（双线性系统的线性化）

提示：$f(x,u) = xu$，故 $f_x = u$、$f_u = x$。

完整解答

(a) 在 $x = 2$、$u = 0$ 处：

$$A = f_x(2,0) = u\big|_{u=0} = 0, \qquad B = f_u(2,0) = x\big|_{x=2} = 2.$$

所以线性化为 $\dot x = 0\cdot x + 2u = 2u$（$A = 0$、$B = 2$）。注意这是一个**纯积分器**：$A = 0$ 表示"没有自身动态"，x 完全由输入的积分决定。此时 $(x = 2, u = 0)$ 是平衡对（因为 $f(2,0) = 0$）。

(b) 沿 $\xi(t) = \mathrm{e}^t$、$\omega \equiv 1$（$t \geq 0$）： 校验它是轨迹：$\dot\xi = \mathrm{e}^t = \xi\cdot 1 = f(\xi,\omega)$ ✓。线性化矩阵为

$$A(t) = f_x\big(\xi(t),\omega(t)\big) = \omega(t) = 1, \qquad B(t) = f_u\big(\xi(t),\omega(t)\big) = \xi(t) = \mathrm{e}^t.$$

即

$$\dot x = 1\cdot x + \mathrm{e}^t\cdot u.$$

这是**时变**线性系统（因为 $B(t) = \mathrm{e}^t$ 无界增长）。它的转移矩阵是 $\Phi(t,\sigma) = \mathrm{e}^{t-\sigma}$（标量、$A \equiv 1$）。与 *(a)* 对比：(a) 在平衡点处 $A = 0$（无自反馈），(b) 沿发散轨道处 $A = 1$（有自反馈、且不稳定）。这说明**同一条非线性方程，在不同轨迹处的线性化可以完全不同**——这正是 [S, Def 2.7.14] 里"沿轨迹线性化"与"在平衡点线性化"要分开定义的原因。

D.4　第 3 章

自检题 3.1（$\dot x = ax$ 的采样系统与两套稳定性判据）

提示 1：$\Sigma[\delta]$ 就是 $x_{k+1} = \mathrm{e}^{a\delta}x_k$（一维、无输入）。

提示 2：离散判据是 z 域 $|\lambda| < 1$；连续判据是 $\Re\,\lambda < 0$。把 $\lambda_d = \mathrm{e}^{a\delta}$ 的模写出来比较。

完整解答

$x(t)=\mathrm{e}^{at}x_0$，取 δ 后 $P(x,u)=\mathrm{e}^{a\delta}x$，故 $\Sigma[\delta]$：$x_{k+1}=A_dx_k$，$A_d=\mathrm{e}^{a\delta}$（$\delta>0$）。

- z **域判据**：稳定 $\iff |\mathrm{e}^{a\delta}|<1 \iff \mathrm{e}^{a\delta}<1 \iff a<0$；
- **连续域判据**：稳定 $\iff \Re a=a<0$。

两者**完全一致**（对实 a）。这不是巧合：$z=\mathrm{e}^{s\delta}$ 把左半平面 $\Re s<0$ 映到单位圆内 $|z|<1$（第 3 章命题 A.24）。工程含义：$a<0$ 的对象采样后仍稳定，且稳定裕度被“压缩”在 $A_d=\mathrm{e}^{a\delta}$ 里——$a\delta$ 越负，A_d 越接近 0（衰减越快）。

自检题 3.2（增广矩阵路径与 A 奇异）

提示 1：先证 $M^k=\begin{pmatrix}A^k & A^{k-1}B\\ 0 & 0\end{pmatrix}$（$k\ge 1$），对 k 归纳。
提示 2：把 $\mathrm{e}^{M\delta}$ 的级数按 $k=0$ 与 $k\ge 1$ 分开，后者里的 $\sum_{k\ge1}A^{k-1}\delta^k/k!$ 就是 $\int_0^\delta \mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s$。

完整解答

第一步：M^k 的形状。对 $k\ge 1$ 用归纳：

$$M^k=\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & 0\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}A^k & A^{k-1}B\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

（$k=1$ 时 $A^0B=B$，成立；由 $M^{k+1}=M^kM$ 立即过渡）。**第二步：取指数**。

$$\mathrm{e}^{M\delta}=\sum_{k\ge0}\frac{M^k\delta^k}{k!}=\begin{pmatrix}\sum_{k\ge0}\frac{A^k\delta^k}{k!} & \sum_{k\ge1}\frac{A^{k-1}\delta^k}{k!}B\\ 0 & I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_d & B_d\\ 0 & I\end{pmatrix},$$

其中 $\sum_{k\ge1}\dfrac{A^{k-1}\delta^k}{k!}=\displaystyle\int_0^\delta \mathrm{e}^{As}\mathrm{d}s=B_d$。**第三步：为什么 A 有零特征值时这条路径仍可用**。上面每一步只用**矩阵乘法与级数**，从不除以 A；A^k（含 $A^0=I$）对**任何**方阵都有定义。而闭式 $A^{-1}(A_d-I)B$ 需要 A 可逆；A 有零特征值 $\Rightarrow \det A=0$，该式无意义（数值上则是 A_d-I 与 A 同时奇异，求逆放大器误差）。故**增广矩阵 + 矩阵指数是通用算法**，闭式只能用于可逆 A。

自检题 3.3（采样率要多高：PM $\ge 45^\circ$）

提示 1：式 (3.20) 已经把“δ 的等效延迟”折进系数 1.5；总延迟 2 拍即把损失乘 2。
提示 2：设标称相位裕度 60°，则允许损失 15°，解出 δ 上限；$f_s=1/\delta$。

完整解答

把“环路总延迟 2 拍”代入式 (3.20)（损失 $\propto$ 总延迟），相位损失为

$$\Delta\varphi_{\deg}=2\cdot 1.5\,\omega_c\,\delta\cdot\frac{180^\circ}{\pi}=3\cdot 2\pi f_c\,\delta\cdot\frac{180}{\pi}=1080^\circ\, f_c\delta.$$

（$f_c=\omega_c/(2\pi)$ 是穿越频率，单位 Hz。）要求 $\Delta\varphi_{\deg}\le 15^\circ$：

$$f_c=5\,\mathrm{kHz}:\quad \delta\le\frac{15}{1080\cdot 5000}=2.78\times10^{-6}\,\mathrm{s}\implies f_s\ge\frac{1}{\delta}=\mathbf{3.60\times10^5\ Hz=360\ kHz}.\tag{D.7}$$

把 f_c 提到 20 kHz：

$$\delta \le \frac{15}{1080\cdot 20000} = 6.94\times 10^{-7}\,\mathrm{s} \implies f_s \ge \mathbf{1.44\ MHz}.$$

比例关系要讲清楚（这一处工单里的“平方”期望与模型不符）：在这个“固定相位损失预算”的模型下，$\delta \propto 1/f_c$、$f_s \propto f_c$，即采样率与穿越频率**成正比**，比值恒为 $f_s/f_c \approx 72$，**不是平方**。平方式的变紧只在把 ZOH 的 sinc **幅值下垂**也算进去、并要求穿越频率**不变**时才会出现——那时大 δ 会把穿越频率本身拉低（第 (B) 段表里 $12 \to 6$ kHz），要维持原 f_c 就必须再提高 f_s，两层效应叠加。工程口诀仍是“采样率取穿越频率的 $40\sim 70$ 倍”，这个结论与线性标度一致。

自检题 3.4（无控制时采样不改变轨迹）

提示 1：U 是单元素集时，Σ 的输入被完全决定，轨迹没有自由度。
提示 2：令 $\xi(t)$ 是 Σ 的轨迹，$x_k := \xi(k\delta)$；用半群公理 (A3) 证 $x_{k+1} = P(k, x_k, u)$。

完整解答

设 $U=\{u^\star\}$，$\xi(t)=\varphi(t,0,x_0,\omega)$ 是 Σ 从 x_0 出发的轨迹（ω 是唯一的输入）。令 $x_k := \xi(k\delta)$。对每个 k，$\Sigma[\delta]$ 的输入片段是 $\omega_k \equiv u^\star \in U^{[k\delta,(k+1)\delta)}$，故

$$P(k,x_k,u^\star) = \varphi\big((k+1)\delta,\, k\delta,\, x_k,\, \omega_k\big) = \varphi\big((k+1)\delta, k\delta, \varphi(k\delta,0,x_0,\omega), \omega_k\big) = \xi\big((k+1)\delta\big) = x_{k+1},$$

最后一步是**半群公理 (A3)**（拼接：$[0,k\delta)$ 上走 ω、$[k\delta,(k+1)\delta)$ 上走 ω_k，两段拼起来仍是 ω，因为 U 单元素时拼接不产生新函数）。由归纳 $x_k=\xi(k\delta)$ 对一切 k 成立。**这就是“经典动力系统离散化只需 A_d”的原因**：没有控制时 B_d 那一块永远用不上，唯一起作用的是状态转移 $A_d=\mathrm{e}^{A\delta}$；一旦有了自由输入 U，就必须同时给出 B_d（以及它对 u 的作用方式），否则 $\Sigma[\delta]$ 与 Σ 的轨迹**不再相同**。

D.5　第 4 章

自检题 4.1（手解 Lyapunov 方程；换一个 A 会坏在哪）

提示 1：设 $P=\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22}\end{pmatrix}$，把 $A^{\mathsf T}P+PA$ 的三个独立分量算出来，分别令其等于 $-Q=-I$ 的对应分量。
提示 2：第二组 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ 只有 $(2,2)$ 分量变号。

完整解答

第一组 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 0 & -3\end{pmatrix}$。逐项算：

$$A^{\mathsf T}P+PA = \begin{pmatrix} -4p_{11} & p_{11}-5p_{12} \\ p_{11}-5p_{12} & 2p_{12}-6p_{22}\end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

三个方程：

$$-4p_{11}=-1 \Rightarrow p_{11}=\tfrac14; \qquad p_{11}-5p_{12}=0 \Rightarrow p_{12}=\tfrac{1}{20}; \qquad 2p_{12}-6p_{22}=-1 \Rightarrow p_{22}=\tfrac{11}{60}.$$

于是 $P=\begin{pmatrix}1/4 & 1/20\\ 1/20 & 11/60\end{pmatrix}$，主元 $p_{11}=1/4>0$，$\det P=\frac{11}{240}-\frac{1}{400}=\frac{55-3}{1200}=\frac{52}{1200}=\frac{13}{300}>0$，故 $P\succ 0$ ✓。衰减率估计 (4.4)：$\lambda_{\min}(Q)=1$，P 的特征值为 $\frac{1}{2}\big(\frac{13}{30}\pm\sqrt{(\frac{13}{30})^2-4\cdot\frac{13}{300}}\big)=(0.27676,\,0.15657)$，故

$$|x(t)|\le\sqrt{\frac{0.27676}{0.15657}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\cdot 0.27676}t}\,|x(0)|\approx 1.3295\,\mathrm{e}^{-1.8066\,t}\,|x(0)|\,.$$

（真衰减率是 $-\max\{-2,-3\}=2$，估值 1.81 偏保守但同量级。）**第二组** $A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 0 & +3\end{pmatrix}$：前两个方程给 $p_{11}=1/4$、$p_{12}=-1/4$，但 $(2,2)$ 分量变成 $2p_{12}+6p_{22}=-1\Rightarrow p_{22}=-1/12<0$，$P$ **不再正定**。原因不是算术：A 有特征值 $+3$，Lyapunov 方程的解本应写成 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{A^{\mathsf T}t}Q\mathrm{e}^{At}\mathrm{d}t$，这个积分**发散**，所以不存在 $P\succ 0$ 解。结论：Lyapunov 方程有正定解 $\iff$ A 是 Hurwitz 的。

自检题 4.2（极点全在左半平面但内部不稳定）

提示 1：$G(s)=C(sI-A)^{-1}B$ 只“看见”C 与 B 张成的方向。
提示 2：让不稳定模态**既不被 C 看到、也不被 B 激励**，但它仍在。

完整解答

取

$$A=\begin{pmatrix}+1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=I_2,\qquad C=\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}.$$

A 的特征值是 $+1$、-1，故内部**不稳定**。但

$$G(s)=C(sI-A)^{-1}B=\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{s-1} & 0\\ 0 & \frac{1}{s+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{s+1}\end{pmatrix}$$

只有极点 $s=-1$（左半平面），故 G **BIBO 稳定**。为什么：模态 e^{+t} 在 C 的零空间里（C 只看第 2 个状态），所以它**不出现在输入-输出关系里**；但它确实在系统内部增长。这正是第 4 章“BIBO $\neq$ 内部稳定”的例子，数值核对见 `code/ch4_stability.py` 第 (B) 段（隐藏模态 e^{t} 发散）。工程含义：只看 $G(s)$ 的 Bode 图**不能**保证内部稳定；要保证就得查可控性/可观性的秩条件（第 6 与第 8 章）。

自检题 4.3（K_{crit} 的三种算法与 PM/GM）

提示 1：闭环特征方程 $s(s+1)^2+K=0$，排 Routh 表。
提示 2：ω_{180} 处 $\arg L=-180^\circ$，即 $-90^\circ-2\arctan\omega=-180^\circ$。

完整解答

$L(s)=\dfrac{K}{s(s+1)^2}$。**(i) Routh–Hurwitz**：$1+L=0\Leftrightarrow s^3+2s^2+s+K=0$。表中

s^3	1	1
s^2	2	K
s^1	$\dfrac{2\cdot 1-1\cdot K}{2}=\dfrac{2-K}{2}$	0
s^0	K	

条件 $K>0$ 且 $(2-K)/2>0$，故 $K_{\text{crit}}=2$。**(ii) 用** ω_{180}：$\arg L(\mathrm{j}\omega)=-90^\circ-2\arctan\omega$，令其为 -180° 得 $\arctan\omega=45^\circ$，$\omega_{180}=1$。于是 $|L(\mathrm{j}1)|=K/(1\cdot\sqrt{2}^{\,2})=K/2$，令 $=1$ 得 $K_{\text{crit}}=2$ ✓（与 Routh 一致；`code/ch4_stability.py` 第 (C) 段三种方法都给出 11.0000 的是另一个对象，本对象的核对值 2）。**(iii)** 取 $K=K_{\text{crit}}/4=0.5$。穿越频率由 $|L|=1$ 定：$\dfrac{0.5}{\omega(1+\omega^2)}=1\Rightarrow\omega+\omega^3=0.5\Rightarrow\omega_c\approx0.4238$。于是

$$\mathrm{PM}=180^\circ+\arg L(\mathrm{j}\omega_c)=180^\circ-90^\circ-2\arctan 0.4238\approx 90^\circ-45.97^\circ=\mathbf{44.0}^\circ,$$

$$\mathrm{GM}=\frac{1}{|L(\mathrm{j}\omega_{180})|}=\frac{1}{0.5/2}=\mathbf{4}\ (=12.04\ \mathrm{dB}).$$

注：PM $\approx44^\circ$、GM $=4$ 是“$K=K_{\text{crit}}/4$”的三重极点对象的典型数值，可当设计口诀用。

自检题 4.4（$S+T=1$ 与水床效应）

提示 1：命题 4.12 给 $|S|+|T|\geq1$。
提示 2：定理 4.13 的积分恒等式是“面积守恒”，一边压下去另一边必然抬起来。

完整解答

第一问：由 $S+T=1$ 得 $T=1-S$。若 $|S(\mathrm{j}\omega)|<1$，则 $S(\mathrm{j}\omega)\neq1$（否则 $|S|=1$），于是 $T(\mathrm{j}\omega)=1-S(\mathrm{j}\omega)\neq0$，即 $|T|>0$。更强的结论由 (4.10) 给出：$|T|\geq1-|S|>0$，并且 $|S|$ 与 $|T|$ 不可能**同时**小于 1。**第二问**：设闭环稳定、L 在开右半平面无极点、相对阶 ≥2，定理 4.13 给 $\int_0^\infty\ln|S(\mathrm{j}\omega)|\,\mathrm{d}\omega=0$（有右半平面零点时右端为正，更强）。若在 $[0,\omega_b]$ 上 $|S|\leq0.01$，则这段的贡献

$$\int_0^{\omega_b}\ln|S|\,\mathrm{d}\omega\leq\omega_b\ln0.01\approx-4.605\,\omega_b<0.$$

为让**总面积**回到 0，必须有某个频率集合上的 $\int\ln|S|\,\mathrm{d}\omega\geq+4.605\,\omega_b$。若处处 $|S|<1$，则处处 $\ln|S|<0$，面积不可能为正——矛盾。因此 **必存在频率使** $|S|\geq1$（“水床”：按下一头，另一头必抬起）。定量侧面：`code/ch4_stability.py` 第 (C)(D) 段实测峰值从 1.33 抬到 4.61，同时 $\int\ln|S|\,\mathrm{d}\omega\approx0.008$（数值上 ≈0，与恒等式一致）。

D.6　第 5 章

自检题 5.1（对象已有一个积分器时，斜坡扰动还要不要加积分器）

提示 1：环路” 型数”$=C(s)G(s)$ 在 $s=0$ 的极点阶数。
提示 2：$G=\tilde G/s$、$C=K_p+K_i/s$，故 CG 在 $s=0$ 有**二阶**极点。

完整解答

不需要再加。写 $C(s)=\dfrac{K_ps+K_i}{s}$、$G(s)=\dfrac{\tilde G(s)}{s}$（$\tilde G(0)\neq0$），则

$$C(s)G(s)=\frac{(K_ps+K_i)\tilde G(s)}{s^2},\qquad 1+CG=\frac{s^2+(K_ps+K_i)\tilde G(s)}{s^2},$$

于是

$$S(s)=\frac{1}{1+CG}=\frac{s^2}{s^2+(K_ps+K_i)\tilde G(s)}.$$

对斜坡扰动 $d = p/s^2$：

$$e(\infty) = \lim_{s\to 0} s\, S(s)\, d(s) = \lim_{s\to 0} \frac{p\, s}{s^2 + (K_p s + K_i)\tilde{G}(s)} = \frac{0}{K_i \tilde{G}(0)} = 0.$$

结论与理由：对象在 $s = 0$ 的极点**已经**贡献了一个积分器，PI 的积分器是第二个，环路是**二型**，对斜坡（一型输入）无静差。再加一个积分器会变成三型，对斜坡仍然无静差（而且代价是相位裕度更差），所以只有当你要消掉**抛物线**扰动（$d = p/s^3$）时才需要第三个积分器。一般规律（内模原理）：要消掉 $p(s)/s^k$，环路在 $s = 0$ 的极点阶数必须 $\geq k$。

自检题 5.2（$|D(\mathrm{j}\omega)| = \omega \iff L^\infty$ 上无界；加低通后有界）

提示 1：对 $u_\omega(t) = \sin(\omega t)/\omega$，算 $\|u_\omega\|_\infty$ 与 $\|u_\omega'\|_\infty$。
提示 2：D 与低通 $F(s) = \omega_f/(s+\omega_f)$ 串联后的脉冲响应 $h(t) = \omega_f \delta(t) - \omega_f^2 \mathrm{e}^{-\omega_f t}$，其 L^1 范数是算子范数上界。

完整解答

(i) 同一件事。取测试族 $u_\omega(t) = \dfrac{\sin \omega t}{\omega}$ $(\omega > 0)$。则 $u_\omega'(t) = \cos \omega t$，故

$$\|u_\omega\|_\infty = \frac{1}{\omega}, \qquad \|u_\omega'\|_\infty = 1, \qquad \frac{\|Du_\omega\|_\infty}{\|u_\omega\|_\infty} = \omega = |D(\mathrm{j}\omega)|\,.$$

既然一族函数就能给出任意大的放大比，算子范数 $\|D\| = \sup_{u\neq 0} \|u'\|_\infty / \|u\|_\infty \geq \sup_\omega \omega = +\infty$，即 D 在 L^∞ 上**无界**。反之若 $\|D\| < \infty$，则对每个正弦输入放大比 $= |D(\mathrm{j}\omega)| \leq \|D\|$ 有界。两条陈述互为逆否，**是同一件事**。**读法**：频域里的 $|D(\mathrm{j}\omega)| = \omega$ 就是"L^∞ 算子范数按频率分解"，$\omega \to \infty$ 时它无界 $\iff$ 算子范数无界。（命题 5.2 的 $u_n = \sin(nt)/n$ 正是 $\omega = n$ 的这支族。）
(ii) 加一阶低通。取 $F(s) = \dfrac{\omega_f}{s+\omega_f}$，则

$$DF: \quad H(s) = \frac{s\,\omega_f}{s+\omega_f} = \omega_f - \frac{\omega_f^2}{s+\omega_f}, \qquad h(t) = \omega_f\, \delta(t) - \omega_f^2 \mathrm{e}^{-\omega_f t}\ (t \geq 0).$$

因果 LTI 算子在 L^∞ 上的诱导范数等于 $\|h\|_{L^1}$：

$$\|DF\| = \int_0^\infty |h(t)|\,\mathrm{d}t = \omega_f + \omega_f^2 \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\omega_f t}\mathrm{d}t = \omega_f + \omega_f = \boxed{2\omega_f} < \infty.$$

一个值得注意的差别：$\|H\|_\infty = \sup_\omega |H(\mathrm{j}\omega)| = \omega_f$，而时域诱导范数是 $2\omega_f$——差了 2 倍，来源是 H 的 **直通项**（$s \to \infty$ 时 $H \to \omega_f$）。要写" 上界"，说清用哪种范数。

自检题 5.3（$u_0 = 0.8$ V 时的可行区间与复位）

提示 1：$K_V u_0 = \frac{2\pi}{3}\cdot 0.8 = \frac{1.6}{3}\pi$；$K_V(3-u_0) = \frac{2\pi}{3}\cdot 2.2 = \frac{4.4}{3}\pi$。
提示 2：先算折算误差 $e_0 = \mathrm{wrap}(\Delta\Phi + K_V u_0)$，再与区间比较。

完整解答

(i) 可行区间

$$e_0 \in \left[-K_V(3-u_0),\ K_V u_0\right] = \left[-\frac{4.4}{3}\pi,\ \frac{1.6}{3}\pi\right] = \boxed{[-1.4667\pi,\ 0.5333\pi]}.$$

(ii) $\Delta\Phi = 0.3\pi$：$e_0 = \mathrm{wrap}(0.3\pi + 0.5333\pi) = \mathrm{wrap}(0.8333\pi) = 0.8333\pi$，**超出上界** 0.5333π $\Rightarrow$ **不可完成**（需要的电压变化 $\Delta u = -e_0/K_V$ 使 u 撞下轨，积分器继续累加，误差停在 e_0）。

$\Delta\Phi = 0.7\pi$：$e_0 = \mathrm{wrap}(1.2333\pi) = 1.2333\pi - 2\pi = -0.7667\pi$，落在 $[-1.4667\pi, 0.5333\pi]$ 内 $\Rightarrow$ **可完成**。注意第二例发生了"折算"（跨过 $-\pi/\pi$ 边界），所以大的正阶跃反而可能可行——这正是"折算误差"必须写成 $\mathrm{wrap}(\cdot)$ 的原因。**(iii)** 对 $\Delta\Phi = 0.3\pi$：复位一次就是把 u 从撞上的轨**跳到另一轨**（差 $3\ \mathrm{V} = K_V \cdot 3 = 2\pi$，光学相位不变）。此时新工作点 $u_0' = 3\ \mathrm{V}$，新可行区间

$$e \in [-K_V(3-3),\ K_V \cdot 3] = [0,\ 2\pi],$$

而新的折算误差 $e = \mathrm{wrap}(0.3\pi + K_V \cdot 3) = \mathrm{wrap}(0.3\pi + 2\pi) = 0.3\pi \in [0, 2\pi]$，**落在可行区间内，故复位一次即可完成**。与 `code/ch5_pid.py` 第 (E) 段的实测一致：$u_0 = 0.2\ \mathrm{V}$ 时 $0.05\pi \sim 0.50\pi$ 的阶跃全部贴轨，复位 1 次后残余降到 0。

自检题 5.4（$u_0 = 0.2$ V、$\Delta\Phi = 0.05\pi$）

提示 1：$K_V u_0 = 0.1333\pi$。
提示 2：$e_0 = \mathrm{wrap}(\Delta\Phi + 0.1333\pi)$；想一想 $|e|$ 的取值范围。

完整解答

(i) $K_V u_0 = \frac{2\pi}{3} \cdot 0.2 = 0.1333\pi$；$e_0 = \mathrm{wrap}(0.05\pi + 0.1333\pi) = 0.1833\pi > 0.1333\pi$，**超出上界 $\Rightarrow$ 会贴轨**。与实测一致（`fig/ch5_summary.txt` 第 (E) 段：$\Delta\Phi = 0.05\pi$ 时残余 0.05π、贴轨占比 99.9%）。**(ii)** 不会被复位。因为 $e = \mathrm{wrap}(\cdot)$ 按定义就落在 $(-\pi, \pi]$ 内，所以 $|e| \le \pi$ **恒成立**（$|e| = \pi$ 只在边界、测度零），"$|e| > \pi$ 就复位"这条判据**永不触发**。**正确判据**：以**执行器**为准——"u 撞到 0 或 3 且还想继续往那个方向走"就复位（把 u 跳到另一轨，相位相差 2π，物理上等价）。实测：用这条判据，$\Delta\Phi = 0.05\pi$ 只需**复位 1 次**，残余降到 0。教训：复位判据要看**饱和状态**，不能看**折算后**的误差——误差是被 wrap 压进 $(-\pi, \pi]$ 的，它永远"看起来不大"。

D.7　第 6 章

自检题 6.1（三步映射的 Jacobian）

提示 1：$\alpha_3 = P\big(P(P(x, u_1), u_2), u_3\big) = \alpha_2$ 与单步 P 的复合。
提示 2：直接用命题 6.2 两次（或一次链式法则）。

完整解答

记中间状态

$$y_1 := P(x, u_1), \qquad y_2 := P(y_1, u_2), \qquad A_i := P_x(y_{i-1}, u_i), \quad B_i := P_u(y_{i-1}, u_i) \quad (y_0 := x).$$

把 α_3 写成两步复合：$\alpha_3(x, u_1, u_2, u_3) = P\big(\alpha_2(x, u_1, u_2), u_3\big)$，其中 $\alpha_2 = P(P(x, u_1), u_2)$ 的 Jacobian 由命题 6.2 为 $\big(A_2A_1 \,\big|\, A_2B_1 \,\big|\, B_2\big)$。再套一次命题 6.2（把 α_2 当"单步"、u_3 当输入）：

$$D\alpha_3 = \big(\ A_3A_2A_1 \ \big|\ A_3A_2B_1 \ \big|\ A_3B_2 \ \big|\ B_3\ \big),$$

按变量顺序 (x, u_1, u_2, u_3) 分块。**与 (6.4) 在 $k = 3$ 时一致**：一般式说 $D\alpha_k = \big(A_k \cdots A_1 \,|\, A_k \cdots A_2B_1 \,|\, \cdots \,|\, B_k\big)$，第 j 块是 $A_k \cdots A_{j+1}B_j$（B 之前的 A 只到 $j+1$，因为 B_j 已经把 u_j 的作用算进去了）。取 $k = 3$ 逐块对上：$A_3A_2A_1$、$A_3A_2B_1$、A_3B_2、B_3 ✓。为什么必然如此：链式法则把"沿轨道传播"写成左乘 A，而 u_j 的影响只从第 j 步"注入"、再被后面的 $A_{j+1}, \ldots, A_k$ 传播——这正是第 6 章"函子性 = 链式法则"的离散个案。

自检题 6.2（传递矩阵的半群性；满秩 $\Longleftrightarrow$ 可控性矩阵满秩）

提示 1：(i) 两边都满足 $\dot{Y}=A(t)Y$、$Y(r)=\Phi(r,s)$，用解的唯一性。
提示 2：(ii) $\Phi(\tau,s)=\mathrm{e}^{A(\tau-s)}=\mathrm{e}^{A\tau}\mathrm{e}^{-As}$，把 $e^{A\tau}$ 提出来（可逆），再展开 $\mathrm{e}^{-As}=\sum_k(-As)^k/k!$。

完整解答

(i) 固定 s,r，令 $Y_1(t):=\Phi(t,r)\Phi(r,s)$、$Y_2(t):=\Phi(t,s)$。两者都满足 $\dot{Y}=A(t)Y$，且在 $t=r$ 处 $Y_1(r)=\Phi(r,r)\Phi(r,s)=\Phi(r,s)=Y_2(r)$。由线性 ODE 解的唯一性（第 2 章），$Y_1\equiv Y_2$，即 $\Phi(t,s)=\Phi(t,r)\Phi(r,s)$ ✓。**(ii)** 时不变时 $\Phi(\tau,s)=\mathrm{e}^{A(\tau-s)}=\mathrm{e}^{A\tau}\mathrm{e}^{-As}$（同矩阵的指数可交换）。于是

$$L\mu=\int_0^\tau\Phi(\tau,s)B\mu(s)\mathrm{d}s=\mathrm{e}^{A\tau}\underbrace{\int_0^\tau W(s)\mu(s)\mathrm{d}s}_{=:M\mu},\qquad W(s):=\mathrm{e}^{-As}B=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^kA^ks^k}{k!}B.$$

$\mathrm{e}^{A\tau}$ 可逆，故 L 满射 $\Longleftrightarrow$ M 满射。M 是 s 的**解析**矩阵函数 $W(s)$ 对 μ 的积分。对任意 $d\in\mathbb{R}^n$：

$$d^{\mathsf{T}}M\mu=0\ \ \forall\mu\in L^\infty\ \Longleftrightarrow\ d^{\mathsf{T}}W(s)\equiv0\ \text{(a.e.)}\big|_{\text{解析}}\ \Longleftrightarrow\ d^{\mathsf{T}}W^{(k)}(0)=0\ \forall k$$

（W 解析，故 $d^TW\equiv0$ 当且仅当它在 0 处所有导数消失）。而 $W^{(k)}(0)=\dfrac{(-1)^k}{k!}A^kB$，所以 $d^{\mathsf{T}}M\equiv0\ \Longleftrightarrow\ d^{\mathsf{T}}A^kB=0\ \forall k$。由 Cayley–Hamilton（附录 A §A.1），高次项是 $I,A,\dots,A^{n-1}$ 的线性组合，故只需 $k=0,\dots,n-1$：

$$d^{\mathsf{T}}\big[\,B\,|\,AB\,|\,\cdots\,|\,A^{n-1}B\,\big]=0.$$

因此 M（从而 L、从而 $\alpha(x,\cdot)$）满射 $\Longleftrightarrow$ 可控性矩阵列满秩 $\Longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}=B$ 的列的秩 $=n$ ✓。

自检题 6.3（离散伴随：$\partial J/\partial u_t=B_t^{\mathsf{T}}\rho_{t+1}$）

提示 1：先写灵敏度 $S_t:=\partial x_T/\partial u_t$，用链式法则逐拍相乘。
提示 2：$S_t=A_T\cdots A_{t+2}B_t$（注意**没有** A_{t+1}）。

完整解答

记 $A_k:=P_x(x_{k-1},u_{k-1})$（即 $\partial x_k/\partial x_{k-1}$）、$B_t:=P_u(x_t,u_t)$。**第一步：灵敏度**。由链式法则，$x_T$ 对 u_t 的偏导只经过 $x_{t+1}=P(x_t,u_t)$ 这一条链：

$$S_t:=\frac{\partial x_T}{\partial u_t}=\frac{\partial x_T}{\partial x_{t+1}}\frac{\partial x_{t+1}}{\partial u_t}=A_T\,A_{T-1}\cdots A_{t+2}\,B_t$$

（注意 $A_{t+1}=\partial x_{t+1}/\partial x_t$ **不出现**：我们变的是 u_t 而不是 x_t）。**第二步：系数与 ρ 对齐**。定义 $\rho_T:=\nabla g(x_T)$、$\rho_t:=A_{t+1}^{\mathsf{T}}\rho_{t+1}$。展开递推：

$$\rho_{t+1}=A_{t+2}^{\mathsf{T}}\rho_{t+2}=\cdots=A_{t+2}^{\mathsf{T}}A_{t+3}^{\mathsf{T}}\cdots A_T^{\mathsf{T}}\nabla g(x_T).$$

第三步：合成。$J=g(x_T)$，故

$$\frac{\partial J}{\partial u_t}=S_t^{\mathsf{T}}\nabla g(x_T)=B_t^{\mathsf{T}}A_{t+2}^{\mathsf{T}}\cdots A_T^{\mathsf{T}}\nabla g(x_T)=B_t^{\mathsf{T}}\rho_{t+1}.$$

这就是 §6.6“反向传播”盒子的严格版本：**一次反向递推** 给出所有 t 的梯度，代价与 T 成正比、与参数个数无关。核对：`code/ch6_linearization.py` 第 (D) 段，伴随 2 次积分 vs 前向灵敏度 $2C$ 次（$C=2$ 时 4 次、$C=8$ 时 16 次），两者得到同一梯度（偏差 9.4×10^{-6} / 1.5×10^{-4}）。

自检题 6.4（$g(u)=|u|$ 时三个范数下的可微性）

提示 1：$\Phi(\omega)=\int_0^1|\omega(t)|\,\mathrm{d}t$ 就是 $|\cdot|$ 本身。
提示 2：范数的齐次性：$N(t\omega)=|t|\,N(\omega)$，看 $t=0$ 的两侧。

完整解答

把 $g(u)=|u|$ 代进去，被积函数是 $|\omega(s)|$（ω 是一维、取值于 $\mathbb{R}$ 的函数），故

$$\Phi(\omega)=\int_0^1|\omega(s)|\,\mathrm{d}s=\|\omega\|_{L^1}$$

（在 ω 取实值、只论 L^1 范数时）。也就是说，待考察的映射**本身就是一个范数**。**结论：在 L^1、L^2、L^∞ 三个范数下都不可微（在 $\omega=0$ 处）。 证明（对任一范数 N 统一）**：设 N 是任意范数、$\omega\neq0$。对 $t>0$、$t<0$ 分别算：

$$\frac{N(0+t\omega)-N(0)}{t}=\frac{tN(\omega)}{t}=N(\omega),\qquad\frac{N(0+t\omega)-N(0)}{t}=\frac{|t|\,N(\omega)}{t}=-N(\omega).$$

两侧方向导数不相等（$\pm N(\omega)$，$N(\omega)>0$），故不存在线性映射能同时逼近两个方向——Fréchet 导数不存在 ✓。**与例 6.14 的区别**：例 6.14（$g(u)=u^2$）的不可微性是**范数选择**造成的（L^1 下不可微、$L^p(p>1)$ 下可微）；本题的不可微性来自**函数本身是范数**，与选哪个范数无关。工程含义：凡是以" 绝对值/范数" 为代价的指标（总变差、L^1 型代价），在零点都不可微，梯度法在那里会" 抖"；要用就得换光滑化（$\sqrt{\cdot^2+\epsilon}$）或次梯度方法。

D.8　第 7 章

自检题 7.1（两个临界点的分类）

提示 1：先判断 z 是否为零；$z\neq0$ 时写出 σ_k 与 b_k。
提示 2：$H=2bb^{\mathsf{T}}-2\,|z|\,\mathrm{diag}(b)$，看它的特征值符号。

完整解答

(a) $n=4$、$A_k\equiv1$、$\theta=(0,0,\pi,\pi)$：$z=1+1-1-1=0$。由定理 7.4(iv)，这是**全局极小**（也是严格局部极小；$\nabla I=0$ 且 $I=0$）。**(b)** $n=4$、$A=(5,1,1,1)$、$\theta=(0,\pi,\pi,\pi)$：$z=5-1-1-1=2\neq0$。z 是正实数，故 $\sigma=(+1,-1,-1,-1)$、$b=(5,-1,-1,-1)$、$|z|=\sum b_k=2$。于是

$$H=2bb^{\mathsf{T}}-4\,\mathrm{diag}(5,-1,-1,-1)=\begin{pmatrix}30&-10&-10&-10\\-10&6&2&2\\-10&2&6&2\\-10&2&2&6\end{pmatrix}.$$

按 $\mathbf{1}$（规范方向）与它的正交补分解求特征值：$H\mathbf{1}=0$（恒成立，特征值 0）；在 $\mathbf{1}$ 与 $(1,0,0,0)$ 张成的平面内，矩阵为 $\begin{pmatrix}30&-10\sqrt{3}\\-10\sqrt{3}&10\end{pmatrix}$，特征值 0 与 40；在其余二维（$\sum=0$ 的子空间）上是 $4I$，特征值 $4,4$。全部特征值 $\{0,4,4,40\}\geq0$，故 H **半正定**，该点是**局部极小**（不是鞍点）。**与注 7.5 的关系**：这里 $N=\{2,3,4\}\neq\varnothing$，但 $P=\{1\}$ 只有一个元素，鞍点判据的前提（$k,l\in P$、$k\neq l$）不满足，所以只能断言"不是局部极大"，而实际是局部极小——这正是"有反向相量 $\Rightarrow$ 鞍点" 这句话**不严格**的证据。数值核对：`code/ch7_gradient.py` 第 (A) 段给出 $(3,1,1)$、$(0,\pi,\pi)$ 的特征值 $(\approx0,\,18)$（半正定，局部极小）。

自检题 7.2（规范自由度：梯度的和恒为零）

提示 1：$\partial_k I = -2A_k \Im(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\overline{z})$，求和后提公因子。
提示 2：$\sum_k A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} = z$，而 $z\overline{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$。

完整解答

第一部分。由 (7.5)，

$$\sum_{k=1}^{n} \partial_k I = -2\sum_{k} A_k \Im\big(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\overline{z}\big) = -2\,\Im\Big(\Big(\sum_k A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\Big)\overline{z}\Big) = -2\,\Im\big(z\overline{z}\big) = -2\,\Im\,|z|^2 = 0.$$

所以梯度**永远垂直于 1**：沿整体平移 $\theta \to \theta + c\mathbf{1}$ 不改变 I（这就是**规范自由度**，第 0 章的 8 路系统只有 7 个可控维数）。**第二部分**。定理 7.12(1) 给出多抖动的**单通道**偏差

$$b_k^{\mathrm{self}} = \tfrac{1}{8}a^2 I_{kkk} = -\tfrac{1}{8}a^2\,\partial_k I$$

（后者是恒等式 $I_{kkk} = -\partial_k I$，数值核对到 9.86×10^{-7}）。于是

$$\sum_k b_k^{\mathrm{self}} = -\tfrac{1}{8}a^2 \sum_k \partial_k I = 0.$$

结论：单通道偏差的所有分量**之和为零**，即它落在规范方向 $\mathbf{1}$ 的正交补里只剩“扣掉均值”的部分在起作用——偏差沿 $\mathbf{1}$ 的分量 **不改变闭环行为**（因为沿 $\mathbf{1}$ 平移不改变 I）。工程含义：调零/去均值（把 8 路相位减去公共相位）不是“美化”，而是**把偏差里唯一无害的方向消掉**，剩下的才是真偏差。

自检题 7.3（$n=2$、$W=64$ 的频率规划）

提示 1：(7.15) 要求 $f_i \pm f_j \not\equiv \pm f_k \pmod{64}$ 对一切 k（含 $i=j$ 的 $2f_i$）。
提示 2：$f_1 = 32$ 时 $\omega_1 = 2\pi\cdot 32/64 = \pi$，看看 $\sin\omega_1 t$ 是多少。

完整解答

(i) 取 $\{f_1, f_2\} = \{1, 3\}$。逐项核对（模 64，把负号并进 $\pm$）：

$$f_1 + f_2 = 4, \quad f_1 - f_2 = -2, \quad 2f_1 = 2, \quad 2f_2 = 6,$$

这些都不等于 $\pm1, \pm3$（$63, 61$），故**无和差**，可用。**(ii)** 取 $\{1, 2\}$：$f_1 - f_2 = -1 \equiv -f_1 \pmod{64}$，即 $f_1 - f_2 \equiv \pm f_k$（$k=1$，取负号），**违反 (7.15) 的第一项** $f_i - f_j \equiv \pm f_k$。机制：通道 1、2 的二阶差频恰好落在通道 1 的探针频率上，解调时被它污染。**(iii)** $f_1 = 32$ 意味着

$$\omega_1 = \frac{2\pi f_1}{W} = \frac{2\pi\cdot 32}{64} = \pi, \qquad \sin\omega_1 t = \sin\pi t \equiv 0 \quad (t = 0, 1, 2, \dots).$$

即**探针信号恒为零**——那一通道根本没有激励，梯度估计器拿不到任何信息（分母上的 sin 投影也恒为零）。根因是 $2f_1 \equiv 0 \pmod{64}$，等价于 $f_1 \equiv -f_1 \pmod{64}$：探针频率与它自己的镜像频率重合，正交性论证失效。一般规则：f_k 不能取 0 或 $W/2$（也不能取 W 的因子使 sin 整周期退化）；常用做法是把频点取在 $[0.05W, 0.45W]$ 且满足无和差条件。数值核对：`code/ch7_gradient.py` 第 (C) 段用 $W=64$ 枚举出好/坏两种计划，坏计划的偏差 RMS 被放大 305.4 倍（`fig/ch7_summary.txt` 第 (C) 段）。

自检题 7.4（$n:8\to32$ 的迭代数与”每采样点”代价）

提示 1：式 (7.10) 的分子是 $(n-1)$、**分母里有** n。
提示 2：分清两个精度口径：**每个分量**的精度，还是**所有分量合计**的精度。

完整解答

由定理 7.8，N 次独立探测取平均后，每个分量的方差约为 $\dfrac{4\sigma^4(\|\nabla J\|^2-\partial_k J^2)}{N}$，总方差为 $\dfrac{4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2}{N}$。**口径一（每分量精度 ρ）**：式 (7.10) 给出

$$N\ \geq\ \frac{4\sigma^4(n-1)\,\|\nabla J\|^2}{n\,\rho^2}.$$

$n:8\to32$ 时因子 $\dfrac{n-1}{n}$ 从 $\dfrac{7}{8}=0.875$ 只变到 $\dfrac{31}{32}=0.969$，故 N 只涨 $\dfrac{0.969}{0.875}-1\approx\mathbf{11}\%$ ——**几乎不变**。**口径二（合计方差固定）**：要把**总方差**压到同一水平，由 总方差 $\propto(n-1)$ 得 $N\propto n-1$，$n:8\to32$ 时 $\dfrac{31}{7}\approx\mathbf{4.43}$ 倍（约 4 倍）。**两个口径的差别就是分母里的那个** n：除以 n 是“每分量”，不除是“总和”。本教程第 7 章第 (G) 段的收敛曲线用的是 **相对精度**（$\|\hat g-\nabla J\|\,/\,\|\nabla J\|$），它对应“总和”口径，故实测拟合斜率 $1.077\approx1$（即 $N\propto n$）；`fig/ch7_summary.txt` 第 (B) 段给出的总方差 $3.230\times10^{-2}\to3.780$（$n=8\to32$，比值 $0.995, 0.998, 1.009$）也是这个口径。**”每采样点”代价**：若 FPGA 每步只能做 2 次强度采样，总采样次数 $=2N$。按口径二，$2N\propto n$，$n:8\to32$ 时总采样次数**增长约 4 倍**；按口径一，$2N$ 只涨 11%，即**几乎不变**。工程结论：跟别人比较 SPGD 的”规模代价”时，**先说清是哪个精度口径**——否则”$\propto n$”与”几乎不变”两种说法都对，却看起来互相矛盾。

D.9　第 8 章

自检题 8.1（协方差的正定性传递）

提示 1：$S_k=C_kP_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}+R_k$，对任意 $z\neq0$ 看 $z^{\mathsf T}S_kz$。
提示 2：$P_{k|k}$ 用 (8.10) 的等价形式 $(I-KC)P(I-KC)^{\mathsf T}+KRK^{\mathsf T}$（Joseph 形式）。

完整解答

第一步： $S_k\succ0$。对任意 $z\neq0$，

$$z^{\mathsf T}S_kz=z^{\mathsf T}C_kP_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}z+z^{\mathsf T}R_kz=(C_k^{\mathsf T}z)^{\mathsf T}P_{k|k-1}(C_k^{\mathsf T}z)+z^{\mathsf T}R_kz\ \geq\ z^{\mathsf T}R_kz\ >0,$$

最后一步用了 $P_{k|k-1}\succ0$ 与 $R_k\succ0$。故 $S_k\succ0$，特别地 S_k 可逆、$K_k=P_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}S_k^{-1}$ 有定义。**第二步：Joseph 形式**。由 $x_k-\hat x_{k|k}=(I-K_kC_k)\tilde x_k-K_kv_k$（$\tilde x_k\perp v_k$）得

$$P_{k|k}=(I-K_kC_k)P_{k|k-1}(I-K_kC_k)^{\mathsf T}+K_kR_kK_k^{\mathsf T}$$

（这一步只需 $\mathbb{E}[\tilde x_kv_k^{\mathsf T}]=0$，不需要别的）。**第三步：正定**。设 $z\neq0$ 且 $z^{\mathsf T}P_{k|k}z=0$。上式右端两项都 ≥0，故两项分别为 0：令 $w:=(I-K_kC_k)^{\mathsf T}z$，则 $w^{\mathsf T}P_{k|k-1}w=0\Rightarrow w=0$；又 $(K_k^{\mathsf T}z)^{\mathsf T}R_k(K_k^{\mathsf T}z)=0\Rightarrow K_k^{\mathsf T}z=0$（$R_k\succ0$）。于是 $z=(I-K_kC_k)^{\mathsf T}z+C_k^{\mathsf T}K_k^{\mathsf T}z=w+0=0$，与 $z\neq0$ 矛盾。故 $P_{k|k}\succ0$ ✓。意义：$R\succ0$ 保证 Riccati 递推永不退化，K_k 与 $P_{k|k}$ 始终良定义；数值实现里用 Joseph 形式还能保持对称正定（比 $(I-KC)P$ 更稳）。

自检题 8.2（$q=10^{-2}$、$r=1$；把 r 高估 4 倍）

提示 1：$K=(\sqrt{\alpha^2+4\alpha}-\alpha)/2$，$\alpha=q/r$。
提示 2：$r\to 4r$ 与 $q\to q/4$ 给出同一个 α。

完整解答

(i) $\alpha=q/r=10^{-2}$，

$$K=\frac{\sqrt{\alpha^2+4\alpha}-\alpha}{2}=\frac{\sqrt{10^{-4}+4\times10^{-2}}-10^{-2}}{2}=\frac{0.200250-0.010000}{2}=\mathbf{0.095125},$$

改善倍数 $1/\sqrt{K}=1/\sqrt{0.095125}=\mathbf{3.2424}$。（与 `fig/ch8_summary.txt` 第 (A) 段的 $K=0.095124921973$ 一致。）**(ii)** 把 r 误估成 4：$\alpha'=q/(4r)=2.5\times10^{-3}$，

$$K'=\frac{\sqrt{(2.5\times10^{-3})^2+4\times2.5\times10^{-3}}-2.5\times10^{-3}}{2}=\frac{0.100031-0.002500}{2}=\mathbf{0.048766},$$

$1/\sqrt{K'}=\mathbf{4.5284}$。**(iii)** 由 $\alpha=q/r$，**r 高估 4 倍与 q 低估 4 倍给出完全相同的 α**，因而给出相同的 K、相同的滤波器、相同的性能——这正是 §8.15 表格所量化的：表中 Q 失配的两侧基本对称（$\times0.01$ 的残余 0.70632 与 $\times100$ 的 0.67028 相近，$\times0.1$ 与 $\times10$ 分别 0.40444 与 0.40778）。教训：Kalman 滤波只认**比值** Q/R；把"Q 定得准不准、R 定得准不准"当成两个独立问题，在**滤波性能**上没有意义（除非你还要用 P 做别的事，例如给置信区间或做门限）。

自检题 8.3（可观性判断）

提示 1：$\mathcal{O}=\begin{pmatrix}C\\CA\end{pmatrix}$。
提示 2：不可观子空间 $=\ker\mathcal{O}$。

完整解答

(i) $C=(1\ 0)$：$CA=(1,0)\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}=(1,1)$，故 $\mathcal{O}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$，$\det=1\neq0$，$\operatorname{rank}\mathcal{O}=2$，**可观**。**(ii)** $C=(0\ 1)$：$CA=(0,1)\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}=(0,2)$，故 $\mathcal{O}=\begin{pmatrix}0&1\\0&2\end{pmatrix}$，$\operatorname{rank}\mathcal{O}=1<2$，**不可观**。不可观子空间

$$\ker\mathcal{O}=\{d:\ Cd=0,\ CAd=0\}=\{d=(d_1,d_2):\ d_2=0\}=\operatorname{span}\{(1,0)^{\mathsf T}\}.$$

哪一维估不准：$d=(1,0)^{\mathsf T}$ 正是 A 的特征值 1 的特征向量（$A(1,0)^{\mathsf T}=(1,0)^{\mathsf T}$），也就是说**模态 e^{t} 从不进入输出**（$C=(0,1)$ 只看第二个状态，而第二个状态不含这个模态）。于是无论测多少拍，都无法把初值的第一个分量与 0 区分开。修法：换探测点（换 C）使 $\operatorname{rank}\mathcal{O}=2$，或把该模态从状态里去掉（第 8 章 §8.5"可检测性"的讨论）。

自检题 8.4（S_k 与观测无关；有色噪声时哪一步失效）

提示 1：K_k、$P_{k|k-1}$ 只由 Riccati 递推决定，递推里没有 y_k。
提示 2：定理 8.10 第 3 步用了 $\mathbb{E}[v_k]=0$ 且 $v_k\perp\mathcal{Y}_{k-1}$。

完整解答

(i) $S_k=C_kP_{k|k-1}C_k^{\mathsf T}+R_k$，而 $P_{k|k-1}$ 由 (8.11) 递推给出：该递推的输入只有 (A,C,Q,R,P_0)，**没有任何一项含观测值** y（定理 8.11 第 4 步：K_k 不依赖 y）。因此 S_k 是**确定性的**、可以离

线预计算。对比：在非线性滤波（EKF/UKF）里，协方差推进会依赖当前估计、从而依赖观测，S_k 变成随机的——这是线性高斯情形最省事的地方。**(ii)** 有色噪声时，第 3 步失效：当时用了 $\mathbb{E}[v_k\nu_j^{\mathsf T}]=\mathbb{E}[v_k]\mathbb{E}[\nu_j^{\mathsf T}]=0$（$j<k$），这需要 v_k 与 $\mathcal{Y}_{k-1}$（从而与 ν_j）**不相关**。若 v 有色（例如 v_k 与 v_{k-1} 相关），则 ν_{k-1} 含 v_{k-1}，于是 $\mathbb{E}[v_k\nu_{k-1}^{\mathsf T}]=\mathbb{E}[v_kv_{k-1}^{\mathsf T}]\neq 0$，新息序列**不再是白噪声**（$\rho(1)\neq 0$），定理 8.10 的结论不成立。修法：Kalman 滤波要求" 过程噪声与量测噪声都是白的"。有色噪声的标准处理是**把噪声的整形滤波器并进状态**（预白化/增广状态）：若有色噪声由白噪声 η 经 $v=H(q)\eta$ 生成，就把 H 的状态也放进 x，得到一个新的、噪声为白的系统。§8.15 里" 残余自相关不为零 $\Rightarrow$ 加状态" 说的就是这件事。

D.10　第 9 章

自检题 9.1（FM 振荡器的两个核：验证与对称化）

提示 1：$\Phi(s,0)x_0=(\sin\lambda s,\ \lambda\cos\lambda s)^{\mathsf T}$，$E\Phi(s,0)x_0=(0,-\sin\lambda s)^{\mathsf T}$。
提示 2：把 (s_1,s_2) 对换看 W_2 变不变。

完整解答

验证 W_1。$C\Phi(t,s_1)=(\cos\lambda(t-s_1),\ \frac{1}{\lambda}\sin\lambda(t-s_1))$，$\tilde B(s_1)=E\Phi(s_1,0)x_0=(0,-\sin\lambda s_1)^{\mathsf T}$，故

$$W_1(t,s_1)=C\Phi(t,s_1)\tilde B(s_1)=\Big(\tfrac{1}{\lambda}\sin\lambda(t-s_1)\Big)\big(-\sin\lambda s_1\big)=-\frac{1}{\lambda}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda s_1,$$

与 (9.7) 一致 ✓。W_2 **不对称**。

$$W_2(t;s_1,s_2)=\frac{1}{\lambda^2}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_2,$$

把 $s_1\leftrightarrow s_2$ 得 $-\frac{1}{\lambda^2}\sin\lambda(t-s_2)\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_1$。取 $t=1$、$s_1=0.3$、$s_2=0.1$、$\lambda=1$：前者 $=\sin 0.7\sin 0.2\sin 0.1=0.01278$，后者 $=\sin 0.9\sin(-0.2)\sin 0.3=-0.04598$，两者不等 $\Rightarrow$ W_2 **不对称**（时间有序 $s_1>s_2$ 是本质的）。**对称化**：

$$\bar W_2(t;s_1,s_2)=\frac{1}{2}\big[W_2(t;s_1,s_2)+W_2(t;s_2,s_1)\big],$$

注 9.4 说明 $\bar W_2$ 给出同一个多重积分。

自检题 9.2（Hammerstein：$g=z^2$、$h=\mathrm{e}^{-t}$）

提示 1：$W_2=\frac{1}{2}g''(0)h(t-s_1)h(t-s_2)$，$g''\equiv 2$。
提示 2：$\cos\omega_i s_1\cos\omega_j s_2$ 用积化和差。

完整解答

(i) $g(z)=z^2\Rightarrow g''\equiv 2$，$h(t)=\mathrm{e}^{-t}$（$t\ge 0$），故

$$W_2(t;s_1,s_2)=\tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot\mathrm{e}^{-(t-s_1)}\mathrm{e}^{-(t-s_2)}=\mathrm{e}^{\,s_1+s_2-2t}\qquad(0\le s_1,s_2\le t).$$

(ii) $u=\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t$。二阶输出的频率来自 $\cos\omega_i s_1\cos\omega_j s_2$ 的积化和差（定理 9.6 第 2 步）：

$$\{\ 0,\ 2\omega_1,\ 2\omega_2,\ |\omega_1-\omega_2|,\ \omega_1+\omega_2\ \},$$

其中直流来自 $i=j$ 的差频项、$2\omega_i$ 来自 $i=j$ 的和频项。**(iii)** 探针解调频率 ω_3 会被污染 $\iff$

$$\omega_3\in\{2\omega_1,\ 2\omega_2,\ \omega_1+\omega_2,\ |\omega_1-\omega_2|\}\iff\omega_3=\pm\omega_i\pm\omega_j\quad(i,j\in\{1,2\}),$$

含 $i=j$。这正是第 7 章 (7.15) 的 **无和差集**条件；取 W 个采样点、频率换成整数时写成 $f_3\equiv\pm f_i\pm f_j \pmod W$。数值核对：`code/ch9_volterra.py` 第 (C) 段取 $g=z^2$、一阶低通 h、输入 $\cos 2\pi 70t+\cos 2\pi 110t$，预测落点 $\{40,140,220,180\}$ Hz，谱峰**四点全中**（4/4）。

自检题 9.3（$\tilde B(t)$ 与" 为什么能用零初值核"）

提示 1：定理 9.3 第 4 步的替换 $\tilde B(t)=E(t)\Phi(t,0)x_0+B(t)$。
提示 2：本题 $B\equiv 0$（式 (9.6) 的 B 为零）。

完整解答

把 $x_0=(0,\lambda)^{\mathsf T}$、$B=0$ 代入：

$$\Phi(t,0)x_0=\begin{pmatrix}\cos\lambda t & \frac{1}{\lambda}\sin\lambda t\\ -\lambda\sin\lambda t & \cos\lambda t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ \lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin\lambda t\\ \lambda\cos\lambda t\end{pmatrix},$$

$$\tilde B(t)=E\Phi(t,0)x_0+B(t)=\begin{pmatrix}0&0\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sin\lambda t\\ \lambda\cos\lambda t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -\sin\lambda t\end{pmatrix}\quad\text{(验证完成)}.$$

为什么能用零初值核：定理 9.3 第 4 步把" 非零初值" 问题**严格地**化成" 零初值 + 把 B 换成 $\tilde B$" 的问题，于是核的公式 (9.4) 照用即可（只是把 B 读成 $\tilde B$）。本题 $B\equiv 0$，所以核里的" 驱动项" 全部来自 $\tilde B=E\Phi(\cdot,0)x_0$，也就是**初值通过非线性项 $\omega E\xi$ 再进入系统**的那一支；自由响应 $y_0=C\Phi(t,0)x_0=\sin\lambda t$ 单列在 (9.5) 的第一项。一句话：非零初值不改变" 核的形式"，只改变" 核里的 B"。

D.11　[S] 原书习题 §2.10 与 §2.11（最后两题）

[S] 原书习题 [S, Ex 2.10.2]（三问：$\delta=1$、$X=U=\mathbb R$）

提示 1：$\Sigma[\delta]$ 的定义是 $P(k,x,u)=\varphi((k+1)\delta,k\delta,x,\omega)$，其中 ω 在 $[k\delta,(k+1)\delta)$ 上恒等于 u（第 3 章定义 3.1）。
提示 2：(a)(b) 是线性/可分离方程，直接积分；(c) 令 $v=x+u$ 化成一维自治方程，注意爆破时间。

完整解答

三个例子都取 $\delta=1$，$X=U=\mathbb R$。

(a) $\dot x=xu$。区间上 u 取常数，故 $x(t)=x\mathrm e^{ut}$（分离变量 $(\ln x)'=u$）。于是 $\Sigma[\delta]$ 为

$$x_{k+1}=\mathrm e^{\,u_k}x_k,\qquad k\in\mathbb Z,\ x\in\mathbb R,\ u\in\mathbb R.$$

解对一切 t 存在（有限区间、线性、系数有界），故 $E_\delta=\mathbb Z\times\mathbb R\times\mathbb R$、状态空间 $=\mathbb R$，P 处处有定义。注意：这里 $\Sigma[\delta]$ 本身**不是线性**的（$\mathrm e^u$ 对 u 非线性），它只是" 对固定 u 关于 x 线性"。

(b) $\dot x=ax+bu$（a,b **常数**）。经典结果：$\delta=1$、u 为常数时

$$x_{k+1}=A_dx_k+B_du_k,\qquad A_d=\mathrm e^a,\qquad B_d=\int_0^1\mathrm e^{as}b\,\mathrm ds=\begin{cases}\dfrac{\mathrm e^a-1}{a}b, & a\neq 0,\\ b, & a=0.\end{cases}$$

（$a=0$ 的取值是 $a\to 0$ 的极限，也可以直接对 $\dot x=bu$ 积分得到。）这就是第 3 章 $A_d=\mathrm e^{A\delta}$、$B_d=\int_0^\delta\mathrm e^{As}\mathrm ds\,B$ 的一维最简形式。解整体存在，$E_\delta=\mathbb Z\times\mathbb R\times\mathbb R$、状态空间 $=\mathbb R$。

(c) $\dot x=(x+u)^2$（要写清状态空间与 P 的定义域）。令 $v:=x+u$。在区间内 u 是常数，故 $\dot v=v^2$，解得

$$v(t)=\frac{v(0)}{1-v(0)\,t}\qquad (v(0)\neq 0),\qquad v\equiv 0\ (v(0)=0).$$

爆破：若 $v(0)>0$，分母在 $t^\star=1/v(0)$ 处为零，解在 $t^\star$ 处发散。$\delta=1$ 要求解在**闭区间** $[0,1]$ 上存在，故必须 $v(0)<1$（$v(0)\le 0$ 时 $1-v(0)t\ge 1>0$，无爆破；$0<v(0)<1$ 时 $t^\star>1$，也安全）。于是

$$P(x,u)=\frac{x+u}{1-x-u}-u=\frac{x+ux+u^2}{1-x-u},\qquad \operatorname{dom}P=\big\{(x,u)\in\mathbb{R}^2:\ x+u<1\big\}.$$

状态空间：$\Sigma[\delta]$ 的状态空间是" 存在某个 u 使解在 $[0,1]$ 上存在" 的那些 x。因为 $x+u<1$ 可以取 u 任意小（$u\to-\infty$）来满足，**对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都能取到**，故状态空间仍是 $\mathbb{R}$（P 的定义域却**不是**全 $\mathbb{R}^2$）。这正是 *[S Def 2.10.1]* 要把定义域写成 E_δ 的原因：采样系统的定义域可能比原系统的状态空间小。数值上可以验证：$x=0$、$u=0.5$ 时 $v(1)=1$，$P=0.5$；而 $x=0$、$u=1$ 时 $v(1)$ 不存在（$t^\star=1$）$\Rightarrow$ P 无定义。

[S] 原书习题 [S, Ex 2.11.2]（FM 振荡器前三项）

提示 1：这是双线性系统 (9.6)，$B=0$、$x(0)=(0,\lambda)$；按定理 9.3 第 4 步用 $\tilde B(t)=E\Phi(t,0)x_0$。**提示 2**：$\Phi(t,s)=\mathrm{e}^{A(t-s)}$（$A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-\lambda^2&0\end{smallmatrix}\right)$），逐个矩阵相乘读出两个核。

完整解答

第 1 步：传递矩阵与驱动项。

$$\Phi(t,s)=\begin{pmatrix}\cos\lambda(t-s)&\frac{1}{\lambda}\sin\lambda(t-s)\\-\lambda\sin\lambda(t-s)&\cos\lambda(t-s)\end{pmatrix},\qquad \tilde B(s)=E\Phi(s,0)x_0=\begin{pmatrix}0\\-\sin\lambda s\end{pmatrix}$$

（后者见自检题 9.3）。自由响应：$y_0(t)=C\Phi(t,0)x_0=\sin\lambda t$。

第 2 步：两个核。

$$W_1(t,s_1)=C\Phi(t,s_1)\tilde B(s_1)=-\frac{1}{\lambda}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda s_1,$$

$$W_2(t,s_1,s_2)=C\Phi(t,s_1)E\Phi(s_1,s_2)\tilde B(s_2)=\frac{1}{\lambda^2}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_2.$$

第 3 步：前三项的 Volterra 表示（这就是本题要的答案）

$$\boxed{\begin{aligned}y(t)=\sin\lambda t&-\frac{1}{\lambda}\int_0^t\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda s_1\,u(s_1)\mathrm{d}s_1\\&+\frac{1}{\lambda^2}\int_0^t\int_0^{s_1}\sin\lambda(t-s_1)\sin\lambda(s_1-s_2)\sin\lambda s_2\,u(s_1)u(s_2)\mathrm{d}s_2\mathrm{d}s_1+O\big(\|u\|^3\big)\end{aligned}}$$

第 4 步：核对（$u\equiv 1$ 时一阶项可手算）

$$V_1(t)=-\frac{1}{\lambda}\int_0^t\sin\lambda(t-s)\sin\lambda s\mathrm{d}s=\frac{1}{2\lambda}\Big(t\cos\lambda t-\frac{\sin\lambda t}{\lambda}\Big).$$

数值核对（`code/ch9_volterra.py` 第 (B) 段，$\lambda=1$、$u=\varepsilon(\sin 2\pi\cdot 0.3t+0.5)$）：闭式与数值积分之差 2.6×10^{-8}；与 RK 高精度解比较，前三项的截断误差对 $\varepsilon\ge0.05$ 的 log–log 斜率为 **2.968** ≈ 3，即**前三项精确到** $O(\varepsilon^3)$；$\varepsilon=0.1$ 时 $\max|V_1|=0.0187$、$\max|V_2|=0.0001$，量级符合 $V_l=O(\varepsilon^l)$。

全附录完结。以上第 0–9 章的自检题（共 42 道）与 [S] 原书习题（共 8 道：Ex 2.2.6、2.3.4、2.7.5、2.7.12、2.7.15、2.7.16、2.10.2、2.11.2）**全部**给出了分层提示与完整解答。